

高校经典教材同步辅导丛书

配套高教版·谢处方 饶克谨编

九章丛书

电磁场与电磁波

(第四版)

同步辅导及习题全解

主 编 王 谋 孟 浩

- ◆ 知识点窍 ◆ 逻辑推理 ◆ 习题全解
- ◆ 全真考题 ◆ 名师执笔 ◆ 题型归类



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

新版

高校经典教材同步辅导丛书

电磁场与电磁波（第四版）

同步辅导及习题全解

主 编 王 谋 孟 浩



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

本书是高等教育出版社出版的谢处方和饶克谨编写的《电磁场与电磁波》(第四版)教材的配套辅导书。

本书共 8 章, 具体内容包括: 矢量分析、电磁场的基本规律、静态电磁场及其边值问题的解、时变电磁场、均匀平面波在无界空间中的传播、均匀平面波的反射与透射、导行电磁波、电磁辐射。全书由基本要求、内容提要及课后习题全解等部分组成, 旨在帮助读者掌握知识要点, 学会分析问题和解决问题的方法技巧, 并且提高学习能力及应试能力。

本书可作为高等院校物理化学课程的同步辅导使用, 也可作为研究生入学考试的复习资料, 同时可供本专业教师及学生参考。

图书在版编目(CIP)数据

电磁场与电磁波(第四版)同步辅导及习题全解 / 王
谋, 孟浩主编. —北京: 中国水利水电出版社, 2009
(高校经典教材同步辅导丛书)
ISBN 978-7-5084-6677-4

I. 电… II. ①王…②孟… III. ①电磁场—高等学校—
教学参考资料②电磁波—高等学校—教学参考资料
IV. O441.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 124777 号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 吴 萍 封面设计: 李 佳

书 名	高校经典教材同步辅导丛书 电磁场与电磁波(第四版)同步辅导及习题全解
作 者	主 编 王 谋 孟 浩
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路 16 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
经 售	
排 版	北京万水电子信息有限公司
刷 印	北京市梦宇印务有限公司
规 格	170mm×227mm 16 开本 12 印张 265 千字
版 次	2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷
印 数	0001—6000 册
定 价	16.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

编 委（排名不分先后）

程丽园	李国哲	陈有志	苏昭平
郑利伟	罗彦辉	邢艳伟	范家畅
孙立群	李云龙	刘 岩	崔永君
高泽全	于克夫	尹泉生	林国栋
黄 河	李思琦	刘 闯	侯朝阳

前言

电磁场与电磁波是高等学校工科电子信息类专业的一门技术基础课。谢处方、饶克谨教授编著,杨显清、王园、赵家升教授修订的《电磁场与电磁波》(第四版)以体系完整、结构严谨、层次清晰、深入浅出的特点成为这门课程的经典教材,被国内许多高等院校采用。为了帮助读者更好地学好这门课程,掌握更多知识,我们根据多年的教学经验编写了这本与此教材配套的《电磁场与电磁波(第四版)同步辅导及习题全解》。

电磁场与电磁波课程理论性强、概念抽象、所需的数学知识较多,给学生学习带来很大困难,尤其是课后习题,往往难于下手。本辅导书以教材内容为依据,对教材的主要内容进行了归纳,对每章的知识点提出了基本要求,并将重点、难点提炼出来,形成内容提要版块。本书结合每章知识,列举了一些典型例题,并进行了深入分析。对每章的课后习题,除了给出详细的解答,本书还有如下特点:

- ◎ 知识点窍:运用公式、定理及定义来点明知识点。
- ◎ 逻辑推理:阐述习题的解题过程。
- ◎ 解题过程:概念清晰、步骤完善、数据准确、附图齐全。

“知识点窍”和“逻辑推理”是本书的精华所在,是由多位著名教授根据学生在解题过程中存在的问题,进行分析而研究出来的一种新型的、拓展思路的解题方法。“知识点窍”提纲挈领地抓住了题目的核心知识,让学生清楚地了解出题者的意图,而“逻辑推理”则注重引导学生思维,旨在培养学生科学的思维方法,即掌握答题的思维技巧。在此基础上提供了详细的“解题过程”,使学生熟悉整个答题过程。

本书在编写过程中参考了高等教育出版社出版的赵家升等主编的《电磁场与电磁波教学指导书》(第三版),在此深表感谢。

由于编者水平有限和时间仓促,书中不妥之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编者

2009年6月

目 录

前言

第 1 章 矢量分析	1
1.1 基本要求	1
1.2 内容提要	1
1.3 习题全解	3
第 2 章 电磁场的基本规律	17
2.1 基本要求	17
2.2 内容提要	17
2.3 习题全解	19
第 3 章 静态电磁场及其边值问题的解	40
3.1 基本要求	40
3.2 内容提要	40
3.3 习题全解	43
第 4 章 时变电磁场	74
4.1 基本要求	74
4.2 内容提要	74
4.3 习题全解	76
第 5 章 均匀平面波在无界空间中的传播	90
5.1 基本要求	90
5.2 内容提要	90
5.3 习题全解	93

第 6 章 均匀平面波的反射与透射	115
6.1 基本要求	115
6.2 内容提要	115
6.3 习题全解	119
第 7 章 导行电磁波	148
7.1 基本要求	148
7.2 内容提要	148
7.3 习题全解	154
第 8 章 电磁辐射	172
8.1 基本要求	172
8.2 内容提要	172
8.3 习题全解	175

第 1 章

矢量分析

1.1 基本要求

1. 理解标量场与矢量场的概念.
2. 掌握矢量场的散度和旋度、标量场的梯度计算公式和方法.
3. 掌握和应用散度定理和斯托克斯定理.
4. 理解亥姆霍兹定理的重要意义.

1.2 内容提要

1. 标量场与矢量场

(1) 若所研究的物理量为一标量, 则该物理量所确定的场为标量场. 如温度场、密度场等. 用一个标量函数来表示该场为:

$$u = u(x, y, z)$$

(2) 若所研究的物理量为一矢量, 则该物理量所确定的场为矢量场. 如力场、电场等. 用一个矢量函数来表示该场为:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y, z)$$

2. 矢量场的散度

矢量场的散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 是个标量, 在直角坐标系、圆柱坐标系及球坐标系中的计算式分别为:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

3. 矢量场的旋度

矢量场的旋度 $\nabla \times \mathbf{F}$ 是个矢量, 在直角坐标系、圆柱坐标系及球坐标系中分别表示为:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \\ \nabla \times \mathbf{F} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\phi & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix} \\ \nabla \times \mathbf{F} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & r \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ F_r & r F_\theta & r \sin \theta F_\phi \end{vmatrix} \end{aligned}$$

4. 标量场的方向导数与梯度

在直角坐标系中方向导数的计算公式为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

式中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是方向 l 的方向余弦.

标量场的梯度 ∇u 是一个矢量, 在直角坐标中, 梯度的表达式为

$$\nabla u = \mathbf{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$$

在柱坐标、球坐标中旋度表达式为:

$$\begin{aligned} \nabla u &= \mathbf{e}_r \frac{\partial u}{\partial r} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial u}{\partial z} \\ \nabla u &= \mathbf{e}_r \frac{\partial u}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \phi} \end{aligned}$$

梯度矢量有一个重要的性质, 即它的旋度恒等于零.

$$\text{rot}(\text{grad } u) = \nabla \times \nabla u = 0$$

5. 散度定理和斯托克斯定理

矢量分析中的一个重要定理是

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

上式称为散度定理(或高斯定理).

另一个重要定理就是斯托克斯定理,即

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

其中 S 为回路 C 所包围的面积.

6. 亥姆霍兹定理

在有限区域 V 内,任一矢量场由它的散度、旋度和边界条件惟一地确定,且可表示为:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla u(\mathbf{r}) + \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$$

$$\text{其中, } u(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{e}'_n \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{e}'_n \times \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS'$$

7. 格林定理

$$\text{格林第一恒等式: } \int_V (\varphi \nabla^2 \psi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi) dV = \oint_S \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS$$

$$\text{格林第二恒等式: } \int_V (\varphi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \varphi) dV = \oint_S \left(\varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) dS$$

1.3 习题全解

1.1 给定3个矢量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 如下:

$$\mathbf{A} = \mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3$$

$$\mathbf{B} = -\mathbf{e}_y 4 + \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{e}_x 5 - \mathbf{e}_z 2$$

求:(1) $\mathbf{e}_A$; (2) $|\mathbf{A}-\mathbf{B}|$; (3) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$; (4) θ_{AB} ; (5) $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 上的分量; (6) $\mathbf{A} \times \mathbf{C}$; (7) $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 和 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$; (8) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ 和 $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$.

【解题过程】

$$(1) \mathbf{e}_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2}} = \mathbf{e}_x \frac{1}{\sqrt{14}} + \mathbf{e}_y \frac{2}{\sqrt{14}} - \mathbf{e}_z \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$(2) |\mathbf{A}-\mathbf{B}| = |(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3) - (-\mathbf{e}_y 4 + \mathbf{e}_z)| = |\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 6 - \mathbf{e}_z 4| = \sqrt{53}$$

$$(3) \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3) \cdot (-\mathbf{e}_y 4 + \mathbf{e}_z) = -11$$

$$(4) \text{由 } \cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} = \frac{-11}{\sqrt{14} \times \sqrt{17}} = -\frac{11}{\sqrt{238}}, \text{得}$$

$$\theta_{AB} = \arccos\left(-\frac{11}{\sqrt{238}}\right) = 135.5^\circ$$

(5) A 在 B 上的分量也就是矢量 A 在矢量 B 上的射影,

所以
$$A_B = |A| \cos\theta_{AB} = \frac{A \cdot B}{|B|} = -\frac{11}{\sqrt{17}}$$

$$(6) A \times C = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -e_x 4 - e_y 13 - e_z 10$$

(7) 由 $A \cdot (B \times C) = C \cdot (A \times B)$ 得:

$$A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -42$$

$$(A \times B) \cdot C = -42$$

$$(8) \text{ 其中 } A \cdot C = C \cdot A = (5e_x - 2e_z) \cdot (e_x + 2e_y - 3e_z) = 11$$

$$C \cdot B = B \cdot C = (5e_x - 2e_z) \cdot (-4e_y + e_z) = -2$$

$$(A \times B) \times C = (A \cdot C)B - (C \cdot B)A = 11(-4e_y + e_z) + 2(e_x + 2e_y - 3e_z) = 2e_x - 40e_y + 5e_z$$

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C = 11(-4e_y + e_z) + 11(5e_x - 2e_z) = 55e_x - 44e_y - 11e_z$$

1.2 三角形的 3 个顶点为 $P_1(0, 1, -2)$ 、 $P_2(4, 1, -3)$ 和 $P_3(6, 2, 5)$.

(1) 判断 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 是否为一直角三角形.

(2) 求三角形的面积.

【知识点窍】 直角三角形的性质, 即两直角边的矢量点乘积为 0.

【逻辑推理】 根据 3 个顶点得到三角形 3 条边的矢量描述, 然后分别运用点乘计算结果.

【解题过程】

(1) 设 R_1 为原点到点 P_1 的矢量, R_2 为原点到点 P_2 的矢量, R_3 为原点到点 P_3 的矢量, 故有

$$R_1 = e_y - e_z, R_2 = e_x 4 + e_y - e_z, R_3 = e_x 6 + e_y 2 + e_z 5$$

$$R_{12} = R_2 - R_1 = e_x 4 - e_z, R_{23} = R_3 - R_2 = e_x 2 + e_y + e_z 8$$

$$R_{13} = R_3 - R_1 = e_x 6 + e_y + e_z 7$$

所以
$$R_{12} \cdot R_{23} = 0$$

即 R_{12} 与 R_{23} 垂直, 故 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 为直角三角形.

$$(2) S_{\triangle P_1 P_2 P_3} = \frac{1}{2} |\mathbf{R}_{12} \times \mathbf{R}_{23}| = \frac{1}{2} |R_{12}| |R_{23}| = 17.13$$

1.3 求 $P'(-3, 1, 4)$ 点到 $P(2, -2, 3)$ 点的距离矢量 $\mathbf{R}$ 及 $\mathbf{R}$ 的方向.

【知识点窍】 距离矢量的定义及矢量方向的定义, 即若 $\mathbf{P}, \mathbf{P}'$ 为两点矢量, 则 $\mathbf{P}'$ 到 $\mathbf{P}$ 的距离矢量为: $\mathbf{P}'\mathbf{P} = \mathbf{P} - \mathbf{P}'$

$$\text{【解题过程】} \mathbf{R}_{P'} = -e_x 3 + e_y + e_z 4, \mathbf{R}_P = e_x 2 - e_y 2 + e_z 3$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_P - \mathbf{R}_{P'} = e_x 5 - e_y 3 - e_z$$

方向余弦为

$$\cos\theta_x = \frac{R_x}{|\mathbf{R}|} = \frac{5}{\sqrt{35}} \quad \theta_x = 32.31^\circ$$

$$\cos\theta_y = \frac{R_y}{|\mathbf{R}|} = -\frac{3}{\sqrt{35}} \quad \theta_y = 120.47^\circ$$

$$\cos\theta_z = -\frac{R_z}{|\mathbf{R}|} = -\frac{1}{\sqrt{35}} \quad \theta_z = 99.73^\circ$$

1.4 给定两矢量 $\mathbf{A} = e_x 2 + e_y 3 - e_z 4$ 和 $\mathbf{B} = e_x 4 - e_y 5 + e_z 6$, 求它们间的夹角和 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 上的分量.

$$\text{【知识点窍】 } \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos\theta, \mathbf{A} \text{ 在 } \mathbf{B} \text{ 上的分量为: } \mathbf{A} \cdot \frac{\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}_B$$

【解题过程】设 θ 为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 间的夹角, 有

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} = \frac{2 \times 4 - 15 - 24}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} \sqrt{16 + 5^2 + 6^2}} \\ &= \frac{-31}{\sqrt{29} \sqrt{77}} = -\frac{31}{\sqrt{2233}} \end{aligned}$$

$$\theta = 131^\circ$$

$\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 上的分量

$$A_B = |\mathbf{A}| \cos\theta = \frac{-31}{\sqrt{77}} = -3.532$$

1.5 给定两矢量 $\mathbf{A} = e_x 2 + e_y 3 - e_z 4$ 和 $\mathbf{B} = -e_x 6 - e_y 4 + e_z$, 求 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 在 $\mathbf{C} = e_x - e_y + e_z$ 上的分量.

$$\text{【解题过程】} \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ 2 & 3 & -4 \\ -6 & -4 & 1 \end{vmatrix} = -e_x 13 + e_y 22 + e_z 10$$

$$\mathbf{C} \text{ 的单位矢量为: } \mathbf{a}_C = \frac{\mathbf{C}}{|\mathbf{C}|} = \frac{e_x - e_y + e_z}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (e_x - e_y + e_z)$$

所以 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 在 $\mathbf{C}$ 上的分量为:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_C = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{a}_C = (-e_x 13 + e_y 22 + e_z 10) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(e_x - e_y + e_z) = -14.43$$

1.6 证明:如果 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ 和 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times \mathbf{C}$, 则 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

【知识点窍】巧用性质: $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$

【证明】由 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times \mathbf{C}$, 则有 $\mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{C})$, 即

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})\mathbf{B} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})\mathbf{C}$$

由于 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$, 于是得到

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})\mathbf{B} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})\mathbf{C}$$

故

$$\mathbf{B} = \mathbf{C}$$

1.7 如果给定一未知矢量与一已知矢量的标量积和矢量积, 那么便可以确定该未知矢量. 设 $\mathbf{A}$ 为一已知矢量, $p = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}$ 而 $\mathbf{P} = \mathbf{A} \times \mathbf{X}$, p 和 $\mathbf{P}$ 已知, 试求 $\mathbf{X}$.

【知识点窍】 $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$

【解题过程】由 $\mathbf{P} = \mathbf{A} \times \mathbf{X}$, 有

$$\mathbf{A} \times \mathbf{P} = \mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{X}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{X})\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})\mathbf{X} = p\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})\mathbf{X}$$

故得

$$\mathbf{X} = \frac{p\mathbf{A} - \mathbf{A} \times \mathbf{P}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$$

1.8 在圆柱坐标中, 一点的位置由 $(4, \frac{2\pi}{3}, 3)$ 定出, 求该点在(1)直角坐标中的坐标; (2)球坐标中的坐标.

【知识点窍】3 种常见坐标系的变换.

【解题过程】

$$(1) \text{ 在直角坐标系中 } \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

$$x = 4 \cos(2\pi/3) = -2, y = 4 \sin(2\pi/3) = 2\sqrt{3}, z = 3$$

故该点的直角坐标为 $(-2, 2\sqrt{3}, 3)$.

(2) 在球坐标中

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2}, \theta = \arctan \frac{\rho}{z}, \varphi = \varphi$$

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \theta = \arctan(4/3) = 53.1^\circ, \varphi = 2\pi/3 = 120^\circ$$

故该点的球坐标为 $(5, 53.1^\circ, 120^\circ)$.

1.9 用球坐标表示的场 $\mathbf{E} = e_r \frac{25}{r^2}$,

(1) 求在直角坐标系中点 $(-3, 4, -5)$ 处的 $|\mathbf{E}|$ 和 E_x .

(2) 求 E 在直角坐标中点 $(-3, 4, -5)$ 处与矢量 $B = e_x 2 - e_y 2 + e_z$ 构成的夹角.

【解题过程】

(1) 在直角坐标中点 $(-3, 4, -5)$ 处, $r^2 = (-3)^2 + 4^2 + (-5)^2 = 50$, 故

$$|E| = \left| e_r \frac{25}{r^2} \right| = \frac{1}{2}, \cos \theta_{rx} = \frac{x}{r} = \frac{-3}{\sqrt{50}} = \frac{-3}{5\sqrt{2}}$$

$$E_x = e_x \cdot E = |E| \cos \theta_{rx} = \frac{1}{2} \times \frac{-3}{5\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{20}$$

(2) 在直角坐标中点 $(-3, 4, -5)$ 处, $r = -e_x 3 + e_y 4 - e_z 5$,

$$\text{又 } e_r = \frac{r}{r}, \text{ 所以 } E = e_r \frac{25}{r^2} = \frac{25r}{r^3} = \frac{-e_x 3 + e_y 4 - e_z 5}{10\sqrt{2}}$$

故 E 与 B 构成的夹角为

$$\theta_{EB} = \arccos \left(\frac{E \cdot B}{|E| \cdot |B|} \right) = \arccos \left[-\frac{19/(10\sqrt{2})}{3/2} \right] = 153.6^\circ$$

1.10 球坐标中两个点 $(r_1, \theta_1, \varphi_1)$ 和 $(r_2, \theta_2, \varphi_2)$ 定出两个位置矢量 R_1 和 R_2 . 证明 R_1 和 R_2 间夹角的余弦为

$$\cos \gamma = \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

提示: $\cos \gamma = \frac{R_1 \cdot R_2}{|R_1| |R_2|}$, 在直角坐标中计算 $R_1 \cdot R_2$.

【解题过程】在直角坐标系中

$$R_1 = e_x r_1 \sin \theta_1 \cos \varphi_1 + e_y r_1 \sin \theta_1 \sin \varphi_1 + e_z r_1 \cos \theta_1$$

$$R_2 = e_x r_2 \sin \theta_2 \cos \varphi_2 + e_y r_2 \sin \theta_2 \sin \varphi_2 + e_z r_2 \cos \theta_2$$

得到

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \frac{R_1 \cdot R_2}{|R_1| |R_2|} = \sin \theta_1 \cos \varphi_1 \sin \theta_2 \cos \varphi_2 + \sin \theta_1 \sin \varphi_1 \sin \theta_2 \sin \varphi_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2 \\ &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + \cos \theta_1 \cos \theta_2 \\ &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + \cos \theta_1 \cos \theta_2 \end{aligned}$$

1.11 已知标量函数 $u = x^2 y z$ 的梯度及 μ 在点 $(2, 3, 1)$ 处沿指定方向 $e_l = e_x \frac{3}{\sqrt{50}} + e_y \frac{4}{\sqrt{50}} + e_z \frac{5}{\sqrt{50}}$ 的方向导数值.

$$\begin{aligned} \text{【解题过程】} \quad \nabla u &= e_x \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y z) + e_y \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y z) + e_z \frac{\partial}{\partial z}(x^2 y z) \\ &= e_x 2xy z + e_y x^2 z + e_z x^2 y \end{aligned}$$

由方向导数的定义可知 u 在方向 $e_l = e_x \frac{3}{\sqrt{50}} + e_y \frac{4}{\sqrt{50}} + e_z \frac{5}{\sqrt{50}}$ 的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u \cdot e_l = \frac{6xyz}{\sqrt{50}} + \frac{4x^2z}{\sqrt{50}} + \frac{5x^2y}{\sqrt{50}}$$

点(2,3,1)处沿 e_l 的方向导数值为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{36}{\sqrt{50}} + \frac{16}{\sqrt{50}} + \frac{60}{\sqrt{50}} = \frac{112}{\sqrt{50}}$$

1.12 已知标量函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y - 6z$. (1) 求 ∇u ; (2) 在哪些点上 ∇u 等于 0?

【解题过程】

$$(1) \nabla u = (2x+3)e_x + (4y-2)e_y + (6z-6)e_z$$

$$(2) \text{要使 } \nabla u = 0, \text{ 则 } x = -\frac{3}{2}, y = \frac{1}{2}, z = 1, \text{ 即在点 } \left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) \text{ 上 } \nabla u = 0.$$

1.13 方程 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 给出一椭球族. 求椭球表面上任意点的单位法向矢量.

【知识点窍】法向矢量即该点在各个坐标上的变化趋势, 也即曲线的梯度, 单位法向矢量即 $\frac{\nabla u}{|\nabla u|}$.

$$\text{【解题过程】 } \nabla u = e_x \frac{2x}{a^2} + e_y \frac{2y}{b^2} + e_z \frac{2z}{c^2} = 2 \left(e_x \frac{x}{a^2} + e_y \frac{y}{b^2} + e_z \frac{z}{c^2} \right)$$

$$|\nabla u| = 2\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$$

因为梯度方向沿函数等值面的法向, 故椭球表面上任意点的单位法向矢量为

$$\begin{aligned} n_0 &= \frac{\nabla u}{|\nabla u|} \\ &= e_x \frac{x}{a^2 \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} + e_y \frac{y}{b^2 \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} + e_z \frac{z}{c^2 \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \\ &= \left(e_x \frac{x}{a^2} + e_y \frac{y}{b^2} + e_z \frac{z}{c^2} \right) \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

1.14 利用直角坐标, 证明:

$$\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u$$

$$\text{【解题过程】 } u \nabla v = u \frac{\partial v}{\partial x} e_x + u \frac{\partial v}{\partial y} e_y + u \frac{\partial v}{\partial z} e_z$$

$$v \nabla u = v \frac{\partial u}{\partial x} e_x + v \frac{\partial u}{\partial y} e_y + v \frac{\partial u}{\partial z} e_z$$

$$\therefore u \nabla v + v \nabla u = \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} v \right) e_x + \left(u \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} v \right) e_y + \left(u \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial z} v \right) e_z = \nabla(uv)$$

$$\therefore \nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u$$

1.15 一球面 S 的半径为 5, 球心在原点上, 计算: $\oint_S (\mathbf{e}_r, 3\sin\theta) \cdot d\mathbf{S}$ 的值.

【知识点窍】球坐标系中的面元矢量.

【解题过程】 $dS_r = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$ $dS_\theta = r \sin\theta dr d\varphi$ $dS_\varphi = r dr d\theta$
 $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_r dS_r + \mathbf{e}_\theta dS_\theta + \mathbf{e}_\varphi dS_\varphi$

$$\text{所以 } \oint_S \mathbf{e}_r, 3\sin\theta \cdot d\mathbf{S} = \int 3\sin\theta dS_r = \int 3r^2 \sin^2\theta d\theta d\varphi = 3 \times 5^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2\theta d\theta d\varphi = 75\pi^2$$

1.16 已知矢量 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x(x^2 + axz) + \mathbf{e}_y(xy^2 + by) + \mathbf{e}_z(z - z^2 + czx - 2xyz)$, 试确定常数 a, b, c 使 $\mathbf{E}$ 为无源场.

【解题过程】若 $\mathbf{E}$ 为无源场, 则 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 2x + az + 2xy + b + 1 - 2z + cx - 2xy = 0$$

则 $a = 2, b = -1, c = -2$.

1.17 在由 $\rho = 5, z = 0$ 和 $z = 4$ 围成的圆柱形区域, 对矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_\rho \rho^2 + \mathbf{e}_z 2z$ 验证散度定理.

【解题过程】在圆柱坐标中 因为 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_\rho \rho^2 + \mathbf{e}_z 2z$

$$\text{所以 } \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho \rho^2) + \frac{\partial}{\partial z}(2z) = 3\rho + 2$$

$$\text{所以 } \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^5 (3\rho + 2) \rho d\rho = 1200\pi$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \oint_S (\mathbf{e}_\rho \rho^2 + \mathbf{e}_z 2z) \cdot (\mathbf{e}_\rho \rho d\varphi dz + \mathbf{e}_\varphi \rho d\varphi dz + \mathbf{e}_z \rho d\rho d\varphi) \\ &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} 5^2 \times 5 d\varphi dz + \int_0^5 \int_0^{2\pi} 2 \times 4 \rho d\rho d\varphi = 1200\pi \end{aligned}$$

$$\text{故有 } \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = 1200\pi = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

因此散度定理成立.

1.18 求(1)矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y (xy)^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3$ 的散度;(2)求 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 对中心在原点的一个单位立方体的积分;(3)求 $\mathbf{A}$ 对此立方体表面的积分, 验证散度定理.

【解题过程】

$$\begin{aligned} (1) \nabla \cdot \mathbf{A} &= (\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}) \cdot [\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y (xy)^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3] \\ &= 2x + x^2 2y + 72x^2 y^2 z^2 \end{aligned}$$

(2) $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 对中心在原点的一个单位立方体的积分为

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} (2x + 2x^2 y + 72x^2 y^2 z^2) dx dy dz = \frac{1}{24}$$

(3) $\mathbf{A}$ 对此立方体表面的积分: 由积分公式有 $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_x dy dz + \mathbf{e}_y dx dz + \mathbf{e}_z dx dy$, 得

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 dy dz - \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} \left(-\frac{1}{2}\right)^2 dy dz +$$

$$\int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} x^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 dx dz - \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} x^2 \left(-\frac{1}{2}\right)^2 dx dz +$$

$$\int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} 24x^2 y^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 dx dy - \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} 24x^2 y^2 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 dx dy = \frac{1}{24}$$

故有 $\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \frac{1}{24} = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$

1.19 计算矢量 $\mathbf{r}$ 对一个球心在原点半径为 a 的球表面的积分, 并求 $\nabla \cdot \mathbf{r}$ 对球体积的积分.

【解题过程】 $\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_r dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi aa^2 \sin\theta d\theta = 4\pi a^3$

又在球坐标中, $\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 r) = 3$, 所以

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{r} dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a 3r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi = 4\pi a^3$$

1.20 在球坐标系中, 已知矢量 $\mathbf{A} = e_r a + e_\theta b + e_\varphi c$, 其中 a, b 和 c 均为常数. (1) 问矢量 $\mathbf{A}$ 是否为常矢量; (2) 求 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 和 $\nabla \times \mathbf{A}$.

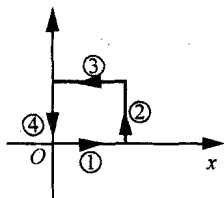
【解题过程】

(1) $\mathbf{A}$ 不是常矢量, 因 e_r, e_θ, e_φ 都是随空间坐标变化的.

$$(2) \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} r^2 A_r \right) + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} = \frac{2a}{r} + \frac{b}{r} \cot\theta$$

$$(3) \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \begin{vmatrix} e_r & r e_\theta & e_\varphi r \sin\theta \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin\theta A_\varphi \end{vmatrix} = e_r \frac{c}{r} \cot\theta - e_\theta \frac{c}{r} - e_\varphi \frac{b}{r}$$

1.21 求矢量 $\mathbf{A} = e_x x + e_y x^2 + e_z y^2 z$ 沿 xy 平面上的一个边长为 2 的正方形回路的线积分, 此正方形的两边分别与 x 轴和 y 轴相重合. 再求 $\nabla \times \mathbf{A}$ 对此回路所包围的表面积分, 验证斯托克斯定理.



题 1.21 图

【解题过程】由题 1.21 图所示把曲线分成 ① ② ③ ④ 四部分, 则有

$$d\mathbf{l} = e_x dx + e_y dy + e_z dz$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \oint (e_x x + e_y x^2 + e_z y^2 z) \cdot (e_x dx + e_y dy + e_z dz) \\ &= \int_{\text{①}} x dx + \int_{\text{②}} 2^2 dy + \int_{\text{③}} (-x) dx + \int_{\text{④}} 0 dy \\ &= \int_0^2 x dx - \int_0^2 x dx + \int_0^2 2^2 dy - \int_0^2 0 dy = 8 \end{aligned}$$

$$\text{又} \quad \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & x^2 & y^2 z \end{vmatrix} = \mathbf{e}_x 2yz + \mathbf{e}_z 2x \quad \text{且} \quad d\mathbf{S} = \mathbf{e}_z dx dy$$

所以

$$\int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^2 \int_0^2 (\mathbf{e}_x 2yz + \mathbf{e}_z 2x) \cdot \mathbf{e}_z dx dy = 8$$

故有

$$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 8 = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

此即斯托克斯定理.

1.22 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x y^2$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的线积分, 再计算 $\nabla \times \mathbf{A}$ 对此圆面积的积分.

【知识点窍】 直角坐标与极坐标之间的互换关系:

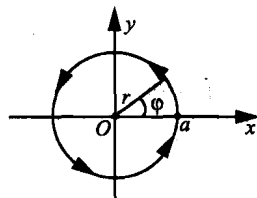
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_r \cos \varphi - \mathbf{e}_\varphi \sin \varphi \\ \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_r \sin \varphi + \mathbf{e}_\varphi \cos \varphi \end{cases}$$

且 $d\mathbf{l} = r d\varphi \mathbf{e}_\varphi$

【解题过程】如题 1.22 图所示, 圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 有 $x = a \cos \varphi$ $y = a \sin \varphi$ $d\mathbf{l} = a d\varphi \mathbf{e}_\varphi$

$$\text{所以} \quad \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l (\mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x y^2) \cdot d\mathbf{l}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} (\mathbf{e}_x a \cos^2 \varphi - \mathbf{e}_\varphi a \cos \varphi \sin \varphi) \cdot \mathbf{e}_\varphi a d\varphi + \\ &\quad \int_0^{2\pi} (\mathbf{e}_x a^3 \cos \varphi \sin^3 \varphi + \mathbf{e}_\varphi a^3 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi) \cdot \mathbf{e}_\varphi a d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} (-a^2 \cos \varphi \sin \varphi + a^4 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi) d\varphi = \frac{\pi a^4}{4} \end{aligned}$$



题 1.22 图

$$\int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{e}_z dS = \int_S y^2 dS = \int_0^a \int_0^{2\pi} r^2 \sin^2 \varphi d\varphi dr = \frac{\pi a^4}{4}$$

1.23 证明: (1) $\nabla \cdot \mathbf{R} = 3$, (2) $\nabla \times \mathbf{R} = 0$, (3) $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{R}) = \mathbf{A}$, 其中 $\mathbf{R} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z$, $\mathbf{A}$ 为一常矢量.

【知识点窍】 直角坐标系中, $\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$

【证明】

$$(1) \quad \nabla \cdot \mathbf{R} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

$$(2) \quad \nabla \times \mathbf{R} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$$

(3) 设 $A = e_x A_x + e_y A_y + e_z A_z$, 则 $A \cdot R = A_x x + A_y y + A_z z$, 故

$$\begin{aligned}\nabla(A \cdot R) &= e_x \frac{\partial}{\partial x}(A_x x + A_y y + A_z z) + e_y \frac{\partial}{\partial y}(A_x x + A_y y + A_z z) + \\ &\quad e_z \frac{\partial}{\partial z}(A_x x + A_y y + A_z z) = e_x A_x + e_y A_y + e_z A_z = A\end{aligned}$$

1.24 一径向矢量场用 $F = e_r f(r)$ 表示, 如果 $\nabla \cdot F = 0$, 那么函数 $f(r)$ 会有什么特点呢?

【逻辑推理】由于矢量 F 没有说明其使用的坐标系, 故需要分两种情况讨论.

【解题过程】

(1) 在圆柱坐标中, 由

$$\nabla \cdot F = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}[r f(r)] = 0$$

可得到

$$f(r) = \frac{C}{r}$$

C 为任意常数.

(2) 在球坐标中, 由

$$\nabla \cdot F = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}[r^2 f(r)] = 0$$

可得到

$$f(r) = \frac{C}{r^2}$$

1.25 给定矢量函数 $E = e_x y + e_y x$, 试求从点 $P_1(2, 1, -1)$ 到点 $P_2(8, 2, -1)$ 的线积分 $\int_C E \cdot dl$: (1) 沿抛物线 $x = 2y^2$; (2) 沿连接该两点的直线. 这个 E 是保守场吗?

【知识点窍】该题主要考察保守场的性质, 即保守场的积分与路径无关, 只与起点和终点有关.

做这种题时, 可采用直接消元法, 即其中一个积分变量用另一个积分变量代替.

【解题过程】

(1) 由抛物线方程 $x = 2y^2$, 可得: $dx = 4y dy$

$$\text{所以 } \int_C E \cdot dl = \int_C E_x dx + E_y dy = \int_C y \cdot 4y dy + 2y^2 dy = \int_1^2 6y^2 dy = 14$$

(2) 连接点 $P_1(2, 1, -1)$ 到点 $P_2(8, 2, -1)$ 的直线方程为

$$\frac{x-2}{y-1} = \frac{x-8}{y-2} \quad \text{即} \quad x - 6y + 4 = 0 \quad \therefore x = 6y - 4 \quad \text{可得: } dx = 6dy$$

$$\text{故 } \int_C E \cdot dl = \int_C E_x dx + E_y dy = \int_1^2 6y dy + (6y - 4) dy$$

$$= \int_1^2 (12y - 4) dy = 14$$

由此可见积分与路径无关,故 E 是保守场.

1.26 试采用与推导直角坐标中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

相似的方法推导圆柱坐标下的公式 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{\partial A_\varphi}{r \partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

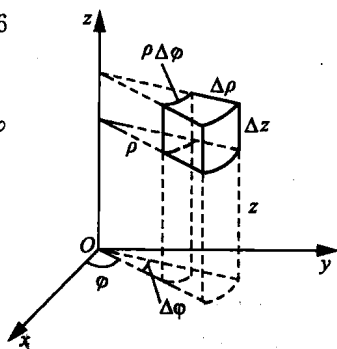
【解题过程】设在圆柱坐标中,取小体积元如题 1.26

图所示,则矢量 $\mathbf{A}$ 沿 e_ρ 方向穿出六面体表面的通量为

$$\begin{aligned} \varphi_\rho &= \int_\varphi^{\varphi+\Delta\varphi} \int_z^{z+\Delta z} A_\rho \Big|_{\rho+\Delta\rho} (\rho+\Delta\rho) dz d\varphi - \int_\varphi^{\varphi+\Delta\varphi} \int_z^{z+\Delta z} A_\rho \Big|_\rho dz d\varphi \\ &= \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} \Delta\rho \Delta\varphi \Delta z = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} \Delta V \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} \varphi_\varphi &= \int_\rho^{\rho+\Delta\rho} \int_z^{z+\Delta z} A_\varphi \Big|_{\varphi+\Delta\varphi} d\rho dz - \int_\rho^{\rho+\Delta\rho} \int_z^{z+\Delta z} A_\varphi \Big|_\varphi d\rho dz \\ &\approx \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \Delta\rho \Delta\varphi \Delta z = \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \Delta V \\ \varphi_z &\approx \frac{\partial A_z}{\partial z} \Delta V \end{aligned}$$



题 1.26 图

所以矢量场 $\mathbf{A}$ 总的通量为 $\varphi = \varphi_\rho + \varphi_\varphi + \varphi_z \approx \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial A_\varphi}{\rho \partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right] \Delta v$

所以 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\varphi}{\Delta v} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial A_\varphi}{\rho \partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

1.27 现有 3 个矢量 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为

$$\mathbf{A} = e_r \sin\theta \cos\varphi + e_\theta \cos\theta \cos\varphi - e_\varphi \sin\varphi$$

$$\mathbf{B} = e_r z^2 \sin\varphi + e_\varphi z^2 \cos\varphi + e_z 2rz \sin\varphi$$

$$\mathbf{C} = e_x (3y^2 - 2x) + e_y x^2 + e_z 2z$$

(1) 哪些矢量可以由一个标量函数的梯度表示? (2) 哪些矢量可以由一个矢量函数的旋度表示? (3) 求出这些矢量的源分布.

【逻辑推理】根据 $\nabla \times \nabla \varphi = 0$, $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$, 一无旋场矢量可用一标量的梯度来表示, 一无散矢量可用一矢量的旋度来表示. 求出 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 的旋度和散度, 则可定出哪些矢量可由标量函数的梯度表示, 哪些矢量可由矢量的旋度表示, 若矢量的散度或旋度不为零, 则分别表示了该矢量的源分布.

【解题过程】

(1) 在球坐标中

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \\
 &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 \sin \theta \cos \varphi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta \cos \theta \cos \varphi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}(-\sin \varphi) \\
 &= \frac{2}{r} \sin \theta \cos \varphi + \frac{\cos 2\theta \cdot \cos \varphi}{r \sin \theta} - \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & r\sin\theta\mathbf{e}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ A_r & rA_\theta & r\sin\theta A_\varphi \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & r\sin\theta\mathbf{e}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \end{vmatrix} = 0
 \end{aligned}$$

故矢量 $\mathbf{A}$ 既可由一个标量函数的梯度表示,也可由一个矢量函数的旋度表示.

(2) 在柱坐标中矢量 $\mathbf{B}$ 的旋度为

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \frac{\mathbf{e}_r}{r} & \mathbf{e}_\varphi & \frac{\mathbf{e}_z}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_r & rB_\varphi & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\mathbf{e}_r}{r} & \mathbf{e}_\varphi & \frac{\mathbf{e}_z}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 \sin \varphi & rz^2 \cos \varphi & 2rz \sin \varphi \end{vmatrix} \\
 &= \mathbf{e}_r(2z \cos \varphi - 2z \cos \varphi) + \mathbf{e}_\varphi(2z \sin \varphi - 2z \sin \varphi) + \mathbf{e}_z\left(\frac{z^2 \cos \varphi}{r} - \frac{z^2 \cos \varphi}{r}\right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$\mathbf{B}$ 的散度为

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{B} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rz^2 \sin \varphi) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}(z^2 \cos \varphi) + \frac{\partial}{\partial z}(2rz \sin \varphi) \\
 &= \frac{z^2 \sin \varphi}{r} - \frac{z^2 \sin \varphi}{r} + 2r \sin \varphi = 2r \sin \varphi
 \end{aligned}$$

可见 $\mathbf{B}$ 为有散无旋场,可以用一个标量的梯度来表示, $\mathbf{B}$ 的源分布为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 2r \sin \varphi$$

(3) 在直角坐标中 $\mathbf{C}$ 的旋度和散度分别为

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{C} &= \mathbf{e}_x\left(\frac{\partial C_z}{\partial y} - \frac{\partial C_y}{\partial z}\right) + \mathbf{e}_y\left(\frac{\partial C_x}{\partial z} - \frac{\partial C_z}{\partial x}\right) + \mathbf{e}_z\left(\frac{\partial C_y}{\partial x} - \frac{\partial C_x}{\partial y}\right) \\
 &= \mathbf{e}_x\left[\frac{\partial}{\partial y}(2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2)\right] + \mathbf{e}_y\left[\frac{\partial}{\partial z}(3y^2 - 2x) - \frac{\partial}{\partial x}(2z)\right] + \mathbf{e}_z\left[\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial y}(3y^2 - 2x)\right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 + 0 + \mathbf{e}_z(2x - 6y) = \mathbf{a}_z(2x - 6y) \\
 \nabla \cdot \mathbf{C} &= \frac{\partial C_x}{\partial x} + \frac{\partial C_y}{\partial y} + \frac{\partial C_z}{\partial z} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x}(3y^2 - 2x) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2) + \frac{\partial}{\partial z}(2z) = -2 + 0 + 2 = 0
 \end{aligned}$$

可见 $\mathbf{C}$ 为无散有旋矢量, 可以用一个矢量的旋度来表示. 其源分布为

$$\nabla \times \mathbf{C} = \mathbf{e}_z(2x - 6y)$$

1.28 利用直角坐标, 证明

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f$$

【证明】在直角坐标中

$$\begin{aligned}
 f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f &= f\left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\right) + \left(A_x \frac{\partial f}{\partial x} + A_y \frac{\partial f}{\partial y} + A_z \frac{\partial f}{\partial z}\right) \\
 &= \left(f \frac{\partial A_x}{\partial x} + A_x \frac{\partial f}{\partial x}\right) + \left(f \frac{\partial A_y}{\partial y} + A_y \frac{\partial f}{\partial y}\right) + \left(f \frac{\partial A_z}{\partial z} + A_z \frac{\partial f}{\partial z}\right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x}(fA_x) + \frac{\partial}{\partial y}(fA_y) + \frac{\partial}{\partial z}(fA_z) \\
 &= \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot f(\mathbf{e}_x A_x + \mathbf{e}_y A_y + \mathbf{e}_z A_z) \\
 &= \nabla \cdot (f\mathbf{A})
 \end{aligned}$$

故

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla f$$

1.29 证明

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{H}$$

【证明】由 ∇ 算子的微分性质及乘积的微分法则有

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}_c) + \nabla \cdot (\mathbf{A}_c \times \mathbf{H})$$

其中 $\mathbf{H}_c$ 和 $\mathbf{A}_c$ 作为与 ∇ 微分无关的量, 按矢量运算法则, 有

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) &= \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}_c) + \nabla \cdot (\mathbf{A}_c \times \mathbf{H}) \\
 &= \mathbf{H}_c \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A}_c \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) \\
 &= \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})
 \end{aligned}$$

所以原等式成立.

1.30 利用直角坐标, 证明

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = f\nabla \times \mathbf{G} + \nabla f \times \mathbf{G}$$

【证明】在直角坐标系中, $\mathbf{G} = \mathbf{e}_x G_x + \mathbf{e}_y G_y + \mathbf{e}_z G_z$, 有

$$f\nabla \times \mathbf{G} = f \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}$$

$$= f \left[\mathbf{e}_x \left(\frac{\partial G_x}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \right) \right] \quad (1)$$

$$\nabla f \times \mathbf{G} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}$$

$$= \left[\mathbf{e}_x \left(\frac{\partial f}{\partial y} \cdot G_z - \frac{\partial f}{\partial z} \cdot G_y \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial f}{\partial z} G_x - \frac{\partial f}{\partial x} G_z \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial f}{\partial x} G_y - \frac{\partial f}{\partial y} G_x \right) \right] \quad (2)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ fG_x & fG_y & fG_z \end{vmatrix}$$

$$= \left[\mathbf{e}_x \left(\frac{\partial(fG_z)}{\partial y} - \frac{\partial(fG_y)}{\partial z} \right) \right] + \mathbf{e}_y \left[\frac{\partial(fG_x)}{\partial z} - \frac{\partial(fG_z)}{\partial x} \right] + \mathbf{e}_z \left[\frac{\partial(fG_y)}{\partial x} - \frac{\partial(fG_x)}{\partial y} \right]$$

$$= \mathbf{e}_x \left[f \frac{\partial G_z}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} G_z - \frac{\partial f}{\partial z} G_y - f \frac{\partial G_y}{\partial z} \right] + \mathbf{e}_y \left[\frac{\partial f}{\partial z} G_x + f \frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial x} G_z - f \frac{\partial G_z}{\partial x} \right]$$

$$+ \mathbf{e}_z \left[f \frac{\partial G_y}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} G_y - f \frac{\partial G_x}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} G_x \right] \quad (3)$$

比较(1)(2)(3)式可得:

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = f \nabla \times \mathbf{G} + \nabla f \times \mathbf{G}$$

1.31 利用散度定理及斯托克斯定理可以在更普遍的意义下证明 $\nabla \times (\nabla u) = 0$ 及 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$, 试证明之.

【证明】

(1) 由斯托克斯定理有:

$$\int_S \nabla \times (\nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \int_C \nabla u \cdot d\mathbf{l}$$

$$= \int_{C_1} du + \int_{C_2} du = 0$$

因曲面是任意的, 所以有 $\nabla \times (\nabla u) = 0$

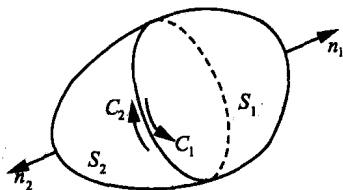
(2) 由散度定理有:

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dV = \oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

把闭曲面 S 任意分成两半, 如题 1.31 图所示. 再次用斯托克斯定理有

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dV = \oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

所以 $\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dv = 0$. 因为体积是任意的, 所以 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$.



题 1.31 图

第 2 章

电磁场的基本规律

2.1 基本要求

1. 理解电荷与电荷密度、电流与电流密度的概念,理解并掌握电流连续性方程.
2. 理解并掌握库仑定律,掌握点电荷系统、连续分布电荷的电场强度表达式.
3. 理解并掌握安培力定律,掌握线电流、面电流、体电流的磁感应强度表达式.

2.2 内容提要

1. 电荷与电荷分布

在电磁理论中,根据电荷分布的具体情况,电荷源模型分为体电荷、面电荷、线电荷和点电荷. 电荷体密度 ρ 、电荷面密度 σ 、电荷线密度 ρ_l 分别定义为

$$\rho(r) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \text{C/m}^3 \quad (2.1)$$

$$\sigma(r) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \text{C/m}^2 \quad (2.2)$$

$$\rho_l(r) = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \text{C/m} \quad (2.3)$$

当已知 $\rho(r)$ 、 $\sigma(r)$ 和 $\rho_l(r)$ 的分布后,任意体积内、曲面或曲线上的电荷总量就可以用相应的体积分、面积分或线积分表示成 $\int_V \rho(r) dV$ 、 $\int_S \sigma(r) dS$ 和 $\int_l \rho_l(r) dl$.

2. 电流与电流密度

电流是由电荷定向流动形成的,电流通常用 i 表示. 设在 Δt 时间内通过某一曲面 S 的电荷为 Δq , 则定义通过曲面 S 的电流为

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \text{A} \quad (2.4)$$

在电磁理论中,电流分布模型分为体电流、面电流和线电流. 电流密度 J 和面电流线密度 J_s 的定义分别为

$$J = e_n \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta i}{\Delta S} = e_n \frac{di}{dS} \text{ A/m}^2 \quad (2.5)$$

$$J_s = e_n \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta i}{\Delta l} = e_n \frac{di}{dl} \text{ A/m} \quad (2.6)$$

电荷流动的空间是一个电流密度矢量场 $J(r)$, 场中任意面积上通过的电流量为

$$I = \int_S J(r) \cdot dS \quad \text{或} \quad i(t) = \int_S J(r, t) \cdot dS$$

所以电流(I 或 i)的另一定义是电荷流动场中电流密度矢量在某一面积上的通量.

表面电流场中,任意有向曲线所穿过的电流

$$I = \int_l n \cdot (dl \times J_s) = \int_l J_s \cdot (n \times dl)$$

3. 电流连续性方程

如果我们在体电流空间中任取一个闭合面 S , S 所包围的体积为 τ , 从闭合面流出的电流表示每秒内从体积 τ 内穿过 S 流到外面去的电荷量. 因为电荷是守恒的, 所以它应等于体积 τ 内电荷的减少率, 即

$$\oint_S J(r, t) \cdot dS = - \frac{dq}{dt}$$

其中等式右边的 q 应为闭合面 S 内的电荷量, 它等于电荷密度的体积分, 再对上式左边应用散度定理, 得

$$\int_V \nabla \cdot J(r, t) dV = - \int_V \frac{\partial \rho(r, t)}{\partial t} dV$$

这是电流的基本方程, 它是电荷守恒的必然结果.

其对应的微分方程为

$$\nabla \cdot J + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

对于恒定电流, 有

$$\nabla \cdot J = 0 \quad \text{和} \quad \oint_S J \cdot dS = 0$$

这表明, 空间的恒定电流场是无散场, 恒定电流线没有起点和终点, 形成连续的闭合曲线.

4. 库仑定律

由实验所得的库仑定律是静电场理论的基础, 它给出 r' 处的点电荷 q' 对 r 处的点电荷 q 的作用力

$$F(r) = \frac{q'q(r-r')}{4\pi\epsilon_0 |r-r'|^3}$$

式中, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

5. 电场强度

在静电场中,若单位正电荷 q_0 在某点受到的静电力为 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$,则定义该点的电场强度 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0} \quad (2.10)$$

由此得点电荷、点电荷系和连续分布电荷的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q'(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \frac{q'_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i)}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i|^3}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dq'$$

式中, dq' 为连续分布电荷的电荷元,对体、面、线电荷,分别为

$$dq' = \rho d\tau', \sigma ds', \rho_l dl'$$

6. 安培力定律

真空中的线电流回路 C_1 对回路 C_2 的磁场力为

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{I_2 d\mathbf{l}_2 \times (I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{e}_R)}{R^3}$$

7. 磁感应强度

毕奥—沙伐定律
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{R}_{12}}{R_{12}^3} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{R}}{R^3} \right)$$

真空中的电流分布的磁感应强度表达式为

线电流
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}$$

面电流
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{J}_s(\mathbf{r}') \times \mathbf{R}}{R^3} dS'$$

体电流
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \mathbf{R}}{R^3} dV'$$

2.3 习题全解

2.1 已知半径为 a 的导体球面上分布着面电荷密度 $\rho_s = \rho_{s0} \cos\theta$ 的电荷,式中的 ρ_{s0} 为常数.试计算球面上的总电荷量.

【解题过程】球面上的总电荷量为

$$q = \int_V \rho_s dS = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho_{s0} \cos\theta r^2 \sin\theta d\theta d\varphi = a^2 \rho_{s0} \int_0^\pi \frac{\sin 2\theta}{2} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 0$$

即球面上的总电荷量为 0.

2.2 已知半径为 a 、长为 L 的圆柱体内分布着轴对称的电荷,体电荷密度为 $\rho = \rho_0 \frac{r}{a}$ ($0 \leq r \leq a$), 式中的 ρ_0 为常数,试求圆柱体内的总电荷量.

【解题过程】圆柱体内的总电荷量为

$$q = \int_V \rho dV = \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho_0 \frac{r}{a} r dr d\varphi dz = \frac{\rho_0}{a} \int_0^L r^2 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^L dz = \frac{2\pi L \rho_0 a^2}{3} C$$

2.3 电荷 Q 均匀分布在半径为 a 的导体球面上,当导体球面以匀角速度 ω 绕通过球心的 z 轴旋转,试计算导体球表面的电流密度.

【解题过程】以球心为坐标原点,转轴(一直径)为 z 轴.设球面上任一点 P 的位置矢量为 r ,且 r 与 z 轴的夹角为 θ ,则 P 点的线速度为

$$v = \omega \times r = e_\varphi \omega a \sin\theta$$

球面的上电荷面密度为

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

故

$$J_s = \sigma v = e_\varphi \frac{Q}{4\pi a^2} \omega a \sin\theta = e_\varphi \frac{Q\omega}{4\pi a} \sin\theta$$

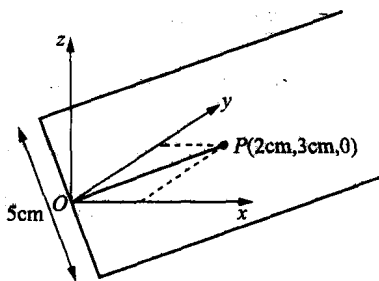
2.4 宽度为 5cm 的无限薄导电平面置于 $z=0$ 平面内,若有 10A 电流沿从原点朝向点 $P(2\text{cm}, 3\text{cm}, 0)$ 的方向流动,如题 2.4 图所示.试写出面电流密度的表示式.

【解题过程】面电流的表示式为

$$J_s = e_n = \frac{di}{dl} = \frac{10A}{5 \times 10^{-2}m} \cdot$$

$$\left(\frac{2}{\sqrt{2^2+3^2}} e_x + \frac{3}{\sqrt{2^2+3^2}} e_y \right)$$

$$= 200 \left(\frac{2}{\sqrt{13}} e_x + \frac{3}{\sqrt{13}} e_y \right) A/m = \frac{400}{\sqrt{13}} e_x + \frac{600}{\sqrt{13}} e_y A/m$$



题 2.4 图

2.5 一个半径为 a 的球形带电体内均匀分布总电荷量为 Q 的电荷,球体以匀角速度 ω 绕一条直径旋转,求球内的电流密度.

【知识点窍】电流密度与运动电荷密度的关系, $J = \rho v$.

【逻辑推理】选取适当的坐标系,求出球内任一点的线速度,然后利用 $J = \rho v$ 求出

球内的电流密度。

【解题过程】以球心为坐标原点, 转轴(一直径)为 z 轴. 设球内任一点 P 的位置矢量为 r , 且 r 与 z 轴的夹角为 θ , 则 P 点的线速度为

$$v = \omega \times r = e_{\varphi} \omega r \sin \theta$$

球内的电荷体密度为

$$\rho = \frac{Q}{4\pi a^3/3}$$

故

$$J = \rho v = e_{\varphi} \frac{Q}{4\pi a^3/3} \omega r \sin \theta = e_{\varphi} \frac{3Q\omega}{4\pi a^3} r \sin \theta$$

2.6 平行板真空二极管两极板间的电荷体密度为 $\rho = -\frac{4}{9}\epsilon_0 U_0 d^{-4/3} x^{-2/3}$, 阴极板位于 $x=0$ 处, 阳极板位于 $x=d$, 极间电压为 U_0 . 如果 $U_0=40\text{V}$ 、 $d=1\text{cm}$ 、横截面 $S=10\text{cm}^2$, 求: (1) $x=0$ 和 $x=d$ 区域内的总电荷量 Q ; (2) $x=d/2$ 和 $x=d$ 区域总电荷量 Q' .

【知识点窍】电荷密度与电荷量之间的关系.

【逻辑推理】已知体系的电荷密度, 可利用 $Q = \int \rho d\tau$ 来求出某一区域内的总电荷量.

【解题过程】

$$\begin{aligned} (1) Q &= \int_V \rho dV = \int_0^d \left(-\frac{4}{9}\epsilon_0 U_0 d^{-4/3} x^{-2/3} \right) S dx \\ &= -\frac{4}{3d} \epsilon_0 U_0 S \\ &= -4.72 \times 10^{-11} \text{C} \\ (2) Q' &= \int_{V'} \rho dV = \int_{d/2}^d \left(-\frac{4}{9}\epsilon_0 U_0 d^{-4/3} x^{-2/3} \right) S dx \\ &= -\frac{4}{3d} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \right) \epsilon_0 U_0 S = -0.97 \times 10^{-11} \text{C} \end{aligned}$$

2.7 在真空中, 点电荷 $q_1 = -0.3\mu\text{C}$ 位于点 $A(25, -30, 15)$; 点电荷 $q_2 = 0.5\mu\text{C}$ 位于点 $B(-10, 8, 12)$. 求: (1) 坐标原点处的电场强度; (2) 点 $P(15, 20, 50)$ 处的电场.

【解题过程】

(1) 设题目中坐标单位为 m , 则点电荷 q_1 在原点产生的电场强度为

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} (\cos\alpha_1 e_x + \cos\beta_1 e_y + \cos\gamma_1 e_z) \\ &= -\frac{0.3 \times 10^{-16}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (25^2 + 30^2 + 15^2)} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{-25}{\sqrt{25^2 + 30^2 + 15^2}} \mathbf{e}_x + \frac{30}{\sqrt{25^2 + 30^2 + 15^2}} \mathbf{e}_y - \frac{15}{\sqrt{25^2 + 30^2 + 15^2}} \mathbf{e}_z \right)$$

$$= 0.95 \mathbf{e}_x - 1.14 \mathbf{e}_y + 0.57 \mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

点电荷 q_2 在原点产生的场强为

$$\mathbf{E}_2 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} (\cos\alpha_2 \mathbf{e}_x + \cos\beta_2 \mathbf{e}_y + \cos\gamma_2 \mathbf{e}_z)$$

$$= \frac{0.5 \times 10^{-16}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (10^2 + 8^2 + 12^2)}$$

$$\left(\frac{10}{\sqrt{10^2 + 8^2 + 12^2}} \mathbf{e}_x - \frac{8}{\sqrt{10^2 + 8^2 + 12^2}} \mathbf{e}_y - \frac{12}{\sqrt{10^2 + 8^2 + 12^2}} \mathbf{e}_z \right)$$

$$= +8.38 \mathbf{e}_x - 6.76 \mathbf{e}_y - 10.1 \mathbf{e}_z \text{ (V/m)}$$

$$\therefore \mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = 9.3 \mathbf{e}_x - 7.9 \mathbf{e}_y - 9.5 \mathbf{e}_z \text{ (V/m)}$$

$$(2) \overrightarrow{AP} = (15 - 25) \mathbf{e}_x + (20 + 30) \mathbf{e}_y + (50 - 15) \mathbf{e}_z = -10 \mathbf{e}_x + 50 \mathbf{e}_y + 35 \mathbf{e}_z$$

$$\therefore \mathbf{E}_{AP} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 |\overrightarrow{AP}|^2} (\cos\alpha_{AP} \mathbf{e}_x + \cos\beta_{AP} \mathbf{e}_y + \cos\gamma_{AP} \mathbf{e}_z)$$

$$= \frac{-0.3 \times 10^{-6}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (10^2 + 50^2 + 35^2)}$$

$$\left(-\frac{10}{\sqrt{10^2 + 50^2 + 35^2}} \mathbf{e}_x + \frac{50}{\sqrt{10^2 + 50^2 + 35^2}} \mathbf{e}_y + \frac{35}{\sqrt{10^2 + 50^2 + 35^2}} \mathbf{e}_z \right)$$

$$= 0.1 \mathbf{e}_x - 0.6 \mathbf{e}_y - 0.4 \mathbf{e}_z \text{ (V/m)}$$

$$\overrightarrow{BP} = 25 \mathbf{e}_x + 12 \mathbf{e}_y + 38 \mathbf{e}_z$$

$$\therefore \mathbf{E}_{BP} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 |\overrightarrow{BP}|^2} (\cos\alpha_{BP} \mathbf{e}_x + \cos\beta_{BP} \mathbf{e}_y + \cos\gamma_{BP} \mathbf{e}_z)$$

$$= 1.1 \mathbf{e}_x + 0.5 \mathbf{e}_y + 1.7 \mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

$$\therefore \mathbf{E}_P = \mathbf{E}_{AP} + \mathbf{E}_{BP} = 1.2 \mathbf{e}_x - 0.1 \mathbf{e}_y + 1.3 \mathbf{e}_z \text{ V/m}$$

2.8 点电荷 $+q$ 位于 $(-a, 0, 0)$ 处, 另一点电荷 $-2q$ 位于 $(a, 0, 0)$ 处, 空间有没有电场强度 $\mathbf{E} = 0$ 的点?

【知识点窍】 点电荷的电场强度及叠加原理。

【逻辑推理】 分别写出两点电荷在空间任一点处的电场强度, 利用电场叠加原理, 写出空间任一点处的电场强度表达式. 使 $\mathbf{E} = 0$, 求各量之间满足的代数关系。

【解题过程】 电荷 $+q$ 在 (x, y, z) 处产生的电场为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{e}_x(x+a) + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z}{[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}}$$

电荷 $-2q$ 在 (x, y, z) 处产生的电场为

$$\mathbf{E}_2 = -\frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{e}_x(x-a) + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}}$$

(x, y, z) 处的电场则为 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$. 令 $\mathbf{E} = 0$, 则有

$$\frac{\mathbf{e}_x(x+a) + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z}{[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}} = \frac{2[\mathbf{e}_x(x-a) + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z]}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}}$$

由上式两端对应分量相等, 可得到

$$(x+a)[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2} = 2(x-a)[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2} \quad (1)$$

$$y[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2} = 2y[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2} \quad (2)$$

$$z[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2} = 2z[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2} \quad (3)$$

当 $y \neq 0$ 或 $z \neq 0$ 时, 将式(2)或式(3)代入式(1), 得 $a = 0$. 所以, 当 $y \neq 0$ 或 $z \neq 0$ 时无解.

当 $y = 0$ 且 $z = 0$ 时, 由式(1), 有

$$(x+a)|x-a|^3 = 2(x-a)|x+a|^3$$

解得

$$x = (-3 - 2\sqrt{2})a$$

故在 $(-3a - 2\sqrt{2}a, 0, 0)$ 处电场强度 $\mathbf{E} = 0$.

2.9 无限长线电荷通过点 $(6, 8, 0)$ 且平行于 z 轴, 线电荷密度 ρ_l , 试求点 $P(x, y, z)$ 处的电场强度 $\mathbf{E}$.

【解题过程】长为 l 的通电导线在距离 r 处产生的场强

$$\mathbf{E} = \frac{q}{2l} \cdot \frac{l}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{r^2 + l^2}} \mathbf{e}_r = \frac{\rho_l l}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{r^2 + l^2}} \mathbf{e}_r$$

若导线为无限长直导线, 即 $l \gg r$ 时, $\mathbf{E} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$.

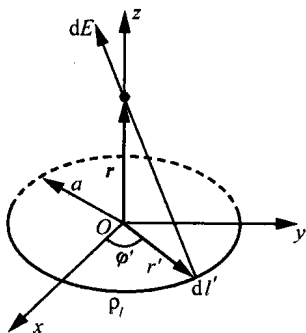
$\therefore$ 通过点 $(6, 8, 0)$ 且平行于 z 轴的无限长线电荷, 在点 $P(x, y, z)$ 处的电场强度

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{(x-6)^2 + (y-8)^2}} \left(\frac{x-6}{\sqrt{(x-6)^2 + (y-8)^2}} \mathbf{e}_x + \frac{y-8}{\sqrt{(x-6)^2 + (y-8)^2}} \mathbf{e}_y \right) \\ &= \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 [(x-6)^2 + (y-8)^2]} [(x-6)\mathbf{e}_x + (y-8)\mathbf{e}_y] \text{ V/m} \end{aligned}$$

2.10 半径为 a 的一个半圆环上均匀分布线电荷 ρ_l , 如题2.10图所示. 求垂直于半圆环所在平面的轴线上 $z=a$ 处的电场强度 $\mathbf{E}(0, 0, a)$.

【知识点窍】连续分布电荷的电场强度.

【逻辑推理】由于是半圆环, 电荷分布不是关于轴对称分布, 所以轴线上不仅有 z



题 2.10 图

分量,还有 x 分量,但电荷关于 xoz 平面对称,没有 y 分量,因此,只能利用电场的矢量积分公式计算.

【解题过程】半圆环上的电荷元 $\rho_l dl' = \rho_l a d\varphi'$ 在轴线上 $z=a$ 处的电场强度为

$$dE = \frac{\rho_l a}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{(\sqrt{2}a)^3} d\varphi' = \frac{\rho_l}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{e}_z - (\mathbf{e}_x \cos\varphi' + \mathbf{e}_y \sin\varphi')}{a} d\varphi'$$

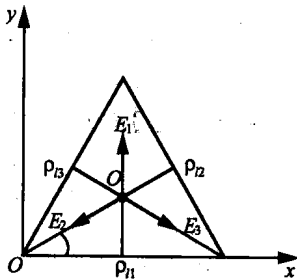
在半圆环上对上式积分,得到轴线上 $z=a$ 处的电场强度为

$$E(0,0,a) = \int dE = \frac{\rho_l}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [\mathbf{e}_z - (\mathbf{e}_x \cos\varphi' + \mathbf{e}_y \sin\varphi')] d\varphi' = \frac{\rho_l (\mathbf{e}_z \pi - \mathbf{e}_x 2)}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a}$$

2.11 三根长度均为 L , 均匀电荷线密度分别为 ρ_{l1} 、 ρ_{l2} 和 ρ_{l3} 的线电荷构成等边三角形, 如题 2.11 图所示. 设 $\rho_{l1} = 2\rho_{l2} = 2\rho_{l3}$, 计算三角形中心处的电场强度.

【解题过程】设等边三角形的中心为 P , 则 P 点到各边之间的距离为

$$b = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} L = \frac{\sqrt{3}}{6} L$$



题 2.11 图

线电荷密度 ρ_{l1} 的线段在 P 点产生的场强 E_1 , 因对称性只有 y 分量

$$E_1 = \frac{\rho_{l1}}{4\pi\epsilon_0 b} (\cos 30^\circ - \cos 150^\circ \mathbf{e}_y) = \frac{3\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0 L} \mathbf{e}_y$$

ρ_{l2} 的线段在 P 点产生的场强 E_2 为

$$E_2 = \frac{\rho_{l2}}{4\pi\epsilon_0 b} (\cos 30^\circ - \cos 150^\circ) (\cos 30^\circ \mathbf{e}_x - \sin 30^\circ \mathbf{e}_y) = \frac{3\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_x - \frac{1}{2} \mathbf{e}_y \right)$$

ρ_{l3} 的线段在 P 点产生场强 E_3 为

$$E_3 = \frac{\rho_{l3}}{4\pi\epsilon_0 b} (\cos 30^\circ - \cos 150^\circ) \cdot (-\cos 30^\circ \mathbf{e}_x - \sin 30^\circ \mathbf{e}_y) = \frac{3\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0 L} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{e}_x - \frac{1}{2} \mathbf{e}_y \right)$$

$$\because \rho_{11} = 2\rho_{12} = 2\rho_{13} \quad \therefore \mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3 = \frac{3\rho_{13}}{2\pi\epsilon_0 L} \mathbf{e}_y$$

2.12 如题 2.12 图所示, 一个很薄的无限大导电带电荷, 电荷面密度为 σ . 证明: 垂直于平面的 z 轴上 $z = z_0$ 处的电场强度 $\mathbf{E}$ 中, 有一半是由平面上半径为 $\sqrt{3}z_0$ 的圆内的电荷产生的.

【知识点窍】连续分布电荷(无限大导电带电荷)的电场强度.

【逻辑推理】分别计算无限大导电带电荷在 $z = z_0$ 处的电场强度 $\mathbf{E}$ 和平面上半径为 $\sqrt{3}z_0$ 的圆内电荷产生的电场强度, 比较之.

【解题过程】线电荷密度为 ρ_l , 半径为 a 的圆环, 在轴线上的电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_z \frac{2\rho_l z}{\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}}$$

如图所示, 半径为 r 的圆环的线电荷密度

$$\rho_l = \sigma dr$$

在 $z = z_0$ 处的电场

$$d\mathbf{E}_z = \frac{r\sigma z_0 dr}{2\epsilon_0 (r^2 + z_0^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z$$

整个带电平板在 z_0 点产生的电场为

$$\mathbf{E}_z = \int_0^\infty \frac{r\sigma z_0 dr}{2\epsilon_0 (r^2 + z_0^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z = \int_0^\infty \frac{\sigma z_0 d(r^2 + z_0^2)}{4\epsilon_0 (r^2 + z_0^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z = \frac{\sigma z_0}{4\epsilon_0} \int_{z_0^2}^\infty x^{-3/2} dx \mathbf{e}_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_z$$

而半径为 $\sqrt{3}z_0$ 的圆内电荷在 z_0 处产生的电场

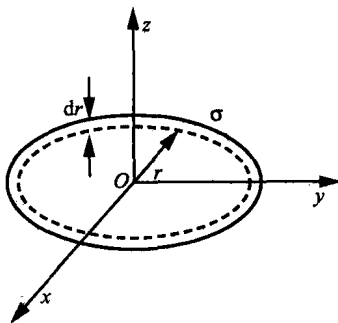
$$\mathbf{E}'_z = \int_0^{\sqrt{3}z_0} \frac{r\sigma z_0 dr}{2\epsilon_0 (r^2 + z_0^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z = \int_0^{\sqrt{3}z_0} \frac{\sigma z_0 d(r^2 + z_0^2)}{4\pi (r^2 + z_0^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z = -\frac{\sigma z_0}{2\epsilon_0} (r^2 + z_0^2)^{-1/2} \Big|_0^{\sqrt{3}z_0} \mathbf{e}_z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \mathbf{e}_z$$

可见, 垂直于平面的 z 轴上 $z = z_0$ 处的电场 $\mathbf{E}$ 中有一半是由平面上半径为 $\sqrt{3}z_0$ 的圆内的电荷产生的.

证毕.

2.13 自由空间有 3 个无限大的均匀带电平面: 位于点 $(0, 0, -4)$ 处的平面上 $\rho_{S1} = 3\text{nC/m}^2$, 位于点 $(0, 0, 1)$ 处的平面上 $\rho_{S2} = 6\text{nC/m}^2$, 位于点 $(0, 0, 4)$ 处的平面上 $\rho_{S3} = -8\text{nC/m}^2$. 试求以下各点的 $\mathbf{E}$: (1) $\mathbf{P}_1(2, 5, -5)$; (2) $\mathbf{P}_2(-2, 4, 5)$; (3) $\mathbf{P}_3(-1, -5, 2)$.

【解题过程】由 2.12 题可知, 在距无限大带电平面上方 $z = z_0$ 处的 z_0 点的电场强度 $\mathbf{E} = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_z$, 所以 (1) 在 $\mathbf{P}_1(2, 5, -5)$ 点



题 2.12 图

$$\begin{aligned}
 E_{P_1} &= E_1 + E_2 + E_3 = -\frac{\rho_{S1}}{2\epsilon_0}e_z - \frac{\rho_{S2}}{2\epsilon_0}e_z - \frac{\rho_{S3}}{2\epsilon_0}e_z \\
 &= -\frac{3 \times 10^{-9} + 5 \times 10^{-9} + (-8) \times 10^{-9}}{2 \times 8.85 \times 10^{-12}}e_z \\
 &= -57e_z \text{ V/m}
 \end{aligned}$$

(2) 在 $P_2(-2, 4, 5)$ 点

$$E_{P_2} = E_1 + E_2 + E_3 = \frac{\rho_{S1} + \rho_{S2} + \rho_{S3}}{2\epsilon_0}e_z = 57e_z \text{ (V/m)}$$

(3) 在点 $P_3(-1, -5, 2)$, 有

$$\begin{aligned}
 E_{P_3} &= E_1 + E_2 + E_3 \\
 &= \frac{\rho_{S1}}{2\epsilon_0}e_z + \frac{\rho_{S2}}{2\epsilon_0}e_z + \frac{\rho_{S3}}{2\epsilon_0}e_z \\
 &= \frac{\rho_{S1} + \rho_{S2} + \rho_{S3}}{2\epsilon_0}e_z = 960e_z \text{ (V/m)}
 \end{aligned}$$

2.14 在下列条件下, 对给定点求 $\text{div}E$ 的值:

(1) $E = [e_x(2xyz - y^2) + e_y(x^2z - 2xy) + e_zx^2y] \text{ V/m}$, 求点 $P_1(2, 3, -1)$ 处 $\text{div}E$ 的值.

(2) $E = [e_\rho 2\rho z^2 \sin^2 \varphi + e_\varphi \rho z^2 \sin 2\varphi + e_z 2\rho^2 \sin^2 \varphi] \text{ V/m}$, 求点 $P_2(\rho=2, \varphi=110^\circ, z=-1)$ 处 $\text{div}E$ 的值.

(3) $E = [e_r 2r \sin \theta \cos \varphi + e_\theta r \cos \theta \cos \varphi - e_\varphi r \sin \varphi] \text{ V/m}$, 求点 $P(r=1.5, \theta=30^\circ, \varphi=50^\circ)$ 处 $\text{div}E$ 的值.

【解题过程】

$$(1) \text{div} E = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 2yz - 2x = -6 - 4 = -10$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{div} E &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \\
 &= \frac{1}{\rho} (4\rho z^2 \sin^2 \varphi) + \frac{2}{\rho} \cdot \rho z^2 \cos 2\varphi + 2\rho^2 \sin^2 \varphi \\
 &= 2z^2 + 2\rho^2 \sin^2 \varphi = 2 + 8 \sin^2 110^\circ \\
 &\approx 9.06
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{div} E &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \\
 &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (2r^3 \sin \theta \cos \varphi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{r \sin 2\theta \cos \varphi}{2} \right) - \frac{1}{r \sin \theta} r \cos \varphi \\
 &= 6 \sin \theta \cos \varphi + \frac{\cos \theta \cos \varphi}{\sin \theta} - \frac{\cos \varphi}{\sin \theta}
 \end{aligned}$$

$$= 3\cos\varphi + \cos\varphi - 2\cos\varphi = 2\cos\varphi = 1.29$$

2.15 半径为 a 的球形体积内充满密度为 $\rho(r)$ 的体电荷. 若已知球形体积内外的电位移分布为

$$\mathbf{D} = \mathbf{e}_r D_r = \begin{cases} \mathbf{e}_r (r^3 + Ar^2), & 0 < r \leq a \\ \mathbf{e}_r \frac{a^5 + Aa^4}{r^2}, & r \geq a \end{cases}$$

式中 A 为常数, 试求电荷密度 $\rho(r)$.

$$\text{【解题过程】} \because \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \therefore \rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$$

$$\rho(r) = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(r) = \epsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r)$$

$$\text{当 } 0 < r \leq a \text{ 时, } \rho(r) = \epsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{r^3 + Ar^2}{\epsilon_0} \right) = 5r^2 + 4Ar,$$

$$\text{当 } r \geq a \text{ 时, } \rho(r) = \epsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{a^5 + Aa^4}{\epsilon_0 r^2} \right) = 0,$$

$$\text{即电荷密度 } \rho(r) = \begin{cases} 5r^2 + 4Ar & (0 \leq r \leq a) \\ 0 & (r \geq a) \end{cases}$$

2.16 一个半径为 a 的导体球带电荷量为 Q , 当球体以均匀角速度 ω 绕一个直径旋转, 如题 2.16 图所示. 求球心处的磁感应强度 $\mathbf{B}$.

【逻辑推理】导体球的电荷只分布在表面上, 当其转动时可看为一表面电流分布的球体, 可将球面划分为无数个细圆环, 先求出任一个细圆环在球心处的磁感应强度, 然后利用叠加原理, 对整个球面进行积分, 即可求出球心处的磁感应强度.

【解题过程】半径为 R 的圆环电流, 电流为 I , 在轴线上产生的磁场为

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_z \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

题 2.16 图中, 取一圆环, 宽为 $dl = a d\theta$

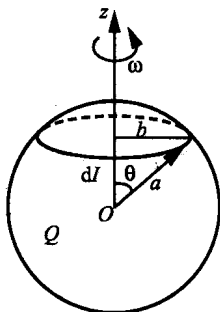
圆环半径 $b = a \sin\theta$

圆环电流 $dI = J, dl = \omega a^2 \sin\theta d\theta$

圆环平面到球心 $z = a \cos\theta$

该圆环电流在球心处产生的磁场为

$$d\mathbf{B} = \mathbf{e}_z \frac{\mu_0 (\omega a^2 \sin\theta d\theta) (a \sin\theta)^2}{2(a^2 \sin^2\theta + a^2 \cos^2\theta)^{3/2}} = \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \mu_0 \omega a \sin^3\theta d\theta$$



题 2.16 图

整个球面的面电流在球心处产生的磁场为

$$B = e_z \int_0^\pi \frac{1}{2} \mu_0 \omega s a \sin^3 \theta d\theta = e_z \frac{1}{2} \mu_0 \omega s a \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta$$

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \int_1^{-1} -\sin^2 \theta d\cos\theta = \int_{-1}^1 \sin^2 \theta d\cos\theta = \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = \frac{4}{3}$$

故

$$B = e_z \frac{2}{3} \mu_0 \omega s a = a_z \frac{\mu_0 \omega Q}{6\pi a}$$

2.17 假设电流 $I=8\text{A}$ 从无限远处沿 x 轴流向原点, 再离开原点沿 y 轴流向无限远, 如题 2.17 图所示. 试求 xy 平面上一点 $P(0.4, 0.3, 0)$ 处的 B .

【解题过程】有限长直导线产生的电磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) e_p$$

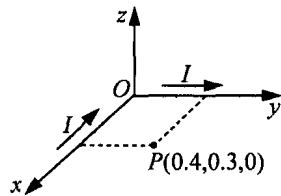
∴ 当电流沿 x 轴流向时,

$$B_1 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi r_1} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) e_z = -\frac{8\mu_0}{4\pi \times 0.3} \left(\cos 0^\circ - \cos \arccos\left(-\frac{4}{5}\right) \right) e_z = -\frac{12}{\pi} \mu_0 e_z$$

当电流沿 y 轴流向时,

$$B_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi r_2} (\cos\theta'_1 - \cos\theta'_2) e_z = -\frac{8\mu_0}{4\pi \times 0.4} \left(\frac{3}{5} - \cos 180^\circ \right) e_z = -\frac{8\mu_0}{\pi} e_z$$

$$\therefore B = B_1 + B_2 = \left(-\frac{12\mu_0}{\pi} - \frac{8\mu_0}{\pi} \right) e_z = -\frac{20}{\pi} \mu_0 e_z$$



题 2.17 图

2.18 一条扁平的直导体带, 宽为 $2a$, 中心线与 z 轴重合, 通过的电流为 I . 证明在第一象限内任一点 P 的磁感应强度为

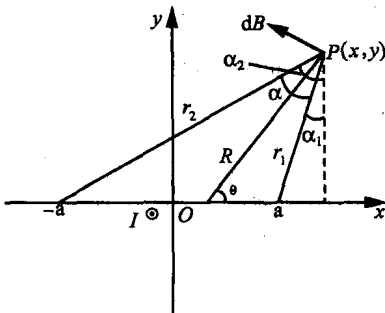
$$B_x = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \alpha, B_y = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

式中 α, r_1 和 r_2 如题 2.18 图所示.

【逻辑推理】将直导体带划分为无数个细条带, 写出每个细条带在点 $P(x, y)$ 处的磁场及其各分量表达式, 利用叠加原理, 通过对整个导体带求积分求出直导体带的各分量表示.

【证明】将导体带划分为无数个宽度为 dx' 的细条带, 每一细条带的电流 $dI = \frac{I}{2a} dx'$.

由于无限长直线电流所产生的磁场为: $B(r)$



题 2.18 图

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

则我们可得电流 dI 在点 $P(x, y)$ 处的磁场为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I dx'}{4\pi a R} = \frac{\mu_0 I dx'}{4\pi a [(x-x')^2 + y^2]^{1/2}}$$

则

$$dB_x = -dB \sin\theta = -\frac{\mu_0 I y dx'}{4\pi a [(x-x')^2 + y^2]}$$

$$dB_y = dB \cos\theta = \frac{\mu_0 I (x-x') dx'}{4\pi a [(x-x')^2 + y^2]}$$

所以

$$\begin{aligned} B_x &= -\int_{-a}^a \frac{\mu_0 I y dx'}{4\pi a [(x-x')^2 + y^2]} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \arctan\left(\frac{x'-x}{y}\right) \Big|_{-a}^a \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\arctan\left(\frac{a-x}{y}\right) - \arctan\left(\frac{-a-x}{y}\right) \right] \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\arctan\left(\frac{x+a}{y}\right) - \arctan\left(\frac{x-a}{y}\right) \right] \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\alpha_2 - \alpha_1) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \alpha \\ B_y &= \int_{-a}^a \frac{\mu_0 I (x-x') dx'}{4\pi a [(x-x')^2 + y^2]} = -\frac{\mu_0 I}{8\pi a} \ln[(x-x')^2 + y^2] \Big|_{-a}^a \\ &= \frac{\mu_0 I}{8\pi a} \ln \left[\frac{(x+a)^2 + y^2}{(x-a)^2 + y^2} \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \end{aligned}$$

2.19 两平行无限长直线电流 I_1 和 I_2 , 相距为 d , 求每根导线单位长度受到的安培力 F_m .

【知识点窍】无限长直线电流产生的磁场, 安培力定律.

【逻辑推理】先求出 I_1 产生的磁场 B_1 , 然后由安培力定律写出 I_2 在 I_1 磁场中受到的安培力, 同理也可得到 I_1 在 I_2 磁场中的安培力.

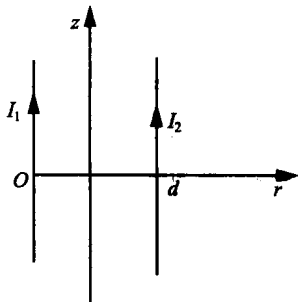
【解题过程】建立如题 2.19 图所示的坐标系.

无限长直线电流 I_1 在 I_2 位置产生的磁场为

$$B_1 = e_\varphi \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

直线电流 I_2 每单位长度受到的安培力为

$$F_{12} = \int_0^1 I_2 e_z \times B_1 dz = -e_r \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$



题 2.19 图

同理可得,直线电流 I_1 每单位长度受到的安培力为

$$\mathbf{F}_{m21} = -\mathbf{F}_{m12} = e_r \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

2.20 在半径 $a=1\text{mm}$ 的非磁性材料圆柱形实心导体内,沿 z 轴方向通过电流 $I=20\text{A}$,试求:(1) $\rho=0.8\text{mm}$ 处的 $\mathbf{B}$; (2) $\rho=1.2\text{mm}$ 处的 $\mathbf{B}$; (3)圆柱内单位长度的总磁通.

【解题过程】由题意知,圆柱形导体内的体电流密度为

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \mathbf{e}_z = \frac{20}{\pi \times 10^{-16}} \mathbf{e}_z = 6.4 \times 10^6 (\text{A/m}^2) \mathbf{e}_z$$

(1)根据安培环路定律得

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I'}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu_0 |\mathbf{J}| \cdot \pi x^2}{2\pi x} \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu_0 \times 6.4 \times 10^6 \times \pi \times 0.64 \times 10^{-6}}{2\pi \times 0.8 \times 10^{-13}} \mathbf{e}_\varphi \\ &= 3.3 \times 10^{-3} (\text{T}) \mathbf{e}_\varphi \end{aligned}$$

(2)由安培环路定律得

$$\mathbf{B} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu_0 \times 20}{2\pi \times 1.2 \times 10^{-13}} \mathbf{e}_\varphi = 3.3 \times 10^{-3} (\text{T}) \mathbf{e}_\varphi$$

$$(3) \varphi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \frac{1}{2} \mu_0 J r dr dz = \int_0^a \frac{1}{2} \mu_0 J_r dr$$

$$= \frac{1}{2} \times 4\pi \times 10^{-7} \times 6.4 \times 10^6 \times \frac{a^2}{2} = 2.0 \times 10^{-6} \text{Wb}$$

2.21 下面的矢量函数中哪些可能是磁场? 如果是,求出其源量 $\mathbf{J}$.

(1) $\mathbf{H} = e_\rho a \rho, \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ (圆柱坐标系)

(2) $\mathbf{H} = e_x(-ay) + e_y ax, \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$

(3) $\mathbf{H} = e_x ax - e_y ay, \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$

(4) $\mathbf{H} = e_\varphi ar, \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ (球坐标系)

【解题过程】

(1) $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \mu_0 a \rho e_\rho$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \mu_0 a \rho) = 2\mu_0 a \neq 0$$

$\therefore$ 该矢量函数不是磁场矢量.

(2) $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = -\mu_0 a y e_x + \mu_0 a x e_y$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} = 0$$

$\therefore$ 该矢量是磁场矢量,其源量 $\mathbf{J}$ 为

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -ay & ax & 0 \end{vmatrix} = 2a e_z$$

(3) $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \mu_0 a x e_x - \mu_0 a y e_y$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 a - \mu_0 a = 0$$

该矢量是磁场矢量,其源量 $\mathbf{J}$ 为

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ ax & -ay & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$(4) \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \mu_0 a r \mathbf{e}_\varphi$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial B_\varphi}{\partial \varphi} = 0$$

该矢量是磁场矢量,其源量 $\mathbf{J}$ 为

$$\begin{aligned} \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & r \sin \theta \mathbf{e}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ 0 & 0 & ar^2 \sin \theta \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} [ar^2 \cos \theta \mathbf{e}_r - 2ar^2 \sin \theta \mathbf{e}_\theta] \\ &= a \cos \theta \mathbf{e}_r - 2a \mathbf{e}_\theta \end{aligned}$$

2.22 通过电流密度为 $\mathbf{J}$ 的均匀电流的长圆柱导体中有一平行的圆柱形空腔,其横截面如题 2.22 图所示. 试计算各部分的磁感应强度,并证明空腔内的磁场是均匀的.

【解题过程】建立如解 2.22 图所示的坐标系,因为空腔中的电流密度为 0,可把该电流分布看做两个电流密度的合成.

设整个半径为 b 的圆柱导体内通有电流密度为 $\mathbf{J}a_z$ 的电流,半径为 a 的圆柱内通有电流密度为 $-\mathbf{J}a_z$ 的电流.那么,这时整个空间的场是由这二者共同产生的.

对于大圆柱,由安培环路定律得

$$\mathbf{B}_大 = \begin{cases} \frac{\mu_0 \mathbf{J} r}{2} \mathbf{e}_\varphi & (r < b) \\ \frac{\mu_0 \mathbf{J} b^2}{2r} \mathbf{e}_\varphi & (r \geq b) \end{cases}$$

同理,对于小圆柱有

$$\mathbf{B}_小 = \begin{cases} -\frac{\mu_0 \mathbf{J} r'}{2} \mathbf{e}_\varphi & (r' < a) \\ -\frac{\mu_0 \mathbf{J} a^2}{2r'} \mathbf{e}_\varphi & (r' \geq a) \end{cases}$$

空间任一点的磁感应强度应为二者的矢量和,所以在圆柱体外时,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{J} b^2}{2r} \mathbf{e}_\varphi - \frac{\mu_0 \mathbf{J} a^2}{2r'} \mathbf{e}_\varphi' = \frac{\mu_0 \mathbf{J} b^2}{2r^2} \mathbf{e}_z \times \mathbf{r} - \frac{\mu_0 \mathbf{J} a^2}{2(r')^2} \mathbf{e}_z \times \mathbf{r}'$$

$$= \frac{\mu_0 J}{2} \mathbf{e}_z \times \left(\frac{b^2}{r^2} \mathbf{r} - \frac{a^2}{(r')^2} \mathbf{r}' \right)$$

在空腔和大圆柱之间时,

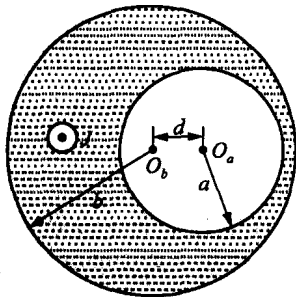
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J r}{2} \mathbf{e}_\varphi - \frac{\mu_0 J a^2}{2 r'} \mathbf{e}'_\varphi = \frac{\mu_0 J}{2} \mathbf{e}_z \times \left(\mathbf{r} - \frac{a^2}{(r')^2} \mathbf{r}' \right)$$

在空腔内时,

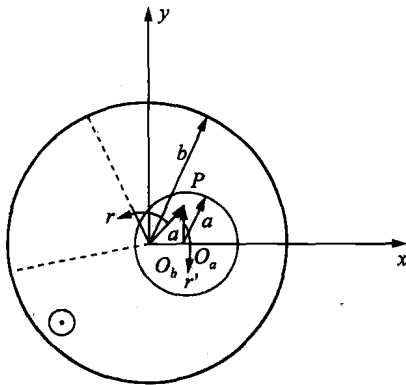
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J r}{2} \mathbf{e}_\varphi - \frac{\mu_0 J r'}{2} \mathbf{e}'_\varphi = \frac{\mu_0 J}{2} \mathbf{e}_z \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\mu_0 J}{2} \mathbf{e}_z \times \mathbf{d}$$

∵ $\mathbf{d}$ 为一定值

∴ 空腔内的磁场是均匀的.



题 2.22 图



解 2.22 图

2.23 在 xy 平面上沿 $+x$ 方向有均匀面电流 J_s , 如题 2.23 图所示. 若将 xy 平面视为无限大, 求空间任意一点的 $\mathbf{H}$.

【解题过程】由毕奥萨伐尔定律可知, 沿 x 方向的电流不会产生 x 方向的磁场.

由对称性可知, 该情况下的线电流产生的磁场的 z 分量相互抵消. 该磁场只有 y 分量, 且面电流上下两侧的磁场是等值反向的.

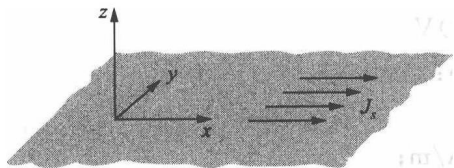
取一垂直于 xy 平面的矩形闭合回路 $abcd$, 如解 2.23 图所示, 则由安培环路定律得

$$\mathbf{H} \cdot \mathbf{ab} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{c} = J_s(ab)$$

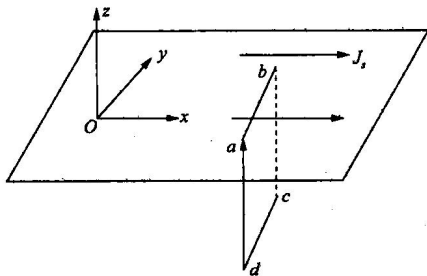
$$\therefore \text{在 } z > 0 \text{ 时, 有 } -H_y ab - H_y cd = J_s(ab)$$

$$\therefore H_y = -\frac{1}{2} J_s$$

$$\text{在 } z < 0 \text{ 时, 有 } H_y = \frac{1}{2} J_s.$$



题 2.23 图



解 2.23 图

2.24 一导体滑片在两根平行的轨道上滑动, 整个装置位于正弦时变磁场 $B = e_x 5 \cos \omega t \text{ mT}$ 之中, 如题 2.24 图所示. 滑片的位置由 $x = 0.35(1 - \cos \omega t) \text{ m}$ 确定, 轨道终端接有电阻 $R = 0.2 \Omega$, 试求感应电流 i .

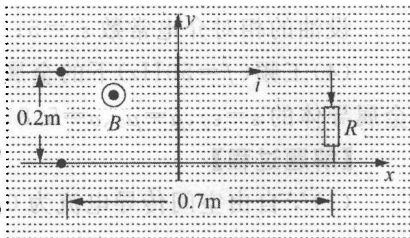
【解题过程】由电磁感应定律得

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\varphi}{dt}$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_s \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = 5 \cos \omega t \times 0.2 \times (0.7 - x) \\ &= \cos \omega t \times (0.7 - 0.35 + 0.35 \cos \omega t) \\ &= 0.35 \cos \omega t (1 + \cos \omega t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \mathcal{E}_i &= -\frac{d\varphi}{dt} = -0.35[-\omega \sin \omega t - 2\omega \sin \omega t \cos \omega t] \\ &= 0.35\omega \sin \omega t (1 + 2\cos \omega t)\end{aligned}$$

$$\therefore i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{0.35 \omega \sin \omega t (1 + 2\cos \omega t)}{0.2} = 1.75\omega \sin \omega t (1 + 2\cos \omega t) \text{ mA}$$



题 2.24 图

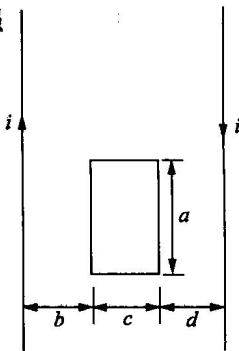
2.25 平行双线与一矩形回路共面, 如题 2.25 图所示. 设 $a = 0.2 \text{ m}$, $b = c = d = 0.1 \text{ m}$, $i = 0.1 \cos(2\pi \times 10^7 t) \text{ A}$, 求回路中的感应电动势.

【解题过程】由题意知, 两根线在矩形回路中产生的磁感应强度都垂直纸面向里. 由左边导线在回路中产生感应电动势 $\mathcal{E}_L$ 为

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\varphi}{dt}$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{0.1}^{0.2} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \cdot a dr \\ &= \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \ln 2 = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 2 \cdot 0.1 \cos(2\pi \times 10^7 t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \mathcal{E}_L &= -\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\mu_0 a \ln 2}{2\pi} \cdot 0.1 \cdot 2\pi \times 10^7 \cdot \sin(2\pi \times 10^7 t) \\ &= 0.08\pi \ln 2 \sin(2\pi \times 10^7 t) \text{ V}\end{aligned}$$



题 2.25 图

同理,可得 $\mathcal{E}_{\text{左}} = -\frac{d\varphi}{dt} = 0.08\pi \ln 2 \sin(2\pi \times 10^7 t) \text{ V}$

∴回路中感应电动势

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{左}} + \mathcal{E}_{\text{右}} = 0.16\pi \ln 2 \sin(2\pi \times 10^7 t) \text{ V}$$

2.26 求下列情况下的位移电流密度的大小:

(1)某移动天线发射的电磁波的磁场强度

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_x 0.15 \cos(9.36 \times 10^8 t - 3.12y) \text{ A/m};$$

(2)一大功率变压器在空气中产生的磁感应强度

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_y 0.8 \cos(3.7 \times 10^2 t - 1.26 \times 10^{-6} x) \text{ T};$$

(3)一大功率电容器在填充的油中产生的电场强度

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_x 0.9 \cos(3.77 \times 10^2 t - 2.81 \times 10^{-6} z) \text{ MV/m}$$

设油的相对介电常数 $\epsilon_r = 5$;

(4)工频($f=50\text{Hz}$)下的金属导体中, $\mathbf{J} = \mathbf{e}_x 0.1 \sin(377 \times t - 117.1z) \text{ MA/m}^2$, 设金属导体的 $\epsilon = \epsilon_0$ 、 $\mu = \mu_0$ 、 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$.

【解题过程】

(1)∵自由空间传导电流为 0

$$\begin{aligned} \therefore \mathbf{J}_d &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0.15 \cos(9.36 \times 10^8 t - 3.12y) & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -0.15 \frac{\partial}{\partial y} \cos(9.36 \times 10^8 t - 3.12y) \mathbf{e}_x \\ &= -0.468 \sin(9.36 \times 10^8 t - 3.12y) \mathbf{e}_x \text{ A/m}^2 \end{aligned}$$

∴该位移电流的大小为 0.468 A/m^2 .

(2)同(1)可得

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_d &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0.8 \cos(3.77 \times 10^2 t - 1.26 \times 10^{-6} x) & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\mu_0} \times 0.8 \times 1.26 \times 10^{-6} \sin(3.77 \times 10^2 t - 1.26 \times 10^{-6} x) \mathbf{e}_z \\ &= 0.8 \sin(3.77 \times 10^2 t - 1.26 \times 10^{-6} x) \mathbf{e}_z \text{ A/m}^2 \end{aligned}$$

∴该位移电流的大小为 0.8 A/m^2 .

$$\begin{aligned} (3) \quad \mathbf{D} &= \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = 8.85 \times 10^{-12} \times 5 \times 0.9 \cos(3.77 \times 10^2 t - 2.81 \times 10^{-6} z) \times 10^6 \mathbf{e}_x \\ &= 4.0 \times 10^{-5} \cos(3.77 \times 10^2 t - 2.81 \times 10^{-6} z) \mathbf{e}_x \end{aligned}$$

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = -4.0 \times 10^{-5} \times 3.77 \times 10^2 \sin(3.77 \times 10^2 t - 2.81 \times 10^{-6} z) e_x$$

$$= -1.5 \times 10^{-2} \sin(3.77 \times 10^2 t - 2.81 \times 10^{-6} z) e_x \text{ A/m}^2$$

∴ 该位移电流的大小为 $1.5 \times 10^{-2} \text{ A/m}^2$.

$$(4) \because J = \sigma E$$

$$\therefore E = \frac{J}{\sigma} = \frac{0.1 \times 10^6 \sin(377t - 117.1z)}{5.8 \times 10^7} \cdot e_x$$

$$= 1.7 \times 10^{-3} \sin(377t - 117.1z) e_x$$

$$D = \epsilon E = \epsilon_0 E = 8.85 \times 10^{-12} \times 1.7 \times 10^{-3} \sin(377t - 117.1z) e_x$$

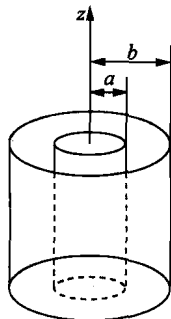
$$= 1.5 \times 10^{-14} \sin(377t - 117.1z) e_x$$

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = 1.5 \times 10^{-14} \times 377 \cos(377t - 117.1z) e_x$$

$$= 5.7 \times 10^{-12} \cos(377t - 117.1z) e_x \text{ A/m}^2$$

∴ 该位移电流的大小为 $5.7 \times 10^{-12} \text{ A/m}^2$.

2.27 同轴线的内导体半径 $a = 1 \text{ mm}$, 外导体的内半径 $b = 4 \text{ mm}$, 内外导体间为空气, 如题 2.27 图所示. 假设内、外导体间的电场强度为 $E = e_\rho \frac{100}{\rho} \cos(10^8 t - kz) \text{ V/m}$. (1) 求与 E 相伴的 H ; (2) 确定 k 的值; (3) 求内导体表面的电流密度; (4) 求沿轴线 $0 \leq z \leq 1 \text{ m}$ 区域内的位移电流.



题 2.27 图

【解题过程】

(1) 由麦克斯韦方程有:

$$\nabla \times E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\nabla \times E = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} e_\rho & \rho e_\varphi & e_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{100}{\rho} \cos(10^8 t - kz) & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\therefore \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times E = -\frac{100k}{\rho \mu_0} \sin(10^8 t - kz) e_\varphi$$

对 $\frac{\partial H}{\partial t}$ 积分得

$$H = \frac{100k}{\rho \mu_0 10^8} \cos(10^8 t - kz) e_\varphi = \frac{10^{-6} k}{\rho \mu_0} \cos(10^8 t - kz) e_\varphi$$

(2) 对于自由空间, 传导电流为 0

$$\therefore \nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\varphi & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & \frac{100^{-6}k}{\mu_0} \cos(10^8 t - kz) & 0 \end{vmatrix} = -\frac{10^{-6}k^2}{\rho \mu_0} \sin(10^8 t - kz) \mathbf{e}_\rho$$

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -\epsilon_0 \frac{100}{\rho} \times 10^8 \times \sin(10^8 t - kz) \mathbf{e}_\rho$$

两边对比得 $\frac{10^{-6}k^2}{\mu_0} = \epsilon_0 10^{10}$

$$\therefore k^2 = 10^{16} \mu_0 \epsilon_0$$

$$\therefore k = \pm 10^8 \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \pm \frac{1}{3} \text{ (rad/m)}.$$

(3) 把内导体看为理想导体. 由理想导体表面的边界条件 $\mathbf{e}_n \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s$ 得

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s &= \mathbf{e}_\rho \times \frac{10^{-6}k}{\rho \mu_0} \cos(10^8 t - kz) \mathbf{e}_\varphi = \frac{10^{-6}k}{\rho \mu_0} \cos(10^8 t - kz) \mathbf{e}_z \\ &= \frac{10^{-6} \cdot \left(\pm \frac{1}{3}\right)}{10^{-3} \times 4\pi \times 10^{-7}} \cos(10^8 t \mp \frac{1}{3}z) \mathbf{e}_z \\ &= \pm 265 \cos(10^8 t \mp \frac{1}{3}z) \mathbf{e}_z \text{ (A/m)}. \end{aligned}$$

(4) 位移电流 $\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -\epsilon_0 \frac{10^{10}}{\rho} \sin(10^8 t - kz) \mathbf{e}_\rho$

$$\begin{aligned} i &= \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{S} = \int_0^1 -\frac{\epsilon_0 10^{10}}{\rho} \sin(10^8 t - kz) \cdot 2\pi \rho dz \\ &= -2\pi \epsilon_0 10^{10} \int_0^1 \sin(10^8 t - kz) dz \\ &= -\frac{2\pi \epsilon_0 10^{10}}{k} \cdot \cos(10^8 t - kz) \Big|_0^1 \\ &= \frac{2\pi \epsilon_0 10^{10}}{k} [\cos(10^8 t) - \cos(10^8 t - k)] \\ &= \frac{2\pi \epsilon_0 10^{10}}{k} \left[2\cos(10^8 t - \frac{k}{2}) \sin \frac{k}{2} \right] \\ &= \frac{4\pi \epsilon_0 10^{10}}{k} \sin \frac{k}{2} \sin \left(10^8 t - \frac{k}{2} \right) \\ &= 0.55 \sin \left(10^8 t - \frac{1}{6} \right) \text{ A}. \end{aligned}$$

2.28 试将微分形式的麦克斯韦方程组写成 8 个标量方程:(1)在直角坐标系中;

(2)在圆柱坐标系中;(3)在球坐标系中.

【解题过程】

(1)在直角坐标系中:

$$\begin{cases} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x + \frac{\partial D_x}{\partial t} & \begin{cases} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \end{cases} \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y + \frac{\partial D_y}{\partial t} \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z + \frac{\partial D_z}{\partial t} \end{cases}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho$$

(2)在圆柱坐标下:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = J_r + \frac{\partial D_r}{\partial t} & \begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_r}{\partial t} \\ \frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = -\mu \frac{\partial H_\varphi}{\partial t} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rE_\varphi) - \frac{1}{r} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \end{cases} \\ \frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = J_\varphi + \frac{\partial D_\varphi}{\partial t} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rH_\varphi) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = J_z + \frac{\partial D_z}{\partial t} \end{cases}$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rB_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rD_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial D_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho$$

(3)在球坐标系下:

$$\begin{cases} \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta H_\varphi) - \frac{\partial H_\theta}{\partial \varphi} \right] = J_r + \frac{\partial D_r}{\partial t} & \begin{cases} \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta E_\varphi) - \frac{\partial E_\theta}{\partial \varphi} \right] = -\mu \frac{\partial E_r}{\partial t} \\ \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rE_\varphi) \right] = -\mu \frac{\partial H_\theta}{\partial t} \\ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(rE_\theta) - \frac{\partial E_r}{\partial \theta} \right] = -\mu \frac{\partial D_\varphi}{\partial t} \end{cases} \\ \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rH_\varphi) \right] = J_\theta + \frac{\partial D_\theta}{\partial t} \\ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] = J_\varphi + \frac{\partial D_\varphi}{\partial t} \end{cases}$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 B_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta B_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial B_\varphi}{\partial \varphi} = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta D_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial D_\varphi}{\partial \varphi} = \rho$$

2.29 由置于 $\rho=3 \text{ mm}$ 和 $\rho=10 \text{ mm}$ 的导体圆柱面积 $z=0, z=20 \text{ cm}$ 的导体平面围成的圆柱形空间内充满 $\epsilon=4 \times 10^{-11} \text{ F/m}$ 、 $\mu=2.5 \times 10^{-6} \text{ H/m}$ 、 $\sigma=0$ 的媒质. 若设定媒质中的磁场强度为 $\mathbf{H} = \mathbf{e}_\varphi \frac{2}{\rho} \cos 10\pi z \cos \omega t \text{ A/m}$, 利用麦克斯韦方程求: (1) ω ; (2) $\mathbf{E}$.

【解题过程】由麦克斯韦方程, $\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \frac{1}{\epsilon} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{\epsilon} \cdot \frac{1}{\rho} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\varphi & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 2\cos 10\pi z \cos \omega t & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\epsilon \rho} \cdot \mathbf{e}_\rho \cdot 20\pi \sin 10\pi z \cos \omega t = \frac{20\pi}{\epsilon \rho} \sin 10\pi z \cos \omega t \mathbf{e}_\rho \end{aligned}$$

由上式对时间积分得 $\mathbf{E} = \frac{20\pi}{\omega \epsilon \rho} \sin 10\pi z \sin \omega t \cdot \mathbf{e}_\rho$, 又 $\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$

$$\begin{aligned} \text{则 } \nabla \times \mathbf{E} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\varphi & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{20\pi}{\omega \epsilon_0 \rho} \sin 10\pi z \sin \omega t & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\rho} \cdot \left[\frac{20\pi}{\omega \epsilon} \cdot 10\pi \cos 10\pi z \sin \omega t \mathbf{e}_\varphi \right] \\ &= \frac{200\pi^2}{\omega \epsilon \rho} \cos 10\pi z \sin \omega t \mathbf{e}_\varphi - \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \frac{2\mu\omega}{\rho} \cos 10\pi z \sin \omega t \mathbf{e}_\varphi \end{aligned}$$

两式对比, 得 $\frac{100\pi^2}{\omega \epsilon} = \mu\omega$

$$\therefore \omega = \pm \frac{10\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \pm 10^9 \pi \text{ (rad/s)}$$

$$\therefore \mathbf{E} = \frac{20\pi}{10^9 \pi \times 4 \times 10^{-11}} \sin 10\pi z \sin(10^9 \pi t) \mathbf{e}_\rho = \frac{500}{\rho} \sin 10\pi z \sin(10^9 \pi t) \mathbf{e}_\rho \text{ (V/m)}.$$

2.30 媒质 1 的电参数为 $\epsilon_1 = 4\epsilon_0$ 、 $\mu_1 = 2\mu_0$ 、 $\sigma_1 = 0$; 媒质 2 的电参数为 $\epsilon_2 = 2\epsilon_0$ 、 $\mu_2 = 3\mu_0$ 、 $\sigma_2 = 0$. 两种媒质分界面上的法向单位矢量为 $\mathbf{e}_n = \mathbf{e}_x 0.64 + \mathbf{e}_y 0.6 - \mathbf{e}_z 0.48$, 由媒质 2 指向媒质 1. 若已知媒质 1 内邻近分界面上的点 P 处的磁感应强度 $\mathbf{B}_1 = (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z 3) \cdot \sin 300t \text{ T}$, 求 P 点处下列量的大小: B_{1n} 、 B_{1t} 、 B_{2n} 、 B_{2t} .

【解题过程】

(1) 由题意, 知

$$B_{1n} = |\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{B}_1| = |0.64 - 0.6 \times 2 - 0.48 \times 3| = 2 \text{ T}$$

$$(2) B_{1t} = \sqrt{B_1^2 - B_{1n}^2} = \sqrt{(1^2 + 2^2 + 3^2) - 4} = \sqrt{10} \text{ T}$$

(3) 因为磁感应强度的法向分量在分界面上是连续的, 所以 $B_{2n} = B_{1n} = 2 \text{ T}$.

(4) 当两种媒质的电导率为有限值时, 分界面上不可能存在面电流, 即 $H_{1t} = B_{2t}$, 亦

$$\text{即 } \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}.$$

$$\therefore B_{2t} = \frac{\mu_2}{\mu_1} B_{1t} = \frac{3\mu_0}{2\mu_0} \cdot \sqrt{10} = \frac{3\sqrt{10}}{2} \text{ T}$$

2.31 媒质1的电参数为 $\epsilon_1 = 5\epsilon_0$ 、 $\mu_1 = 3\mu_0$ 、 $\sigma_1 = 0$ ；媒质2可视为理想导体($\sigma_2 = \infty$)。设 $y=0$ 为理想导体表面， $y>0$ 的区域内(媒质1)的电场强度 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_y 20 \cos(2 \times 10^8 t - 2.58z) \text{ V/m}$ 。试计算 $t=6 \text{ ns}$ 时：(1)点 $P(2, 0, 0.3)$ 处的面电荷密度 ρ_s ；(2)点 P 处的 $\mathbf{H}$ ；(3)点 P 处的面电流密度 $\mathbf{J}_s$ 。

【解题过程】

(1)由理想导体表面上的边界条件，得：

$$\begin{aligned}\rho_s &= \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{D}_1 = \epsilon_1 20 \cos(2 \times 10^8 t - 2.58z) \\ &= 5\epsilon_0 \times 20 \cos(2 \times 10^8 \times 6 \times 10^{-9} - 2.58 \times 0.3) \\ &= 8.1 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2\end{aligned}$$

(2)由麦克斯韦方程，有：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\therefore \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{E}$$

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 20 \cos(2 \times 10^8 t - 2.58z) & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\mathbf{e}_x 20 \times 2.58 \sin(2 \times 10^8 t - 2.58z) \\ &= -51.6 \sin(2 \times 10^8 t - 2.58z) \mathbf{e}_x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} &= \frac{1}{\mu} \times 51.6 \sin(2 \times 10^8 t - 2.58z) \\ &= \frac{51.6}{3\mu_0} \sin(2 \times 10^8 t - 2.58z)\end{aligned}$$

上式对时间积分得：

$$\begin{aligned}\mathbf{H} &= -\frac{51.6}{3\mu_0 \times 2 \times 10^8} \cos(2 \times 10^8 t - 2.58z) \mathbf{e}_x \\ &= -\frac{51.6}{3 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 10^8} \cos(0.426) \mathbf{e}_x \\ &= -6.2 \times 10^{-2} \mathbf{e}_x \text{ A/m}\end{aligned}$$

(3)由理想导体表面的边界条件得：

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_s &= \mathbf{e}_n \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{e}_y \times \mathbf{H}_1 = \frac{51.6}{3\mu_0 \times 2 \times 10^8} \cos(2 \times 10^8 t - 2.58z) \mathbf{e}_z \\ &= 6.2 \times 10^{-2} \mathbf{e}_z \text{ A/m}\end{aligned}$$

即 P 点处的面电流密度 $\mathbf{J}_s = 6.2 \times 10^{-2} \mathbf{e}_z \text{ A/m}$ 。

第 3 章

静态电磁场及其边值问题的解

3.1 基本要求

1. 掌握静电场的基本方程,深刻理解静电场的基本性质,并熟练运用高斯定理求解静电场问题.
2. 掌握电位与电场强度的关系,掌握电位的微分方程.
3. 理解和运用场的唯一性定理.
4. 掌握不同介质分界面上场的边界条件和电位的边界条件.

3.2 内容提要

1. 静电场的基本方程

静电场的基本方程是静电场基本性质的数学表示,其积分形式为:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q \quad (\text{静电场的高斯定理})$$

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (\text{静电场是无旋场})$$

微分形式为:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{静电场是有源场})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

介质的本构方程

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

两理想介质边界条件

$$\begin{cases} D_{1n} = D_{2n} \\ E_{1t} = E_{2t} \end{cases}$$

导体表面的边界条件

$$\begin{cases} D_n = \rho_s \\ E_t = 0 \end{cases}$$

静电场的基本性质:静电场是有散无旋场,是一种保守场;电荷是静电场的源,电力线由正电荷发出,终止于负电荷,是非闭合曲线.

2. 静电场电位函数的边值条件

电场强度 $E = -\nabla\varphi(r)$, $\varphi(r)$ 称为静电场的电位函数.

$$\text{边界条件} \quad \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = -\rho_s \end{cases}$$

3. 静电能量与静电力

从建立点电荷系统时克服电场力作功出发,可求得点电荷系的电位能,即相互作用能为

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

其中

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \varphi_{ij}$$

对 N 个带电导体系统,其总电能为

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

对连续分布电荷,电场能为 $W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$

用场矢量表示能量 $W_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$

部分电容式中被积函数定义为电能密度

$$\omega = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

上式表明静电能量储存在整个场域内.

电场力除用库仑定律计算外,还可用虚位移法由能量的变化来计算导体和介质所受静电力.

$$F_i = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial g_i} \right|_{q=\text{常数}}, F_i = \left. \frac{\partial W_e}{\partial g_i} \right|_{\varphi=\text{常数}}$$

g_i 表示广义坐标; dg_i 表示虚位移.

4. 恒定电场基本方程

恒定电场基本方程和边界条件

$$\text{积分形式} \quad \begin{cases} \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \end{cases}$$

$$\text{微分形式} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \\ \mathbf{E} = -\nabla \varphi \end{cases}$$

$$\text{边界条件} \quad \begin{cases} \mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{J}_1 - \mathbf{J}_2) = 0 \\ \mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \end{cases}$$

5. 恒定磁场基本方程

恒定磁场基本方程和边界条件

$$\text{积分形式} \quad \begin{cases} \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \end{cases}$$

$$\text{微分形式} \quad \begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

$$\text{边界形式} \quad \begin{aligned} \mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) &= 0 \\ \mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) &= \mathbf{J}_s \end{aligned}$$

6. 恒定磁场磁位函数和边界条件

(1) 矢量磁位: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, $\mathbf{A}$ 表示矢量磁位. $\mathbf{A}$ 在库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 下, 满足磁矢位 $\mathbf{A}$ 的泊松方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

不同媒质分界面上 $\mathbf{A}$ 的边界条件为

$$\begin{cases} \mathbf{e}_n \times \left(\frac{1}{\mu_1} \nabla \times \mathbf{A}_1 - \frac{1}{\mu_2} \nabla \times \mathbf{A}_2 \right) = \mathbf{J}_s \\ \mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2 \end{cases}$$

(2) 标量磁位: $\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$, φ_m 表示标量磁位.

在均匀、线性和各向同性媒质中有

$$\nabla^2 \varphi_m = 0$$

$$\text{标量磁位边界条件} \quad \begin{cases} \varphi_{m1} = \varphi_{m2} \\ \mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \end{cases}$$

7. 恒定磁场的能量和磁场力

对于 N 个电流回路系统磁能力:

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \psi_i I_i$$

对于分布电流回路系统磁能力:

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV$$

由上式得用场矢量表示的磁能:

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV$$

式中被积函数定义为磁能密度 $w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$

两电流回路间的作用力,也可像静电力一样,用虚位移法求得:

$$F_x = \left. \frac{\partial W_m}{\partial x} \right|_{I=\text{常数}}, \quad F_z = - \left. \frac{\partial W_m}{\partial z} \right|_{\psi=\text{常数}}$$

8. 惟一性定理

在给定的边界条件下,求解电位 φ 的泊松方程式或拉普拉斯方程,称为静电场的边值问题. 静电场的边值问题可分为三类.

第一类:已知场域边界面 S 上的电位分布,即给定 $\varphi|_S = f_1(S)$.

第二类:已知场域边界面 S 上电位的法向导数或电荷分布,即给定 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S = f_2(S)$.

第三类:已知场域边界面 S 上电位及其法向导数的线性组合,即给定

$$\left(\alpha \varphi + \beta \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) \Big|_S = f_3(S)$$

在给定的边界条件下,电位的泊松方程或拉普拉斯方程具有惟一解,称为静电场的惟一性定理.

惟一性定理指出了静电场的边值问题具有惟一解的条件,同时为静电场边值问题的各种求解方法提供了理论依据,也为解的正确性提供了判据.

3.3 习题全解

3.1 长度为 L 的线电荷,其电荷线密度为常数 ρ_{l0} . (1) 计算线电荷平分面上的电位函数 φ ; (2) 利用直接积分法计算平分面上的电场 $\mathbf{E}$, 并用 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ 核对.

【知识点窍】电位的积分公式 $\varphi = \int \frac{\rho_l dz}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + z^2}}$

【逻辑推理】直接利用电位的积分公式计算电位 φ ；计算电场时，线电荷元 $\rho_{l0} dz$ 的电场有 e_z 和 e_r 两个分量，由于电荷关于平面对称分布，可在对称位置上再取一个线电荷元，两个对称线电荷元的电场只有 e_r 分量，而 e_z 分量相互抵消，从而将矢量函数的积分化为标量函数的积分，简化了计算。

【解题过程】

(1) 选取如题 3.1 图所示的坐标系， O 为原点，设 P 点为线电荷平分面上的任意一点，它到 O 点的距离为 r 。线上任一带电线元 dz 在 P 点产生的电位，可利用点电荷的电位公式求得，即

$$d\varphi_1 = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}} = \frac{\rho_{l0} dz}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}}$$

在对称的位置上再取一个线元 dz' ，则 dz 和 dz' 在 P 点的电位为

$$d\varphi = 2d\varphi_1 = \frac{2\rho_{l0} dz}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}}$$

整个长度为 L 的线电荷在 P 点的电位为

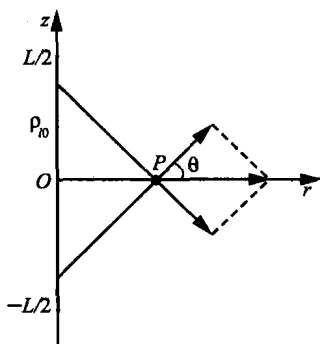
$$\begin{aligned}\varphi &= \int_0^{L/2} \frac{\rho_{l0} dz}{2\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}} = \frac{\rho_{l0}}{2\pi\epsilon_0} \ln(z + \sqrt{z^2+r^2}) \Big|_0^{L/2} \\ &= \frac{\rho_{l0}}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{L}{2} + \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + r^2} \right] - \frac{\rho_{l0}}{2\pi\epsilon_0} \ln r \\ &= \frac{\rho_{l0}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\left[\frac{L}{2} + \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + r^2} \right]}{r}\end{aligned}$$

(2) 带电线元 dz 在 P 点的场强 dE 可分解为 dE_r 和 dE_z 两个分量，在对称位置上再取一个线元 dz' ，两个带电线元在 P 点的场强只有 r 分量， z 方向分量相互抵消，即

$$dE_r = 2 \frac{\rho_{l0} dz}{4\pi\epsilon_0(z^2+r^2)} \cos\theta = \frac{\rho_{l0} dz}{2\pi\epsilon_0(z^2+r^2)} \frac{r}{\sqrt{z^2+r^2}}$$

由叠加原理，长为 L 的线电荷在 P 点的场强沿 r 方向的分量为

$$\begin{aligned}E_r &= \int_0^{L/2} \frac{\rho_{l0} r dz}{2\pi\epsilon_0(z^2+r^2)^{3/2}} = \frac{\rho_{l0} r}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{z}{r^2\sqrt{z^2+r^2}} \right) \Big|_0^{L/2} \\ &= \frac{\rho_{l0}}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{L}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + r^2}}\end{aligned}$$



题 3.1 图

$$\begin{aligned}
 \text{而 } E &= -\nabla \varphi = -\frac{\rho_{l_0}}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{\frac{L}{2} + \sqrt{(\frac{L}{2})^2 + r^2}}{r} \right] \\
 &= -e_r \frac{\rho_{l_0} r}{2\pi\epsilon_0} \frac{d}{dr} \left[\ln \left[\frac{L}{2} + \sqrt{(\frac{L}{2})^2 + r^2} \right] - \ln r \right] \\
 &= -e_r \frac{\rho_{l_0}}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left[\frac{L}{2} + \sqrt{(\frac{L}{2})^2 + r^2} \right] \sqrt{(\frac{L}{2})^2 + r^2}} - \frac{1}{r} \right] \\
 &= -e_r \frac{\rho_{l_0}}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{r \sqrt{(\frac{L}{2})^2 + r^2}} \\
 &= e_r \frac{\rho_{l_0} r}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{r \sqrt{(\frac{L}{2})^2 + r^2}}
 \end{aligned}$$

由此可知两种方法求得的 E 是一致的。

3.2 点电荷 $q_1 = q$ 位于点 $P_1(-a, 0, 0)$, 另一点电荷 $q_2 = -2q$, 位于点 $P_2(a, 0, 0)$, 求空间的零电位面。

【解题过程】点电荷 q_1 和 q_2 在空间任一点 $P(x, y, z)$ 产生的电位分别为

$$\begin{aligned}
 \varphi_1 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 [(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} \\
 \varphi_2 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2}{[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 [(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} \\
 \therefore \varphi &= \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{2[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} - \frac{1}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} \right]
 \end{aligned}$$

$$\text{若 } \varphi = 0, \text{ 则 } \frac{1}{2[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} - \frac{1}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{1/2}} = 0$$

$$\text{即 } 4[(x+a)^2 + y^2 + z^2] = (x-a)^2 + y^2 + z^2$$

$$\therefore \left(x + \frac{5}{3}a\right)^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{4}{3}a\right)^2$$

$\therefore$ 零电位面是以 $\left(-\frac{5}{3}a, 0, 0\right)$ 为球心, 半径为 $\frac{4}{3}a$ 的球面。

3.3 电场中有一半径为 a 的圆柱体, 已知柱内外的电位函数分别为

$$\begin{cases} \varphi_1 = 0 & \rho \leq a \\ \varphi_2 = A\left(\rho - \frac{a^2}{\rho}\right) \cos \varphi & \rho \geq a \end{cases}$$

(1) 求圆柱内、外的电场强度; (2) 这个圆柱是什么材料制成的? 表面有电荷分布

吗? 试求之.

【知识点窍】 $E = -\nabla\varphi$

【逻辑推理】首先由 $E = -\nabla\varphi$ 计算出圆柱内、外的电场强度, 关键是选择合适的坐标系.

【解题过程】

(1) 由 $E = -\nabla\varphi$, 可得到

$\rho \leq a$ 时, $E = -\nabla\varphi = 0$

$$\begin{aligned}\rho \geq a \text{ 时, } E &= -\nabla\varphi = -A\nabla\varphi\left(\rho - \frac{a^2}{\rho}\right)\cos\varphi \\ &= -A\left[\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho - \frac{a^2}{\rho}\right)e_\rho\cos\varphi + \left(\rho - \frac{a^2}{\rho}\right) \cdot \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial\cos\varphi}{\partial\varphi}e_\varphi\right] \\ &= -A\left[\left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right)\cos\varphi e_\rho + \left(\frac{a^2}{\rho^2} - 1\right)\sin\varphi e_\varphi\right] \\ &= -A\left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right)\cos\varphi e_\rho + A\left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right)\sin\varphi e_\varphi\end{aligned}$$

(2) 因为在该圆柱体内 $E=0$, 该圆柱体为等位体, 所以是由导体制成的, 其表面有电荷分布, 电荷面密度为

$$\rho_s = -\epsilon_0 \frac{\partial\varphi}{\partial\rho} = -\epsilon_0 A \left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right) \cos\varphi \Big|_{\rho=a} = -2\epsilon_0 A \cos\varphi$$

3.4 已知 $y>0$ 的空间中没有电荷, 下列几个函数中哪些是可能的电位的解?

(1) $e^{-y}\cosh x$; (2) $e^{-y}\cos x$; (3) $e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x$; (4) $\sin x \sin y \sin z$.

【逻辑推理】在 $y>0$ 的空间中没有电荷, 电位函数应满足拉普拉斯方程, 在上述几个函数中, 凡是满足拉普拉斯方程的便是 $y>0$ 空间中可能的电位的解.

【解题过程】在直角坐标系中的拉普拉斯方程为: $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$

$$(1) \frac{\partial^2}{\partial x^2}(e^{-y}\cosh x) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(e^{-y}\cosh x) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(e^{-y}\cosh x) = 2e^{-y}\cosh x \neq 0$$

所以函数 $e^{-y}\cosh x$ 不是 $y>0$ 空间中的电位的解.

$$(2) \frac{\partial^2}{\partial x^2}(e^{-y}\cos x) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(e^{-y}\cos x) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(e^{-y}\cos x) = -e^{-y}\cos x + e^{-y}\cos x = 0$$

所以函数 $e^{-y}\cos x$ 是 $y>0$ 空间中可能的电位的解.

$$\begin{aligned}(3) \frac{\partial^2}{\partial x^2}(e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x) = \\ -4e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x + 2e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x \neq 0\end{aligned}$$

所以函数 $e^{-\sqrt{2}y}\cos x \sin x$ 不是 $y>0$ 空间中的电位的解.

$$(4) \frac{\partial^2}{\partial x^2}(\sin x \sin y \sin z) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(\sin x \sin y \sin z) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(\sin x \sin y \sin z) = -3 \sin x \sin y \sin z \neq 0$$

所以函数 $\sin x \sin y \sin z$ 不是 $y > 0$ 空间中的电位的解。

3.5 一半径为 R_0 的介质球,介电常数为 $\epsilon_r \epsilon_0$,其内均匀分布着体密度为 ρ 的自由电荷,证明中心点的电位为 $\frac{2\epsilon_r + 1}{2\epsilon_r} \left(\frac{\rho}{3\epsilon_0} \right) R_0^2$ 。

【知识点窍】 高斯定律。

【逻辑推理】 先由高斯定律求出介质球内、外的电场,然后利用 $\varphi = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 求出中心点的电位。

【证明】 由于电荷分布具有对称性,由高斯定理 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$ 可求出球内、外的电场

$$r > R_0: \quad D_r 4\pi r^2 = \frac{4}{3} \pi R_0^3 \rho \quad D_r = \frac{\rho R_0^3}{3r^2}, E_r = \frac{\rho R_0^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

$$r < R_0: \quad D_r 4\pi r^2 = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \quad D_r = \frac{\rho r}{3}, E_r = \frac{\rho r}{3\epsilon}$$

球的中心点的电位为

$$\begin{aligned} \varphi &= \int_0^{R_0} \frac{\rho}{3\epsilon} r dr + \int_{R_0}^{\infty} \frac{\rho R_0^3}{3\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{\rho R_0^2}{6\epsilon} + \frac{\rho R_0^2}{3\epsilon_0} = \frac{\rho R_0^2}{3\epsilon_0} \left(\frac{1}{2\epsilon_r} + 1 \right) = \frac{2\epsilon_r + 1}{2\epsilon_r} \frac{\rho R_0^2}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

3.6 电场中一半径为 a 、介电常数为 ϵ 的介质球,已知球内、外的电位函数分别为

$$\varphi_1 = -E_0 r \cos \theta + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos \theta}{r^2} \quad (r \geq a)$$

$$\varphi_2 = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 r \cos \theta \quad (r \leq a)$$

验证球表面的边界条件,并计算球表面的束缚电荷密度。

【知识点窍】 静电场的边界条件:
$$\begin{cases} \varphi_1(r, \theta) \Big|_{r=a} = \varphi_2(r, \theta) \Big|_{r=a} \\ \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \Big|_{r=a} = \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \Big|_{r=a} \end{cases}$$

【解题过程】 在球表面上

$$\varphi_1(a, \theta) = -E_0 a \cos \theta + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a E_0 \cos \theta = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 a \cos \theta$$

$$\varphi_2(a, \theta) = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 a \cos \theta$$

$$\left. \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \right|_{r=a} = -E_0 \cos \theta - \frac{2(\epsilon - \epsilon_0)}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta = -\frac{3\epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta$$

$$\left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \right|_{r=a} = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta$$

故有

$$\varphi_1(a, \theta) = \varphi_2(a, \theta), \epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \right|_{r=a} = \epsilon \left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \right|_{r=a}$$

可见 φ_1 和 φ_2 满足球表面上的边界条件.

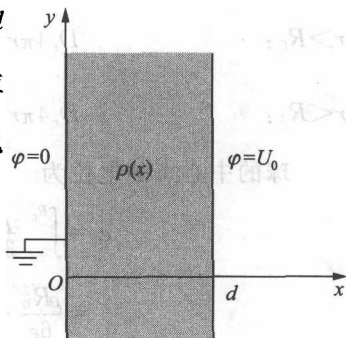
球表面的束缚电荷密度为

$$\begin{aligned} \sigma_P &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}_2 \Big|_{r=a} = (\epsilon - \epsilon_0) \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{E}_2 \\ &= -(\epsilon - \epsilon_0) \left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \right|_{r=a} = \frac{3\epsilon_0(\epsilon - \epsilon_0)}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta \end{aligned}$$

3.7 两块无限大导体平板分别置于 $x=0$ 和 $x=d$

处,板间充满电荷,其体电荷密度为 $\rho = \frac{\rho_0 x}{d}$,极板的电位

分别设为 0 和 U_0 ,如题 3.7 图所示,求两导体板之间的电位和电场强度.



题 3.7 图

【解题过程】由泊松方程得

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho_0 x}{\epsilon_0 d}$$

$$\therefore \varphi = -\frac{\rho_0 x^3}{6\epsilon_0 d} + C_1 x + C_2$$

$$\text{又 } \because \varphi(0) = 0, \varphi(d) = U_0$$

$$\therefore \begin{cases} C_2 = 0 \\ -\frac{\rho_0 d^3}{6\epsilon_0 d} + C_1 d = U_0 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} C_1 = \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0} + \frac{U_0}{d} \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \varphi(x) = -\frac{\rho_0 x^3}{6\epsilon_0 d} + \left(\frac{U_0}{d} + \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0} \right) x$$

$$\therefore \mathbf{E} = -\nabla \varphi(x) = \left[\frac{\rho_0 x^2}{2\epsilon_0 d} - \left(\frac{U_0}{d} + \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0} \right) \right] \mathbf{e}_x$$

3.8 证明:同轴线单位长度的静电储能 W_e 等于 $\frac{q_l^2}{2C}$. q_l 为单位长度上的电荷量,

C 为单位长度上的电容.

【逻辑推理】由高斯定律先求出电场分布,再求出内外导体间的电压,即可求出

其电容,由它们之间的关系,即可写出静电能为 $\frac{q_l^2}{2C}$.

【证明】由高斯定律可求得圆柱形电容器中的电场强度为

$$E(r) = \frac{q_l}{2\pi\epsilon r}$$

内外导体间的电压为

$$U = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{q_l}{2\pi\epsilon r} dr = \frac{q_l}{2\pi\epsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

则同轴线单位长度的电容为

$$C = \frac{q_l}{U} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$

同轴线单位长度的静电储能为

$$W_e = \frac{1}{2} \int \epsilon E^2 d\tau = \frac{1}{2} \int_a^b \epsilon \left(\frac{q_l}{2\pi\epsilon r}\right)^2 2\pi r dr = \frac{1}{2} \frac{q_l^2}{2\pi\epsilon} \ln(b/a) = \frac{1}{2} \frac{q_l^2}{C}$$

3.9 一半径为 a 、带电荷量 q 的导体球,其球心位于介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 两种介质的分界面上,此两种介质的分界面为无限大平面. 求:(1)导体球的电容;(2)总的静电能量.

【知识点窍】高斯定律、边界条件、静电能量.

【逻辑推理】由边界条件可得电场只有沿平面切向的分量,由高斯定律可求出其电场分布及其电位,则可求出其电容和静电能量.

【解题过程】

(1)由于电场分布沿径向方向,所以在两种介质的分界面上,根据边界条件有

$$E_{1t} = E_{2t} = E, \quad E_n = 0$$

由高斯定律 $\oint_s \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$ 可得

$$D_1 S_1 + D_2 S_2 = q$$

即

$$\epsilon_1 E \frac{4\pi r^2}{2} + \epsilon_2 E \frac{4\pi r^2}{2} = q$$

所以

$$E = \frac{q}{2\pi r^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

孤立导体球的电位为

$$\varphi_a = \int_a^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^\infty \frac{q}{2\pi r^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} dr = \frac{q}{2\pi a (\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

故球的电容为

$$C = \frac{q}{\varphi_a} = 2\pi a (\epsilon_1 + \epsilon_2)$$

(2)总的静电能量为

$$W = \frac{1}{2} \varphi_a q = \frac{q^2}{4\pi a(\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

3.10 如题 3.10 图所示,两平行的金属板,板间距离为 d , 竖直地插入介电常数为 ϵ 的液体中, 两板间加电压 U_0 , 证明液面升高

$$h = \frac{1}{2\rho g}(\epsilon - \epsilon_0)\left(\frac{U_0}{d}\right)^2$$

其中 ρ 为液体的质量密度, g 为重力加速度.

【逻辑推理】 平行金属板间的液体在电场力的作用下升高, 当液面升到一定的高度时, 液体受到的重力与电场力达到平衡. 用虚位移法求出电场力后, 再根据平衡条件即得到液面的上升高度.

【证明】 设电容极板面积为 $S=bl$ (b 为宽, l 为极板高), 液面升高为 h . 电容器的电容为两个电容并联, 即

$$C = \frac{b\epsilon l}{d} + \frac{\epsilon_0 b(l-h)}{d}$$

电容器的储能为

$$W = \frac{1}{2} CU_0^2 = \frac{U_0^2}{2} \left[\frac{b\epsilon l}{d} + \frac{\epsilon_0 b(l-h)}{d} \right] = \frac{1}{2} \frac{bU_0^2}{d} [h\epsilon + (l-h)\epsilon_0]$$

液体所受的沿高度方向的电场力为

$$F = \frac{\partial W}{\partial h} = \frac{\partial}{\partial h} \left[\frac{bU_0^2}{d} (h\epsilon + l\epsilon_0 - h\epsilon_0) \right] = \frac{bU_0^2}{2d} (\epsilon - \epsilon_0)$$

这个力应与水平面以上的液体重量相平衡, 即

$$F = mg = \rho vg \quad (v \text{ 为体积})$$

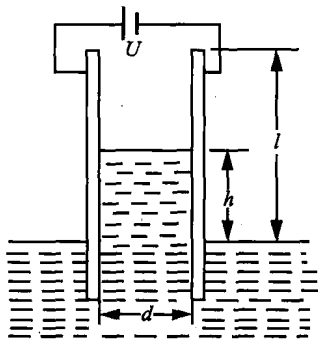
所以有

$$\frac{bU_0^2}{2d} (\epsilon - \epsilon_0) = \rho h b d g$$

液面升高为

$$h = \frac{U_0^2 (\epsilon - \epsilon_0)}{2d^2 \rho g} = \frac{1}{2\rho g} (\epsilon - \epsilon_0) \left(\frac{U_0}{d}\right)^2$$

3.11 同轴电缆的内导体半径为 a , 外导体半径为 c , 内、外导体之间填充两层有损耗介质, 两层介质的介电常数为 ϵ_1 和 ϵ_2 , 电导率为 σ_1 和 σ_2 . 两层介质的分界面为同轴圆柱面, 介质的分界面半径为 b . 设内导体的电压为 U_0 , 外导体接地. 求: (1) 两导体



题 3.10 图

之间的电流密度和电场强度分布;(2)同轴线单位长度的电容及漏电阻.

【解题过程】

(1)设同轴电缆中单位长度的径向电流为 I ,则由 $\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I$,可得电流密度

$$\mathbf{J} = e_r \frac{I}{2\pi r} \quad (a < r < c)$$

介质中的电场

$$\mathbf{E}_1 = \frac{\mathbf{J}}{\sigma_1} = e_r \frac{I}{2\pi r \sigma_1} \quad (a < r < b)$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{J}}{\sigma_2} = e_r \frac{I}{2\pi r \sigma_2} \quad (b < r < c)$$

由于

$$U_0 = \int_a^b \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_b^c \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \frac{I}{2\pi\sigma_1} \ln\left(\frac{b}{a}\right) + \frac{I}{2\pi\sigma_2} \ln\left(\frac{c}{b}\right)$$

于是得到

$$I = \frac{2\pi\sigma_1\sigma_2 U_0}{\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)}$$

故两种介质中的电流密度和电场强度分别为

$$\mathbf{J} = e_r \frac{\sigma_1\sigma_2 U_0}{r[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]} \quad (a < r < c)$$

$$\mathbf{E}_1 = e_r \frac{\sigma_2 U_0}{r[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]} \quad (a < r < b)$$

$$\mathbf{E}_2 = e_r \frac{\sigma_1 U_0}{r[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]} \quad (b < r < c)$$

(2)同轴线单位长度的漏电阻为

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)}{2\pi\sigma_1\sigma_2}$$

由静电比拟,可得同轴线单位长度的电容为

$$C = \frac{2\pi\epsilon_1\epsilon_2}{\epsilon_2 \ln(b/a) + \epsilon_1 \ln(c/b)}$$

3.12 电导率为 γ 的无界均匀电介质内,有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的理想导体小球,两球之间的距离为 $d(d \gg R_1, d \gg R_2)$,试求两小导体球面间的电阻.

【逻辑推理】假设两小球分别带电荷 q 和 $-q$,由于两球间的距离 $d \gg R_1, d \gg R_2$ 可近似认为小球上的电荷均匀分布在球面上,由电荷 q 和 $-q$ 的电位叠加求出两小球表面的电位差,即可求得两小导体球面间的电容,再由静电比拟求出两小导体球面间的电阻.

【解题过程】因 $d \gg R_1, d \gg R_2$, 可以假设两小球带电 q 及 $-q$, 集中在小球中心, 因此可近似求得两小球表面电位

$$\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d-R_1} \right)$$

$$\varphi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d-R_2} \right)$$

则

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d-R_1} - \frac{1}{d-R_2}}$$

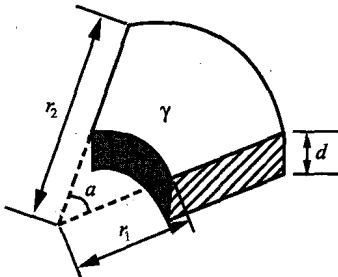
由静电比拟法得

$$G = \frac{4\pi\gamma}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d-R_1} - \frac{1}{d-R_2}}$$

两小球间电阻

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{4\pi\gamma} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d-R_1} - \frac{1}{d-R_2} \right)$$

3.13 在一块厚度 d 的导体板上, 由两个半径为 r_1 和 r_2 的圆弧和夹角为 α 的两半径割出的一块扇形体, 如题 3.13 图所示. 求: (1) 沿导体板厚度方向的电阻; (2) 两圆弧面之间的电阻; (3) 沿 α 方向的两电极间的电阻. 设导电板的电导率为 γ .



题 3.13 图

【逻辑推理】求两圆弧面之间的电阻时, 电流沿 e_r 方向, 可按 $I \rightarrow J \rightarrow E \rightarrow U \rightarrow R$ 计算; 求沿 α 方向的两电极的电阻时, 电流沿 e_φ 方向, 而且电流密度是随 r 变化的, 所以可按 $U \rightarrow E \rightarrow J \rightarrow I \rightarrow R$ 计算.

【解题过程】

(1) 设沿厚度方向的两电极的电压为 U_1 , 则有

$$E_1 = \frac{U_1}{d}$$

$$J_1 = \gamma E_1 = \frac{\gamma U_1}{d}$$

$$I_1 = J_1 S_1 = \frac{\gamma U_1}{d} \cdot \frac{\alpha}{2} (r_2^2 - r_1^2)$$

故得到沿厚度方向的电阻为

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{2d}{\alpha\gamma(r_2^2 - r_1^2)}$$

(2) 设内外两圆弧面电极之间的电流为 I_2 , 则

$$J_2 = \frac{I_2}{S_2} = \frac{I_2}{\alpha r d}$$

$$E_2 = \frac{J_2}{\gamma} = \frac{I_2}{\gamma \alpha r d}$$

$$U_2 = \int_{r_1}^{r_2} E_2 dr = \frac{I_2}{\gamma \alpha d} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

故得到两圆弧面之间的电阻为

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1}{\gamma \alpha d} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

(3) 设沿 α 方向的两电极的电压为 U_3 , 则有

$$U_3 = \int_0^\alpha E_3 r d\varphi$$

由于 E_3 与 φ 无关, 所以得到

$$E_3 = e_\varphi \frac{U_3}{\alpha r}$$

$$J_3 = \gamma E_3 = e_\varphi \frac{\gamma U_3}{\alpha r}$$

$$I_3 = \int_{S_3} J_3 \cdot e_\varphi dS = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\gamma dU_3}{\alpha r} dr = \frac{\gamma dU_3}{\alpha} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

故得到沿 α 方向的电阻为

$$R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{\alpha}{\gamma d \ln(r_2/r_1)}$$

3.14 有用圆柱坐标系表示的电流分布 $\mathbf{J}(\mathbf{r}) = e_z J_0 (r \leq a)$, 求矢量磁位 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$.

【逻辑推理】 由于电流只有 e_z 分量, 且仅为 r 的函数, 故 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 也只有 e_z 分量, 且仅为 r 的函数, 即 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = e_z A_z(r)$. 在圆柱坐标中, 由 $A_z(r)$ 满足的一维微分方程和边界条件, 即可求解出 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$, 然后由 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$ 可求出 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$.

【解题过程】 记 $r \leq a$ 和 $r \geq a$ 的矢量位分别为 $A_1(r)$ 和 $A_2(r)$. 由于在 $r \geq a$ 时电流为零, 所以

$$\nabla^2 A_{z1}(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_{z1}}{\partial r} \right) = -\mu_0 J_0 \quad (r \leq a)$$

$$\nabla^2 A_{z2}(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_{z2}}{\partial r} \right) = 0 \quad (r \geq a)$$

由此可解得

$$A_{z1}(r) = -\frac{1}{9}\mu_0 J_0 r^3 + C_1 \ln r + D_1$$

$$A_{z2}(r) = C_2 \ln r + D_2$$

$A_{z1}(r)$ 和 $A_{z2}(r)$ 满足的边界条件为

① $r \rightarrow 0$ 时, $A_{z1}(r)$ 为有限值;

② $r=a$ 时, $A_{z1}(a) = A_{z2}(a)$, $\left. \frac{\partial A_{z1}}{\partial r} \right|_{r=a} = \left. \frac{\partial A_{z2}}{\partial r} \right|_{r=a}$.

由条件①、②, 有

$$C_1 = 0, -\frac{1}{9}\mu_0 J_0 a^3 = C_2 \ln a + D_2, -\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^2 = C_2 \frac{1}{a}$$

由此可解得

$$C_2 = -\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3, D_2 = -\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3 \left(\frac{1}{3} - \ln a \right)$$

故

$$A_{z1}(r) = -\frac{1}{9}\mu_0 J_0 r^3 + D_1 \quad (r \leq a)$$

$$A_{z2}(r) = -\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3 \ln r - \frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3 \left(\frac{1}{3} - \ln a \right) \quad (r \geq a)$$

式中, 常数 D_1 由参考点确定, 若令 $r=0$ 时, $A_{z1}(r)=0$, 则有 $D_1=0$.

空间的磁感应强度为

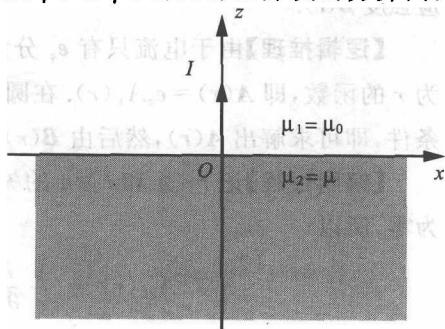
$$\mathbf{B}_1(r) = \nabla \times \mathbf{A}_1(r) = \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{3}\mu_0 J_0 r^2 \quad (r \leq a)$$

$$\mathbf{B}_2(r) = \nabla \times \mathbf{A}_2(r) = \mathbf{e}_\varphi \frac{\mu_0 J_0 a^3}{3r} \quad (r \geq a)$$

3.15 无限长直线电流 I 垂直于磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的分界面, 如题 3.15 图所示, 试求: (1) 两种磁介质中的磁感应强度 $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{B}_2$; (2) 磁化电流分布.

【知识点窍】安培环路定律及磁化电流面密度 $\mathbf{J}_M = -\mathbf{e}_z \times \mathbf{M}$

【逻辑推理】由无限长直电流的基本方程 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$ 得: $\mathbf{H} = \mathbf{e}_\varphi \frac{I}{2\pi r}$, 因为在不同的磁介质中, 其本构方程 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 中的磁导率 μ 不同, 因此 $\mathbf{B}$ 也就不同.



题 3.15 图

而由磁化强度的定义 $\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H}$ 及等效

的磁化体电流密度定义 $\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}_M$ 和等效的磁化面电流密度 $\mathbf{J}_{MS} : \mathbf{M} \times \mathbf{n} = \mathbf{J}_{MS}$, 即可求出整个的磁化电流分布.

【解题过程】

(1) 由安培环路定理, 可得

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_\varphi \frac{I}{2\pi r}$$

所以得到

$$\mathbf{B}_1 = \mu_0 \mathbf{H} = \mathbf{e}_\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mu \mathbf{H} = \mathbf{e}_\varphi \frac{\mu I}{2\pi r}$$

(2) 磁介质在磁化强度为

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_2 - \mathbf{H} = \mathbf{e}_\varphi \frac{(\mu - \mu_0) I}{2\pi \mu_0 r}$$

则磁化电流体密度为

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{e}_z \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r M_\varphi) = \mathbf{e}_z \frac{(\mu - \mu_0)}{2\pi \mu_0} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{1}{r}) = 0$$

在 $r=0$ 处, $\mathbf{B}_2$ 具有奇异性, 所以在磁介质中 $r=0$ 处存在磁化线电流 I_m . 以 z 轴为中心, r 为半径作一个圆形回路 C , 由安培环路定理, 有

$$I + I_m = \frac{1}{\mu_0} \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu I}{\mu_0}$$

故得到

$$I_m = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) I$$

在磁介质的表面上, 磁化电流面密度为

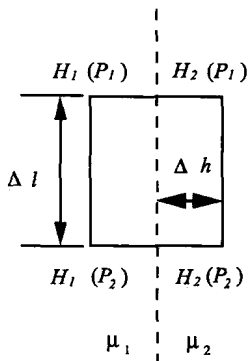
$$\mathbf{J}_{mS} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_z \Big|_{z=0} = \mathbf{e}_r \frac{(\mu - \mu_0) I}{2\pi \mu_0 r}$$

3.16 已知一个平面电流回路在真空中产生的磁场强度为 $\mathbf{H}_0$, 若平面回路位于磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种均匀磁介质的分界平面上, 试求两种磁介质内的磁场强度 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$.

【逻辑推理】当平面电流回路位于两种均匀磁质的分界平面上时, 分界面上的磁场只有法向分量, 由边界条件可得 $\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 = \mathbf{B}$. 在分界面两侧做一矩形回路, 分别就真空和存在介质两种不同情况, 应用安培环路定律即可导出 $\mathbf{H}_1$ 、 $\mathbf{H}_2$ 与 $\mathbf{H}_0$ 的关系.

【解题过程】在分界面两侧, 做一个尺寸为 $2\Delta h \times \Delta l$ 的小矩形回路, 如题 3.16 图所示. 因为磁场只有法向分量, 根据安培环路定律, 有

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H_1(P_1)\Delta h + H_2(P_1)\Delta h - H_1(P_2)\Delta h - H_2(P_2)\Delta h = I \quad (1)$$



题 3.16 图

这里 I 为与小矩形回路交链的电流。

对平面电流回路两侧为真空的情况,则有

$$\oint_C \mathbf{H}_0 \cdot d\mathbf{l} = 2H_0(P_1)\Delta h - 2H_0(P_2)\Delta h = I \quad (2)$$

由于 P_1 和 P_2 是分界面上任意两点,由式(1)和式(2)可以得到

$$H_1 + H_2 = 2H_0$$

即

$$\frac{B}{\mu_1} + \frac{B}{\mu_2} = 2H_0$$

于是得到

$$B = \frac{2\mu_1\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} H_0$$

故有

$$H_1 = \frac{B}{\mu_1} = \frac{2\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} H_0$$

$$H_2 = \frac{B}{\mu_2} = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} H_0$$

3.17 证明: 在不同介质的分界面上,矢量磁位 $\mathbf{A}$ 的切向分量是连续的。

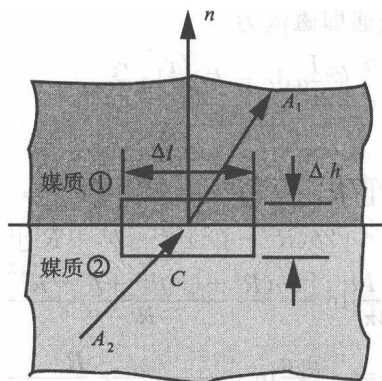
【知识点窍】 矢量位 $\mathbf{A}$ 的边界条件。

【证明】 由 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 得

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (1)$$

在媒质分界面上任取一点 P , 围绕 P 点任作一个跨越分界面的狭小矩形回路 C , 其长为 Δl 、宽为 Δh , 如题 3.17 图所示。将式(1)应用于回路 C 上, 并令 Δh 趋于零, 得到

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{A}_1 \cdot \Delta\mathbf{l} - \mathbf{A}_2 \cdot \Delta\mathbf{l} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$



题 3.17 图

由于 $\mathbf{B}$ 为有限值, 上式右端等于零, 所以

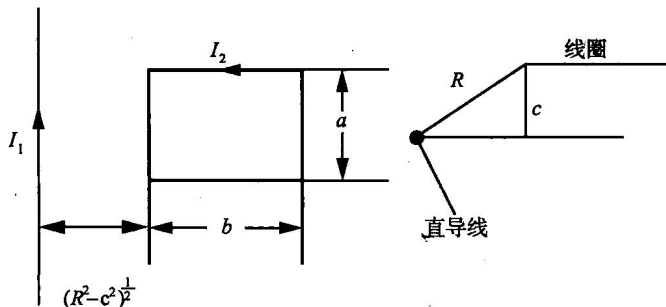
$$\mathbf{A}_1 \cdot \Delta\mathbf{l} - \mathbf{A}_2 \cdot \Delta\mathbf{l} = 0$$

由于矢量 $\Delta\mathbf{l}$ 平行于分界面, 故有

$$A_{1t} = A_{2t}$$

3.18 长直导线附近有一矩形回路, 回路与导线不共面, 如题 3.18 图所示, 证明直导线与矩形回路间的互感为

$$M = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left\{ \frac{R}{2b(R^2 - c^2)^{1/2} + b^2 + R^2} \right\}$$



题 3.18 图

【逻辑推理】先计算出直导线中电流产生的磁场, 则可利用 $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 计算出直导线与矩形回路交链的磁通, 进而计算其互感.

【解题过程】设长直导线中的电流为 I , 则其产生的磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

与矩形回路相交链的磁通即磁链为

$$\psi_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} a dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

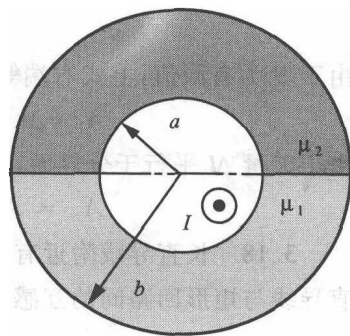
式中 $r_1 = R$

$$r_2 = \sqrt{[(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2]^2 + C^2} = \frac{[2b(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2 + R^2]^{1/2}}{R}$$

$$\text{则} \quad \psi_{12} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{[2b(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2 + R^2]^{1/2}}{R}$$

$$\text{则互感为} \quad M = \frac{\psi_{12}}{I} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{R}{[2b(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2 + R^2]^{1/2}}$$

3.19 同轴线的内导体是半径为 a 的圆柱, 外导体是半径为 b 的薄圆柱面, 其厚度可忽略不计. 内、外导体间填充有磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 两种不同的磁介质, 如图 3.19 所示. 设同轴线中通过的电流为 I , 试求:



题 3.19 图

(1) 同轴线中单位长度所储存的磁场能量.

(2) 同轴线单位长度的自感.

【知识点窍】 自感磁场能量.

【逻辑推理】 先根据题中条件利用安培环路定理求出 $r < a$ 部分的磁场强度, 并利用边界条件解出 $a < r < b$

部分的磁感应强度, 利用 $W_m = \frac{1}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} d\tau$ 及 $L = \frac{2W_m}{I^2}$ 求题中所要求的各量.

【解题过程】

(1) 同轴线的内外导体之间的磁场沿 φ 方向, 在两种磁介质中的分界面上, 磁场只有法向分量. 根据边界条件可知, 两种磁介质中的磁感应强度相同, 但磁场强度不同. 根据安培环路定理, 当 $r < a$ 时, 有

$$2\pi r H_0 = \frac{1}{\mu_0} \pi r^2$$

所以

$$H_0 = \frac{I}{2\pi a^2} r \quad (r < a)$$

当 $a < r < b$ 时, 有

$$\pi r (H_1 + H_2) = I$$

由于 $H_1 = \frac{B_1}{\mu_1}$, $H_2 = \frac{B_2}{\mu_2}$ 以及 $B_1 = B_2 = B$, 所以得到

$$B = \frac{\mu_1 \mu_2 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r} \quad (a < r < b)$$

同轴线中单位长度储存的磁场能量为

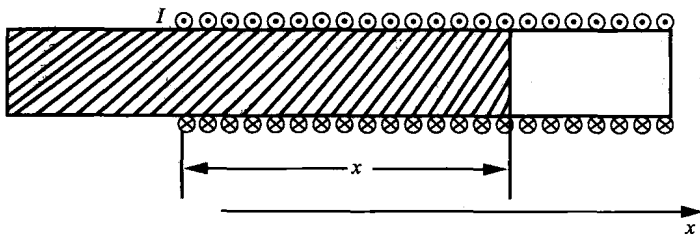
$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{B_0^2}{\mu_0} 2\pi r dr + \frac{1}{2} \int_a^b \frac{B^2}{\mu_1} \pi r dr + \frac{1}{2} \int_b^c \frac{B^2}{\mu_2} \pi r dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \right)^2 2\pi r dr + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right) \int_a^b \left[\frac{\mu_1 \mu_2 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r} \right] \pi r dr \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_1 \mu_2 I^2}{2\pi(\mu_1 + \mu_2)} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

(2) 由 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$, 得到单位长度的自感为

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_1 \mu_2}{\pi(\mu_1 + \mu_2)} \ln \frac{b}{a}$$

3.20. 如题 3.20 图所示的长螺管, 单位长度内有 N 匝线圈, 通过电流 I , 铁芯磁导率为 μ , 截面积为 S , 求作用在它上面的磁力.

【知识点窍】 磁力 $F_m = \frac{dW_m}{dx} \Big|_{I=\text{const}}$



题 3.20 图

【解题过程】 在本题中可判定 H 的方向沿 x 轴方向, 则由安培环路定律:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I \text{ 可得}$$

$$H \cdot x = x \cdot NI$$

$\therefore$ 螺旋管内的磁场为 $H = NI$

设铁芯在磁场力的作用下有一位移 dx , 由磁能密度 $\omega_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$, 可得螺线管内

改变的磁场能量为

$$dW_m = \frac{\mu}{2} H^2 S dx - \frac{\mu_0}{2} H^2 S dx = \frac{1}{2} (\mu - \mu_0) N^2 I^2 S dx$$

则作用在铁芯上的磁场力为

$$F_x = \left. \frac{dW_m}{dx} \right|_{I=\text{const}} = \frac{1}{2}(\mu - \mu_0)N^2 I^2 S$$

磁场力有将铁芯拉进螺线管的趋势。

3.21 一个点电荷 q 与无限大导体平面距离为 d , 如果把它移到无穷远处, 需要作多少功?

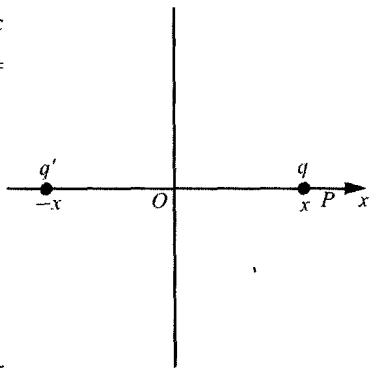
【逻辑推理】点电荷位于接地导体平面附近时, 导体平面上有感应电荷. 先利用镜像法求出感应电荷产生的电场 E , 然后由 $W_e = \int_0^\infty qE \cdot dr$ 计算出电场所作的功。

【解题过程】当点电荷 q 移动到距离导体平面为 x 的 P 点处时, 其像电荷 $q' = -q$, 与导体平面相距为 $x' = -x$, 如题 3.21 图所示. 像电荷 q' 在 P 点处产生的电场为

$$E'(x) = e_x \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2}$$

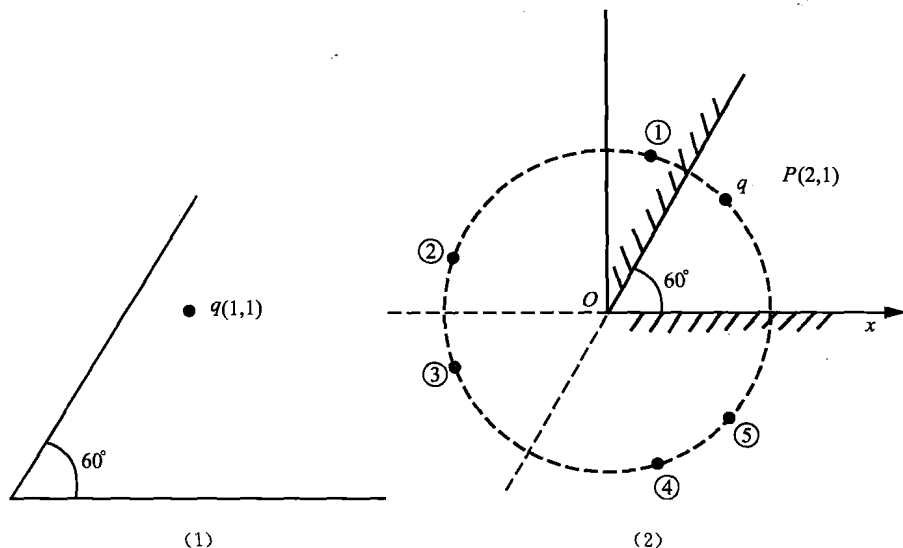
所以将点电荷 q 移到无穷远处时, 电场所作的功为

$$\begin{aligned} W_e &= \int_d^\infty qE'(x) \cdot dr \\ &= \int_d^\infty \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} dx = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d} \end{aligned}$$



题 3.21 图

3.22 一个点电荷 q 放在 60° 的接地导体角域内的点 $(1, 1, 0)$ 处, 如题 3.22 图所示. 求: (1) 所有镜像电荷的位置和大小; (2) 点 $P(2, 1, 0)$ 处的电位。



题 3.22 图

【解题过程】

(1) 像电荷的位置和大小(见题 3.22 图(1)):

$$\begin{aligned}
 q'_1: & \begin{cases} x'_1 = \sqrt{2} \cos 75^\circ = 0.366 \\ y'_1 = \sqrt{2} \sin 75^\circ = 1.366 \end{cases} & q'_1 = -q \\
 q'_2: & \begin{cases} x'_2 = \sqrt{2} \cos 165^\circ = -1.366 \\ y'_2 = \sqrt{2} \sin 165^\circ = 0.366 \end{cases} & q'_2 = q \\
 q'_3: & \begin{cases} x'_3 = \sqrt{2} \cos 195^\circ = -1.366 \\ y'_3 = \sqrt{2} \sin 195^\circ = -0.366 \end{cases} & q'_3 = -q \\
 q'_4: & \begin{cases} x'_4 = \sqrt{2} \cos(-75^\circ) = 0.366 \\ y'_4 = \sqrt{2} \sin(-75^\circ) = -1.366 \end{cases} & q'_4 = q \\
 q'_5: & \begin{cases} x'_5 = \sqrt{2} \cos(-45^\circ) = 1 \\ y'_5 = \sqrt{2} \sin(-45^\circ) = -1 \end{cases} & q'_5 = -q
 \end{aligned}$$

(2) 如题 3.22 图(2)所示, $P(2,1)$ 点的电位为

$$\begin{aligned}
 \varphi_P &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_5} \right) \\
 &= \frac{q}{\pi\epsilon_0} (1 - 0.597 + 0.292 - 0.275 + 0.348 - 0.477) \\
 &= \frac{0.321}{4\pi\epsilon_0} q = 2.88 \times 10^9 q \quad (\text{V})
 \end{aligned}$$

3.23 一个电荷量为 q 、质量为 m 的小带电体, 放置在无限大导体平面下方, 与平面相距为 h . 欲使带电体受到的静电力恰与重力相平衡, 电荷 q 的量值应为多少? (设 $m = 2 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $h = 0.02 \text{ m}$)

【知识点窍】平面镜像, 电荷之间的相互作用力.

【逻辑推理】点电荷位于导体平面下方, 则在导体平面上有感应电荷. 利用镜像法求出像电荷的大小及位置, 则可根据题中所给条件求出带电体所受的静电力及其所带电量.

【解题过程】将小带电体视为点电荷 q , 导体平面上的感应电荷对 q 的静电力等于镜像电荷 q' 对 q 的作用力. 根据镜像法可知, 镜像电荷为 $q' = -q$, 位于导体平面上方 h 处, 则小带电体 q 受到的静电力为

$$f_e = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (2h)^2}$$

令 f_e 的大小与重力 mg 相等, 即

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2h)^2} = mg$$

于是得到

$$q = 4h \sqrt{\pi\epsilon_0 mg} = 5.9 \times 10^{-8} \text{ C}$$

3.24 一个半径为 R 的导体球带有电荷 Q , 在球体外距离球心为 D 处有一个点电荷 q . (1) 求点电荷 q 与导体球之间的静电力; (2) 证明: 当 q 与 Q 同号, 且 $\frac{Q}{q} <$

$\frac{RD^3}{(D^2 - R^2)^2} - \frac{R}{D}$ 成立时, F 表现为吸引力.

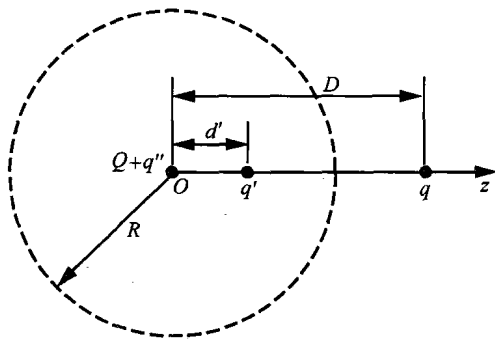
【逻辑推理】 导体球上除带有电荷外, 球外的点电荷还要在导体球上产生感应电荷. 根据镜像法, 感应电荷可分别用像电荷 q' 和 q'' 来替代, 点电荷 q 受到的静电力即为 q' 、 q'' 和 Q 产生的作用力之和.

【解题过程】

(1) 导体球上除带有电荷 Q 之外, 点电荷 q 还要在导体球上感应出等量异号的两种不同电荷. 根据镜像法, 像电荷 q' 和 q'' 的大小和位置分别为

$$q' = -\frac{R}{D}q, d' = \frac{R^2}{D}$$

$$q'' = -q' = \frac{R}{D}q, d'' = 0$$



题 3.24 图

如题 3.24 图所示. 导体球自身所带的电荷 Q 则用位于球心的电荷 Q 等效. 故点电荷 q 受到的静电力为

$$\begin{aligned} F &= F_{q' \rightarrow q} + F_{q'' \rightarrow q} + F_{Q \rightarrow q} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0(D-d')^2} + \frac{q(D+q'')}{4\pi\epsilon_0 D^2} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{Q + (R/D)q}{D^2} - \frac{Rq}{D[D - (R/D)^2]^2} \right\} \end{aligned}$$

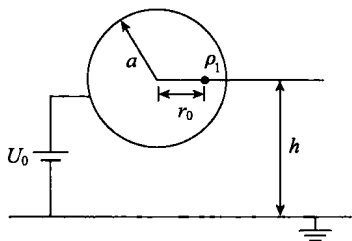
(2) 当 q 与 Q 同号, 且 F 表现为吸引力, 即 $F < 0$ 时, 则应有

$$\frac{Q + (R/D)q}{D^2} - \frac{Rq}{D[D - (R/D)^2]^2} < 0$$

由此可得出

$$\frac{Q}{q} < \frac{RD^3}{(D^2 - R^2)^2} - \frac{R}{D}$$

3.25 一个半径为 a 的无限长金属圆柱薄壳, 平行于地面, 其轴线与地面相距为 h . 在圆柱薄壳内距轴线为 r_0 处, 平行放置一根电荷线密度为 ρl 的长直细导线, 如题 3.25 图所示. 设圆柱薄壳与地面间的电压为 U_0 , 求金属圆柱薄壳内、外的电位分布.



题 3.25 图

【解题过程】电荷线密度为 ρ_l 的长直细导线的镜像电荷为：

$$\rho'_l = -\rho_l, \quad d' = \frac{a^2}{r_0}$$

(1) 圆柱薄壳内任一点 $P(r, \theta)$ 的电位是 ρ_l 和 ρ'_l 共同作用的结果。

$$\therefore \varphi_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R'}{R} + C (\text{常数})$$

$$R = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos\theta}, \quad R' = \sqrt{r^2 + \left(\frac{a^2}{r_0}\right)^2 - \frac{2ra^2 \cos\theta}{r_0}}$$

$$\because \text{当 } r=a \text{ 时, } \varphi_1 = U_0, \quad \therefore U_0 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_0} + C$$

$$\therefore C = U_0 - \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_0}$$

$$\therefore \varphi_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R'}{R} + U_0 - \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r_0} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R'r_0}{Ra} + U_0$$

即金属圆柱薄壳内的电位分布为

$$\varphi_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R'r_0}{Ra} + U_0$$

$$R = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos\theta}$$

$$R' = \sqrt{r^2 + \left(\frac{a^2}{r_0}\right)^2 - \frac{2ra^2 \cos\theta}{r_0}}$$

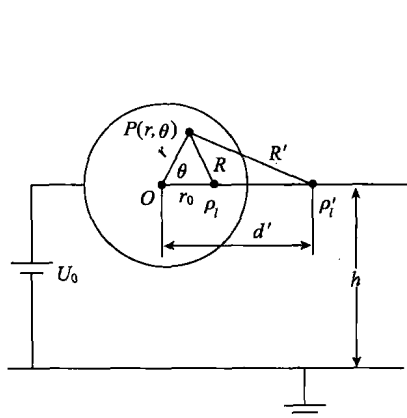
(2) 在求金属圆柱薄壳处的电位时, 要考虑大地导体的影响, 此时把无限长金属圆柱看做一个整体, 设其电荷为 ρ_{n1} , 则镜像电荷 $\rho'_{n1} = -\rho_{n1}$, 如解 3.25 图(b)所示, 图中 $b = \sqrt{h^2 - a^2}$, 则圆柱外任一点 (x, y) 的电位为

$$\varphi_2 = \frac{\rho_{n1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R'_1}{R_1}$$

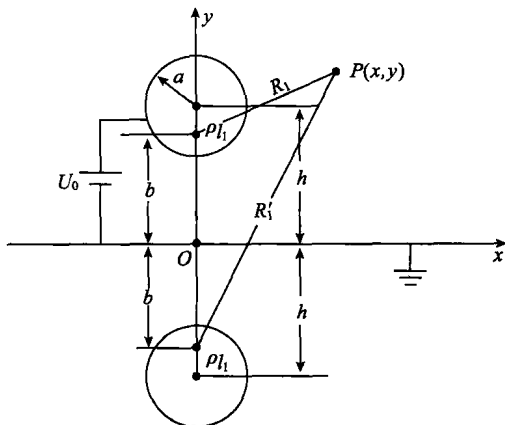
$$R_1 = \sqrt{x^2 + (y-b)^2}$$

$$R'_1 = \sqrt{x^2 + (y+b)^2}$$

$$\text{即 } \varphi_2 = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{x^2 + (y+b)^2}}{\sqrt{x^2 + (y-b)^2}}$$



(a)



(b)

解 3.25 图

又 $\because$ 当 $x=0, y=h-a$ 时, $\varphi_2=U_0$

$$\therefore U_0 = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{(h-a+b)^2}}{\sqrt{(h-a-b)^2}} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{h-a+b}{b-(h-a)}$$

$$\therefore \rho_{l1} = \frac{2\pi\epsilon_0 U_0}{\ln \frac{h-a+b}{b-(h-a)}} = 2\pi\epsilon_0 U_0 / \ln \frac{h-a+b}{b-(h-a)}$$

$$\therefore \varphi_2 = U_0 / \ln \frac{h-a+b}{b-(h-a)} \cdot \ln \frac{\sqrt{x^2 + (y+b)^2}}{\sqrt{x^2 + (y-b)^2}}$$

$$= U_0 / \ln \frac{\sqrt{h^2 - a^2} + (h-a)}{\sqrt{h^2 - a^2} - (h-a)} \cdot \ln \frac{\sqrt{x^2 + [y + \sqrt{h^2 - a^2}]^2}}{\sqrt{x^2 + [y - \sqrt{h^2 - a^2}]^2}}$$

φ_2 即为金属圆柱薄壳外的电位分布。

3.26 如题 3.26 图(a)所示,在 $z<0$ 的下半空间是介电常数为 ϵ 的介质,上半空间为空气,距离介质平面 h 处有一点电荷 q ,求:(1) $z>0$ 和 $z<0$ 的两个半空间的电位;(2)介质表面上的极化电荷密度,并证明表面上极化电荷总电量等于镜像电荷 q' 。

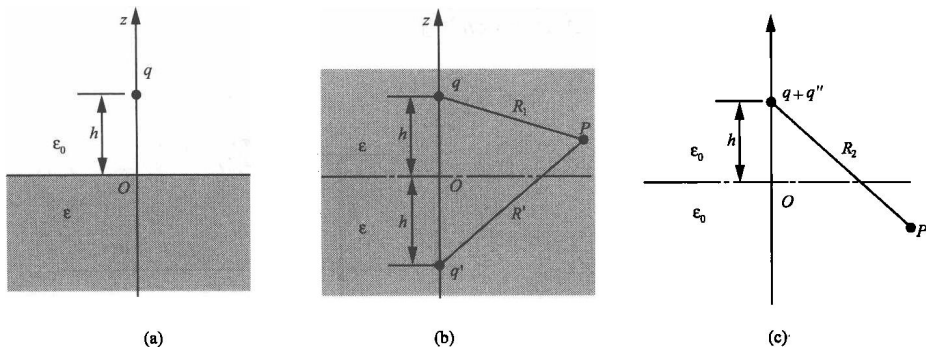
【逻辑推理】在点电荷 q 的电场作用下,介质分界面上出现极化电荷,利用镜像电荷替代介质分界面上的极化电荷,由点电荷 q 及相应的镜像电荷分别求出两个半空间内的场,再根据分界面上的边界条件求出极化电荷分布。

【解题过程】

(1)如图所示,根据镜像法可知,镜像电荷分布为

$$q' = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0}q, \text{ 位于 } z = -h$$

$$q'' = \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0}q, \text{ 位于 } z = h$$



题 3.26 图

上半空间内的电位由点电荷 q 和镜像电荷 q' 共同产生, 即

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R'} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z-h)^2}} - \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z+h)^2}} \right\}\end{aligned}$$

下半空间内的电位由点电荷 q 和镜像电荷 q'' 共同产生, 即

$$\varphi_2 = \frac{q+q''}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{q}{2\pi(\epsilon + \epsilon_0)} \frac{1}{\sqrt{r^2 + (z-h)^2}}$$

(2) 由于分界面上无自由电荷分布, 故极化电荷面密度为

$$\begin{aligned}\sigma_p &= \mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2) \big|_{z=0} = \epsilon_0 (E_{1z} - E_{2z}) \big|_{z=0} \\ &= \epsilon_0 \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \right) \bigg|_{z=0} = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)hq}{2\pi(\epsilon + \epsilon_0)(r^2 + h^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

极化电荷总电量为

$$\begin{aligned}q_p &= \int_S \sigma_p dS = \int_0^\infty \sigma_p 2\pi r dr \\ &= -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)hq}{\epsilon + \epsilon_0} \int_0^\infty \frac{r}{(r^2 + h^2)^{3/2}} dr = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)q}{\epsilon + \epsilon_0} = q'\end{aligned}$$

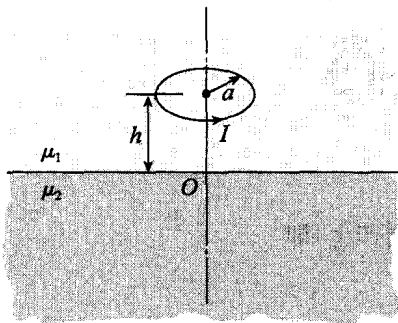
3.27 磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的分界面为无限大平面, 在磁介质 1 中, 有一个半径为 a 、载电流为 I 的细导线圆环, 与分界面平行且相距为 h , 如题 3.27 图所示. 设 $h \gg a$, 试求细导线圆环所受的磁场力.

【解题过程】如解 3.27 图所示, 电流为 I 的细导线圆环的镜像圆环为 I' , 则

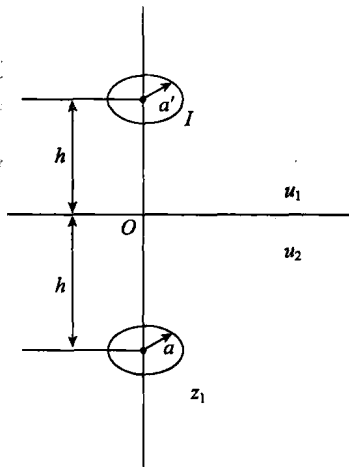
$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I$$

利用教材例 3.3.6 的结果,当 $h \gg a$ 时,两线圈的互感为

$$M = \frac{\pi \mu_1 a^2 a^2}{2[a^2 + (2h)^2]^{3/2}}$$



题 3.27 图



解 3.27 图

∴ 细导体圆环受到的磁场力为

$$\begin{aligned} F_x &= \left. \frac{\partial W_m}{\partial x} \right|_{I=C} = II' \frac{\partial M}{\partial (2h)} \\ &= \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I^2 \cdot (-3) \cdot \frac{\pi \mu_1 h a^4}{2(a^2 + 4h^2)^{5/2}} \\ &= -\frac{3\pi \mu_1 I^2 h a^4}{2(a^2 + 4h^2)^{5/2}} \cdot \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} \end{aligned}$$

3.28 平行双线传输线的半径为 a , 线间距为 d . 在传输线下方 h 处放置相对磁导率为 μ_r 的铁磁性平板, 如题 3.28 图所示. 设 $a \ll h, a \ll d$, 试求此传输线单位长度的外自感.

【解题过程】平行双线传输线的双线镜像如解 3.28 图所示, 则

$$I' = \frac{\mu_r \mu_0 - \mu_0}{\mu_r \mu_0 + \mu_0} I = \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1} I$$

因为 $d \gg a$, 所以在计算导线外部的磁场时, 可近似认为电流集中于导线的几何轴线上. 所以, 穿过两导线之间轴线方向单位长度面积的磁通为

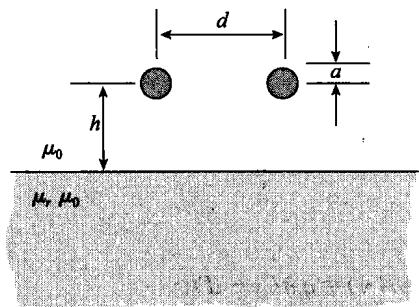
$$\psi_1 = \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{d-r} \right) dr = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \approx \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \approx \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d}{a}$$

$$\psi'_1 = 2 \int_{2h}^{\sqrt{4h^2+a^2}} \frac{\mu_0 I'}{2\pi R} dR = \frac{\mu_0 I'}{\pi} \ln \frac{\sqrt{4h^2+d^2}}{2h} = \frac{\mu_0(\mu_r-1)}{\mu_r+1} \cdot \frac{I}{\pi} \ln \frac{\sqrt{4h^2+d^2}}{2h}$$

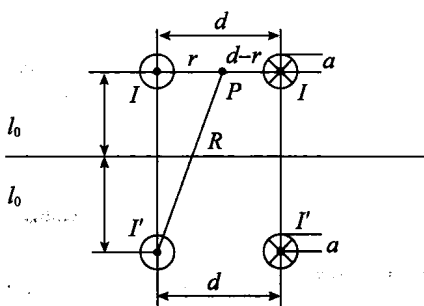
$$\psi = \psi_1 + \psi'_1 = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\ln \frac{d}{a} + \frac{\mu_r-1}{\mu_r+1} \cdot \ln \frac{\sqrt{4h^2+d^2}}{2h} \right]$$

∴ 平行双线传输线单位长度的外自感为

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \left[\ln \frac{d}{a} + \frac{\mu_r-1}{\mu_r+1} \ln \frac{\sqrt{4h^2+d^2}}{2h} \right]$$



题 3.28 图



解 3.28 图

3.29 如题 3.29 图所示的导体槽,底面保持电位 U_0 ,其余两面电位为零,求槽内的电位的解:

【解题过程】根据题意,电位 $\varphi(x, y)$ 满足的边界条件为

$$\textcircled{1} \varphi(0, y) = \varphi(a, y) = 0$$

$$\textcircled{2} \varphi(x, y) \rightarrow 0 (y \rightarrow \infty)$$

$$\textcircled{3} \varphi(x, 0) = U_0$$

根据条件①和②,电位 $\varphi(x, y)$ 的通解应取为

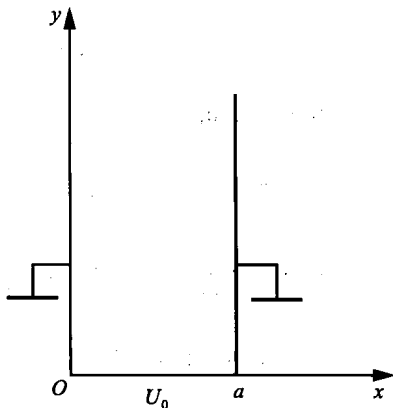
$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n\pi y/a} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

由条件③,有

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

两边同乘以 $\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$, 并从 0 到 a 对 x 积分, 得到

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2U_0}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{2U_0}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi} & (n = 1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (n = 2, 4, 6, \dots) \end{cases} \end{aligned}$$

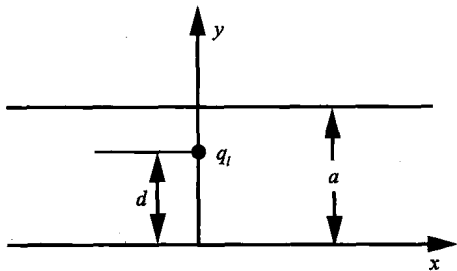


题 3.29 图

故得到槽内的电位分布为

$$\varphi(x, y) = \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} e^{-n\pi y/a} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

3.30 如题 3.30 图所示, 两块无限大接地平行导体板, 板间有一与 z 轴平行的线电荷 q_l , 其位置为 $(0, d)$. 求板间的电位函数.



题 3.30 图

【解题过程】线电荷 q_l 可表示成电荷面密度 $\sigma(y) = q_l \delta(y-d)$.

根据题意, 电位函数应满足的边界条件为:

- ① $\varphi_1(x, 0) = \varphi_1(x, a) = 0$ ② $\varphi_2(x, 0) = \varphi_2(x, a) = 0$
 ③ 当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $\varphi_1(x, y) = \varphi_2(x, y) = 0$ ④ $\varphi_1(0, y) = \varphi_2(0, y)$
 ⑤ $\left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{\epsilon_0} q_l \delta(y-d)$

由条件①~③可设 φ_1, φ_2 的通解为

$$\varphi_1(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{a} y e^{-\frac{n\pi}{b} x} \quad (0 < x < \infty)$$

$$\varphi_2(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi}{a} y e^{\frac{n\pi}{b} x} \quad (-\infty < x < 0)$$

由条件④可得: $A_n = B_n$.

由条件⑤可得 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{a} y \cdot \left(\frac{n\pi}{b}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi}{a} y \cdot \left(\frac{n\pi}{b}\right) = \frac{1}{\epsilon_0} q_l \delta(y-d)$

化简得 $2 \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{a} y \cdot \left(\frac{n\pi}{b}\right) = \frac{1}{\epsilon_0} q_l \delta(y-d)$.

将上式两边同乘以 $\sin \frac{n\pi}{a} y$, 并从 0 到 a 对 y 积分, 有

$$A_n = \frac{q_l}{n\pi\epsilon_0} \sin\left(\frac{n\pi d}{a}\right)$$

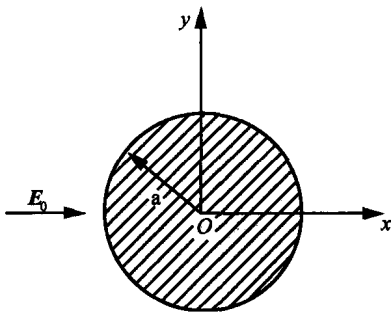
$$\therefore \varphi_1(x, y) = \frac{q_l}{\epsilon_0 \pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi d}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) e^{-\frac{n\pi}{b}x} \quad (x > 0)$$

$$\varphi_2(x, y) = \frac{q_l}{\pi \epsilon_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi d}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) e^{\frac{n\pi}{b}x} \quad (x < 0)$$

3.31 如题 3.31 图所示,在均匀电场 $E_0 = e_x E_0$ 中垂直于电场方向放置一根无限长导体圆柱,圆柱的半径为 a . 求导体圆柱外的电位 φ 和电场 E 以及导体表面的感应电荷密度 σ .

【知识点窍】圆柱坐标系中的边界条件.

【逻辑推理】在外电场 E_0 作用下,导体表面产生感应电荷,圆柱外的电位是外电场 E_0 的电位 φ_0 与感应电荷的电位 φ_m 的叠加. 由于导体圆柱为无限长,所以电位与变量 z 无关. 在圆柱坐标系中,外电场的电位为 $\varphi_0(r, \varphi) = -E_0 x + C = -E_0 r \cos\varphi + C$, 而感应电荷的电位 $\varphi_m(r, \varphi)$ 应与 $\varphi_0(r, \varphi)$ 一样按 $\cos\varphi$ 变化,而且在无限远处为 0.



题 3.31 图

【解题过程】因为导体为等位体,故导体内电位为常数 C (C 由参考点确定).

外加电场 E_0 的电位为

$$\varphi_0 = -E_0 x + C = -E_0 r \cos\varphi + C$$

圆柱外的电位由外加场和感应场 φ_m 叠加而成,感应场的变化规律与外加场 φ_0 一样按 $\cos\varphi$ 变化,并考虑到感应场在无限远处的电位应为有限值,所以

$$\varphi(r, \varphi) = -E_0 r \cos\varphi + A r^{-1} \cos\varphi + C \quad (r \geq a)$$

在 $r=a$ 处,由电位的连续性,即

$$\varphi(r, \varphi)|_{r=a} = -E_0 a \cos\varphi + A a^{-1} \cos\varphi + C = C$$

$$\therefore A = a^2 E_0$$

故圆柱外的电位为

$$\varphi(r, \varphi) = (-r + a^2 r^{-1}) E_0 \cos\varphi + C \quad (r \geq a)$$

其电场

$$\begin{aligned} E &= -\nabla\varphi = -e_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} - e_\varphi \frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\varphi} \\ &= e_r E_0 \cos\varphi (1 + a^2 r^{-2}) + e_\varphi (-1 + a^2 r^{-2}) E_0 \sin\varphi \end{aligned}$$

圆柱导体表面上的电荷面密度为

$$\sigma = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=a} = 2\epsilon_0 E_0 \cos \varphi$$

3.32 如题 3.32 图所示,一个半径为 b ,无限长的薄导体圆柱面被分割成四分之一圆柱面.第二象限和第四象限的四分之一圆柱面接地,第一象限和第三象限分别保持电位 U_0 和 $(-U_0)$.求圆柱面内部的电位分布.

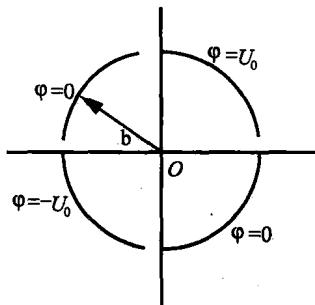
【知识点窍】圆柱坐标系中的电位边界条件.

【解题过程】柱面内电位不含 r^{-n} ,故通解为

$$\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) \quad (r \leq b) \quad ①$$

边界条件为

$$\text{当 } r = b \text{ 时, } \varphi = f(\varphi) = \begin{cases} U_0 & (0 \leq \varphi \leq \pi/2) \\ 0 & (\pi/2 \leq \varphi \leq \pi) \\ -U_0 & (\pi \leq \varphi \leq 3\pi/2) \\ 0 & (3\pi/2 \leq \varphi \leq 2\pi) \end{cases} \quad ②$$



题 3.32 图

①式代入②式的左边,得

$$\sum_{n=1}^{\infty} [(b^n A_n) \cos n\varphi + (b^n B_n) \sin n\varphi] = f(\varphi) \quad ③$$

$$\text{得} \quad b^n A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi \quad (n \neq 0)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} U_0 \cos n\varphi d\varphi + \int_{\pi}^{3\pi/2} (-U_0) \cos n\varphi d\varphi$$

$$= \begin{cases} (-1)^{(n+3)/2} \frac{2U_0}{n\pi} & (n \text{ 为奇数}) \\ 0 & (n \text{ 为偶数}) \end{cases} \quad ④$$

$$b^n B_n = 2U_0 / n\pi \quad (n \text{ 为奇数}) \quad ⑤$$

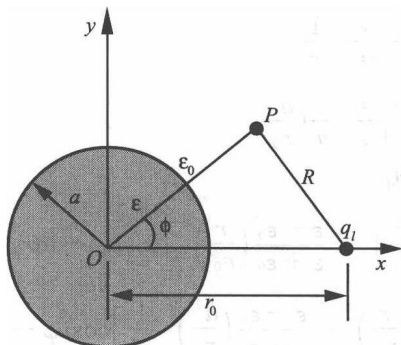
$$\text{故} \quad \varphi = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{2U_0}{n\pi} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\varphi + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} (-1)^{\frac{n+3}{2}} \frac{2U_0}{n\pi} \left(\frac{r}{b}\right)^n \cos n\varphi \quad (r \leq b)$$

3.33 如题 3.33 图所示,一无限长介质圆柱的半径为 a 、介电常数为 ϵ ,在距离轴线 r_0 ($r_0 > a$) 处,有一与圆柱平行的线电荷 q_l ,计算空间各部分的电位.

【解题过程】在圆柱坐标系中, $x = r \cos \varphi$, 则线电荷 q_l 的电位为

$$\varphi_l = -\frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \ln R = -\frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \ln(\sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \varphi}) \quad (1)$$

设柱内和柱外两个区域的电位函数分别为 φ_1 和 φ_2 , 因圆柱无限长, 则与 z 无关. 依题意, 所满足的边界条件为:



题 3.33 图

① $\varphi_1(0, \varphi)$ 为有限值;

② $\varphi_2(r, \varphi) = \varphi_l(r, \varphi) \quad (r \rightarrow \infty)$;

③ 当 $r = a$ 时, $\varphi_1(a, \varphi) = \varphi_2(a, \varphi) \quad \epsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \Big|_{r=a} = \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \Big|_{r=a}$.

由条件①和②可设电位函数 φ_1 和 φ_2 的通解为

$$\varphi_1(r, \varphi) = \varphi_l(r, \varphi) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \cos n\varphi \quad (0 \leq r \leq a) \quad (2)$$

$$\varphi_2(r, \varphi) = \varphi_l(r, \varphi) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n} \cos n\varphi \quad (a \leq r \leq \infty) \quad (3)$$

由条件③可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n a^n \cos n\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a^{-n} \cos n\varphi \quad (4)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\epsilon A_n n a^{n-1} + B_n \epsilon_0 n a^{-n-1}) \cos n\varphi = (\epsilon - \epsilon_0) \frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \frac{\partial \ln R}{\partial r} \Big|_{r=a} \quad (5)$$

其中将 $\ln R$ 展开为级数, 有

$$\ln R = \begin{cases} \ln r_0 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{r_0}\right)^n \cos n\varphi & (r \leq r_0) \\ \ln r - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{r_0}\right)^n \cos n\varphi & (r \geq r_0) \end{cases} \quad (6)$$

将(6)代入(5)式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} [\epsilon A_n n a^{n-1} + B_n \epsilon_0 n a^{-(n+1)}] \cos n\varphi = (\epsilon - \epsilon_0) \frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \frac{\partial \ln R}{\partial r} \Big|_{r=a}$$

化简得

$$\epsilon \left(\frac{1}{r_0^n + n A_n} \right) = \epsilon_0 \left(\frac{1}{r_0^n} - n A_n \right) \quad (7)$$

由(4)、(7)式联立得

$$A_n = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \frac{1}{nr_0^n}$$

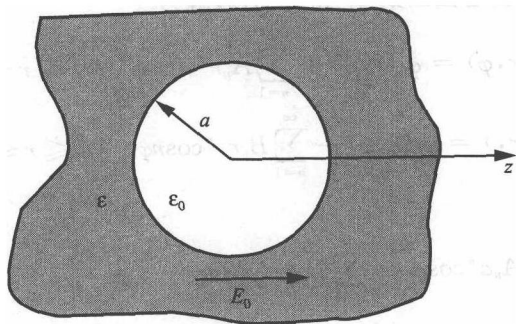
$$B_n = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \frac{1}{n} \left(\frac{a^2}{r_0}\right)^n$$

故空间各部分的电位分布为

$$\varphi_1 = \frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^n - \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \left(\frac{r}{r_0}\right)^n \right] \cos n\varphi - \ln r_0 \right\} \quad (0 \leq r \leq a)$$

$$\varphi_2 = \begin{cases} \frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^n - \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \left(\frac{a^2}{r_0}\right)^n \frac{1}{r^n} \right] \cos n\varphi - \ln r_0 \right\} & (r_0 \geq r \geq a) \\ \frac{q_l}{2\pi\epsilon_0} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^n - \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \left(\frac{a^2}{r_0}\right)^n \frac{1}{r^n} \right] \cos n\varphi - \ln r \right\} & (r \geq r_0) \end{cases}$$

3.34 如题 3.34 图所示,无限大的介质中外加均匀电场 $E_0 = e_z E_0$,在介质中有一个半径为 a 的球形空腔.求空腔内、外的电场 E 和空腔表面的极化电荷密度(介质的介电常数为 ϵ).



题 3.34 图

【解题过程】设空腔内、外的电位分别为 $\varphi_1(r, \theta)$ 和 $\varphi_2(r, \theta)$, 则边界条件为:

① $r \rightarrow \infty$ 时, $\varphi_2(r, \theta) \rightarrow -E_0 r \cos \theta$;

② $r=0$ 时, $\varphi_1(r, \theta)$ 为有限值;

③ $r=a$ 时, $\varphi_1(a, \theta) = \varphi_2(a, \theta)$, $\epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \right|_{r=a} = \epsilon \left. \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \right|_{r=a}$.

由条件①和②,可设

$$\varphi_1(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + A_1 r \cos \theta$$

$$\varphi_2(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + A_2 r^{-2} \cos \theta$$

代入条件③,有

$$A_1 a = A_2 a^{-2}, -\epsilon_0 E_0 + \epsilon_0 A_1 = -\epsilon E_0 - 2\epsilon a^{-3} A_2$$

由此解得

$$A_1 = -\frac{3\epsilon}{2\epsilon + \epsilon_0} E_0, A_2 = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{2\epsilon + \epsilon_0} a^3 E_0$$

所以

$$\varphi_1(r, \theta) = -\frac{3\epsilon}{2\epsilon + \epsilon_0} E_0 r \cos\theta$$

$$\varphi_2(r, \theta) = -\left[1 + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{2\epsilon + \epsilon_0} \left(\frac{a}{r}\right)^3\right] E_0 r \cos\theta$$

空腔内、外的电场为

$$\mathbf{E}_1 = -\nabla \varphi_1(r, \theta) = \frac{3\epsilon}{2\epsilon + \epsilon_0} \mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{E}_2 = -\nabla \varphi_2(r, \theta) = \left(1 + \frac{\epsilon_0 - \epsilon}{2\epsilon + \epsilon_0} \cdot \frac{2a^3}{r^3}\right) \mathbf{E}_0 \cos\theta \mathbf{e}_r - \mathbf{E}_0 \sin\theta \left(1 + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{2\epsilon + \epsilon_0} \cdot \frac{a^3}{r^3}\right) \mathbf{e}_\theta$$

空腔表面的极化电荷面密度为

$$\sigma_P = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}_2 \Big|_{r=a} = -(\epsilon - \epsilon_0) \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{E}_2 \Big|_{r=a} = -\frac{3\epsilon_0(\epsilon - \epsilon_0)}{2\epsilon + \epsilon_0} E_0 \cos\theta$$

第 4 章

时变电磁场

4.1 基本要求

1. 掌握电磁场的波动方程.
2. 掌握电磁场能量守恒定律.
3. 理解坡印廷定理.
4. 掌握麦克斯韦方程及亥姆霍兹方程.

4.2 内容提要

1. 电磁场的波动方程

在无源空间($\rho=0, \mathbf{J}=0$), 线性和各向同性的均匀媒质中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 满足的波动方程分别为:

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

2. 电磁场能量守恒定律

电场和磁场都具有能量, 在线性、各向同性的媒质中, 电场能量密度 W_e 与磁场能量密度 W_m 分别为:

$$W_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \quad W_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$$

在时变电磁场中, 电磁能量密度 W 等于电场能量密度 W_e 与磁场能量密度 W_m 之和, 即

$$W = W_e + W_m = \frac{1}{2} E \cdot D + \frac{1}{2} H \cdot B$$

3. 坡印廷定理

坡印廷定理表征电磁能量守恒:

$$-\oint_S (E \times H) \cdot dS = \frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{1}{2} H \cdot B + \frac{1}{2} E \cdot D \right) dV + \int_V E \cdot J dV$$

4. 电磁场的位函数

$$B = \nabla \times A, \quad E = -\nabla \varphi - \frac{\partial A}{\partial t}$$

A 表示矢量位, φ 表示标量位.

在洛伦兹规范 $\nabla \cdot A = -\mu\epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ 条件下, A 和 φ 的微分方程为:

$$\begin{cases} \nabla^2 A - \mu\epsilon \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu J \\ \nabla^2 \varphi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} \end{cases}$$

上式称为达朗贝尔方程.

5. 麦克斯韦方程

对于一般的时变电磁场, 麦克斯韦方程组为:

$$\nabla \times H = J + j\omega D$$

$$\nabla \times E = -j\omega B$$

$$\nabla \times B = 0$$

$$\nabla \times D = \rho$$

6. 亥姆霍兹方程

$$\begin{cases} \nabla^2 H + R^2 H = 0 \\ \nabla^2 E + R^2 E = 0 \end{cases} \quad R = W \sqrt{\mu\epsilon}$$

7. 时谐场的位函数

$$\begin{cases} H = \frac{1}{\mu} \nabla \times A \\ E = -j\omega A - \nabla \varphi \end{cases}$$

$$\text{洛伦兹条件:} \quad \nabla \cdot A = -j\omega\mu\epsilon\varphi$$

$$\begin{cases} \nabla^2 A + k^2 A = \mu J \\ \nabla^2 \varphi + k^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon} \end{cases}$$

达朗贝尔方程

$$k^2 = \omega^2 \mu\epsilon$$

4.3 习题全解

4.1 证明以下矢量函数满足真空中的无源波动方程 $\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$, 其中 $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$, E_0 为常数.

$$(1) \mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right); \quad (2) \mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \cos(\omega t);$$

$$(3) \mathbf{E} = \mathbf{e}_y E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c} z\right).$$

【证明】 (1) $\because \mathbf{E} = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_x \quad \therefore \nabla^2 \mathbf{E} = -E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \cdot \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{e}_x$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_x$$

$$\therefore \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_x + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_x = 0$$

$$(2) \mathbf{E} = E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \cos(\omega t) \mathbf{e}_x \quad \therefore \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \cos(\omega t) \mathbf{e}_x$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \cos(\omega t) \mathbf{e}_x$$

$$\therefore \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \cos(\omega t) \mathbf{e}_x + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \cos(\omega t) \mathbf{e}_x = 0$$

$$(3) \mathbf{E} = E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_y \quad \therefore \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_y$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_y$$

$$\therefore \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_y + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_y = 0$$

4.2 在无损耗的线性、各向同性媒质中, 电场强度 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \omega^2 \mu \epsilon \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0$$

已知矢量函数 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, 其中 E_0 和 $\mathbf{k}$ 是常矢量. 试证明 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 满足波动方程的条件是 $k^2 = \omega^2 \mu \epsilon$, 这里 $k = |\mathbf{k}|$.

【证明】 $\because \mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad \therefore \nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -k^2 E_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$

要使 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 满足波动方程:

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \omega^2 \mu \epsilon \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0$$

即 $-k^2 \mathbf{E}_0 e^{-jk \cdot r} + \omega^2 \mu \epsilon \mathbf{E}_0 e^{-jk \cdot r} = 0$

则 $k^2 = \omega^2 \mu \epsilon.$

证毕.

4.3 已知无源的空气中的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_y 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \text{ A/m}$$

利用波动方程求常数 k 的值.

【解题过程】无源区域中磁场强度矢量 $\mathbf{H}$ 满足的波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

$$\therefore \mathbf{H} = 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y$$

$$\begin{aligned} \therefore \nabla^2 \mathbf{H} &= -0.1 \times (10\pi)^2 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y \\ &\quad - 0.1 k^2 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y \\ &= -0.1 \times [(10\pi)^2 + k^2] \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = -(6\pi \times 10^9)^2 \times 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \mathbf{e}_y$$

$$\therefore -(100\pi^2 + k^2) + \mu_0 \epsilon_0 \times (6\pi \times 10^9)^2 = 0$$

$$\therefore k^2 = -100\pi^2 + \mu_0 \epsilon_0 \times (6\pi \times 10^9)^2$$

$$= -100\pi^2 + \left(\frac{6\pi \times 10^9}{3 \times 10^8} \right)^2$$

$$= 300\pi^2$$

$$\therefore k = 10\sqrt{3}\pi$$

4.4 证明: 矢量函数 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right)$ 满足真空中的无源波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

但不满足麦克斯韦方程.

【证明】 $\mathbf{E} = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) \mathbf{e}_x,$

$$\nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) \mathbf{e}_x, \quad \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) \mathbf{e}_x$$

$$\therefore \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) \mathbf{e}_x + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) \mathbf{e}_x = 0$$

即 $\mathbf{E}$ 满足无源波动方程 $\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{\omega}{c} E_0 \sin\left(\omega t - \frac{\omega}{c} x\right) \neq 0$$

$\therefore \mathbf{E}$ 不满足无源空间的麦克斯韦方程.

4.5 证明:在有电荷密度 ρ 和电流密度 $\mathbf{J}$ 的均匀无损耗媒质中,电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 的波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon} \right), \quad \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = -\nabla \times \mathbf{J}$$

【证明】 在有电荷密度 ρ 和电流密度 $\mathbf{J}$ 的均匀无损耗媒质中,麦克斯韦方程组为:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \text{①} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \text{②} \\ \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 & \text{③} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon} & \text{④} \end{cases}$$

对②式两边取旋度,即

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{H} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left[\mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right] = -\mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{又} \because \quad \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon} \right) - \nabla^2 \mathbf{E}$$

$$\therefore \quad \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon} \right) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{即} \quad \nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon} \right) + \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}$$

$$\text{同理可得} \quad \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = -\nabla \times \mathbf{J}$$

4.6 在应用电磁位时,如果不采用洛伦兹条件,而采用库仑条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$,导出 $\mathbf{A}$ 和 φ 所满足的微分方程.

【解题过程】麦克斯韦方程组为

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \text{①} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \text{②} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{③} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon} & \text{④} \end{cases}$$

把 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 和 $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$ 代入①式,得

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \mu \epsilon \nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

即 $\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \mu \epsilon \nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \epsilon \left(\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \mu \epsilon \nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu \mathbf{J}$$

若 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则上式即为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \mu \epsilon \nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu \mathbf{J}$$

同理, 把 $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$ 代入④式, 可得

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

若 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则上式即为

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

∴ 在库仑条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 下, $\mathbf{A}$ 和 φ 所满足的微分方程分别为

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{A} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \mu \epsilon \nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu \mathbf{J} \\ \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon} \end{cases}$$

4.7 证明在无源空间 ($\mathbf{J} = 0, \rho = 0$), 可以引入一个矢量位 $\mathbf{A}_m$ 和标量位 φ_m , 定义为

$$\mathbf{D} = -\nabla \times \mathbf{A}_m$$

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m - \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t}$$

试推导 $\mathbf{A}_m$ 和 φ_m 的微分方程.

【知识点窍】麦克斯韦方程组及矢量与散度、旋度之间的一些公式.

【证明】在无源空间中, 麦克斯韦方程为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (4)$$

D 的散度为零,故令

$$\mathbf{D} = -\nabla \times \mathbf{A}_m \quad (5)$$

⑤式代入①式,得

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t}, \text{即}$$

$$\nabla \times (\mathbf{H} + \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t}) = 0$$

无旋矢量可用一个标量函数的梯度代替,令

$$\mathbf{H} + \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t} = -\nabla \varphi_m$$

故

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m - \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t} \quad (6)$$

⑤式代入②式,⑥式代入③式,得

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{\epsilon} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}_m) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (-\nabla \varphi_m - \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t})$$

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}_m) - \nabla^2 \mathbf{A}_m = -\mu \epsilon \nabla \frac{\partial \varphi_m}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}_m}{\partial t^2} \quad (7)$$

及

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = \nabla \cdot (-\nabla \varphi_m - \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t}) = 0$$

$$\nabla^2 \varphi_m - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}_m) = 0 \quad (8)$$

令

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_m = \mu \epsilon \frac{\partial \varphi_m}{\partial t}$$

代入⑦式、⑧式得:

$$\nabla^2 \mathbf{A}_m - \mu \epsilon \frac{\partial \mathbf{A}_m}{\partial t} = 0$$

$$\nabla^2 \varphi_m - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial t^2} = 0$$

4.8 给定标量位 $\varphi = x - ct$ 及矢量位 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x \left(\frac{x}{c} - t \right)$, 式中 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$. (1) 试证明:

$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t}$; (2) 求 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{D}$; (3) 证明上述结果满足自由空间中的麦克斯韦方程.

【知识点窍】 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ $\mathbf{H} = \mathbf{B} / \mu$ $\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$

【逻辑推理】(1)只需将已给函数代入方程中检验即可;(2)利用麦氏方程和电场与标量位与矢量位之间的关系及有关本构关系即可求得下列物理量。

【解题过程】

$$(1) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{c} - t \right) = \frac{1}{c} = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

$$\text{而} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (x - ct) = -c = -\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

故

$$-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\mu_0 \epsilon_0 \left(-\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \right) = (\sqrt{\mu_0 \epsilon_0})$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad \text{证毕}$$

$$(2) \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{e}_y \frac{\partial A_x}{\partial z} - \mathbf{e}_z \frac{\partial A_x}{\partial y} = 0$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = 0$$

而

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\mathbf{e}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{x}{c} - t \right)$$

$$= -\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} (x - ct) + \mathbf{e}_x = 0$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} = 0$$

(3)这是无源自由空间的零场,自然满足麦克斯韦方程。

4.9 自由空间中的电磁场为

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{e}_x 100 \cos(\omega t - kz) \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \mathbf{e}_y 2.65 \cos(\omega t - kz) \text{ A/m}$$

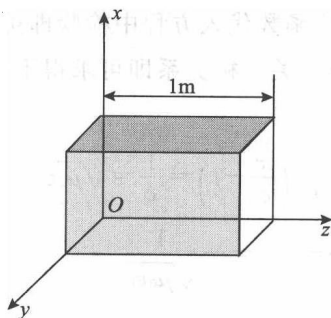
式中 $k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 0.42 \text{ rad/m}$ 。求:(1)瞬时坡印廷矢量;(2)平均坡印廷矢量;(3)任一时刻流入如题 4.9 图所示的平行六面体(长 1m、横截面积为 0.25 m^2)中的净功率。

【解题过程】

$$(1) \because \mathbf{E}(z, t) = 100 \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_x \text{ (V/m)}$$

$$\mathbf{H}(z, t) = 2.65 \cos(\omega t - kz) \mathbf{e}_y \text{ (A/m)}$$

$$\therefore \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = 265 \cos^2(\omega t - kz) \mathbf{e}_z \text{ (W/m}^2\text{)}$$



题 4.9 图

$$(2) S_{av} = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \mathbf{E}(z) \times (\mathbf{H}(z))^* \right] = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \times 100 e^{-jkz} \mathbf{e}_x \times 2.65 e^{jkz} \mathbf{e}_y \right] \\ = 132.5 \mathbf{e}_z \text{ (W/m}^2\text{)}$$

(3) 任一时刻流入平行六面体的净功率为:

$$-\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = -[\mathbf{S} \cdot (-\mathbf{e}_z)|_{z=0} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_z|_{z=1}] \times 0.25 \\ = 265 \times 0.25 [\cos^2(\omega t) - \cos^2(\omega t - 0.42)] \\ = -27.02 \sin(2\omega t - 0.42) \text{ (W)}$$

4.10 已知某电磁场的复矢量为

$$\mathbf{E}(z) = \mathbf{e}_x j E_0 \sin(k_0 z) \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{e}_y \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos(k_0 z) \text{ A/m}$$

式中 $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{\omega}{c}$, c 为真空中的光速, λ_0 是波长. 求: (1) $z=0, \frac{\lambda_0}{8}, \frac{\lambda_0}{4}$ 各点处的瞬时坡印廷矢量; (2) 以上各点处的平均坡印廷矢量.

【解题过程】

(1) 由题意可知, 电磁场的瞬时值为

$$E(r, t) = E_0 \sin(k_0 z) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x$$

$$H(r, t) = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos(k_0 z) \cos(\omega t) \mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \sin(2k_0 z) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(\omega t) \mathbf{e}_z$$

$$= -\frac{1}{4} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \sin(2k_0 z) \sin(2\omega t) \mathbf{e}_z$$

$\therefore z=0$ 时, $\mathbf{S}=0$;

$$z = \frac{\lambda_0}{8} \text{ 时, } \mathbf{S} = -\frac{1}{4} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cdot \sin 2(\omega t) \mathbf{e}_z;$$

$$z = \frac{\lambda_0}{4} \text{ 时, } \mathbf{S} = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \mathbf{S}_{av} &= \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S} dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \left(-\frac{1}{4} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \sin(2k_0 z) \right) \cdot \sin(2\omega t) dt \mathbf{e}_z \\ &= \frac{1}{2\pi} \times \left(-\frac{1}{4} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \sin(2k_0 z) \right) \int_0^{2\pi} \sin(2\omega t) d(\omega t) \mathbf{e}_z \\ &= 0 \end{aligned}$$

∴任一点的平均坡印廷矢量均为 0.

4.11 在横截面为 $a \times b$ 的矩形金属波导中,电磁场的复矢量为

$$\mathbf{E} = -\mathbf{e}_y j\omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z} \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H} = \left[\mathbf{e}_x j\beta \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \mathbf{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] e^{-j\beta z} \text{ A/m}$$

式中 H_0 、 ω 、 μ 和 β 都是实常数. 求: (1) 瞬时坡印廷矢量; (2) 平均坡印廷矢量.

【解题过程】

(1) 由题意可知,电磁场的瞬时值为

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{e}_y, \\ \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \beta \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{2}) \mathbf{e}_x + H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - \beta z) \mathbf{e}_z \end{cases}$$

$$\therefore \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

$$\begin{aligned} &= \omega\mu\beta \left(\frac{a}{\pi} H_0\right)^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin^2(\omega t - \beta z) \mathbf{e}_x + \omega\mu \frac{a}{\pi} H_0^2 \frac{\sin \frac{2\pi x}{a}}{2} \cdot \\ &\quad \frac{\sin(2\omega t - 2\beta z)}{2} \mathbf{e}_x \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \mathbf{S}_{av} &= \text{Re} \left[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \cdot \frac{1}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(-\beta z)} \mathbf{e}_y \times \left[-j\beta \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \mathbf{e}_x + H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \mathbf{e}_z \right] e^{j\beta z} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \omega\mu\beta \left(\frac{a}{\pi} H_0\right)^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \mathbf{e}_x \end{aligned}$$

4.12 在球坐标系中,已知电磁场的瞬时值

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_\theta \frac{E_0}{r} \sin\theta \sin(\omega t - k_0 r) \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_\varphi \frac{E_0}{\eta_0 r} \sin\theta \sin(\omega t - k_0 r) \text{ A/m}$$

式中 E_0 为常数 $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$, $k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$. 试计算通过以坐标原点为球心、 r_0 为半径的球面 S 的总功率.

【解题过程】由题意可知,

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{\text{av}} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\frac{E_0}{r} \sin\theta e^{-jk_0 r} \mathbf{e}_\theta \times \frac{E_0}{\eta_0 r} \sin\theta e^{jk_0 r} \mathbf{e}_\varphi \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{E_0^2}{\eta_0 r^2} \sin^2\theta \mathbf{e}_r, \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

∴ 通过以坐标原点为球心、 r_0 为半径的球面 S 的总功率为

$$\begin{aligned} -\oint_S \mathbf{S}_{\text{av}} \cdot d\mathbf{S} &= -\int_S \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\eta_0 r_0^2} \sin^2\theta \cdot r_0^2 \sin\theta d\theta d\phi = -\frac{E_0^2}{2\eta_0} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin^2\theta \sin\theta d\theta \\ &= -\frac{\pi E_0^2}{\eta_0} \int_1^{-1} (\cos^2\theta - 1) d\cos\theta = -\frac{\pi E_0^2}{\eta_0} \times \frac{4}{3} = -\frac{4\pi E_0^2}{3\eta_0} \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

4.13 已知无源的真空中电磁波的电场

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \text{ V/m}$$

证明 $\mathbf{S}_{\text{av}} = \mathbf{e}_z \omega_{\text{av}} c$, 其中 ω_{av} 是电磁场能量密度的时间平均值, $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ 为电磁波在真空中的传播速度.

$$\text{【证明】} \quad \because \mathbf{E} = E_m \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_x \quad \therefore \mathbf{H} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_y$$

电磁场的复矢量分别为

$$\begin{cases} \mathbf{E} = E_m e^{-j\frac{\omega}{c} z} \mathbf{e}_x \\ \mathbf{H} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m e^{-j\frac{\omega}{c} z} \mathbf{e}_y \end{cases}$$

$$\therefore W_{\text{av}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* + \frac{\mu_0}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* \right] = \frac{\epsilon_0}{2} E_m^2$$

$$\mathbf{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [E_m e^{-j\frac{\omega}{c} z} \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m e^{j\frac{\omega}{c} z}] \mathbf{e}_z$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2 \right] e_z = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2 e_z \\
 &= \frac{\epsilon_0}{2} E_m^2 \cdot \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}} e_z = \frac{\epsilon_0 E_m^2}{2} \cdot c e_z \\
 &= W_{av} c e_z
 \end{aligned}$$

4.14 设电场强度和磁场强度分别为

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t - \psi_e) \text{ 和 } \mathbf{H} = H_0 \cos(\omega t - \psi_m)$$

证明其坡印廷矢量的平均值为

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 \cos(\psi_e - \psi_m)$$

【证明】 $\because \mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t - \psi_e), \mathbf{H} = H_0 \cos(\omega t - \psi_m)$

$$\therefore \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 \cos(\omega t - \psi_e) \cos(\omega t - \psi_m)$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 [\cos(\psi_m - \psi_e) + \cos(2\omega t - \psi_e - \psi_m)]$$

$$\therefore \mathbf{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S} dt$$

$$= \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 [\cos(\psi_m - \psi_e) + \cos(2\omega t - \psi_e - \psi_m)] dt$$

$$= \frac{\omega}{2\pi} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} [\cos(\psi_m - \psi_e) + \cos(2\omega t - \psi_m - \psi_e)] dt$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 \cos(\psi_m - \psi_e)$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 \cos(\psi_e - \psi_m)$$

4.15 在半径为 a 、电导率为 σ 的无限长直圆柱导线中,沿轴向通以均匀分布的恒定电流 I ,且导线表面上有均匀分布的电荷面密度 ρ_s .

(1) 求导线表面外侧的坡印廷矢量 $\mathbf{S}$;

(2) 证明:由导线表面进入其内部的功率等于导线内的焦耳热损耗功率.

【解题过程】

(1) 由题意可得:

$$\text{导体表面外侧的磁场强度 } \mathbf{H} = \frac{I}{2\pi a} \mathbf{e}_\varphi$$

设导线轴线与 z 轴叠合,长直圆柱导线内电流密度矢量为

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \mathbf{e}_z$$

由欧姆定律可知,导线内电场只有 z 分量,即

$$E_1 = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} e_z$$

由边界条件 $E_{1t} = E_{2t}$ 可得,导线柱表面外侧的电场 z 分量为

$$E_z = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} e_z$$

又因导线表面有均匀分布的电荷面密度 ρ_s , 所以其表面外侧电场的径向分量

$$E_r = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} e_r.$$

$$\therefore E = E_z + E_r = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} e_z + \frac{\rho_s}{\epsilon_0} e_r$$

$\therefore$ 导线表面外侧的坡印廷矢量 S 为

$$\begin{aligned} S &= E \times H = \left(\frac{I}{\pi a^2 \sigma} e_z + \frac{\rho_s}{\epsilon_0} e_r \right) \times \frac{I}{2\pi a} e_\varphi \\ &= -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} e_r + \frac{\rho_s I}{2\pi \epsilon_0 a} e_z \end{aligned}$$

(2) 单位时间进入长度为 L 的一段导线柱内的电磁能量为

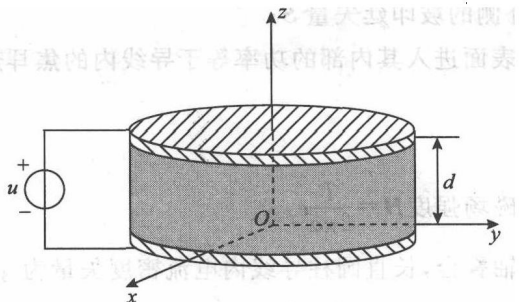
$$-\oint_S S \cdot dS = -\int_0^L \left[-\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} e_r + \frac{\rho_s I}{2\pi \epsilon_0 a} e_z \right] \cdot e_r 2\pi a dz = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} \cdot 2\pi a \int_0^L dz = \frac{I^2 L}{\pi a^2 \sigma}$$

该段导线内电流密度为 $J = \frac{I}{\pi a^2} e_z$, 在单位时间内引起的焦耳热为

$$\int_V J \cdot E dV = \int_V \sigma E^2 dV = \sigma \cdot \left(\frac{I}{\pi a^2 \sigma} \right) \pi \sigma^2 L = \frac{I^2 L}{\pi a^2 \sigma}$$

所以,可见由导线表面进入其内部的功率等于导线内的焦耳热损耗功率.

4.16 由半径为 a 的两圆形导体平板构成一平行板电容器,间距为 d ,两板间充满介电常数为 ϵ 、电导率为 σ 的媒质,如题 4.16 图所示. 设两板间外加缓变电压 $u = U_m \cos \omega t$, 略去边缘效应,试求:



题 4.16 图

(1) 电容器内的瞬时坡廷矢量和平均坡印廷矢量.

(2) 进入电容器的平均功率.

(3) 电容器内损耗的瞬时功率和平均功率.

【解题过程】

(1) 由题意知, $E = -\frac{u}{d}e_z = -\frac{U_m \cos(\omega t)}{d}e_z$

$$J = \sigma E = -\frac{\sigma U_m \cos(\omega t)}{d}e_z, D = \epsilon E = -\frac{\epsilon U_m \cos(\omega t)}{d}e_z$$

由麦克斯韦方程的积分形式 $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$, 得

$$H_\varphi \cdot 2\pi r = -\frac{\sigma U_m \cos(\omega t)}{d} \pi r^2 + \frac{\epsilon \omega U_m \sin(\omega t)}{d} \pi r^2$$

$$\therefore \mathbf{H} = \left[-\frac{\sigma U_m r \cos(\omega t)}{2d} + \frac{\epsilon \omega U_m \sin(\omega t)}{2d} \right] e_\varphi$$

$$\begin{aligned} \therefore \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} &= -\left[\frac{\sigma U_m^2 r \cos^2(\omega t)}{2d^2} - \frac{\epsilon \omega U_m^2 r \sin(\omega t) \cos(\omega t)}{2d^2} \right] e_r \\ &= \frac{U_m^2}{2d^2} \left[\frac{\epsilon \omega \sin(2\omega t)}{2} - \sigma \cos^2(\omega t) \right] e_r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{av} &= \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S} dt = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{U_m^2 r}{2d^2} \left[\frac{\epsilon \omega \sin(2\omega t)}{2} - \sigma \cos^2(\omega t) \right] dt e_r \\ &= -\frac{\sigma U_m^2}{4d^2} e_r \end{aligned}$$

(2) 进入电容器的平均功率为

$$\begin{aligned} -\oint_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S} &= -\left[\int_{\text{上}} \mathbf{S}_{av} \big|_{x=d} \cdot d\mathbf{S}_{\text{上}} + \int_{\text{S下}} \mathbf{S}_{av} \big|_{x=0} \cdot d\mathbf{S}_{\text{下}} + \int_{\text{S柱面}} \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S}_{\text{柱}} \right] \\ &= \frac{\sigma U_m^2 a}{4d^2} \cdot 2\pi a d = \frac{\sigma \pi a^2 U_m^2}{2d} \end{aligned}$$

(3) 电容器内损耗的瞬时功率为

$$P = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV = \int_V \sigma E^2 dV = \sigma \frac{U_m^2 \cos^2(\omega t)}{d^2} \cdot \pi a^2 d = \frac{\sigma \pi a^2 U_m^2 \cos^2(\omega t)}{d}$$

损耗的平均功率为

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} P \cdot dt = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{\sigma \pi a^2 U_m^2 \cos^2(\omega t)}{d} \cdot dt \\ &= \frac{\omega}{\pi} \cdot \frac{\pi \sigma a^2 U_m^2}{d} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{\sigma \pi a^2 U_m^2}{2d} \end{aligned}$$

4.17 已知真空中两个沿 z 方向传播的电磁波的电场为

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{e}_x E_{1m} e^{-jkz}$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{e}_y E_{2m} e^{-j(kz-\varphi)}$$

其中 φ 为常数、 $k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$. 证明总的平均坡印廷矢量等于两个波的平均坡印廷矢量之和.

【证明】 $\because \mathbf{E}_1 = E_{1m} e^{-jkz} \mathbf{e}_x, \mathbf{E}_2 = E_{2m} e^{-j(kz-\varphi)} \mathbf{e}_y$

$$\therefore \mathbf{H}_1 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{1m} \cdot e^{-jkz} \mathbf{e}_y, \mathbf{H}_2 = \frac{\epsilon_0}{\mu_0} E_{2m} e^{-j(kz-\varphi)} \mathbf{e}_y$$

$$\therefore S_{av1} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_1^*] = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{1m}^2 \mathbf{e}_z$$

$$S_{av2} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_2^*] = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{2m}^2 \mathbf{e}_z$$

合成电磁波的电磁场分别为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = [E_{1m} e^{-jkz} + E_{2m} e^{-j(kz-\varphi)}] \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} [E_{1m} e^{-jkz} + E_{2m} e^{-j(kz-\varphi)}] \mathbf{e}_y$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{av} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cdot \operatorname{Re}[E_{1m} e^{-jkz} + E_{2m} e^{-j(kz-\varphi)} (E_{1m} e^{jkz} + E_{2m} e^{j(kz-\varphi)})] \mathbf{e}_z \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} (E_{1m}^2 + E_{2m}^2) \mathbf{e}_z \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{1m}^2 \mathbf{e}_z + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{2m}^2 \mathbf{e}_z \\ &= S_{av1} + S_{av2} \end{aligned}$$

即总的平均坡印廷矢量等于两个波的平均坡印廷矢量之和.

4.18 试证明电磁能量密度 $\omega = \frac{1}{2} \epsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2$ 和坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$

在下列变换下都具有不变性:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E} \cos \varphi + \eta \mathbf{H} \sin \varphi, \mathbf{H}_1 = -\frac{1}{\eta} \mathbf{E} \sin \varphi + \mathbf{H} \cos \varphi$$

其中 φ 为常数、 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$.

【证明】 $\frac{1}{2} \epsilon |\mathbf{E}_1|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}_1|^2$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \epsilon \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_1 + \frac{1}{2} \mu \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_1 \\
&= \frac{1}{2} \epsilon (\mathbf{E} \cos \varphi + \eta \mathbf{H} \sin \varphi) \cdot (\mathbf{E} \cos \varphi + \eta \mathbf{H} \sin \varphi) \\
&\quad + \frac{1}{2} \mu \left(-\frac{1}{\eta} \mathbf{E} \sin \varphi + \mathbf{H} \cos \varphi \right) \cdot \left(-\frac{1}{\eta} \mathbf{E} \sin \varphi + \mathbf{H} \cos \varphi \right) \\
&= \frac{1}{2} \epsilon (|\mathbf{E}|^2 \cos^2 \varphi + \eta^2 |\mathbf{H}|^2 \sin^2 \varphi + \eta \sin 2\varphi \mathbf{E} \cdot \mathbf{H}) \\
&\quad + \frac{\mu}{2} \left(\frac{1}{\eta^2} |\mathbf{E}|^2 \sin^2 \varphi + |\mathbf{H}|^2 \cos^2 \varphi - \frac{\sin 2\varphi}{\eta} \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} \right) \\
&= \frac{1}{2} \epsilon \left(|\mathbf{E}|^2 \cos^2 \varphi + \frac{\mu}{\epsilon} |\mathbf{H}|^2 \sin^2 \varphi + \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \sin 2\varphi \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} \right) \\
&\quad + \frac{\mu}{2} \left(\frac{\epsilon}{\mu} |\mathbf{E}|^2 \sin^2 \varphi + |\mathbf{H}|^2 \cos^2 \varphi - \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \sin 2\varphi \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} \right) \\
&= \frac{1}{2} \epsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2 + \frac{1}{2} \sqrt{\epsilon \mu} \sin 2\varphi \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} - \frac{1}{2} \sqrt{\mu \epsilon} \sin 2\varphi \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} \\
&= \frac{1}{2} \epsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2
\end{aligned}$$

$\therefore \omega = \frac{1}{2} \epsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2$ 在如题变换下具有不变性.

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_1 &= (\mathbf{E} \cos \varphi + \eta \mathbf{H} \sin \varphi) \times \left(-\frac{1}{\eta} \mathbf{E} \sin \varphi + \mathbf{H} \cos \varphi \right) \\
&= \mathbf{E} \times \mathbf{H} \cos^2 \varphi - \mathbf{H} \times \mathbf{E} \sin^2 \varphi \\
&= \mathbf{E} \times \mathbf{H} (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \\
&= \mathbf{E} \times \mathbf{H}
\end{aligned}$$

即坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 在如题变换下也具有不变性.

第 5 章

均匀平面波在无界空间中的传播

5.1 基本要求

1. 掌握理想介质中均匀平面波的传播参数及能量密度.
2. 掌握电磁波极化的基本概念.
3. 深刻理解均匀平面波在无界空间中的传播.

5.2 内容提要

1. 理想介质中均匀平面波的传播参数

$$\text{周期: } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\text{频率: } f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\text{波长: } \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\text{波数: } k = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$$

$$\text{相速: } v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

$$\text{波阻抗: } \eta = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

2. 理想介质中均匀平面波的能量密度

在理想介质中, 均匀平面波的电场能量密度等于磁场能量密度, 即

$$\frac{1}{2}\epsilon |E|^2 = \frac{1}{2}\mu |H|^2$$

电磁能量密度为

$$W = W_e + W_m = \frac{1}{2}\epsilon |E|^2 + \frac{1}{2}\mu |H|^2 = \epsilon |E|^2 = \mu |H|^2$$

瞬时坡印廷矢量为

$$S = E \times H = e_z \frac{1}{\eta} |E|^2$$

平均坡印廷矢量为

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = e_z \frac{1}{2\eta} |\mathbf{E}|^2$$

3. 电磁波的极化概念

在空间任意给定点上,合成波的电场强度矢量 $\mathbf{E}$ 的大小和方向都可能随时间变化,这种现象称为电磁波的极化。

极化的3种状态,对于 $\mathbf{E} = e_x E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) + e_y E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$ 的电磁波来说,当满足:

(1) $\varphi_y - \varphi_x = n\pi (n=0, 1, 2, \dots)$ 时,是线极化波。

即线极化波的两个电场分量相位相差 π 的整数倍。

$$\text{极化角: } \alpha = \arctan\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \arctan\left(\frac{E_{ym}}{E_{xm}}\right) = \text{const.}$$

(2) 当满足 $E_{xm} = E_{ym} = E_m$ 且 $\varphi_y - \varphi_x = \pm \frac{\pi}{2}$ 时,是圆极化波。

当 $\varphi_y - \varphi_x = -\frac{\pi}{2}$ 时,是右旋圆极化;当 $\varphi_y - \varphi_x = \frac{\pi}{2}$ 时,是左旋圆极化。

$$\text{合成波电场强度的大小为 } E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = E_m = \text{const.}$$

$$\text{极化角 } \alpha = \arctan\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \text{const.}$$

(3) 当 φ_x, φ_y 和 E_{xm}, E_{ym} 不满足上述条件时,就构成椭圆极化波。直线极化和圆极化都可看做椭圆极化的特例。一个线极化波可以分解为两个旋转方向相反的圆极化波。

4. 均匀平面波在导电媒质中的传播

对于沿 $+z$ 方向传播的均匀平面波,若取 $\mathbf{E} = e_x E_x$, 电场的复数形式为

$$\mathbf{E} = e_x E_{xm} e^{-\gamma z} = e_x E_{xm} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

与之相对应的磁场为

$$\mathbf{H} = e_z \times \frac{1}{\eta_c} \mathbf{E} = e_y \frac{1}{\eta_c} E_{xm} e^{-\gamma z} = e_y \frac{1}{|\eta_c|} E_{xm} e^{-\gamma z} e^{-j\varphi}$$

其中, $\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]}$ 为衰减常数。

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]}$$
 为相位常数。

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_0}} = |\eta_c| e^{j\varphi} \text{ 为导电媒质的本征阻抗。}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = jk_c = j\omega \sqrt{\mu\epsilon_c}$$

$k_c = \omega \sqrt{\mu\epsilon_c}$ 为复波数.

电场和磁场的瞬时形式

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{e}_x E_{xm} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \mathbf{e}_y \frac{1}{|\eta_c|} E_{xm} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \varphi)$$

导电媒质中均匀平面波的瞬时坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \mathbf{e}_z \frac{1}{|\eta_c|} E_{xm}^2 e^{-2\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \cos(\omega t - \beta z - \varphi)$$

平均坡廷矢量为

$$\mathbf{S}_{av} = \mathbf{e}_z \frac{1}{2|\eta_c|} E_{xm}^2 e^{-2\alpha z} \cos\varphi$$

对于弱电媒质,有

$$\alpha = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \quad \beta \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon}, \quad \eta_c \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right)$$

对于良导体,有

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}, \quad \eta_c \approx \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = (1 + j) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v}{f} \approx 2\sqrt{\frac{\pi}{f\mu\sigma}}$$

在良导体中,磁场的相位滞后于电场 45° .

5. 群速

群速 v_g 是包络波上任一恒定相位点的推进速度.

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta}$$

群速与相速之间的关系

$$v_g = \frac{v_p}{1 - \frac{\omega}{v_p} \frac{dv_p}{d\omega}}$$

群速与相速一般是不相等的,存在以下 3 种可能情况:

(1) $\frac{dv_p}{d\omega} = 0$, 即相速与频率无关,此时 $v_g = v_p$, 即群速等于相速,称为无色散.

(2) $\frac{dv_p}{d\omega} < 0$, 即相速随着频率升高而减小,此时 $v_g < v_p$, 即群速小于相速,称为正常色散.

(3) $\frac{dv_p}{d\omega} > 0$, 即相速随着频率升高而增加,此时 $v_g > v_p$, 即群速大于相速,称为反常

色散。

6. 均匀平面波在磁化铁氧体中的传播

设外加恒定磁场为 $\mathbf{B}_0 = e_z B_0$, 则饱和磁铁氧体的磁导率张量为

$$\bar{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & 0 \\ \mu_{21} & \mu_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{33} \end{bmatrix}$$

其中
$$\mu_{11} = \mu_{22} = \mu_0 \left(1 + \frac{\omega_c \omega_m}{\omega_c^2 - \omega^2} \right)$$

$$\mu_{12} = -\mu_{21} = j\mu_0 \frac{\omega \omega_m}{\omega_c^2 - \omega^2}$$

$$\mu_{33} = \mu_0$$

磁场强度 $\mathbf{H}$ 的波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \nabla(\nabla \cdot \mathbf{H}) + \omega^2 \bar{\epsilon} \bar{\mu} \cdot \mathbf{H} = 0$$

对于沿外加恒定磁场 $\mathbf{B}_0$ 方向(即 e_z 方向)传播的均匀平面波,有

$$\beta_1 = \omega \sqrt{\epsilon(\mu_{11} + j\mu_{12})} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon \left(1 + \frac{\omega_m^2}{\omega_c^2 - \omega^2} \right)}$$

$$\beta_2 = \omega \sqrt{\epsilon(\mu_{11} - j\mu_{12})} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon \left(1 + \frac{\omega_m^2}{\omega_c^2 - \omega^2} \right)}$$

5.3 习题全解

5.1 在自由空间中,已知电场 $\mathbf{E}(z,t) = e_y 10^3 \sin(\omega t - \beta z) \text{ V/m}$,试求出磁感应强度 $\mathbf{H}(z,t)$ 。

【知识点窍】
$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}$$

【解题过程】由方程可知,这是一个沿 $+z$ 方向传播的均匀平面波的电场,由麦克斯韦方程可得

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E} = -\mathbf{e}_x \frac{1}{\eta_0} \cdot 10^3 \sin(\omega t - \beta z) \\ &= -\mathbf{e}_x \frac{10^3}{120\pi} \sin(\omega t - \beta z) \\ &= -\mathbf{e}_x 2.65 \sin(\omega t - \beta z) \text{ A/m} \end{aligned}$$

5.2 理想介质(参数为 $\mu = \mu_0, \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \sigma = 0$)中有一均匀平面波沿 x 方向传播,已知其电场瞬时值表达式为

$$\mathbf{E}(x, t) = \mathbf{e}_y 377 \cos(10^9 t - 5x) \text{ V/m}$$

试求: (1) 该理想介质的相对介电常数; (2) 与 $\mathbf{E}(x, t)$ 相伴的磁场 $\mathbf{H}(x, t)$; (3) 该平面波的平均功率密度.

【解题过程】

(1) 由电场瞬时表达式, 可知 $\omega = 10^9$, $k = 5$, 则可得该均匀平面波的相速为

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{10^9}{5} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

而又知 $v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$, 那么根据题目条件可得

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} 3 \times 10^8 = 2 \times 10^8$$

$$\text{则 } \epsilon_r = \frac{9}{4} = 2.25$$

(2) 与 $\mathbf{E}(x, t)$ 相伴的磁场为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(x, t) &= \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_x \times \mathbf{E}(x, t) = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y 377 \cos(10^9 t - 5x) \\ &= \sqrt{\frac{\epsilon_r}{\mu_0}} \mathbf{e}_x 377 \cos(10^9 t - 5x) = \mathbf{e}_x 1.5 \cos(10^9 t - 5x) \end{aligned}$$

(3) $\mathbf{E}$ 的复数形式:

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_y 377 e^{-j5x} \text{ V/m}$$

$\mathbf{H}$ 的复数形式:

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_x 1.5 e^{-j5x} \text{ A/m}$$

则平均坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{e}_y 377 e^{-j5x} \times \mathbf{e}_x 1.5 e^{j5x}] = \mathbf{e}_z 282.75 \text{ W/m}^2$$

5.3 在空气中, 沿 $\mathbf{e}_y$ 方向传播的均匀平面波的频率 $f = 400 \text{ MHz}$. 当 $y = 0.5 \text{ m}$, $t = 0.2 \text{ ns}$ 时, 电场强度 $\mathbf{E}$ 的最大值为 250 V/m , 表征其方向的单位矢量为 $\mathbf{e}_x 0.6 - \mathbf{e}_z 0.8$. 试求出电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 的瞬时表示式.

【解题过程】 设 $\mathbf{e}_y$ 方向传播的均匀平面波的电场强度一般可表示为

$$\mathbf{E}(y, t) = \mathbf{E}_m \cos(\omega t - ky + \varphi)$$

根据题目所给的条件可得

$$\omega = 2\pi f = 8\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 8\pi \times 10^8 \times \frac{1}{3 \times 10^8} = \frac{8\pi}{3} \text{ rad/m}$$

则
$$E(y, t) = E_m \cos\left(8\pi \times 10^8 t - \frac{8\pi}{3} y + \varphi\right)$$

由题目条件可得 ($y = 0.5 \text{ m}, t = 0.2 \text{ ns}$ 时, E 达到最大值)

$$E_m \cos\left(8\pi \times 10^8 \times 0.2 \times 10^{-9} - \frac{8\pi}{3} 0.5 + \varphi\right) = E_m$$

则得
$$\varphi = \frac{88}{75}\pi$$

由题目条件可得电场强度 E 的最大值 250 V/m , 单位矢量为 $(e_x 0.6 - e_z 0.8)$.

综合上述结论可得

$$E(y, t) = (e_x 150 - e_z 200) \cos\left(8\pi \times 10^8 t - \frac{8\pi}{3} y + \frac{88}{75}\pi\right) (\text{V/m})$$

$$H(y, t) = \frac{1}{\eta_0} e_y \times E(y, t) = -\left(\frac{5}{3\pi} e_x - \frac{5}{4\pi} e_z\right) \cos\left(8\pi \times 10^8 t - \frac{8\pi}{3} y - \frac{88\pi}{75}\right) (\text{A/m})$$

5.4 有一均匀平面波在 $\mu = \mu_0, \epsilon = 4\epsilon_0, \sigma = 0$ 的媒质中传播, 其电场强度 $E = E_m \sin\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{3}\right)$. 若已知平面波的频率 $f = 150 \text{ MHz}$, 平均功率密度为 $0.265 \mu\text{W/m}^2$. 试求: (1) 电磁波的波数、相速、波长和波阻抗; (2) $t = 0, z = 0$ 时的电场 $E(0, 0)$ 值; (3) 经过 $t = 0.1 \mu\text{s}$ 后, 电场 $E(0, 0)$ 值出现在什么位置?

【解题过程】

(1) 由电场的表达式可知该平面波是沿 $+z$ 方向传播的, 其波为

$$k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu_0 4\epsilon_0} = 2\pi \times 150 \times 10^6 \times 2\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 2\pi \text{ rad/m}$$

相速为

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{2\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 1.5 \times 10^8 (\text{m/s})$$

波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 (\text{m})$$

波阻抗为

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{4\epsilon_0}} = 60\pi (\Omega)$$

(2) 由题意可知,

$$S_{av} = \frac{1}{2\eta} E_m^2 = 0.265 \times 10^{-6} (\text{W/m}^2)$$

则

$$E_m = \sqrt{2\eta \times 0.265 \times 10^{-6}} \approx 10^{-2} (\text{V/m})$$

$$E = E_m \sin\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{3}\right) = 10^{-2} \sin\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{3}\right)$$

那么 $t=0, z=0$ 时, $E(0,0)=10^{-2}\sin\frac{\pi}{3}\approx 8.66\times 10^{-3}(\text{V/m})$.

(3)随着时间 t 的增加,波将沿着 $+z$ 方向传播,当 $t=0.1\mu\text{s}$ 时,其电场为

$$E=10^{-2}\sin\left(2\pi ft-kz+\frac{\pi}{3}\right)=10^{-2}\sin\left(2\pi\times 150\times 10^6\times 0.1\times 10^{-6}-2\pi z+\frac{\pi}{3}\right)$$

设电场 $E(0,0)$ 出现在 z 处,那么可得

$$10^{-2}\sin\left(30\pi-2\pi z+\frac{\pi}{3}\right)=8.66\times 10^{-3}$$

整理得

$$30\pi-2\pi z+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}$$

$z=15(\text{m})$

即得经过 $t=0.1\mu\text{s}$ 后,电场 $E(0,0)$ 值出现在 15m 处.

5.5 理想介质中的均匀平面波的电场和磁场分别为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_x 10\cos(6\pi\times 10^7 t-0.8\pi z)(\text{V/m})$$

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{e}_y \frac{1}{6\pi}\cos(6\pi\times 10^7 t-0.8\pi z)(\text{A/m})$$

试求该介质的相对磁导率 μ_r 和相对介电常数 ϵ_r .

【解题过程】由题目中给出的 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 的表达式可知,波是沿 $+z$ 方向传播的均匀平面波,其参数为

$$\omega=6\pi\times 10^7(\text{rad/s})$$

$$k=0.8\pi(\text{rad/m})$$

$$\eta=\frac{E_m}{H_m}=\frac{10}{\frac{1}{6\pi}}=60\pi(\Omega)$$

而还知

$$k=\omega\sqrt{\mu\epsilon}=\omega\sqrt{\mu_r\epsilon_r\mu_0\epsilon_0}=0.8\pi(\text{rad/m}) \quad ①$$

$$\eta=\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}=\sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}\cdot\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}=60\pi(\Omega) \quad ②$$

联立①和②两个方程,得

$$\mu_r=2, \epsilon_r=8$$

5.6 在自由空间传播的均匀平面波的电场强度复矢量为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_x 10^{-4}e^{j20\pi z}+\boldsymbol{e}_y 10^{-4}e^{-j(20\pi z-\frac{\pi}{2})}(\text{V/m})$$

试求:(1)平面波的传播方向和频率;

(2)波的极化方式;

(3) 磁场强度 H ;

(4) 流过与传播方向垂直的单位面积的平均功率。

【解题过程】

(1) 由均匀平面波的电场矢量表达式, 可知平面波的传播方向是沿 e_x 方向, 平面波的波数 $k = 20\pi$ (rad/m)

$$\text{则可得 } k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 20\pi \text{ (rad/m),}$$

$$\text{可得 } \omega = \frac{k}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{20\pi}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 6\pi \times 10^9 \text{ (rad/s)}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 3 \times 10^9 \text{ (Hz)}$$

(2) 原电场形式可表示为

$$\mathbf{E} = 10^{-4} e^{j20\pi z} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y e^{j\frac{\pi}{2}}) \text{ V/m} = 10^{-4} e^{-j20\pi z} (\mathbf{e}_x + j\mathbf{e}_y)$$

由此表达式可知, 该波是左旋圆极化波。

$$(3) \text{ 由 } H = \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_x \times \mathbf{E}$$

$$\begin{aligned} \text{可得 } \mathbf{H} &= \frac{10^{-4}}{120\pi} e^{-j20\pi z} [\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x + j(\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y)] \\ &= 2.65 \times 10^{-7} e^{-j20\pi z} (\mathbf{e}_y - j\mathbf{e}_x) \\ &= -\mathbf{e}_x 2.65 \times 10^{-7} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} + \mathbf{e}_y 2.65 \times 10^{-7} e^{-j20\pi z} \text{ (A/m)} \end{aligned}$$

$$(4) S_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \text{Re}\{[\mathbf{e}_x 10^{-4} e^{-j20\pi z} + \mathbf{e}_y 10^{-4} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}] \times [-\mathbf{e}_x 2.65 \times 10^{-7} e^{j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} + \mathbf{e}_y 2.65 \times 10^{-7} e^{j20\pi z}]\} \\ &= \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{e}_z 5.30 \times 10^{-11}] = \mathbf{e}_z 2.65 \times 10^{-11} \text{ (W/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

则得流过与传播方向垂直的单位面积的平均功率

$$P_{av} = 2.65 \times 10^{-11} \text{ (W/m}^2\text{)}$$

5.7 在空气中, 一均匀平面波的波长为 12 cm, 当该波进入某无损耗媒质中传播时, 其波长减小为 8 cm, 且已知在媒质中的 E 和 H 的振幅分别为 50 V/m 和 0.1 A/m. 求该平面波的频率和媒质的相对磁导率和相对介电常数。

【解题过程】 在空气中, 波的相速 $v_p = c = 3.0 \times 10^8$ m/s, 则波的频率为

$$f = \frac{v_p}{\lambda_0} = \frac{3.0 \times 10^8}{0.12} = 2.5 \times 10^9 \text{ (Hz)}$$

在无损耗媒质中的波速 $v'_p = f\lambda = 2.5 \times 10^9 \times 0.08 = 2 \times 10^8$ (m/s)

①

$$\text{又} \because v_p' = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0\epsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} \quad (2)$$

联立①、②方程组可得

$$\sqrt{\epsilon_r\mu_r} = \frac{3}{2} \quad (3)$$

在无损耗媒质中的波阻抗为

$$\eta = \frac{|E|}{|H|} = \frac{50}{0.1} = 500 \quad (\Omega) \quad (4)$$

$$\text{又} \because \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \quad (5)$$

由④、⑤可得

$$\sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} = \frac{50}{12\pi} \quad (6)$$

联立③、⑥式解方程组可得

$$\mu_r = 1.99, \epsilon_r = 1.13$$

5.8 在自由空间中,一均匀平面波的相位系数 $\beta_0 = 0.524 \text{ rad/m}$, 当该波进入到理想电介质后,其相位系数变为 $\beta = 1.81 \text{ rad/m}$. 设 $\mu_r = 1$, 试求 ϵ_r 和传播速度.

【知识点窍】在不同媒介中平面波传播的特性参数.

【逻辑推理】由相位常数与传播速度之间的关系: $\beta = \frac{\omega}{v}$ 且 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ 即可求出其传播速度及 ϵ_r 的值.

$$\text{【解题过程】} \quad \beta_0 = \frac{\omega}{c} = \omega \sqrt{\mu_0\epsilon_0} = 0.524$$

$$\text{故} \quad \omega = 0.524 / \sqrt{\mu_0\epsilon_0} = 0.524 \times 3 \times 10^8 = 1.572 \times 10^8$$

在理想介质中的传播速度为

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1.572 \times 10^8}{1.81} = 8.69 \times 10^7 \text{ (m/s)}$$

其相对介电常数则为

$$\epsilon_r = (c/v)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{0.869 \times 10^8} \right)^2 = 11.92$$

5.9 在自由空间中,均匀平面波的波长为 0.2 m . 当该波进入到理想介质后,波长变为 0.09 m . 设理想介质的 $\mu_r = 1$, 试求理想介质的 ϵ_r 及在该电介质中的波速.

【知识点窍】平面波在自由空间中的传播特性参数间的变换关系.

【逻辑推理】利用波长与介质参数之间的关系即可解出此题.

$$\text{【解题过程】} \quad \lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{f} = 0.2$$

故
$$f = \frac{3 \times 10^8}{0.2} = 1.5 \times 10^9 \text{ Hz}$$

而进入理想电介质后, 波长 $\lambda = \frac{v}{f} = 0.09 \text{ m}$

故
$$v = 0.09 \times f = 0.09 \times 15 \times 10^8 = 1.35 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

又
$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_r\epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

故
$$\epsilon_r = (c/v)^2 = (3 \times 10^8 / 1.35 \times 10^8)^2 = 4.94$$

5.10 均匀平面波的磁场强度 $\mathbf{H}$ 的振幅为 $\frac{1}{3\pi} \text{ A/m}$. 以相移常数 30 rad/m 在空气中沿 $(-\mathbf{e}_z)$ 方向传播. 当 $t=0$ 和 $z=0$ 时, 若 $\mathbf{H}$ 取向为 $(-\mathbf{e}_y)$, 试写出 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 的表示式, 并求出频率和波长.

【知识点窍】 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 及波的传播方向 $\mathbf{e}_k$ 间的关系:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \mathbf{e}_k \times \mathbf{E} \quad \mathbf{E} = \eta \mathbf{H} \times \mathbf{e}_k$$

其中 $\mathbf{e}_k$ 为波的传播方向, 其满足右手螺旋关系.

【逻辑推理】 根据题中所给的条件, 已知磁场的振幅 H_0 . 相位常数 β , 磁场的方向; 因此, 能求出其角频率 $\omega = \frac{\beta}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$, 所以其表达式为 $\mathbf{H} = -\mathbf{e}_y H_0 \cos(\omega t + \beta z)$ 且 $\mathbf{E} = \eta_0 \mathbf{H} \times (-\mathbf{e}_z)$

【解题过程】 以余弦为基准, 按题意先写出磁场表示式

$$\mathbf{H} = -\mathbf{e}_y \frac{1}{3\pi} \cos(\omega t + \beta z) \text{ A/m}$$

与之相伴的电场为

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \eta_0 [\mathbf{H} \times (-\mathbf{e}_z)] = 120\pi \left[-\mathbf{e}_y \frac{1}{3\pi} \cos(\omega t + \beta z) \times (-\mathbf{e}_z) \right] \\ &= \mathbf{e}_x 40 \cos(\omega t + \beta z) \text{ V/m} \end{aligned}$$

由 $\beta = 30 \text{ rad/m}$ 得波长 λ 和频率 f 分别为

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 0.21 \text{ m}$$

$$f = \frac{v_p}{\lambda} = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{0.21} \text{ Hz} = 1.43 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1.43 \times 10^9 \text{ rad/s} = 9 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

则磁场和电场分别为

$$\mathbf{H} = -\mathbf{e}_y \frac{1}{3\pi} \cos(9 \times 10^9 t + 30z) \text{ A/m}$$

$$E = e_x 40 \cos(9 \times 10^9 t + 30z) \text{ V/m}$$

5.11 一个在空气中沿 $+e_y$ 方向传播的均匀平面波,其磁场强度的瞬时值为

$$H = e_x 4 \times 10^{-6} \cos\left(10^7 \pi t - \beta y + \frac{\pi}{4}\right) \text{ A/m}$$

(1) 求 β 和在 $t=3\text{ms}$ 时, $H_x=0$ 的位置.

(2) 写出 E 的瞬时表示式.

【知识点窍】 E 、 H 及传播方向之间的右手螺旋关系及平面波在无损耗无界空间的传播特性参数.

【逻辑推理】由磁场的瞬时表达式可知 β 是表示相位常数,当时间确定时,场量空间仍是以正弦周期变化,将 $H_x=0$ 代入瞬间表达式即可解出相应的位置.再利用均匀平面波电场与磁场的关系就可得到 E 的表达式.

【解题过程】

$$(1) \beta = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 10^7 \pi \times \frac{1}{3 \times 10^8} \text{ rad/m} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/m} = 0.105 \text{ rad/m}$$

在 $t=3\text{ms}$ 时,欲使 $H_x=0$,则要求

$$10^7 \pi \times 3 \times 10^{-3} - \frac{\pi}{30} y + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \pm n\pi, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$y = 9 \times 10^5 - \left(\frac{1}{4} \pm n\right) \times 30$$

考虑到波长 $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 60\text{m}$, 故 $y = 1.5 \times 10^4 \lambda - \frac{1}{4} \times \frac{\lambda}{2} \pm n \cdot \frac{\lambda}{2} = \pm m \cdot \frac{\lambda}{2} - 7.5$

因此 $t=3\text{ms}$ 时, $H_x=0$ 的位置为 $y = -7.5 \pm m \frac{\lambda}{2} (\text{m})$

(2) 电场的瞬时表示式为

$$\begin{aligned} E &= (H \times e_y) \eta_0 \\ &= \left[e_x 4 \times 10^{-6} \cos\left(10^7 \pi t - \beta y + \frac{\pi}{4}\right) \times e_y \right] \times 120\pi \\ &= e_z 1.508 \times 10^{-3} \cos(10^7 \pi t - 0.105y + \frac{\pi}{4}) \text{ V/m} \end{aligned}$$

5.12 已知在自由空间传播的均匀平面波的磁场强度为

$$H(z, t) = (e_x + e_y) \times 0.8 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) (\text{A/m})$$

(1) 求该均匀平面波的频率、波长、相位常数和相速.

(2) 求与 $H(z, t)$ 相伴的电场强度 $E(z, t)$.

(3) 计算瞬时坡印廷矢量.

【解题过程】

(1) 由磁场的表达式, 可知 $\omega = 6\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$, $\beta = 2\pi \text{ rad/m}$, 则得:

$$\text{频率} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6\pi \times 10^8}{2\pi} = 3 \times 10^8 \quad (\text{Hz})$$

$$\text{波长} \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ m}$$

$$\text{相速} \quad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{6\pi \times 10^8}{2\pi} = 3 \times 10^8 \quad (\text{m/s})$$

(2) 与 $\mathbf{H}(z, t)$ 相伴的电场强度为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \eta_0 (\mathbf{H} \times \mathbf{e}_z) \\ &= 120\pi [(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) \times \mathbf{e}_z \times 0.8 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)] \\ &= (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y) 96\pi \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \end{aligned}$$

(3) 瞬时坡印廷矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(z, t) &= \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t) \\ &= (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y) \times (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) 76.8\pi \cos^2(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \\ &= \mathbf{e}_z 153.6\pi \cos^2(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \quad (\text{W/m}^2) \end{aligned}$$

5.13 频率 $f = 500 \text{ kHz}$ 的正弦均匀平面波在理想介质中传播, 其电场振幅矢量 $\mathbf{E}_m = \mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z 2 \text{ kV/m}$, 磁场振幅矢量 $\mathbf{H}_m = \mathbf{e}_x 6 + \mathbf{e}_y 18 - \mathbf{e}_z 3 \text{ A/m}$. 试求: (1) 波传播方向的单位矢量; (2) 介质的相对介电常数 ϵ_r ; (3) 电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 的复数表达式.

【解题过程】

(1) 表征电场方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_E = \frac{\mathbf{e}_x 4 - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z 2}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{21}} (\mathbf{e}_x 4 - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z 2)$$

表征磁场方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_H = \frac{\mathbf{e}_x 6 + \mathbf{e}_y 18 - \mathbf{e}_z 3}{\sqrt{6^2 + 18^2 + 3^2}} = \frac{1}{\sqrt{41}} (\mathbf{e}_x 2 + \mathbf{e}_y 6 - \mathbf{e}_z)$$

那么得到波传播方向的单位矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_n &= \mathbf{e}_E \times \mathbf{e}_H = \frac{1}{\sqrt{21}} (\mathbf{e}_x 4 - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z 2) \times \frac{1}{\sqrt{41}} (\mathbf{e}_x 2 + \mathbf{e}_y 6 - \mathbf{e}_z) \\ &= \frac{1}{\sqrt{861}} (-\mathbf{e}_x 11 + \mathbf{e}_y 8 + \mathbf{e}_z 26) \\ &= -\mathbf{e}_x 0.375 + \mathbf{e}_y 0.273 + \mathbf{e}_z 0.886 \end{aligned}$$

(2) 根据波阻抗的定义可知

$$\eta = \frac{|\mathbf{E}_m|}{|\mathbf{H}_m|} = \frac{\sqrt{7} \times 10^3}{\sqrt{123}} \quad \text{①}$$

而对于理想介质来说

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (2)$$

由①②可得 $\epsilon_r = 2.5$

$$(3) k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} = 2\pi \times 500 \times 10^3 \sqrt{\epsilon_r} \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 1.65 \times 10^{-2} \text{ (rad/m)}$$

电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 的复数表达式分别为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_m e^{-jk_e \cdot \mathbf{r}} = (e_x 4 - e_y + e_z) 10^3 e^{-jk_e \cdot \mathbf{r}}$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_m e^{-jk_e \cdot \mathbf{r}} = (e_x 6 - e_y 18 + e_z 3) e^{-jk_e \cdot \mathbf{r}}$$

5.14 已知自由空间传播的均匀平面波的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \left(e_x \frac{3}{2} + e_y + e_z \right) 10^{-6} \cos \left[\omega t - \pi \left(-x + y + \frac{1}{2} z \right) \right] \text{ (A/m)}$$

试求: (1) 波的传播方向; (2) 波的频率和波长; (3) 与 $\mathbf{H}$ 相伴的电场 $\mathbf{E}$; (4) 平均坡印廷矢量。

【解题过程】

(1) 由磁场 $\mathbf{H}$ 的表达式可知

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z = -\pi x + \pi y + 0.5\pi z$$

则 $k_x = -\pi, k_y = \pi, k_z = 0.5\pi$

那么 $\mathbf{k} = -e_x \pi + \pi e_y + 0.5\pi e_z$

$$k = \pi \sqrt{(-1)^2 + 1 + (0.5)^2} = \frac{3}{2}\pi \text{ (rad/m)}$$

则波传播方向单位矢量为

$$\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{k}}{r} = \frac{-e_x \pi + \pi e_y + 0.5\pi e_z}{\frac{3}{2}\pi} = -e_x + e_y \frac{2}{3} + e_z \frac{1}{3}$$

$$(2) \text{ 波长 } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\frac{3}{2}\pi} = \frac{4}{3} \text{ (m)}$$

$$\text{频率 } f = \frac{v_p}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{\frac{4}{3}} = 2.25 \times 10^8 \text{ (Hz)}$$

(3) 与磁场 $\mathbf{H}$ 相伴的电场 $\mathbf{E}$ 为

$$\mathbf{E} = \eta_0 (\mathbf{H} \times \mathbf{e}_n)$$

$$= 120\pi \left[\left(e_x \frac{3}{2} + e_y + e_z \right) \times \left(-e_x \frac{2}{3} + e_y + \frac{2}{3} + e_z \frac{1}{3} \right) \right] 10^{-6} \cos \left[\omega t - \pi \left(-x + y + \frac{1}{2} z \right) \right]$$

$$= \left(-e_x \frac{1}{3} - e_y \frac{7}{6} + e_z \frac{5}{3} \right) \times 3.77 \times 10^{-4} \cos \left[2\pi f t - \pi \left(-x + y + \frac{1}{2} z \right) \right]$$

$$= \left(-e_x \frac{1}{3} - e_y \frac{7}{6} + e_z \frac{5}{3} \right) \times 3.77 \times 10^{-4} \cos \left[1.40 \times 10^9 t - \pi \left(-x + y + \frac{1}{2} z \right) \right]$$

(4) 平均坡印廷矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{av} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[3.77 \times 10^{-4} \left(-\mathbf{e}_x \frac{1}{3} - \mathbf{e}_y \frac{7}{6} + \mathbf{e}_z \frac{5}{3} \right) e^{-j\pi(-x+y+0.5z)} \times 10^{-4} \left(\mathbf{e}_x \frac{3}{2} + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z \right) e^{j\pi(-x+y+0.5z)} \right] \\ &= 1.7\pi \times 10^{-10} \left(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \right) (\text{W/m}^2) \end{aligned}$$

5.15 频率为 100 MHz 的正弦均匀平面波, 沿 $\mathbf{e}_z$ 方向传播, 在自由空间点 $P(4, -2, 6)$ 的电场强度为 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70$ V/m, 求:

(1) $t=0$ 时, P 点的 $|\mathbf{E}|$.

(2) $t=1$ ns 时, P 点的 $|\mathbf{E}|$.

(3) $t=2$ ns 时, 点 $Q(3, 5, 8)$ 的 $|\mathbf{E}|$.

【解题过程】在自由空间中

$$v_p = c = 3 \times 10^8 (\text{m/s})$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^8 (\text{rad/s})$$

$$k = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi \times 10^8}{3 \times 10^8} = \frac{2}{3} \pi (\text{rad/m})$$

根据题目中给定的条件, 可设电场强度的瞬时表达式为

$$\mathbf{E} = (\mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70) \cos \left(2\pi \times 10^8 t - \frac{2}{3} \pi z + \varphi \right) (\text{V/m})$$

由 $t=0, z=6$ 时

$$\mathbf{E} = (\mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70) \cos \left(-\frac{2}{3} \lambda \times 6 + \varphi \right) = \mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70$$

所以可得:

(1) $t=0$ 时, 在 P 点

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}| &= |(\mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70) \cos(-4\pi + \varphi)| = \sqrt{100^2 + 70^2} \cos \varphi \\ &= 122.1 \cos \varphi (\text{V/m}) = 122.1 (\text{V/m}) \end{aligned}$$

$$\therefore \varphi = 0$$

(2) $t=1$ ns 时, 在 P 点

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}| &= \left| (\mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70) \cos \left(2\pi \times 10^8 \times 10^{-9} - \frac{2}{3} \pi \times 6 + \varphi \right) \right| \\ &= \sqrt{100^2 + 70^2} \cos \left(\frac{\pi}{5} + \varphi \right) = 122.1 \cos \left(\frac{\pi}{5} + \varphi \right) \text{V/m} = 98.8 (\text{V/m}) \end{aligned}$$

(3) $t=2$ ns 时, 在 Q 点

$$|\mathbf{E}| = \left| (\mathbf{e}_x 100 - \mathbf{e}_y 70) \cos \left(2\pi \times 10^8 \times 2 \times 10^{-9} - \frac{2}{3} \pi \times 8 + \varphi \right) \right|$$

$$= \sqrt{100^2 + 70^2} \cos\left(-\frac{14}{15}\pi + \varphi\right) = 122.1 \cos\left(\frac{16}{15}\pi + \varphi\right) (\text{V/m})$$

$$= 119.4 (\text{V/m})$$

5.16 频率 $f=3 \text{ GHz}$ 的均匀平面波垂直入射到有一个大孔的聚苯乙烯($\epsilon_r=2.7$)介质板上,平面波将分别通过孔洞和介质板达到右侧界面,如题 5.16 图所示.试求介质板的厚度 d 为多少时,才能使通过孔洞和通过介质板的平面波有相同的相位?(注:计算此题时不考虑边缘效应,也不考虑在界面上的反射.)

【解题过程】波在介质板中传播单位距离引起的相位移要大于空气中的相位移(见解 5.16 图),所以要想使波通过孔洞和通过介质板后相位相同,需满足下式:

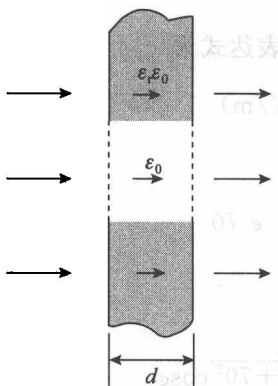
$$\beta d = \beta_0 d + 2\pi \quad (1)$$

对于介质来说

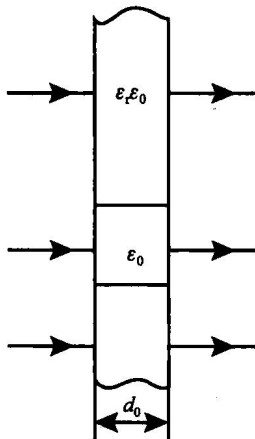
$$\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu_0(2.7\epsilon_0)} \quad (2)$$

对于孔沿来说

$$\beta_0 = \omega \sqrt{\mu_0\epsilon_0} = 2\pi f \sqrt{\mu_0\epsilon_0} \quad (3)$$



题 5.16 图



解 5.16 图

由①②③式可得

$$d = \frac{2\pi}{\beta - \beta_0} = \frac{2\pi}{2\pi f \sqrt{\mu_0\epsilon_0} (\sqrt{2.7} - 1)} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9 (\sqrt{2.7} - 1)} = 155.5 (\text{m})$$

5.17 试证明:任何椭圆极化波均可分解为两个旋向相反的圆极化波.

【知识点窍】极化波的 3 种情况、矢量的合成和分解.

【逻辑推理】利用椭圆和圆极化波的定义,写出相应的场表示式,再利用矢量的分解与合成即可求证该式.

【证明】 设两个圆极化波分别为

$$E_1 = e_x E_{01} + j e_y E_{01}$$

$$E_2 = e_x E_{01} - j e_y E_{02}$$

式中, E_{01} 、 E_{02} 为任意复数.

合成电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = e_x (E_{01} + E_{02}) + j e_y (E_{01} - E_{02}) = e_x E_x + e_y E_y$$

其中

$$\begin{cases} E_x = E_{01} + E_{02} \\ E_y = j(E_{01} - E_{02}) \end{cases}$$

这是一组椭圆参数方程, 由此可得

$$E_{01} = \frac{1}{2}(E_x - j E_y)$$

$$E_{02} = \frac{1}{2}(E_x + j E_y)$$

从上式可由已知的椭圆极化波的参量 E_x 和 E_y 得出两个旋向相反的圆极化波 $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2$.

5.18 已知一右旋圆极化波的波矢量为

$$\mathbf{k} = \omega \sqrt{\mu\epsilon/2} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)$$

且 $t=0$ 时, 坐标原点处的电场为 $\mathbf{E}(0) = e_x E_0$. 试求此右旋圆极化波的电场、磁场表达式.

【解题过程】 波矢量 $\mathbf{k} = e_n k$, 传播方向单位矢量

$$e_n = \frac{\mathbf{k}}{k} = \frac{(\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}}}{\sqrt{1^2 + 1^2} \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)$$

设 $\mathbf{e}_n = \mathbf{e}_{n1} \times \mathbf{e}_{n2}$, 那么右旋圆极化波可表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 (\mathbf{e}_{n1} - j \mathbf{e}_{n2}) e^{-j \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

根据题中所给条件 $t=0$ 时, 坐标原点处的电场 $\mathbf{E}(0) = e_x E_0$, 故得

$$\mathbf{e}_{n1} = \mathbf{e}_x$$

则

$$\mathbf{e}_{n2} = \mathbf{e}_n \times \mathbf{e}_{n1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_y \mathbf{e}_z) \times \mathbf{e}_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z)$$

所以

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 \left[\mathbf{e}_x - j \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z) \right] e^{-j \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

电场的瞬时值形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{j \omega t}] = \text{Re} \left[\left(\mathbf{e}_x - e_y \frac{j}{\sqrt{2}} + \frac{\mathbf{e}_z}{\sqrt{2}} j \right) E_0 e^{-j \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{j \omega t} \right]$$

$$= E_0 \left[e_x \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) + e_y \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \frac{\pi}{2}\right) + e_z \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \frac{\pi}{2}\right) \right]$$

磁场的瞬时值表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_n \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \\ &= \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0 \left[e_x \cos\left(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \frac{\pi}{2}\right) + e_y \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) - e_z \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \right] \end{aligned}$$

5.19 自由空间的均匀平面波的电场表达式为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 10(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z E_z) \cos(\omega t + 3x - y - z) \text{ V/m}$$

式中的 E_z 为待定量. 试由该表达式确定波的传播方向、角频率 ω 、极化状态, 并求出与 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 相伴的磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$.

【解题过程】设波的传播方向的单位矢量为 $\mathbf{e}_n$, 则电场的复数形式可表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_m e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

对应题目中给出的电场的复数形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 10(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z E_z) \cos(\omega t + 3x - y - z)$$

可得

$$\mathbf{E}_m = 10(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z E_z)$$

$$k\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{r} = -3x + y + z$$

$$\text{又 } \because k\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y = k_z z$$

$$\text{则 } k_x = -3, k_y = 1, k_z = 1$$

则波矢量

$$\mathbf{k} = -\mathbf{e}_x 3 + \mathbf{e}_y \mathbf{e}_z$$

$$k = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{11} \text{ (rad/m)}$$

波传播方向的单位矢量 $\mathbf{e}_n$ 为

$$\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{k}}{k} = -\mathbf{e}_x \frac{3}{\sqrt{11}} + \mathbf{e}_y \frac{1}{\sqrt{11}} + \mathbf{e}_z \frac{1}{\sqrt{11}}$$

波的角频率

$$\omega = kv_p = k_c = \sqrt{11} \times 3 \times 10^8 = 9.95 \times 10^8 \text{ (rad/s)}$$

由 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_m = 0$, 可得

$$(-\mathbf{e}_x 3 + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \cdot 10(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z E_z) = 0$$

化简得

$$-30 + 20 + 10E_z = 0$$

即

$$E_z = 1$$

因此, 得到自由空间任意一点 $\mathbf{r}$ 的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 10(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z) \cos(9.95 \times 10^8 t + 3x - y - z) (\text{V/m})$$

$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 相伴的磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_n \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \\ &= \frac{1}{120\pi} \times \frac{1}{\sqrt{11}} (-\mathbf{e}_x 3 + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \times 10(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z) \cos(9.95 \times 10^8 t + 3x - y - z) \\ &= 8 \times 10^{-3} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 4 - \mathbf{e}_z 7) \cos(9.95 \times 10^8 t + 3x - y - z) (\text{A/m}) \end{aligned}$$

5.20 已知自由空间的均匀平面波的电场表达式为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z j\sqrt{5}) e^{-j(2x+by+cz)} (\text{V/m})$$

试由此表达式确定波的传播方向、波长、极化状态, 并求与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 相伴的磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$.

【解题过程】由电场表达式可知,

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z = 2x + by + cz$$

$$\text{则 } k_x = 2, k_y = b, k_z = c$$

由 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_m = 0$, 得

$$(\mathbf{e}_x 2 + \mathbf{e}_y b + \mathbf{e}_z c) \cdot (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z j\sqrt{5}) = 0$$

$$2 + 2b + j\sqrt{5}c = 0$$

$$\text{即得 } b = -1, c = 0$$

则波矢量为

$$\mathbf{k} = \mathbf{e}_x 2 - \mathbf{e}_y$$

波传播方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{k}}{k} = \frac{\mathbf{e}_x 2 - \mathbf{e}_y}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} (\mathbf{e}_x 2 - \mathbf{e}_y)$$

波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} = 2.81 (\text{m})$$

$$\text{设 } \mathbf{E}_{mR} = \mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2, \mathbf{E}_{mI} = \mathbf{e}_z j\sqrt{5}$$

$$\text{则电场的复振幅可写为 } \mathbf{E}_m = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2) + \mathbf{e}_z j\sqrt{5} = \mathbf{E}_{mR} + \mathbf{E}_{mI}$$

$$\text{由于 } |\mathbf{E}_{mR}| = \sqrt{1+2^2} = \sqrt{5}, \quad |\mathbf{E}_{mI}| = \sqrt{5}$$

可见 $\mathbf{E}_{mR}$ 与 $\mathbf{E}_{mI}$ 的大小相等.

$$\text{又因为 } \frac{\mathbf{E}_{mR}}{\sqrt{5}} \times \frac{\mathbf{E}_{mI}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y) = \mathbf{e}_n, \quad \frac{\mathbf{E}_{mR}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\mathbf{E}_{mI}}{\sqrt{5}} = 0$$

所以可知 $\mathbf{E}_{mR}$ 与 $\mathbf{E}_{mI}$ 的相位相差 90° .

综合上述两个结果,可知 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是一个左旋圆极化波.

据前面的计算结果可得电场表达式为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z j\sqrt{5}) e^{-j(2x-y)}$$

那么与 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 相伴的磁场为

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_n \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{120\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (\mathbf{e}_x 2 - \mathbf{e}_y) \times (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 + \mathbf{e}_z j\sqrt{5}) e^{-j(2x-y)} \\ &= \frac{1}{120\pi} (-\mathbf{e}_x j - \mathbf{e}_y j 2 + \mathbf{e}_z \sqrt{5}) e^{-j(2x-y)} \text{ (A/m)}\end{aligned}$$

5.21 证明电磁波在良导体中传播时,场强每经过一个波长,振幅衰减 55 dB.

【证明】 在良导体中 $\alpha \approx \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$, 那么场强的衰减因子为

$$e^{-\alpha z} \approx e^{-\frac{2\pi}{\lambda} z}$$

经过一个波长后,振幅衰减

$$\left| \frac{E_m(\lambda)}{E_m(0)} \right| = e^{-2\pi} = 0.002$$

即经过一个波长后,振幅衰减为起始值的 0.002,用分贝表示

$$20 \lg \left| \frac{E_m(\lambda)}{E_m(0)} \right| = 20 \lg e^{-2\pi} = -40\pi \lg e \approx -55 \text{ dB}$$

即证得,电磁波在良导体中传播时,场强每经过一个波振幅衰减 55 dB.

5.22 有一线极化的均匀平面波在海水 ($\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\gamma = 4 \text{ S/m}$) 中沿 $(+\mathbf{e}_y)$ 方向传播,其磁场强度在 $y=0$ 处为

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_x 0.1 \sin \left(10^{10} \pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ A/m}$$

(1)求衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速、波长及透入深度;(2)求出 $\mathbf{H}$ 的振幅为 0.01 A/m 时的位置;(3)写出 $\mathbf{E}(y,t)$ 和 $\mathbf{H}(y,t)$ 的表达式.

【知识点窍】 平面波在一般有损耗媒质中的传播特性系数

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2} - 1 \right]}$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right]}$$

$$\eta_c = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\sqrt{1 - j \frac{\gamma}{\omega\epsilon}}}$$

及瞬时表达式

$$\begin{aligned} E(z, t) &= E_m e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \\ H(z, t) &= \frac{E_m}{|\eta_c|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \phi) \\ &= \frac{E_m}{\eta_c} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \end{aligned}$$

【解题过程】

$$(1) \frac{\gamma}{\omega \epsilon} = \frac{4}{10^{10} \pi \times 80 \epsilon_0} = \frac{4 \times 36 \pi}{10^{10} \pi \times 80 \times 10^{-9}} = 0.18$$

可见, 在角频率 $\omega = 10^{10} \pi$ 时, 海水为一般有损耗媒质, 故

$$\begin{aligned} \alpha &= \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} - 1 \right]} \\ &= 10^{10} \pi \sqrt{\frac{80 \mu_0 \epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + 0.18^2} - 1 \right]} = 83.9 \text{ Np/m} \\ \beta &= \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} + 1 \right]} \\ &= 10^{10} \pi \sqrt{\frac{80 \mu_0 \epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + 0.18^2} + 1 \right]} \approx 300 \pi \text{ rad/m} \\ \eta_c &= \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\sqrt{1 - j \frac{\gamma}{\omega \epsilon}}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_0}{80 \epsilon_0}}}{\sqrt{1 - j 0.18}} = \frac{42.15}{1.008 e^{-j 0.028 \pi}} \Omega = 41.82 e^{j 0.028 \pi} \Omega \\ v_p &= \frac{\omega}{\beta} = \frac{10^{10} \pi}{300 \pi} = 0.333 \times 10^8 \text{ m/s} \\ \lambda &= \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{300 \pi} \text{ m} = 6.67 \times 10^{-3} \text{ m} \\ \delta_c &= \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{83.9} \text{ m} = 11.92 \times 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 由 $0.01 = 0.1 e^{-\alpha y}$ 即 $e^{-\alpha y} = 0.1$ 得

$$y = \frac{1}{\alpha} \ln 10 = \frac{1}{83.9} \times 2.303 \text{ m} = 27.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(3) $H(y, t) = e_x 0.1 e^{-83.9 y} \sin \left(10^{10} \pi t - 300 \pi y - \frac{\pi}{3} \right) \text{ A/m}$ 其复数形式为

$$H(y) = e_x 0.1 e^{-83.9 y} e^{-j 300 \pi y} e^{-j \frac{\pi}{3}} \text{ A/m}$$

故电场的复数表示式为

$$\begin{aligned}
 E(y) &= \eta_c H(y) \times e_y \\
 &= 41.82e^{j0.028\pi} \times 0.1je^{-83.9y} \times e^{-j(300\pi y + \frac{\pi}{3})} (-e_x)_x \times e_y \text{ V/m} \\
 &= e_z 4.182e^{-83.9y} e^{-j(300\pi y + \frac{\pi}{3} - 0.028\pi + \frac{\pi}{2})} \text{ V/m}
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 E(y, t) &= \operatorname{Re}[E(y)e^{j\omega t}] \\
 &= e_z 4.182e^{-83.9y} \sin\left(10^{10}\pi t - 300\pi y - \frac{\pi}{3} + 0.028\pi\right) \text{ V/m}
 \end{aligned}$$

5.23 海水的电导率 $\gamma = 4\text{S/m}$, 相对介电常数 $\epsilon_r = 81$, 求频率为 10kHz 、 100kHz 、 1MHz 、 10MHz 、 100MHz 、 1GHz 的电磁波在海水中的波长、衰减系数和波阻抗。

【知识点窍】损耗介质中媒质的两种分类 $\begin{cases} \frac{\gamma}{\omega\epsilon} \ll 1 & \text{为弱导电媒质} \\ \frac{\gamma}{\omega\epsilon} \gg 1 & \text{为强导电媒质} \end{cases}$ 及在这两类媒

质中波的一些传播特性参数的计算。

【解题过程】先判定海水在各频率下的属性

$$\frac{\gamma}{\omega\epsilon} = \frac{\gamma}{2\pi f\epsilon_r\epsilon_0} = \frac{4}{2f \times 81\epsilon_0} = \frac{8.8 \times 10^8}{f}$$

可见, 当 $f \leq 10^7 \text{ Hz}$ 时, 满足 $\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \gg 1$, 海水可视为良导体。此时

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f \mu_0 \gamma}$$

$$\eta_c \approx (1+j) \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\gamma}}$$

$f = 10\text{kHz}$ 时

$$\alpha = \sqrt{\pi \times 10 \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} = 0.126\pi \text{ Np/m} = 0.396\pi \text{ Np/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{0.126\pi} \text{ m} = 15.87 \text{ m}$$

$$\eta_c = (1+j) \sqrt{\frac{\pi \times 10 \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} \Omega = 0.099(1+j) \Omega$$

$f = 100\text{kHz}$ 时

$$\alpha = \sqrt{\pi \times 100 \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} = 1.26\pi \text{ Np/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{1.26\pi} \text{ m} = 5 \text{ m}$$

$$\eta_c = (1+j) \sqrt{\frac{\pi \times 100 \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} \Omega = 0.314(1+j) \Omega$$

$f=1\text{MHz}$ 时

$$\alpha = \sqrt{\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} \text{ Np/m} = 3.96 \text{ Np/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{3.96} \text{ m} = 1.587 \text{ m}$$

$$\eta_c = (1+j) \sqrt{\frac{\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} = 0.99(1+j) \Omega$$

$f=10\text{MHz}$ 时

$$\alpha = \sqrt{\pi \times 10 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} \text{ Np/m} = 12.6 \text{ Np/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{12.6} \text{ m} = 0.5 \text{ m}$$

$$\eta_c = (1+j) \sqrt{\frac{\pi \times 10 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} \Omega = 3.14(1+j) \Omega$$

当 $f=100\text{MHz}$ 以上时, $\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \gg 1$ 不再满足, 海水属一般有损耗媒质. 此时,

$$\alpha = 2\pi f \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{2\pi f \epsilon_r \epsilon_0} \right)^2} - 1 \right]}$$

$$\beta = 2\pi f \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{2\pi f \epsilon_r \epsilon_0} \right)^2} + 1 \right]}$$

$$\eta_c = \frac{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}}}{\sqrt{1 - j \frac{\gamma}{2\pi f \epsilon_r \epsilon_0}}}$$

$f=100\text{MHz}$ 时

$$\alpha = 37.57 \text{ Np/m}$$

$$\beta = 42.1 \text{ rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 0.149 \text{ m}$$

$$\eta_c = \frac{42}{\sqrt{1 - j8.9}} \Omega = 14.05 e^{j41.8^\circ} \Omega$$

$f=1\text{GHz}$ 时

$$\alpha = 69.12 \text{ Np/m}$$

$$\beta = 203.58 \text{ rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 0.03 \text{ m}$$

$$\eta_c = \frac{42}{\sqrt{1-j0.89}} \Omega = 36.5 e^{j20.8^\circ} \Omega$$

5.24 已知某区域内的电场强度表达式为

$$\mathbf{E} = (e_x 4 + e_y 3e^{-j\frac{\pi}{2}}) e^{-(0.1z+j0.3z)} \text{ V/m}$$

试讨论电场所表示的均匀平面波的极化特性.

【解题过程】由电场表达式可以看出,此均匀平面波是在损耗媒质中沿 $+z$ 方向传播的,将电场写成两个分量的瞬时表达式

$$\begin{aligned} E_x(z, t) &= \text{Re}[E_x e^{j\omega t}] \\ &= \text{Re}[4e^{-(0.1z+j0.33z)} e^{j\omega t}] \\ &= 4e^{-0.1z} \cos(\omega t - 0.3z) \\ E_y(z, t) &= \text{Re}[E_y e^{j\omega t}] = \text{Re}[3e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{-(0.1z+j0.3z)} e^{j\omega t}] \\ &= 3e^{-0.1z} \cos\left(\omega t - 0.3z - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

取 $z=0$ 时,得

$$E_x(0, t) = 4\cos\omega t$$

$$E_y(0, t) = 3\sin\omega t$$

将以上两式平方后再相加,得

$$\frac{E_x^2(0, t)}{16} + \frac{E_y^2(0, t)}{9} = 1$$

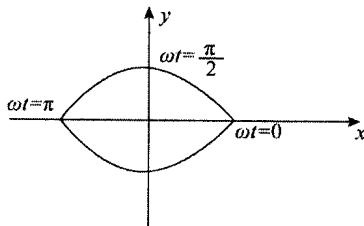
上式为一个半长轴为4、半短轴为3的椭圆,因此题目给定的 $\mathbf{E}$ 表示一个椭圆极化波,取

$$\omega t = 0 \text{ 时, } E_x(0, t) = 4, E_y(0, t) = 0$$

$$\omega t = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } E_x(0, t) = 0, E_y(0, t) = 3$$

$$\omega t = \pi \text{ 时, } E_x(0, t) = -4, E_y(0, t) = 0$$

由上述结果可知,在 $z=0$ 的平面上, $\mathbf{E}$ 矢量的端点随时间的轨迹是一个椭圆,如解5.24图所示.可见 $\mathbf{E} = (e_x 4 + e_y 3e^{-j\frac{\pi}{2}}) e^{-(0.1z+j0.3z)}$ 表示的是一个右旋椭圆极化波.



解 5.24 图

5.25 在相对介电常数 $\epsilon_r = 2.5$ 、损耗角正切值为 10^{-2} 的非磁性媒质中, 频率为 3 GHz、 e_y 方向极化的均匀平面波沿 e_x 方向传播。

(1) 求波的振幅衰减一半时, 传播的距离。

(2) 求媒质的本征阻抗、波的波长和相速。

(3) 设在 $x=0$ 处的 $E(0, t) = e_y 50 \sin\left(6\pi \times 10^9 t + \frac{\pi}{3}\right)$, 写出 $H(x, t)$ 的表达式。

【解题过程】

(1) 由 $\frac{\sigma}{\epsilon\omega} = 10^{-2}$ 可得

$$\frac{\sigma}{2\pi f \epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\pi \times 3 \times 10^9 \times 2.5 \times \frac{10^{-9}}{36\pi}} = 10^{-2}$$

解 $\sigma = 4.17 \times 10^{-3} \text{ (S/m)}$

而且 $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = 10^{-2} \ll 1$

所以该媒质在 $f = 3 \text{ GHz}$ 可视为弱导电媒质, 故衰减常数为

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{4.17 \times 10^{-3}}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{2.5\epsilon_0}} = 0.49 \text{ (Np/m)}$$

由 $e^{-\alpha x} = \frac{1}{2}$, 可知当波的振幅衰减一半时, 传播的距离为

$$x = \frac{1}{\alpha} \ln 2 = \frac{1}{0.49} \ln 2 \text{ m} = 1.39 \text{ (m)}$$

(2) 对于弱导电媒质, 本征阻抗为

$$\begin{aligned} \eta_c &\approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right) = \sqrt{\frac{\mu_0}{2.5\epsilon_0}} \left(1 + j \frac{10^{-2}}{2}\right) \\ &= 235.5(1 + j0.005) \end{aligned}$$

相位常数

$$\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi f \sqrt{2.5\mu_0\epsilon_0} = 32\pi \text{ (rad/m)}$$

波长

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{32\pi} = \frac{1}{16} \text{ (m)}$$

相速

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^9}{32\pi} = 1.88 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

(3) 根据题目中给出的在 $x=0$ 处, $E(0, t)$ 表达式可得到

$$\mathbf{E}(x, t) = \mathbf{e}_y 50 e^{-0.497x} \sin\left(6\pi \times 10^9 t - 31.6\pi x + \frac{\pi}{3}\right) (\text{V/m})$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(x) &= \frac{1}{|\eta_c|} \mathbf{e}_x \times \mathbf{E}(x) e^{-j\varphi} \\ &= \frac{1}{235.5} \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y 50 e^{-0.497x} e^{-j31.6\pi x} e^{j\frac{\pi}{3}} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{-j0.0016\pi} \\ &= \mathbf{e}_z 0.21 e^{-0.497x} e^{-j31.6\pi x} e^{j\frac{\pi}{3}} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{-j0.0016\pi} (\text{A/m}) \end{aligned}$$

即得

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(x, t) &= \text{Re}[\mathbf{H}(x) e^{j\omega t}] \\ &= \mathbf{e}_z 0.21 e^{-0.497x} \sin\left(6\pi \times 10^9 t - 31.6\pi x + \frac{\pi}{3} - 0.0016\pi\right) \end{aligned}$$

5.26 已知在 100 MHz 时, 石墨的趋肤深度为 0.16 mm, 试求:

(1) 石墨的电导率.

(2) 1 GHz 的电磁波在石墨中传播多远其振幅衰减了 30 dB?

【解题过程】

(1) 由趋肤深度的定义式可得石墨的电导率

$$\sigma = \frac{1}{\delta^2 \pi f \mu} = \frac{1}{\delta^2 \pi f \mu_0} = 9.9 \times 10^4 \quad (\text{S/m})$$

(2) 当 $f = 10^9$ Hz 时,

$$\alpha = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 9.9 \times 10^4} = 1.98 \times 10^4 \quad (\text{Np/m})$$

要求 $20 \lg e^{-\alpha} = -30 \text{ dB}$

得
$$z = \frac{1.5}{\alpha \lg e} = 1.75 \times 10^{-4} \quad (\text{m})$$

5.27 频率为 150 MHz 的均匀平面波在损耗媒质中传播, 已知 $\epsilon_r = 1.4$, $\mu_r = 1$ 及 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} 10^{-4}$, 问电磁波在该媒质中传播几米后, 波的相位改变 90° ?

【解题过程】 由于 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = 10^{-4} \ll 1$, 所以媒质为弱导电媒质, 有

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} = 2\pi \times 1.5 \times 10^8 \times \frac{\sqrt{1.4}}{3 \times 10^8} = 1.18\pi \quad (\text{rad/m})$$

由题意可得

$$\beta z = 1.18\pi z = \frac{\pi}{2}$$

则得 $z = 0.424 \text{ (m)}$

即得电磁波在该媒质中传播 0.424 m 后, 波相位改变 90° .

第 6 章

均匀平面波的反射与透射

6.1 基本要求

1. 理解均匀平面波在不同媒质分界面上的垂直入射.
2. 理解极化波对理想导体表面的斜入射.
3. 掌握斯耐尔定律及全反射、全透射.
4. 理解极化波.

6.2 内容提要

1. 对理想导体平面的垂直入射

入射波电场振幅 E_{in} , 反射波电场 E_m , 则有 $E_m = -E_{in}$, 入射波与反射波合形成驻波.

合成波电场的波节点和合成波磁场的波腹点为

$$z = -\frac{n\lambda_1}{2} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

合成波电场的波腹点和合成波磁场的波节点为

$$z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

合成波电场和磁场的驻波在时间上有 $\frac{\pi}{2}$ 的相移, 在空间分布也错开了 $\frac{\lambda}{4}$, 即电场的最大点正好是磁场的零点位置, 且在导体边界上, 电场为零, 对于驻波, 坡印廷矢量的平均值为零, 不发生电磁能量的传输过程, 仅在两个波节之间进行电场能量和磁场能量的交换.

2. 对理想介质分界面的垂直入射

反射系数 Γ 和透射系数 τ 为实数, 媒质 1 中的合成波的电场和磁场分别为

$$E_1(z) = e_x E_{im} (\tau e^{-j\beta_1 z} + j2\Gamma \sin\beta_1 z)$$

$$H_1(z) = e_y \frac{E_{im}}{\eta_1} (\tau e^{-j\beta_1 z} - 2\Gamma \cos\beta_1 z)$$

合成波电场的振幅为

$$|E_1(z)| = E_{im} \sqrt{1 + \Gamma^2 + 2\Gamma \cos(2\beta_1 z)}$$

合成波的电场最大值

$$|E_1(z)|_{\max} = E_{im} (1 + |\Gamma|)$$

出现的位置

$$z_{\max} = \begin{cases} -\frac{n\lambda_1}{2} & \Gamma > 0 \\ -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4} & \Gamma < 0 \end{cases} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

合成波的电场最小值

$$|E_1(z)|_{\min} = E_{im} (1 - |\Gamma|)$$

出现的位置

$$z_{\min} = \begin{cases} -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4} & \Gamma > 0 \\ -\frac{n\lambda_1}{2} & \Gamma < 0 \end{cases} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

合成波磁场的振幅为

$$|H_1(z)| = \frac{E_{im}}{\eta_1} \sqrt{1 + \Gamma^2 - 2\cos(2\beta_1 z)}$$

$|H_1(z)|$ 和 $|E_1(z)|$ 的最大值和最小值的出现位置正好互换.

驻波系数(驻波比)

$$S = \frac{|E_1|_{\max}}{|E_1|_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

3. 垂直极化波对理想导体表面的斜入射

如图 6.1 所示, 媒质 1 是无损耗介质, 媒质 2 是理想导体, 在媒质 1 中合成波电场和磁场为

$$E_1 = E_i + E_r = -e_y j2E_m \sin(kz \cos\theta_i) e^{-jkx \sin\theta_i}$$

$$H_1 = [-e_x \cos\theta_i \cos(kz \cos\theta_i) - e_z j \sin\theta_i \sin(kz \cos\theta_i)] \frac{2E_m}{\eta} e^{-jkx \sin\theta_i}$$

垂直极化波斜入射到理想导体表面时, 有如下特点:

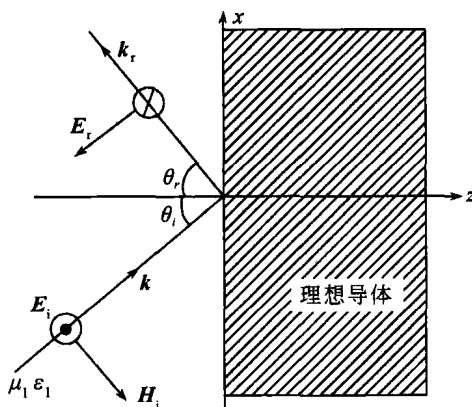


图 6.1 垂直极化波对理想导体平面的斜入射

(1) 合成波是沿平行于分界面的方向(即 x 方向)传播,其相速为:

$$v_{px} = \frac{\omega}{k_{ix}} = \frac{v_p}{\sin\theta_i}$$

(2) 合成波振幅在垂直于导体表面的方向(即 z 方向)上呈驻波分布,而且合成波电场在 $z = -\frac{n\pi}{k\cos\theta_i}$ ($n=0,1,2,\dots$) 处为 0.

(3) 合成波是非均匀平面波.

(4) 合成波是在传播方向上不存在电场分量,只存在磁场分量的 TE 波.

4. 平行极化波对理想导体表面的斜入射

如图 6.2 所示,媒质 1 中的合成波的电场和磁场

$$\mathbf{E}_1 = -[\mathbf{e}_x j \cos\theta_i \sin(kz \cos\theta_i) + \mathbf{e}_z \sin\theta_i \cos(kz \cos\theta_i)] 2E_m e^{-jkx \sin\theta_i}$$

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r = \mathbf{e}_y 2 \frac{E_m}{\eta} \cos(kz \cos\theta_i) e^{-jkx \sin\theta_i}$$

平行极化波斜入射到理想导体表面时,有如下特点:

(1) 合成波沿平行分界面的方向(即 x 方向)传播,其相速为

$$v_{px} = \frac{\omega}{k_{ix}} = \frac{v_p}{\sin\theta_i}$$

(2) 合成波的振幅在垂直于导体表面的方向(即 z 方向)上呈驻波分布,而且合成波磁场在 $z = -\frac{n\pi}{k\cos\theta_i}$ ($n=0,1,2,\dots$) 处达到最大值.

(3) 合成波是非均匀平面波.

(4) 合成波是在传播方向(即 x 方向)上不存在磁场分量,但存在电场分量的 TM 波.

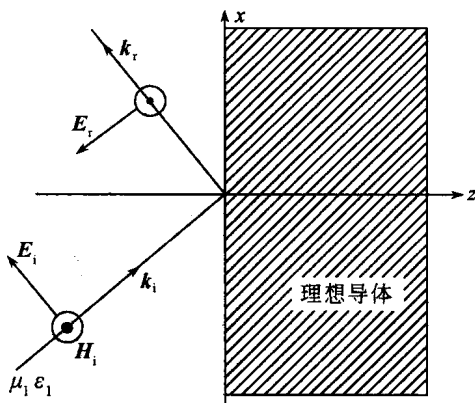


图 6.2 平行极化波对理想导体平面的斜入射

5. 斯耐尔定律

斯耐尔反射定律

$$\theta_i = \theta_r$$

斯耐尔折射定律

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

式中 $n_1 = \frac{c}{v_1} = c \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} = \frac{c}{\omega} k_1$, $n_2 = \frac{c}{v_2} = c \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} = \frac{c}{\omega} k_2$

分别为媒质 1 和媒质 2 的折射率.

6. 极化波

垂直极化波, 反射系数 $\Gamma_{\perp}$ 与透射系数 $\tau_{\perp}$ 分别为

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

$$\tau_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

且 $1 + \Gamma_{\perp} = \tau_{\perp}$.

平行极化波, 反射系数 $\Gamma_{\parallel}$ 与透射系数 $\tau_{\parallel}$ 分别为

$$\Gamma_{\parallel} = \frac{\eta_1 \cos \theta_i - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t}$$

$$\tau_{\parallel} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t}$$

且 $1 + \Gamma_{\parallel} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \tau_{\parallel}$.

7. 全反射

临界角

$$\theta_c = \arctan \left[\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \right]$$

发生全反射的条件: $n_1 > n_2$ 且 $\theta_i \geq \theta_c$.

发生在全反射时, $|\Gamma_{\perp}| = |\Gamma_{\parallel}| = 1$, 透射波仍然是沿分界面方向传播, 但透射波的振幅沿垂直于分界面的方向上呈指数衰减, 形成表面波.

8. 全透射

布儒斯特角

$$\theta_b = \arcsin \left[\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} \right] = \arctan \left[\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \right]$$

发生全透射的条件: 在 $\mu_1 = \mu_2$ 的情况下, 当 $\theta_i = \theta_b$ 时, 平行极化波全部透射. 任意极化波, 以布儒斯特角入射到两种非磁性媒质分界面上时, 它的平行极化分量全部透射, 反射波中只剩下了垂直极化分量.

6.3 习题全解

6.1 有一频率为 100 MHz、沿 y 方向极化的均匀平面波从空气 ($x < 0$ 区域) 中垂直入射到位于 $x=0$ 的理想导体板上. 设入射电场 E_i 的振幅为 10 V/m, 试求: (1) 入射电场 E_i 和磁场 H_i 的复矢量; (2) 反射波电场 E_r 和磁场 H_r 的复矢量; (3) 合成波电场 E_1 和磁场 H_1 的复矢量; (4) 距离导体平面最近的合成波电场 E_1 为 0 的位置; (5) 距离导体平面最近的合成波磁场 H_1 为 0 的位置.

【解题过程】

$$(1) \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^8 \quad (\text{rad/s})$$

$$\beta = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi \times 10^8}{3 \times 10^8} = \frac{2}{3}\pi \quad (\text{rad/m})$$

$$\eta_1 = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \quad (\Omega)$$

入射波的电场 E_i 和磁场 H_i

$$E_i(x) = e_y 10 e^{-j\frac{2}{3}\pi x} \quad (\text{V/m})$$

$$H_i(x) = \frac{1}{\eta_1} e_x \times E_i(x) = e_x \frac{1}{120\pi} e^{-j\frac{2}{3}\pi x} \quad (\text{A/m})$$

(2) 反射波电场 E_r 和磁场 H_r 的复矢量为

$$\mathbf{E}_r(x) = -e_y 10 e^{j\frac{2}{3}\pi x} \text{ (V/m)}$$

$$\mathbf{H}_i(x) = \frac{1}{\eta} (-e_x) \times \mathbf{E}_r(x) = e_x \frac{1}{12\pi} e^{j\frac{2}{3}\pi x} \text{ (A/m)}$$

(3) 合成波电场 $\mathbf{E}_1$ 和磁场 $\mathbf{H}_1$

$$\mathbf{E}_1(x) = \mathbf{E}_i(x) + \mathbf{E}_r(x) = -e_y j 20 \sin\left(\frac{2}{3}\pi x\right) \text{ (V/m)}$$

$$\mathbf{H}_1(x) = \mathbf{H}_i(x) + \mathbf{H}_r(x) = e_y \frac{1}{6\pi} \cos\left(\frac{2}{3}\pi x\right) \text{ (A/m)}$$

(4) 对于 $\mathbf{E}_1(x)$, 当 $x=0$ 时, 合成波电场 $\mathbf{E}_1=0$. 而在空气中, 第一个零点发生在 $\frac{2}{3}\pi x = -\pi$, 即 $x = -\frac{3}{2}$ m 处.

(5) 对于 $\mathbf{H}_1(x)$, 当 $\frac{2}{3}\pi x = -\frac{\pi}{2}$ 时, 即 $x = -\frac{3}{4}$ m 为磁场在空气中的第一个零点.

6.2 均匀平面波沿+z方向传播, 电场强度为

$$\mathbf{E} = e_x 100 \sin(\omega t - \beta z) + e_y 200 \cos(\omega t - \beta z) \text{ V/m}$$

(1) 运用麦克斯韦方程求相伴的磁场 $\mathbf{H}$; (2) 若在波传播方向上 $z=0$ 处, 放置一无限大的理想导体板, 求出 $z<0$ 区域内的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$; (3) 求理想导体上的电流密度.

【知识点窍】 复数形式加麦克斯韦方程 $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mathbf{B}$

平面波垂直入射理想导体平面, 会产生反射

$$\mathbf{J}_S = n \times \mathbf{H}|_{z=0}$$

【逻辑推理】 利用复数形式的麦克斯韦方程即可求出 $\mathbf{H}$; 然后利用平面波垂直入射到理想导体平面上时会产生全反射的性质即可由入射波求解出反射波, 然后进行叠加, 得到 $z<0$ 区域中合成波的表达式. 由边界条件即可求得导体面上的电流密度.

【解题过程】

(1) 将已知的电场写成复数形式

$$\mathbf{E}(z) = e_x 100 e^{-j(\beta z + 90^\circ)} + e_y 200 e^{-j\beta z}$$

由 $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}$, 得

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(z) &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E}(z) = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \begin{bmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \left[-e_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + e_y \frac{\partial E_x}{\partial z} \right] \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \left[-e_x 200(-j\beta) e^{-j\beta z} + e_y 100(-j\beta) e^{-j(\beta z + 90^\circ)} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\beta}{\omega\mu_0} [-e_x 200e^{-j\beta z} + e_y 100e^{-j(\beta z+90^\circ)}] \\
&= \frac{1}{\eta_0} [-e_x 200e^{-j\beta z} + e_y 100e^{-j(\beta z+90^\circ)}] \text{ A/m}
\end{aligned}$$

写成瞬时值表示式

$$\begin{aligned}
H(z, t) &= \text{Re}[H(z)e^{j\omega t}] \\
&= \frac{1}{\eta_0} [-e_x 200\cos(\omega t - \beta z) + e_y 100\cos(\omega t - \beta z - 90^\circ)] \\
&= \frac{1}{\eta_0} [-e_x 200\cos(\omega t - \beta z) + e_y 100\sin(\omega t - \beta z)] \text{ A/m}
\end{aligned}$$

(2) 均匀平面波垂直入射到理想导体平面上会产生全反射, 反射波的电场为

$$\begin{aligned}
E_x^- &= -100e^{j(\beta z-90^\circ)} \\
E_y^- &= -200e^{j\beta z}
\end{aligned}$$

即 $z < 0$ 区域内的反射波电场为

$$E^- = e_x E_x^- + e_y E_y^- = -e_x 100e^{j(\beta z-90^\circ)} - e_y 200e^{j\beta z}$$

与之相伴的反射波磁场为

$$H^- = \frac{1}{\eta_0} (-e_z \times E^-) = \frac{1}{\eta_0} (-e_x 200e^{j\beta z} + e_y 100e^{j(\beta z-90^\circ)})$$

至此, 即可求出 $z < 0$ 区域内的总电场 E 和总磁场 H .

$$\begin{aligned}
E_x &= E_x^+ + E_x^- = 100e^{-j(\beta z+90^\circ)} - 100e^{j(\beta z-90^\circ)} = \\
&100e^{-j90^\circ} (e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}) = -j200\sin\beta z e^{-j90^\circ} \\
E_y &= E_y^+ + E_y^- = 200e^{-j\beta z} - 200e^{j\beta z} = -j400\sin\beta z
\end{aligned}$$

故

$$E = e_x E_x + e_y E_y = -e_x j200\sin\beta z e^{-j90^\circ} - e_y j400\sin\beta z$$

同样

$$\begin{aligned}
H_x &= H_x^+ + H_x^- = -\frac{1}{\eta_0} 200e^{-j\beta z} - \frac{1}{\eta_0} 200e^{j\beta z} = -\frac{1}{\eta_0} 400\cos\beta z \\
H_y &= H_y^+ + H_y^- = [100e^{-j(\beta z+90^\circ)} + 100e^{j(\beta z-90^\circ)}] \frac{1}{\eta_0} = \frac{1}{\eta_0} 200e^{-j90^\circ} \cos\beta z
\end{aligned}$$

故

$$H = e_x H_x + e_y H_y = \frac{1}{\eta_0} (-e_x 400\cos\beta z + e_y 200e^{-j90^\circ} \cos\beta z)$$

(3) 理想导体平面上的电流密度为

$$J_s = n \times H \Big|_{z=0} = -e_z \times (-e_x 400\cos\beta z + e_y 200e^{-j90^\circ} \cos\beta z) \frac{1}{\eta_0} \Big|_{z=0}$$

$$= e_x 0.53e^{-j90^\circ} + e_y 1.06 \text{ A/m}$$

6.3 均匀平面波的频率为 16 GHz, 在聚苯乙烯($\sigma_1=0$ 、 $\epsilon_{r1}=2.55$ 、 $\mu_{r1}=1$)中沿 e_x 方向传播, 在 $z=0.28 \text{ cm}$ 处遇到理想导体, 试求:

(1) 电场 $E=0$ 的位置.

(2) 聚苯乙烯中 $E_{\max}$ 和 $H_{\max}$ 的比值.

【解题过程】

(1) 设电场振动方向为 e_x , 令 $z'=z-0.82$, 则在聚苯乙烯中的电场为

$$E_1(z') = E_i(z') + E_r(z') = -e_x j2E_{\text{im}} \sin \beta z'$$

那么 $E_1(z')=0$ 的位置为

$$\beta z' = -n\pi \quad (n=0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{即} \quad z' = -\frac{n\pi}{\beta}$$

$$\text{又} \because \beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon} \quad \therefore z' = -\frac{n\pi}{\omega \sqrt{\mu\epsilon}}$$

将 $\omega=2\pi f$, $\mu=\mu_0$, $\epsilon_r=2.55$ 代入上式, 可得

$$z' = -\frac{n\pi}{2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \sqrt{\epsilon_r}}} = -\frac{3 \times 10^8 n\pi}{2\pi \times 1.6 \times 10^{10} \times \sqrt{2.55}} = -5.86 \times 10^{-3} \text{ (nm)}$$

则 $z = z' + 0.82 \times 10^{-2} = (8.2 - 5.86n) \times 10^{-3} \text{ m} = (0.82 - 0.586n) \text{ cm} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$

(2) 在聚苯乙烯中的磁场为

$$H_1(z') = H_i(z') + H_r(z') = e_y 2 \frac{E_{\text{im}}}{\eta_1} \cos \beta z'$$

$$\text{则} \quad \frac{E_{\max}}{H_{\max}} = \frac{2E_{\text{im}}}{2E_{\text{im}}} = \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta_1 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} = 235.6 \Omega$$

6.4 均匀平面波的电场振幅为 $E_{\text{im}}=100 \text{ V/m}$, 从空气中垂直入射到无损耗媒质平面上(媒质的 $\sigma_2=0$ 、 ϵ_{r2} 、 $\mu_{r2}=1$), 求反射波与透射波的电场振幅.

$$\text{【解题过程】} \quad \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \eta_0$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{4\epsilon_0}} = \frac{1}{2} \eta_0$$

那么反射系数为

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\frac{1}{2} \eta_0 - \eta_0}{\frac{1}{2} \eta_0 + \eta_0} = -\frac{1}{3}$$

则反射波的电场振幅为

$$E_{rm} = |\Gamma| E_{im} = \frac{100}{3} \text{ V/m}$$

透射系数

$$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\eta_0}{\frac{1}{2}\eta_0 + \eta_0} = \frac{2}{3}$$

则透射波的电场振幅为

$$E_{tm} = \tau E_{im} = \frac{2 \times 100}{3} = \frac{200}{3} \text{ V/m}$$

6.5 设有一电磁波,其电场沿 x 方向、频率为 1 GHz、振幅为 100 V/m、初相位为 0,垂直入射到一无损耗媒质表面,如题 6.5 图所示。

(1) 求每一区域中的波阻抗和传播常数。

(2) 分别求两区域中的电场、磁场的瞬时形式。

【解题过程】

(1) 根据公式

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$$

可得

$$\eta_I = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \Omega$$

$$\eta_{II} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} = 120\pi \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}} (\Omega)$$

对于无损耗介质来说

$$\gamma = j\beta = j\omega \sqrt{\mu\epsilon} = j2\pi f \sqrt{\mu_0\epsilon_0} \sqrt{\mu_r\epsilon_r}$$

则

$$\gamma_I = j2\pi \times 10^9 \times \frac{1}{3 \times 10^8} \approx 20.93j \text{ (1/m)}$$

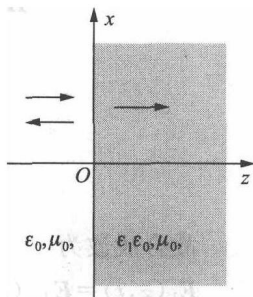
$$\gamma_{II} = j2\pi \times 10^9 \times \frac{1}{3 \times 10^8} \times \sqrt{\epsilon_r} \approx 20.92\sqrt{\epsilon_r}j \text{ (1/m)}$$

(2) I 区的人射波为

$$\mathbf{E}_{Ii}(z, t) = \mathbf{e}_x 100 \cos(2\pi ft - \beta_I z)$$

$$\mathbf{e}_x 100 \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) \text{ (V/m)}$$

$$\mathbf{H}_{Ii}(z, t) = \frac{1}{\eta_I} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}_{Ii}(z, t)$$



题 6.5 图

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{120\pi} \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x 100 \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) \\
 &= \mathbf{e}_y \frac{5}{6\pi} \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) \text{ (A/m)}
 \end{aligned}$$

反射波为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_{I,r}(z,t) &= \mathbf{e}_x E_{im} \cos(\omega t + \beta_I z) \\
 &= \mathbf{e}_x E_{im} \cos(2\pi f t + \beta_I z) \\
 &= \mathbf{e}_x \frac{\eta_{II} - \eta_I}{\eta_{II} + \eta_I} 100 \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \\
 &= \mathbf{e}_x \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} 100 \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \text{ (V/m)} \\
 \mathbf{H}_{I,r}(z,t) &= \frac{1}{\eta_I} [-\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}_{I,r}(z,t)] \\
 &= \frac{1}{120\pi} \left[-\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} 100 \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \right] \\
 &= -\mathbf{e}_y \frac{5}{6\pi} \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \text{ (A/m)}
 \end{aligned}$$

故合成波为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_I(z,t) &= \mathbf{E}_{I,i}(z,t) + \mathbf{E}_{I,r}(z,t) \\
 &= \mathbf{e}_x 100 \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) + \mathbf{e}_x \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} 100 \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \\
 &= \mathbf{e}_x 100 \left[\cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) + \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \right] \text{ (V/m)} \\
 \mathbf{H}_I(z,t) &= \mathbf{H}_{I,i}(z,t) + \mathbf{H}_{I,r}(z,t) \\
 &= \mathbf{e}_y \frac{5}{6\pi} \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) + \left[-\mathbf{e}_y \frac{5}{6\pi} \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \right] \\
 &= \mathbf{e}_y \frac{5}{6\pi} \left[\cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93z) - \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} \cos(2\pi \times 10^9 t + 20.93z) \right] \text{ (A/m)}
 \end{aligned}$$

在 II 区只有透射波

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_{II,t}(z,t) &= \mathbf{e}_x E_{im} \cos(\omega t - \beta_{II} z) = \mathbf{e}_x \tau E_{im} \cos(2\pi f t - \beta_{II} z) \\
 &= \mathbf{e}_x \frac{2\eta_{II}}{\eta_I + \eta_{II}} 100 \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93\sqrt{\epsilon_r} z) \\
 &= \mathbf{e}_x \frac{200}{\sqrt{\epsilon_r} + 1} \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93\sqrt{\epsilon_r} z) \text{ (V/m)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H_{\parallel}(z, t) &= \frac{1}{\eta_{\parallel}} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}_{\parallel}(z, t) \\
 &= \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{120\pi} \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x \frac{200}{\sqrt{\epsilon_r} + 1} \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93\sqrt{\epsilon_r} z) \\
 &= \mathbf{e}_y \frac{5}{3\pi\sqrt{\epsilon_r} + 1} \cos(2\pi \times 10^9 t - 20.93\sqrt{\epsilon_r} z) \text{ (A/m)}
 \end{aligned}$$

6.6 均匀平面波从媒质1入射到与媒质2的平面分界面上, 已知 $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$ 、 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$. 求使入射波的平均功率的10%被反射时的 $\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}$ 的值.

【解题过程】由题意可知,

$$|\Gamma|^2 = 0.1 \quad (1)$$

$$\text{且} \quad \Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} - \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}}}{\sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} + \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{\epsilon_{r2}}} - \sqrt{\frac{1}{\epsilon_{r1}}}}{\sqrt{\frac{1}{\epsilon_{r2}}} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon_{r1}}}} = \frac{1 - \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}}{1 + \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}} \quad (2)$$

联立①②两式可得

$$\sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}} = 0.52 \text{ 或 } \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}} = 1.92$$

即得

$$\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} = 0.27 \text{ 或 } \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} = 3.69$$

6.7 入射波电场 $\mathbf{E}_i = \mathbf{e}_x 10 \cos(3\pi \times 10^9 t - 10\pi z)$ V/m, 从空气 ($z < 0$ 区域) 中垂直入射到 $z = 0$ 的分界面上, 在 $z > 0$ 区域中 $\mu_r = 1$ 、 $\epsilon_r = 4$ 、 $\sigma = 0$. 求 $z > 0$ 区域的电场 $\mathbf{E}_2$ 和磁场 $\mathbf{H}_2$.

【解题过程】在 $z < 0$ 区域内的本征阻抗

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \text{ } (\Omega)$$

在 $z > 0$ 区域内的本征阻抗

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} = 120\pi \sqrt{\frac{1}{4}} = 60\pi \text{ } (\Omega)$$

透射系数

$$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} = \frac{2 \times 60\pi}{120\pi + 60\pi} = \frac{2}{3}$$

相位常数

$$\beta_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\mu_r \epsilon_r} = \frac{3\pi \times 10^9}{3 \times 10^8} \times 2 = 20\pi \text{ (rad/m)}$$

则得在 $z > 0$ 区域内的电场 E_2 和磁场 H_2 为

$$E_2 = e_x E_{2m} \cos(\omega t - \beta_2 z) = e_x E_{1m} \cos(\omega t - \beta_2 z)$$

$$= e_x \frac{2}{3} \times 10 \cos(3\pi \times 10^9 t - 20\pi z)$$

$$= e_x \frac{20}{3} \cos(3\pi \times 10^9 t - 20\pi z) \text{ (V/m)}$$

$$H_2 = \frac{1}{\eta_2} e_z \times E_2$$

$$= \frac{1}{60\pi} e_z \times e_x \frac{20}{3} \cos(3\pi \times 10^9 t - 20\pi z)$$

$$= e_y \frac{1}{9\pi} \cos(3\pi \times 10^9 t - 20\pi z) \text{ (A/m)}$$

6.8 已知 $z < 0$ 区域中媒质 1 的 $\sigma_1 = 0, \epsilon_{r1} = 4, \mu_{r1} = 1, z > 0$ 区域中媒质 2 的 $\sigma_2 = 0, \epsilon_{r2} = 10, \mu_{r2} = 4$, 角频率 $\omega = 5 \times 10^8 \text{ rad/s}$ 的均匀平面波从媒质 1 垂直入射到分界面上. 设入射波是沿 x 轴方向极化波, 在 $t = 0, z = 0$ 时入射波电场振幅为 2.4 V/m , 试求:

(1) β_1 和 β_2 .

(2) 反射系数 Γ .

(3) 媒质 1 的电场 $E_1(z, t)$.

(4) 媒质 2 的电场 $E_2(z, t)$.

(5) $t = 5 \text{ ns}$ 时, 媒质 1 中的磁场 $H_1(-1, t)$ 的值.

【解题过程】

$$(1) \beta_1 = \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\mu_{r1} \epsilon_{r1}} = 5 \times 10^8 \times \frac{1}{3 \times 10^8} \times 2 = \frac{10}{3} \text{ (rad/m)}$$

$$\beta_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\mu_{r2} \epsilon_{r2}} = \frac{5 \times 10^8}{3 \times 10^8} \times \sqrt{4 \times 10} = 10.54 \text{ (rad/m)}$$

$$(2) \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sqrt{\frac{\mu_{r1}}{\epsilon_{r1}}}} = 120\pi \times \frac{1}{2} = 60\pi$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0} \sqrt{\frac{\mu_{r2}}{\epsilon_{r2}}}} = 120\pi \times \sqrt{\frac{4}{10}} = 75.89\pi$$

$$\text{则 } \Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{75.89\pi - 60\pi}{75.89\pi + 60\pi} = 0.117$$

(3) 电场方向为 e_x , 则

$$E_1(z) = E_i(z) + E_r(z) = e_x E_{im} (e^{j\beta_1 z} + \Gamma e^{j\beta_1 z})$$

$$\begin{aligned}\text{则 } E_1(z, t) &= \operatorname{Re}[e_x E_1(z) e^{j\omega t}] = e_x [E_{\text{im}} \cos(\omega t - \beta_1 z) + \Gamma E_{\text{im}} \cos(\omega t + \beta_1 z)] \\ &= e_x 2.4 \cos\left(5 \times 10^8 t - \frac{10}{3} z\right) + e_x 0.28 \cos\left(5 \times 10^8 t + \frac{10}{3} z\right)\end{aligned}$$

$$(4) \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \approx 1.12$$

$$\begin{aligned}\text{则 } E_2(z) &= e_x E_{\text{tm}} e^{-j\beta_2 z} = e_x \tau E_{\text{im}} e^{-j\beta_2 z} = e_x 1.12 \times 2.4 e^{-j10.54z} = e_x 2.69 e^{-j10.54z} \\ E_2(z, t) &= \operatorname{Re}[e_x E_2(z) e^{j\omega t}] = e_x 2.69 \cos(5 \times 10^8 t - 10.54z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(5) H_1(z) &= H_i(z) + H_r(z) = e_z \times \frac{1}{\eta_1} E_i(z) + (-e_z) \times \frac{1}{\eta_1} E_r(z) \\ &= \frac{1}{\eta_1} [e_y E_i(z) - e_y E_r(z)] \\ &= e_y 1.27 \times 10^{-2} e^{j\frac{10}{3}z} - e_y 1.49 \times 10^{-3} e^{j\frac{10}{3}z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{则 } H_1(z, t) &= \operatorname{Re}[e_y H_1(z) e^{j\omega t}] \\ &= e_y 1.27 \times 10^{-2} \cos\left(5 \times 10^8 t - \frac{10}{3} z\right) - e_y 1.49 \times 10^{-3} \cos\left(5 \times 10^8 t + \frac{10}{3} z\right)\end{aligned}$$

当 $t = 5 \times 10^{-9} \text{ s}$, $z = -1 \text{ m}$ 时,

$$\begin{aligned}H_1 &= e_y 1.27 \times 10^{-2} \cos\left(5 \times 10^8 \times 5 \times 10^{-9} + \frac{10}{3} \times 1\right) \\ &\quad - e_y 1.49 \times 10^{-3} \cos\left(5 \times 10^8 \times 5 \times 10^{-9} - \frac{10}{3} \times 1\right) \\ &= e_y [1.27 \times 10^{-2} \cos 5.83 - 1.49 \times 10^{-3} \cos 0.83] \\ &= e_y 10.4 \times 10^{-3} (\text{A/m})\end{aligned}$$

6.9 一圆极化波自空气中垂直入射于一介质板上, 介质板的本征阻抗为 η_2 . 入射波电场为 $E = E_m(e_x + e_y j)e^{-j\beta z}$, 求反射波与透射波的电场, 它们的极化情况如何?

【解题过程】 设空气为媒质 1, 介质板为媒质 2, 则知

$$\eta_1 = \eta_0$$

那么分界面上的反射系数和透射系数分别为

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\eta_2 - \eta_0}{\eta_2 + \eta_0} \\ \tau &= \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_0}\end{aligned}$$

那么反射波的电场

$$E_r = \Gamma E_m(e_x + e_y j)e^{j\beta z}$$

由反射波的电场表达式可知, 反射波是右旋圆极化波, 波的传播方向是沿 $-z$ 方向. 若媒质 2 的相位常数为 β_2 , 则

$$\beta_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}$$

则透射波的电场可写为

$$\mathbf{E}_t = \tau \mathbf{E}_m (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y j) e^{j\beta_2 z}$$

可见,透射波是沿 $+z$ 方向传播的左旋圆极化波。

6.10 证明:均匀平面波从本征阻抗为 η_1 的无耗媒质垂直入射至另一种本征阻抗为 η_2 的无耗媒质的平面上,两种媒质中功率密度的时间平均值相等。

【证明】 设平面波的传播方向 $\mathbf{e}_z$,则 η_1 媒质中的功率密度平均值为

$$\mathbf{S}_{1av} = \mathbf{S}_{1av} + \mathbf{S}_{rav}$$

$$\therefore \mathbf{S}_{1av} = \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_1} |\mathbf{E}_i|^2$$

$$\mathbf{S}_{rav} = -\mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_1} |\mathbf{E}_r|^2 = -\mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_1} \Gamma^2 |\mathbf{E}_i|^2$$

$$\therefore \mathbf{S}_{1av} = \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_1} (1 - \Gamma^2) |\mathbf{E}_i|^2$$

η_2 媒质中功率密度的平均值为

$$\mathbf{S}_{2av} = \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_2} |\mathbf{E}_t|^2 = \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_2} \tau^2 |\mathbf{E}_i|^2$$

$$\text{又} \quad \therefore 1 + \Gamma = \tau$$

$$\therefore \mathbf{S}_{2av} = \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \frac{1}{\eta_2} (1 + \Gamma)^2 |\mathbf{E}_i|^2$$

则可得

$$\frac{|\mathbf{S}_{2av}|}{|\mathbf{S}_{1av}|} = \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{\eta_2} (1 + \Gamma)^2 |\mathbf{E}_i|^2}{\frac{1}{2} \frac{1}{\eta_1} (1 - \Gamma^2) |\mathbf{E}_i|^2} = \frac{\eta_1 (1 + \Gamma)}{\eta_1 (1 - \Gamma)}$$

则 $\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$ 代入上式可得

$$\frac{|\mathbf{S}_{2av}|}{|\mathbf{S}_{1av}|} = 1$$

即得 $\mathbf{S}_{1av} = \mathbf{S}_{2av}$

6.11 均匀平面波垂直入射到两种无损耗电介质分界面上,当反射系数与透射系数的大小相等时,其驻波比等于多少?

【解题过程】根据题意可得

$$|\Gamma| = \tau = 1 + \Gamma \quad \text{则} \quad |\Gamma|^2 = 1 + 2\Gamma + \Gamma^2$$

$$\Gamma = -\frac{1}{2}$$

那么驻波比为

$$S = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 3$$

即当驻波比是3时,反射系数和透射系数的大小相等。

6.12 均匀平面波从空气垂直入射到某电介质平面时,空气中的驻波比为2.7,介质平面上为驻波电场最小点,求电介质的介电常数。

【解题过程】根据题意得

$$S = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = 2.7$$

则得 $|\Gamma| = \frac{1.7}{3.7}$

由题目中给的条件,介质平面上是驻波最小点,因此,反射系数应为负,即

$$\Gamma = -\frac{1.7}{3.7}$$

则 $\frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -\frac{1.7}{3.7}$

得 $\eta_2 = \frac{2}{5.4} \eta_1 = \frac{1}{2.7} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$

即 $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_2}} = \frac{1}{2.7} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$
 $\epsilon_2 = 7.27 \epsilon_0$

故电介质的介电常数为 $7.27 \epsilon_0$ 。

6.13 均匀平面波从空气中垂直入射到理想电介质($\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ 、 $\mu_r = 1$ 、 $\sigma = 0$)表面上。测得空气中驻波比为2,电场振幅最大值相距1.0 m,且第一个最大值距离介质表面0.5 m。试确定电介质的相对介电常数 ϵ_r 。

【解题过程】由题意可得

$$\frac{\lambda}{2} = 1.0$$

则 $\lambda = 2 \text{ m}$

$\therefore$ 第一个最大值距离介质表面0.5 m,即 $\frac{\lambda}{4}$

$\therefore$ 反射系数 $\Gamma < 0$

又 $\therefore |\Gamma| = \frac{S-1}{S+1}$, 而 $S=2$

$$\therefore \Gamma = -\frac{1}{3}$$

$$\text{又知} \quad \Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_0}{\eta_2 + \eta_0}$$

$$\text{则} \quad \eta_2 = \frac{1}{2} \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}} = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}} \eta_0$$

得 $\epsilon_r = 4$

6.14 $z < 0$ 的区域 1 和 $z > 0$ 的区域 2 都是理想电介质, 频率 $f = 3 \times 10^9$ Hz 的均匀平面波沿 e_z 方向传播, 在两种电介质中的波长分别为 $\lambda_1 = 5$ cm 和 $\lambda_2 = 3$ cm. (1) 计算入射波能量被反射的百分比; (2) 计算区域 1 中的驻波比.

【解题过程】

(1) 根据 $\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$, 得

$$\sqrt{\epsilon_{r1}} = \frac{\lambda_0}{\lambda_1}, \quad \sqrt{\epsilon_{r2}} = \frac{\lambda_0}{\lambda_2},$$

而 $\lambda_0 = 0.1$ m, $\lambda_1 = 0.05$ m, $\lambda_2 = 0.03$ m

所以

$$\sqrt{\epsilon_{r1}} = 2 \text{ m}, \quad \sqrt{\epsilon_{r2}} = \frac{10}{3} \text{ m}$$

反射系数

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}} - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}}}}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}} + \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}}}} = \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} = \frac{2 - \frac{10}{3}}{2 + \frac{10}{3}} = -\frac{1}{4}$$

所以得入射波能量被反射的百分比为

$$\frac{S_{\text{rav}}}{S_{\text{lav}}} = |\Gamma|^2 = \frac{1}{16} = 6.25\%$$

(2) 区域 I 中的驻波比为

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{5}{3}$$

6.15 频率 $f = 20$ MHz 的均匀平面波由空气中垂直入射到海平面上, 已知海水的 $\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4$ S/m. 试确定入射功率被海平面反射的百分比.

$$\text{【解题过程】} \therefore \frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{\sigma}{2\pi f \epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{4}{2\pi \times 2 \times 10^7 \epsilon_0 \times 81} = \frac{400}{9} \gg 1$$

∴海水可视为良导体。

$$\text{则 } \eta_c = (1+j)\sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} = (1+j)\sqrt{\frac{\pi f \mu_r \mu_0}{\sigma}} = (1+j)\sqrt{\frac{\pi \times 2 \times 10^7 \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} = (1+j)\sqrt{2}\pi$$

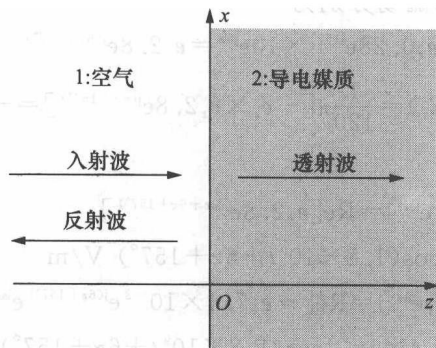
那么可得反射系数为

$$\Gamma = \frac{\eta_c - \eta_0}{\eta_c + \eta_0} = \frac{(1+j)\sqrt{2}\pi - 120\pi}{(1+j)\sqrt{2}\pi + 120\pi} = \frac{\sqrt{2}(1+j) - 120}{120 + \sqrt{2}(1+j)}$$

所以入射功率被海平面反射的百分比为

$$\frac{S_{\text{rav}}}{S_{\text{rav}}} = |\Gamma|^2 = 97.7\%$$

6.16 均匀平面波的电场强度为 $E_i = e_x 10e^{-j6z}$, 该波从空中垂直入射到 $\epsilon_r = 2.5$ 、损耗角正切为 0.5 的导电媒质表面上, 如题 6.16 图所示。



题 6.16 图

(1) 求反射波和透射波的电场与磁场的瞬时表达式。

(2) 求空气中及损耗媒质中的时间平均坡印廷矢量。

【解题过程】

(1) 由题目中所给条件知在空气中

$$\beta_1 = 6 \text{ rad/m}$$

$$\omega = \beta_1 c = 6 \times 3 \times 10^8 = 1.8 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

在导电媒质中, 因为 $\tan\delta = \frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2} = 0.5$, 为一般损耗媒质, 则

$$\alpha_2 = \omega \sqrt{\frac{\mu_2 \epsilon_2}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2} \right)^2} - 1 \right]} = 1.8 \times 10^9 \sqrt{\frac{2.5\mu_0\epsilon_0}{2} [\sqrt{1 + 0.5^2} - 1]} = 2.31 \text{ Np/m}$$

$\frac{\beta_2}{\omega\epsilon_2} = 0.5$, 为一般损耗媒质, 则

$$\alpha_2 = \omega \sqrt{\frac{\mu_2 \epsilon_2}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2} \right)^2} + 1 \right]} = 1.8 \times 10^9 \sqrt{\frac{2.5\mu_0\epsilon_0}{2} [\sqrt{1 + 0.5^2} + 1]} = 9.77 \text{ rad/m}$$

$$\eta_2 = \frac{\sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}}}{\sqrt{1-j\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2}}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_r}}}{\sqrt{1-0.5j}} = \frac{120\pi\sqrt{\frac{1}{2.5}}}{\sqrt{1-0.5j}} = \frac{75.9\pi}{\sqrt{1-0.5j}}$$

$$= 225e^{j13.33^\circ} \Omega = 218.96 + j51.76\Omega$$

分界面上的反射系数为

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{218.96 + j51.76 - 377}{218.96 + j51.76 + 377} = 0.28e^{j157^\circ}$$

透射系数为

$$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2 \times (218.96 + j51.76)}{218.96 + j51.76 + 377} = 0.75e^{j8^\circ}$$

所以反射波的电场和磁场分别为

$$\mathbf{E}_r = \mathbf{e}_x \Gamma 10e^{j6z} = \mathbf{e}_x 0.28e^{j157^\circ} \times 10e^{j6z} = \mathbf{e}_x 2.8e^{j(6z+157^\circ)}$$

$$\mathbf{H}_r = \frac{1}{\eta_0} (-\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}_r) = \frac{1}{120\pi} \pi [-\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x 2.8e^{j(6z+157^\circ)}] = -\mathbf{e}_y 7.4 \times 10^{-3} e^{j(6z+157^\circ)}$$

其瞬时表达式为

$$\mathbf{E}_r(z, t) = \text{Re}[\mathbf{E}_r e^{j\omega t}] = \text{Re}[\mathbf{e}_x 2.8e^{j(\omega t + 6z + 157^\circ)}]$$

$$= \mathbf{e}_x 2.8 \cos(1.8 \times 10^9 t + 6z + 157^\circ) \text{ V/m}$$

$$\mathbf{H}_r(z, t) = \text{Re}[\mathbf{H}_r e^{j\omega t}] = \text{Re}[-\mathbf{e}_y 7.4 \times 10^{-3} e^{j(6z+157^\circ)} e^{j\omega t}]$$

$$= -\mathbf{e}_y 7.4 \times 10^{-3} \cos(1.8 \times 10^9 t + 6z + 157^\circ) \text{ (A/m)}$$

透射波电场和磁场为

$$\mathbf{E}_t = \mathbf{e}_x \tau 10e^{-\alpha_2 z} e^{-j\beta_2 z} = \mathbf{e}_x 0.75e^{j8^\circ} \times 10e^{-2.31z} e^{-j9.77z} = \mathbf{e}_x 7.5e^{-2.31z} e^{j(8^\circ - 9.77z)}$$

$$\mathbf{H}_t = \frac{1}{\eta_2} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}_t = \frac{1}{225e^{j13.3^\circ}} \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x 7.5e^{-2.31z} e^{j(8^\circ - 9.77z)} = \mathbf{e}_y 0.033e^{-2.31z} e^{-j(5.3^\circ + 9.77z)}$$

则其瞬时表达式为

$$\mathbf{E}_t(z, t) = \text{Re}[\mathbf{E}_t e^{j\omega t}] = \mathbf{e}_x 7.5e^{-2.31z} \cos(1.8 \times 10^9 t - 9.77z + 8^\circ)$$

$$\mathbf{H}_t(z, t) = \text{Re}[\mathbf{H}_t e^{j\omega t}] = \mathbf{e}_y 0.033e^{-2.31z} \cos(1.8 \times 10^9 t - 9.77z - 5.3^\circ)$$

$$(2) \mathbf{S}_{1av} = \mathbf{S}_{ia} + \mathbf{S}_{rav} = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_i^*] + \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_r \times \mathbf{H}_r^*]$$

$$= \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \cdot \frac{10^2}{120\pi} - \mathbf{e}_z \frac{1}{2} \cdot \frac{2.8^2}{120\pi}$$

$$= \mathbf{e}_z 0.12 \text{ W/m}^2$$

$$\mathbf{S}_{2av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*] = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{e}_x 0.25e^{-4.62z} e^{j13.3^\circ}] = \mathbf{e}_x 0.12e^{-4.62z} \text{ (W/m}^2\text{)}$$

6.17 $z < 0$ 为自由空间, $z > 0$ 的区域中为导电媒质($\epsilon = 20 \text{ pF/m}$, $\mu = 5 \text{ } \mu\text{H/m}$ 及

$\sigma=0.004 \text{ S/m}$). 均匀平面波垂直入射到分界面上, $E_{ir}=100e^{-\alpha_1 z}\cos(10^8 t-\beta_1 z) \text{ V/m}$. 试求:

- (1) α_1 和 β_1 .
- (2) 分界面上的反射系数 Γ .
- (3) 反射波电场 E_{rx} .
- (4) 透射波电场 E_{tx} .

【解题过程】

(1) 设自由空间为 1 区, 导电媒质为 2 区, 则

$$\alpha_1=0$$

$$\beta_1=\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}=\frac{10^8}{3\times 10^8}=\frac{1}{3} \text{ (rad/m)}$$

(2) 对于 2 区来说

$$\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2}=\frac{0.004}{10^8\times 2\times 10^{-11}}=2$$

所以 2 区为一般损耗媒质, 则有

$$\eta_{2c}=\sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2-j\frac{\sigma_2}{\omega}}}=\sqrt{\frac{5\times 10^{-6}}{2\times 10^{-11}-j4\times 10^{-11}}}=334e^{j31.7^\circ}$$

反射系数为

$$\Gamma=\frac{\eta_{2c}-\eta_0}{\eta_{2c}+\eta_0}=\frac{334e^{j31.7^\circ}-377}{334e^{j31.7^\circ}+377}=0.29e^{j103^\circ}$$

(3) 反射波电场

$$E_{rx}=|\Gamma|100\cos(10^8 t+\beta_1 z+103^\circ)=29\cos(10^8 t+\beta_1 z+103^\circ) \text{ (V/m)}$$

(4) 透射波电场

$$E_{tx}=|\Gamma|100e^{-\alpha_2 z}\cos(10^8 t-\beta_2 z)$$

式中 $\tau=1+\Gamma=1+0.29e^{j103^\circ}=0.98e^{j16.8^\circ}$

$$\alpha_2=\omega\sqrt{\frac{\mu_2\epsilon_2}{2}\sqrt{\left[1+\left(\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2}\right)^2-1}}}=0.78 \text{ (Np/m)}$$

$$\beta_2=\omega\sqrt{\frac{\mu_2\epsilon_2}{2}\sqrt{\left[1+\left(\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2}\right)^2+1}}}=1.27 \text{ (rad/m)}$$

所以

$$E_{tx}=97.8e^{-0.78z}\cos(10^8 t-1.27z+16.8^\circ) \text{ (V/m)}$$

6.18 在自由空间($z<0$)内沿 $+z$ 方向传播的均匀平面波, 垂直入射到 $z=0$ 处的导体平面上. 导体的电导率 $\gamma=61.7\text{MS/m}$, $\mu_r=1$. 自由空间 E 波的频率 $f=1.5\text{MHz}$,

振幅为 1V/m ; 在分界面 ($z=0$) 处, E 由下式给出

$$E(0, t) = e_y \sin 2\pi ft$$

对于 $z>0$ 的区域, 求 $H_2(z, t)$.

【知识点窍】平面波的垂直入射.

【逻辑推理】首先由题中给出的参数来判断该导体的性质, 求出波的传播特性参数和透射系数, 由此可导出透射波的电场, 由 $H = \frac{1}{\eta_c} e_z \times E$ 可求出 $z>0$ 区域的磁场强度.

$$\text{【解题过程】} \frac{\gamma}{\omega\epsilon} = \frac{61.7 \times 10^6}{2\pi \times 1.5 \times 10^6 \epsilon_0} = 704.4 \times 10^9$$

可见, 在 $f=1.5\text{MHz}$ 的频率, 该导体可视为良导体. 故

$$\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \gamma} = \sqrt{\pi (1.5 \times 10^6) \times 4\pi \times 10^{-7} \times 61.7 \times 10^6} \text{ Np/m} = 1.91 \times 10^4 \text{ Np/m}$$

$$\beta \approx \sqrt{\pi f \mu \gamma} = 1.91 \times 10^4 \text{ rad/m}$$

$$\eta_c \approx \sqrt{\frac{\omega \mu}{\gamma}} e^{j45^\circ} = \sqrt{\frac{2\pi \times 1.5 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{61.7 \times 10^6}} e^{j45^\circ}$$

$$= 4.38 \times 10^{-4} e^{j45^\circ} \Omega = (3.1 + j3.1) \times 10^{-4} \Omega$$

分界面上的透射系数为

$$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2\eta_c}{\eta_c + \eta_0} = \frac{2 \times 4.38 \times 10^{-4} e^{j45^\circ}}{(3.1 + j3.1) \times 10^{-4} + 377} = 2.32 \times 10^{-6} e^{j45^\circ}$$

入射波电场的复数表示式可写为

$$E_1(z) = e_y e^{-j\beta_0 z} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ V/m}$$

则 $z>0$ 区域的透射波电场的复数形式为

$$\begin{aligned} E_2(z) &= e_y \tau e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ &= e_y 2.32 \times 10^{-6} e^{j45^\circ} e^{-1.91 \times 10^4 z} e^{-j1.91 \times 10^4 z} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ V/m} \end{aligned}$$

与之相伴的磁场为

$$\begin{aligned} H_2(z) &= \frac{1}{\eta_c} e_z \times E_2(z) \\ &= \frac{1}{4.38 \times 10^{-4} e^{j45^\circ}} e_z \times e_y 2.32 \times 10^{-6} e^{-1.91 \times 10^4 z} \times e^{-j(1.91 \times 10^4 z - 45^\circ + \frac{\pi}{2})} \text{ A/m} \\ &= -e_x 0.51 \times 10^{-2} e^{-1.91 \times 10^4 z} e^{-j(1.91 \times 10^4 z + \frac{\pi}{2})} \text{ A/m} \end{aligned}$$

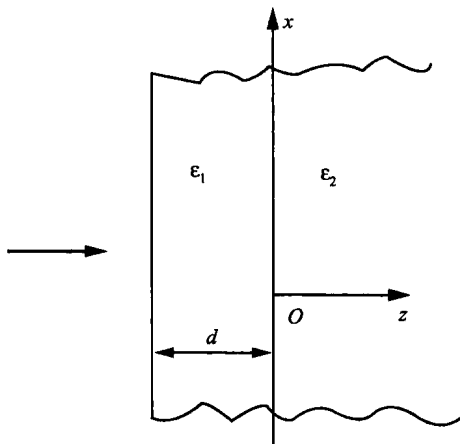
则

$$\begin{aligned} H_2(z, t) &= \text{Re}[H_2(z) e^{j\omega t}] \\ &= -e_x 0.51 \times 10^{-2} e^{-1.91 \times 10^4 z} \sin(2\pi \times 1.5 \times 10^6 t - 1.91 \times 10^4 z) \text{ A/m} \end{aligned}$$

6.19 如题 6.19 图所示, $z>0$ 区域的媒质介电常数为 ϵ_2 , 在此媒质前置有厚度

为 d , 介电常数为 ϵ_1 的介质板。对于一个从左面垂直入射来的均匀平面波, 证明当

$\epsilon_{1r} = \sqrt{\epsilon_{2r}}$ 和 $d = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\epsilon_{1r}}}$ 时 (λ_0 为自由空间的波长), 没有反射。



题 6.19 图

【知识点窍】在介质中平面波的传播特性参数。

【逻辑推理】由于只涉及 I 区的反射波, 因此采用传输线等效法, 求出各区中的阻抗及在 $z = -d$ 表面上的总阻抗, 当 $Z(-d) = \eta_0$ 时, 无反射。

【解题过程】在介质板中, 电磁波的波长

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}}$$

相位常数

$$\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} = 2\pi \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}}}{\lambda_0}$$

本征阻抗

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \eta_0 \quad (\eta_0 \text{ 为自由空间的本征阻抗})$$

而在 $z > 0$ 区域

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \eta_0$$

当 $\epsilon_{r1} = \sqrt{\epsilon_{r2}}$ 时, 有

$$\beta_1 d = 2\pi \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}}}{\lambda_0} \times \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\epsilon_{r1}}} = \frac{\pi}{2}$$

在 $z = -d$ 的表面上总场波阻抗为

$$Z(-d) = \eta_1 \frac{\eta_2 \cos \beta_1 d + j \eta_1 \sin \beta_1 d}{\eta_1 \cos \beta_1 d + j \eta_2 \sin \beta_1 d} = \frac{\eta_1^2}{\eta_2} = \eta_0$$

可见,在 $z = -d$ 处的总场波阻抗等于空气的本征阻抗,则在 $z = -d$ 表面电磁波的反射系数为

$$\rho = \frac{Z(-d) - \eta_0}{Z(-d) + \eta_0} = 0$$

故该处没有反射。

6.20 均匀平面波从空气垂直入射到厚度为 $d_2 = \frac{\lambda_2}{8} m$ 的聚丙烯 ($\epsilon_{r2} = 2.55, \mu_{r2} = 1, \sigma_2 = 0$) 平板上。(1) 计算入射波能量被反射的百分比; (2) 计算空气中的驻波比。

【解题过程】

(1) 在聚丙烯平板内的相位常数:

$$\beta_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$$

则

$$\beta_2 d_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} \cdot \frac{\lambda_2}{8} = \frac{\pi}{4}$$

根据题意,可知

$$\eta_1 = \eta_3 = \eta_0, \quad \eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = \frac{2}{3} \eta_0$$

反射面处的等效波阻抗为

$$\eta_{ef} = \eta_2 \frac{\eta_3 + j \eta_2 \tan(\beta_2 d_2)}{\eta_2 + j \eta_3 \tan(\beta_2 d_2)} = \frac{2}{3} \eta_0 \frac{\eta_0 + j \frac{2}{3} \eta_0 \tan \frac{\pi}{4}}{\frac{2}{3} \eta_0 + j \eta_0 \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{6 + j4}{6 + j9} \eta_0$$

反射系数为

$$\Gamma = \frac{\eta_{ef} - \eta_0}{\eta_{ef} + \eta_0} = \frac{\frac{6 + j4}{6 + j9} \eta_0 - \eta_0}{\frac{6 + j4}{6 + j9} \eta_0 + \eta_0} = -\frac{5j}{12 + j13}$$

所以入射波能量被反射百分比

$$\frac{S_{rav}}{S_{inv}} = |\Gamma|^2 = \left| -\frac{5j}{12 + j13} \right|^2 = 7.99\%$$

(2) 空气中的驻波比:

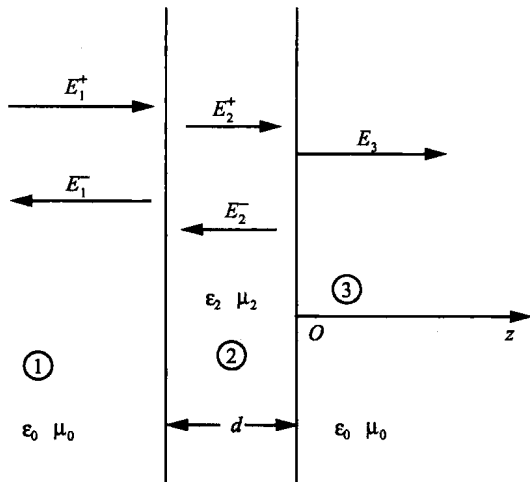
$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \left| -\frac{5j}{12 + j13} \right|}{1 - \left| -\frac{5j}{12 + j13} \right|} = 1.79$$

6.21 最简单的天线罩是单层介质板. 若已知介质板的介电常数 $\epsilon = 2.8\epsilon_0$, 问介质板的厚度应为多少方可使频率为 3GHz 的电磁波垂直入射到介质板面时没有反射. 当频率分别为 3.1GHz 及 2.9GHz 时, 反射增大多少?

【知识点窍】等效传输线法.

【逻辑推理】利用等效传输线法, 设板的厚度为 d , 求出板表面的总场波阻抗的表达式, 令其等于 η_0 (这时表面没有反射产生).

【解题过程】天线罩示意图如题 6.21 图所示, 要实现无反射, 必须使 2 区在 $z=d$ 处的输入阻抗等于 1 区的特征阻抗, 而 2 区的终端阻抗则应等于 3 区的特征阻抗.



题 6.21 图

2 区的输入阻抗为

$$Z_{in} = \eta_2 \frac{\eta_2 \cos \beta_2 d + j \eta_0 \sin \beta_2 d}{\eta_2 \cos \beta_2 d + j \eta_0 \sin \beta_2 d}$$

欲使 $Z_{in} = \eta_2 = \eta_0$, 必须使 $\beta_2 d = \pi$

则

$$\begin{aligned} d &= \frac{\pi}{\beta_2} = \frac{\lambda_2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{0.1}{\sqrt{2.8}} = 0.03(\text{m}) \end{aligned}$$

即介质厚度为 $\frac{\lambda_2}{2} = 0.03\text{m}$ 时, 就可达到没有反射.

当 $f = 3.1\text{GHz}$ 时

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_2} = 2\pi \times 3.1 \times 10^9 \times \sqrt{\mu_0 \times 2.8\epsilon_0} = 34.5\pi \\ \beta_2 d &= 34.5\pi \times 0.03 = 1.035\pi \end{aligned}$$

$$\cos\beta_2 d = \cos 1.035\pi = -0.99$$

$$\sin\beta_2 d = \sin 1.035\pi = -0.11$$

而

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{2.8\epsilon_0}} = \frac{1}{1.67}\eta_0$$

故此时的输入阻抗为

$$\begin{aligned} Z_{\text{in}} &= \frac{1}{1.67}\eta_0 \frac{-0.99 - j\frac{1}{1.67}0.11}{-\frac{1}{1.67}0.99 - j0.11} \\ &= 0.6\eta_0 \frac{0.99 + j0.066}{0.593 + j0.11} = (0.983 - j0.116)\eta_0 \end{aligned}$$

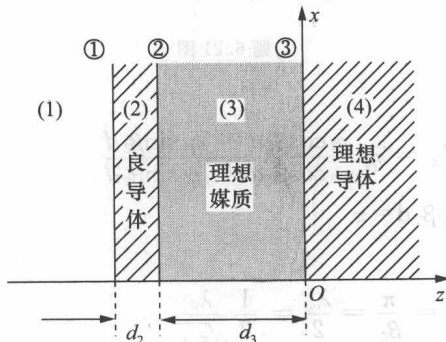
相应的反射系数为

$$\begin{aligned} |R| &= \left| \frac{Z_{\text{in}} - \eta_1}{Z_{\text{in}} + \eta_1} \right| = \left| \frac{(0.983 - j0.116) - 1}{(0.983 - j0.116) + 1} \right| \\ &= \left| \frac{-j0.116}{1.983 - j0.116} \right| \approx 0.058 \end{aligned}$$

即当频率偏移到 3.1GHz 时,反射要增大 5.8%。

同样,当频率偏移到 2.9GHz 时,也可计算出反射要增大 4.1%。

6.22 题 6.22 图所示为隐身飞机的原理示意图。在表示机身的理想导体表面覆盖上层厚度 $d_3 = \lambda_3/4$ 的理想介质膜,又在介质膜上涂上层厚度为 d_2 的良导体材料。试确定消除电磁波从良导体表面上反射的条件。



题 6.22 图

【解题过程】区域(1)内的波阻抗为

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \quad ①$$

区域(2)内的波阻抗为

$$\eta_{2c} = \sqrt{\frac{\omega\mu_2}{\sigma_2}} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad ②$$

区域(3)内的波阻抗为

$$\eta_3 = \sqrt{\frac{\mu_3}{\epsilon_3}} \quad (3)$$

区域(4)内的波阻抗为

$$\eta_4 = 0 \quad (4)$$

分界面(2)上的等效波阻抗为

$$\eta_{ef2} = \eta_3 \frac{\eta_4 + j\eta_3 \tan\beta_3 d_3}{\eta_3 + j\eta_4 \tan\beta_3 d_3} \quad (5)$$

$$\beta_3 = \frac{2\pi}{\lambda_3}$$

$$\beta_3 d_3 = \frac{2\pi}{\lambda_3} \cdot \frac{\lambda_3}{4} = \frac{\pi}{2} \quad (6)$$

由③④⑤⑥可得

$$\eta_{ef2} = j\eta_3 \tan \frac{\pi}{2} = \infty$$

分界面①上的等效波阻抗

$$\eta_{ef1} = \eta_{2c} \frac{\eta_{ef2} + \eta_{2c} \tanh\gamma_2 d_2}{\eta_{2c} + \eta_{ef2} \tanh\gamma_2 d_2} = \frac{\eta_{2c}}{\tanh\gamma_2 d_2} \quad (7)$$

其中 γ_2 是良导体中波的传播常数, $\tanh\gamma_2 d_2$ 为双曲正切函数.

由于良导体层很薄, 满足 $\gamma_2 d_2 \ll 1$, 所以可得 $\tanh\gamma_2 d_2 \approx \gamma_2 d_2$, 则⑦式可变为

$$\eta_{ef1} \approx \frac{\eta_{2c}}{\gamma_2 d_2}$$

分界面①上的反射系数为

$$\Gamma_1 = \frac{\eta_{ef1} - \eta_1}{\eta_{ef1} + \eta_1}$$

要想使良导体表面无反射, 须满足 $\Gamma = 0$, 即

$$\eta_{ef1} = \eta_1 = \eta_0 \quad (8)$$

则可得

$$d_2 = \frac{\eta_{2c}}{\gamma_2 \eta_0}$$

又 $\because$ 良导体中的传播常数

$$\gamma_2 = \sqrt{\omega\mu_2\sigma_2} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad (9)$$

则由②⑧⑨可得

$$d_2 = \frac{1}{\sigma_2 \eta_0} = \frac{1}{120\pi\sigma_2}$$

即当理想介质层的厚度 $d_3 = \frac{\lambda_3}{4}$, 良导体涂层厚度 $d_2 = \frac{1}{120\pi\sigma_2}$ 时, 就可以消除良导体表面上的反射.

6.23 均匀平面波从空气中以 30° 的人射角进入折射率为 $n_2=2$ 的玻璃中, 试分别就下列两种情况计算入射波能量被反射的百分比:

(1) 入射波为垂直极化波.

(2) 入射波为平行极化波.

【解题过程】

(1) 当入射波是垂直极化波时, 反射系数

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\cos\theta_i - \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2\theta_i}}{\cos\theta_i + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2\theta_i}} = \frac{\cos\theta_i - \sqrt{n_2^2 - \sin^2\theta_i}}{\cos\theta_i + \sqrt{n_2^2 - \sin^2\theta_i}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}} = -\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

则入射波能量被反射的百分比

$$\frac{S_{rav}}{S_{iav}} = |\Gamma_{\perp}|^2 = \frac{7 - 3\sqrt{5}}{2} = 14.6\%$$

(2) 当入射波为平行极化波时, 反射系数为

$$\Gamma_{\parallel} = \frac{n_2^2 \cos\theta_i - \sqrt{n_2^2 - \sin^2\theta_i}}{n_2^2 \cos\theta_i + \sqrt{n_2^2 - \sin^2\theta_i}} = \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}}{2\sqrt{3} + \sqrt{4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{21 - 8\sqrt{5}}{11}$$

则入射波能量被反射的百分比

$$\frac{S_{rav}}{S_{iav}} = |\Gamma_{\parallel}|^2 = 8\%$$

6.24 垂直极化波从水下源以入射角 $\theta_i=20^\circ$ 投射到水与空气的分界面上. 水的 $\epsilon_r=81, \mu_r=1$, 试求: 临界角 θ_c 、反射系数 $\rho_{\perp}$ 、透射系数 $\tau_{\perp}$ 及波在空气中传播一个波长距离内的衰减量.

【知识点窍】 临界角 $\theta_c = \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}\right)$

$$\rho_{\perp} = \frac{\cos\theta - \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2\theta}}{\cos\theta + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2\theta}}$$

$$\tau_{\perp} = \frac{2\cos\theta}{\cos\theta + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2\theta}}$$

及斯耐尔折射定理.

【逻辑推理】 由于波是从水入射到空气中, 即从稠密介质到稀疏介质, 所以可能产生全反射, 再由 $\rho_{\perp}, \tau_{\perp}$ 的公式求出两系数.

【解题过程】

(1) 临界角为

$$\theta_c = \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}\right) = \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_0}{81\epsilon_0}}\right) = 6.38^\circ$$

(2) 反射系数为

$$\begin{aligned}\rho_{\perp} &= \frac{\cos 20^\circ - \sqrt{\frac{\epsilon_0}{81\epsilon_0} - \sin^2 20^\circ}}{\cos 20^\circ + \sqrt{\frac{\epsilon_0}{81\epsilon_0} - \sin^2 20^\circ}} \\ &= \frac{0.94 - \sqrt{0.012 - 0.117}}{0.94 + \sqrt{0.012 - 0.117}} = \frac{0.94 - j0.32}{0.94 + j0.32} = 0.79 - j0.61\end{aligned}$$

(3) 透射系数为

$$\tau_{\perp} = \frac{2\cos 20^\circ}{\cos 20^\circ + \sqrt{\frac{\epsilon_0}{81\epsilon_0} - \sin^2 20^\circ}} = \frac{2 \times 0.94}{0.94 + j0.32} = 1.79 - j0.61$$

(4) 由于 $\theta_i > \theta_c$, 故此时将产生全反射. 由斯耐尔折射定律得

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sin \theta_i = \sqrt{81} \sin 20^\circ = 3.08$$

此时

$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = \sqrt{1 - 3.08^2} = -j2.91$$

式中取“ $-j2.91$ ”, 是考虑到避免 $z \rightarrow \infty$ 时, 场的振幅出现无穷大的情况. 这是因为空气中的透射波电场的空间变化因子为

$$e^{-jk_2 e_{nt} \cdot r} = e^{-jk_2 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} = e^{-j3.08 k_2 x} e^{-jk_2 (-j2.91) z} = e^{-j3.08 k_2 x} e^{-k_2 (2.91 z)}$$

由上式即得透射波传播一个波长时的衰减量为

$$20 \lg e^{-k_2 (2.91 \lambda_2)} = 20 \lg e^{-\frac{2\pi}{\lambda_2} (2.91 \lambda_2)} = 158.8 \text{ dB}$$

6.25 均匀平面波从 $\mu = \mu_0, \epsilon = 4\epsilon_0$ 的理想电介质中斜入射到与空气的分界面上. 试求: (1) 希望在分界面上产生全反射, 应该采取多大的人射角; (2) 若入射波是圆极化波, 而只希望反射波成为单一的直线极化波, 应以什么人射角入射?

【解题过程】

(1) 当均匀平面波从稠密媒质入射到稀疏媒质时, 要想产生全反射, 只需满足入射角 θ_i 大于(等于)临界角 θ_c 即可.

临界角

$$\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \arcsin \sqrt{\frac{1}{4}} = 30^\circ$$

所以当 $\theta_i \geq 30^\circ$ 时, 即可产生全反射.

(2) 圆极化波可以分解为平行极化和垂直极化两个分量, 当入射角 θ_i 等于布儒斯

特角 θ_B 时, 平行极化分量就会产生全透射, 这样, 反射波中就会只有单一的垂直极化分量, 即

$$\theta_i = \theta_B = \arctan \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \arctan \sqrt{\frac{1}{4}} = 26.57^\circ$$

即当入射角为 26.57° 时, 反射波是单一的直线极化波。

6.26 频率 $f = 300 \text{ kHz}$ 的均匀平面波从媒质 1 ($\mu_1 = \mu_0, \epsilon_1 = 4\epsilon_0, \sigma_1 = 0$) 斜入射到媒质 3 ($\mu_2 = \mu_0, \epsilon_2 = \epsilon_0, \sigma_2 = 0$)。 (1) 若入射波是垂直极化波, 入射角 $\theta_i = 60^\circ$, 试问在空气中的透射波的传播方向如何? 相速是多少? (2) 若入射波是圆极化波, 且入射角 $\theta_i = 60^\circ$, 试问反射波是什么极化波?

【解题过程】

(1) 临界角

$$\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_0}{4\epsilon_0}} = 30^\circ$$

可见 $\theta_i = 60^\circ > \theta_c = 30^\circ$, 垂直极化波的入射波要产生全反射。

根据折射定律 $\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}}$, 可得

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sin 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\text{则} \quad \cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = \sqrt{1 - (\sqrt{3})^2} = -j\sqrt{2}$$

透射波的波数为

$$k_t = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 2\pi \times 3 \times 10^5 \times \frac{1}{3 \times 10^8} = 2\pi \times 10^{-3} \quad (\text{rad/m})$$

则透射波的波矢量为

$$\mathbf{k}_t = \mathbf{e}_x k_t \sin \theta_t + \mathbf{e}_z k_t \cos \theta_t = \mathbf{e}_x 2\sqrt{3}\pi \times 10^{-3} - \mathbf{e}_z j 2\sqrt{2} \times 10^{-3} \pi$$

那么透射波的电场为

$$\mathbf{E}_t(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_y E_{tm} e^{-j\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{e}_y E_{tm} e^{-j2\sqrt{3}\pi \times 10^{-3} x} e^{-j\sqrt{2}\pi \times 10^{-3} z}$$

可见透射波是沿分界面 x 方向传播的, 其相速为

$$v_p = \frac{\omega}{k_{tx}} = \frac{2\pi f}{k_{tx}} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^5}{2\sqrt{3}\pi \times 10^{-3}} = 1.73 \times 10^{11} \text{ (m/s)}$$

(2) 当入射波是圆极化波时, 入射角 $\theta_i = 60^\circ > \theta_c$, 所以有 $|\Gamma_\perp| = |\Gamma_\parallel| = 1$, 即垂直极化分量和水平极化分量都产生全反射, 但反射系数的幅角分别为

$$\Phi_\perp = \arctan \left[\frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}}{\cos \theta_i} \right] = \arctan \left[\frac{\sqrt{\sin^2 60^\circ - \frac{1}{4}}}{\cos 60^\circ} \right] = 57.74^\circ$$

$$\Phi_{//} = \arctan \left[\frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}}{\left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right) \cos \theta_i} \right] = \arctan \left[\frac{\sqrt{\sin^2 60^\circ - \frac{1}{4}}}{\left(\frac{1}{4}\right) \cos 60^\circ} \right] = 80^\circ$$

故反射波是椭圆极化波。

6.27 一垂直极化波从水中以 45° 角入射到水和空气的分界面上, 设水的参数为: $\mu = \mu_0, \epsilon = 81\epsilon_0, \sigma = 0$. 若 $t=0, z=0$ 时, 入射波电场 $E_{im} = 1 \text{ V/m}$, 试求空气中的电场值: (1) 在分界面上; (2) 离分界面 $\frac{\lambda}{4}$ 处。

【解题过程】从水中入射到空气中的临界角为

$$\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \arcsin \sqrt{\frac{1}{81}} = 6.37^\circ$$

入射角 $\theta_i > \theta_c$, 所以将发生全反射。

根据折射定律得

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sin \theta_i = \sqrt{81} \sin 45^\circ = \frac{9}{2} > 1 \quad (1)$$

$$\text{则} \quad \cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = -j \frac{\sqrt{158}}{2} \quad (2)$$

设垂直极化波斜入射时, 透射波的波矢量为

$$\mathbf{k}_t = \mathbf{e}_x k_t \sin \theta_t + \mathbf{e}_z k_t \cos \theta_t$$

$$\text{其中} \quad k_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

则透射波的电场可表示为

$$\mathbf{E}_t = \mathbf{e}_y \tau_{\perp} E_{im} e^{-jk_1 \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{e}_y \tau_{\perp} E_{im} e^{-jk_1 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \quad (3)$$

透射系数

$$\tau_{\perp} = \frac{2 \cos \theta_i}{\cos \theta_t + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2 \theta_i}} = \frac{2 \cos 45^\circ}{\cos 45^\circ + \sqrt{\frac{1}{81} - \sin^2 45^\circ}} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{\frac{1}{81} - \frac{1}{2}}} = 1.423 e^{j44.63^\circ} \quad (4)$$

由①②③④式可得

$$\mathbf{E}_t = \mathbf{e}_y 1.423 e^{-j44.63^\circ} e^{-jk_1 \frac{\sqrt{2}}{2} x} e^{-k_1 \frac{\sqrt{158}}{2} z}$$

(1) 分界面上的电场值为

$$|\mathbf{E}_t|_{z=0} = 1.423 \text{ (V/m)}$$

(2) 距分界面 $\frac{\lambda}{4}$ 处的电场为

$$|\mathbf{E}_t|_{z=\frac{\lambda}{4}} = 1.423 e^{-k_1 \frac{\sqrt{158}}{2} \cdot \frac{\lambda}{4}}$$

由 $k_t = \frac{2\pi}{\lambda}$ 可得

$$|E_t|_{z=\frac{\lambda}{4}} = 1.423e^{-\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} \cdot \frac{\sqrt{158}}{2}} = 1.423e^{-\frac{\sqrt{158}\pi}{4}} = 73.6 \text{ (}\mu\text{V/m)}$$

6.28 一个线极化平面波从自由空间入射到 $\epsilon_r = 4, \mu_r = 1$ 的介质分界面上, 如果入射波的电场与入射面的夹角为 45° , 试求:

(1) 入射角 θ_i 为何值时, 反射波只有垂直极化波。

(2) 此时反射波的平均功率流是入射波的百分之几?

【逻辑推理】对于平行极化入射, 当入射角等于布儒斯特角时, 将发生全透射现象, 即没有反射波, 又由于入射波电场与入射面呈 45° 夹角, 因此, 入射波中的垂直极化分量为 $\frac{\sqrt{2}}{2}E_{i0}$ 。

【解题过程】

(1) 由已知条件知入射波中包括垂直极化分量和平行极化分量, 且两分量的大小相等, 为 $\left(\frac{E_{i0}}{\sqrt{2}}\right)$ 。

当入射角 θ_i 等于布儒斯特角 θ_B 时, 平行极化波将无反射, 反射波中就只有垂直极化分量。

$$\theta_i = \theta_B = \arctan\left(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}\right) = \arctan\left(\sqrt{\frac{4\epsilon_0}{\epsilon_0}}\right) = \arctan 2 = 63.43^\circ$$

(2) $\theta_i = 63.43^\circ$ 时, 垂直极化分量的反射系数为

$$\rho_{\perp} = \frac{\cos\theta_i - \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2\theta_i}}{\cos\theta_i + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2\theta_i}} = \frac{\cos 63.43^\circ - \sqrt{\frac{4\epsilon_0}{\epsilon_0} - \sin^2 63.43^\circ}}{\cos 63.43^\circ + \sqrt{\frac{4\epsilon_0}{\epsilon_0} - \sin^2 63.43^\circ}} = -0.6$$

故反射波的平均功率流为

$$S_{rav} = \frac{1}{2\eta_1} E_{r0}^2 = \frac{1}{2\eta_1} \left(\rho_{\perp} \frac{E_{i0}}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{E_{i0}^2}{2\eta_1} \times 0.18$$

而入射波的平均功率流为

$$S_{iav} = \frac{1}{2\eta_1} E_{i0}^2$$

$$\therefore \frac{S_{rav}}{S_{iav}} = 18\%$$

6.29 有一正弦均匀平面波由空气斜入射到 $z=0$ 的理想导体平面上, 其电场强度的复数表示为

$$E(x, z) = e_y 10e^{-j(6x+8z)} \text{ V/m}$$

(1) 求波的频率和波长。

(2) 以余弦函数形式写出入射波电场和磁场强度的瞬时表达式。

(3) 确定入射角。

(4) 求反射波电场和磁场强度的复数表达式。

(5) 求合成波的电场和磁场强度的复数表达式。

【知识点窍】平面波的斜入射。

【逻辑推理】由于是理想导体平面的斜入射, 所以其入射角等于反射角且 $E_0^- = -E_0^+$ 。

【解题过程】

(1) 由已知的 $E_i(x, z) = e_y 10 e^{-j(6x+8z)}$, 得

$$\beta_x = \beta \sin \theta_i = 6 \quad \beta_z = \beta \cos \theta_i = 8$$

故
$$\beta = \sqrt{\beta_x^2 + \beta_z^2} = 10$$

则
$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{10} = 0.628(\text{m})$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{0.628} = 4.78 \times 10^8 (\text{Hz})$$

$$\omega = 2\pi f = \beta c = 3 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

(2)
$$E_i(x, z, t) = \text{Re}[E_i(x, z) e^{j\omega t}] =$$

$$e_y 10 \cos(3 \times 10^9 t - 6x - 8z) \quad (\text{V/m})$$

相应的磁场

$$H_i(x, z) = \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_m \times E_i$$

其中 $\mathbf{e}_m$ 是入射波传播方向的单位矢量, 为

$$\mathbf{e}_m = \mathbf{k}/k = \mathbf{e}_x 0.6 + \mathbf{e}_z 0.8$$

故

$$H_i(x, z) = \frac{1}{\eta_0} (\mathbf{e}_x 0.6 + \mathbf{e}_z 0.8) \times \mathbf{e}_y 10 e^{-j(6x+8z)}$$

$$= (-\mathbf{e}_x \frac{1}{15\pi} + \mathbf{e}_z \frac{1}{20\pi}) e^{-j(6x+8z)}$$

其瞬时表示式则为

$$H_i(x, z, t) = \text{Re}[H_i(x, z) e^{j\omega t}]$$

$$= (-\mathbf{e}_x \frac{1}{15\pi} + \mathbf{e}_z \frac{1}{20\pi}) \cos(3 \times 10^9 t - 6x - 8z) \quad (\text{A/m})$$

(3) 入射角可由下式求出:

$$\cos \theta_i = \mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_z = \frac{\mathbf{k}}{k} \cdot \mathbf{e}_z$$

$$= (\mathbf{e}_x 0.6 + \mathbf{e}_z 0.8) \cdot \mathbf{e}_z = 0.8$$

则

$$\theta_i = \arccos(0.8) = 37^\circ$$

(4) 由 $z=0$ 处的边界条件, 得反射波电场幅值为

$$E_r(x, 0) = -10$$

且 $e_{nr} = e_x 0.6 - e_z 0.8$

故 $E_r(x, z) = -e_y 10 e^{-j(6x-8z)}$

$$\begin{aligned} H_r(x, z) &= \frac{1}{\eta_0} e_{nr} \times E_r(x, z) \\ &= -(e_x \frac{1}{15\pi} + e_z \frac{1}{20\pi}) e^{-j(6x-8z)} \end{aligned}$$

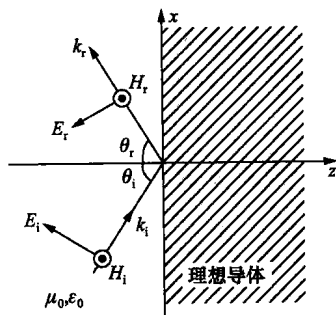
(5) 总电场为

$$\begin{aligned} E_1(x, z) &= E_i(x, z) + E_r(x, z) \\ &= e_y 10 e^{-j(6x+8z)} - e_y 10 e^{-j(6x-8z)} \\ &= e_y 10 e^{-j6x} (e^{-j8z} - e^{j8z}) \\ &= e_y j 20 e^{-j6x} \sin 8z \end{aligned}$$

总磁场为

$$\begin{aligned} H_1(x, z) &= H_i(x, z) + H_r(x, z) \\ &= -(e_x \frac{2}{15\pi} \cos 8z + e_z j \frac{1}{10\pi} \sin 8z) e^{-j6x} \end{aligned}$$

6.30 频率 $f=100$ MHz 的平行极化正弦均匀平面波, 在空气 ($z<0$ 的区域) 中以入射角 $\theta_i=60^\circ$ 斜入射到 $z=0$ 处的理想导体表面, 设入射波磁场的振幅为 0.1 A/m、方向为 y 方向, 如题 6.30 图所示。



题 6.30 图

- (1) 求出入射波、反射波的电场和磁场表达式。
- (2) 求理想导体表面上的感应电流和电荷密度。
- (3) 求空气中的平均功率密度。

【解题过程】

(1) 入射波的波数

$$k_i = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{2\pi \times 10^8}{3 \times 10^8} = \frac{2}{3} \pi$$

入射波磁场的矢量为

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{e}_x k_i \sin \theta_i + \mathbf{e}_z k_i \cos \theta_i = \mathbf{e}_x \frac{2}{3} \pi \sin 60^\circ + \mathbf{e}_z \frac{2}{3} \pi \cos 60^\circ = \mathbf{e}_x \frac{\sqrt{3}}{3} \pi + \mathbf{e}_z \frac{1}{3} \pi$$

入射波的磁场为

$$\mathbf{H}_i = \mathbf{e}_y 0.1 e^{-j\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{e}_y 0.1 e^{-j(\frac{\sqrt{3}}{3}\pi x + \frac{1}{3}\pi z)}$$

入射波传播方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{k}_i}{k_i} = \frac{\mathbf{e}_x \frac{\sqrt{3}}{3} \pi + \mathbf{e}_z \frac{1}{3} \pi}{\frac{2}{3} \pi} = \mathbf{e}_x \frac{\sqrt{3}}{2} + \mathbf{e}_z \frac{1}{2}$$

因此得入射波的电场为

$$\mathbf{E}_i = \eta_1 \mathbf{H}_i \times \mathbf{e}_i = (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_z \sqrt{3}) 6\pi e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x+z)}$$

反射波磁场波矢量 $\mathbf{k}_r = \mathbf{e}_x \frac{\sqrt{3}}{3} \pi - \mathbf{e}_z \frac{1}{3} \pi$

则反射波的传播方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x \frac{\sqrt{3}}{2} - \mathbf{e}_z \frac{1}{2}$$

反射波的磁场为

$$\mathbf{H}_r = \mathbf{e}_y 0.1 e^{-j\mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{e}_y 0.1 e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x-z)}$$

因此,反射波的电场为

$$\mathbf{E}_r = \eta_1 \mathbf{H}_r \times \mathbf{e}_r = \eta_0 \mathbf{H}_r \times \mathbf{e}_r = -(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z \sqrt{3}) 6\pi e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x-z)}$$

(2)合成波的磁场为

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r = \mathbf{e}_y 0.1 e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x+z)} + \mathbf{e}_y 0.1 e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x-z)} = \mathbf{e}_y 0.2 \cos\left(\frac{\pi z}{3}\right) e^{-j\frac{\sqrt{3}\pi}{3}x}$$

则理想导体表面的感应电流密度为

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{e}_n \times \mathbf{H}_1|_{z=0} = -\mathbf{e}_z \times \mathbf{H}_1|_{z=0} = \mathbf{e}_x 0.2 e^{-j\frac{\sqrt{3}\pi}{3}x}$$

合成波的电场为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r = (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_z \sqrt{3}) 6\pi e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x+z)} - (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z \sqrt{3}) 6\pi e^{-j\frac{\pi}{3}(\sqrt{3}x-z)} \\ &= -\mathbf{e}_x j 12\pi \sin\left(\frac{\pi z}{3}\right) e^{-j\frac{\sqrt{3}\pi}{3}x} - \mathbf{e}_z 12\sqrt{3}\pi \cos\left(\frac{\pi z}{3}\right) e^{-j\frac{\sqrt{3}\pi}{3}x} \end{aligned}$$

理想导体表面的电荷密度为

$$\rho_s = \epsilon_0 \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{E}_1|_{z=0} = -\epsilon_0 \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{E}_1|_{z=0} = 12\sqrt{3}\pi \epsilon_0 e^{-j\frac{\sqrt{3}\pi}{3}x}$$

(3)空气中的平均功率密度为

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_1^*] = \mathbf{e}_x 1.2\sqrt{3}\pi \cos^2\left(\frac{\pi z}{3}\right) \text{ W/m}^2$$

第 7 章

导行电磁波

7.1 基本要求

1. 掌握如何应用场的边界条件、波动方程来求解导行波的波场.
2. 掌握无损均匀传输线的正弦稳态分析波的反射和透射, 以及不同负载时电压、电流沿线分布的规律.
3. 理解截止频率的物理含义, 了解波导管中的传输特性.
4. 掌握矩形波导中 TE_{10} 模的传播特性, 传播参数的计算及场的结构和管壁电流分布.

7.2 内容提要

1. 均匀导波系统中的电磁场表示

设均匀导波系统的轴向为 z 轴方向, 则电场和磁场可分别表示为

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \mathbf{E}(x, y)e^{-\gamma z}$$

$$\mathbf{H}(x, y, z) = \mathbf{H}(x, y)e^{-\gamma z}$$

横向场分量与纵向场分量的关系为

$$E_x = -\frac{1}{k_c^2} \left(\gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} + j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \right)$$

$$E_y = -\frac{1}{k_c^2} \left(\gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} - j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \right)$$

$$H_x = -\frac{1}{k_c^2} \left(\gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} - j\omega\epsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} \right)$$

$$H_y = -\frac{1}{k_c^2} \left(\gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} + j\omega\epsilon \frac{\partial E_z}{\partial x} \right)$$

中, $\gamma = \alpha + j\beta$, $k_c^2 = \gamma^2 + k^2$.

纵向场分量 E_z 和 H_z 满足的标量波动方程为

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + k_c^2 E_z = 0$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} + k_c^2 H_z = 0$$

2. 导行电磁波的 3 种模式

(1) 横电磁波 (TEM): $E_z = 0, H_z = 0$

传播特性:

传播常数 $\gamma = \gamma_{\text{TEM}} = jk = j\omega \sqrt{\epsilon\mu}$

相速度 $v_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

波阻抗 $Z_{\text{TEM}} = \frac{E_x}{H_y} = \frac{\gamma}{j\omega\epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta$

电场与磁场的关系 $\mathbf{H} = \frac{1}{Z_{\text{TEM}}} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}$

(2) 横磁波 (TM): $E_z \neq 0, H_z = 0$

传播特征:

传播条件 $f > f_c$ (或 $k > k_c$)

传播常数 $\gamma = j\beta = jk \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$

相速度 $v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$

波导波长 $\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$

波阻抗 $Z_{\text{TM}} = \frac{E_x}{H_y} = \eta \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$

电场与磁场的关系 $\mathbf{H} = \frac{1}{Z_{\text{TM}}} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}$

(3) 横电波 (TE): $E_z = 0, H_z \neq 0$

传播特性:

传播条件、传播常数、相速度和波导波长的表达式和 TM 波相同。

$$\text{波阻抗} \quad Z_{\text{TE}} = \frac{E_x}{H_y} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

3. 矩形波导

在矩形波导内不能传播 TEM 波, 可以传播 TM 波和 TE 波.

(1) TM 波

$$E_x(x, y, z) = -\frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) E_m \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_y(x, y, z) = -\frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) E_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_x(x, y, z) = \frac{j\omega\epsilon}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) E_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_y(x, y, z) = -\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) E_m \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_z(x, y, z) = E_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_z(x, y, z) = 0$$

其中 $k_c = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$, m, n 取非零的正整数. 取不同的 m, n 值, 代表不同的

的模式, 表示为 TM_{mn} 模, 其最低阶模为 TM_{11} .

(2) TE 波

$$E_x(x, y, z) = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) H_m \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_y(x, y, z) = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) H_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_x(x, y, z) = \frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) H_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_y(x, y, z) = \frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) H_m \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_z(x, y, z) = 0$$

$$H_z(x, y, z) = H_m \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

其中 m, n 取正整数和零, 但不能同时取零, 取不同的 m, n 值, 代表不同的模式, 表示为 TE_{mn} , 其最低阶模为 TE_{10} .

4. 矩形波导中波的传播特性

当工作频率大于截止频率(即 $f > f_c$ 或 $k > k_c$)时,波导中可以传播相应 TM_m 和 TE_m 模式的电磁波。

(1) 截止频率和截止波长

$$f_c = \frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}}$$

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$$

(2) 其传播常数、相位常数、波导波长、相速度、波阻抗与前面所列举的 TE、TM 波的传播特性中的表达式相同。

5. 圆柱形波导

圆柱形波导中电磁场的复数形式:

$$E(\rho, \varphi, z) = E(\rho, \varphi)e^{-\gamma z}$$

$$H(\rho, \varphi, z) = H(\rho, \varphi)e^{-\gamma z}$$

圆柱形波导中,纵向场分量与横向场分量的关系为

$$E_\rho = -\frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(\gamma \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + j \frac{\omega\mu}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} \right)$$

$$E_\varphi = \frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(-\frac{\gamma}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} + j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right)$$

$$H_\rho = \frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(j \frac{\omega\epsilon}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right)$$

$$H_\varphi = -\frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(j\omega\epsilon \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + \frac{\gamma}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} \right)$$

纵向场分量 E_z 和 H_z 满足的标量波动方程为

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial \varphi^2} + k_c^2 E_z = 0$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \varphi^2} + k_c^2 H_z = 0$$

圆柱形波导中的主模是 TE_{11} 模。

6. 同轴波导

同轴波导是一种由内、外导体构成的双导体导波系统。

内导体半径为 a , 外导体的内半径为 b , 内外导体之间填充电参数为 ϵ, μ 的理想介质, 内外导体为理想导体的同轴波导, 由于同轴波导是双导体波导, 因此它既可以传播

TEM 波,也可以传播 TE 波、TM 波。

对于 TEM 波的场分布

$$\begin{aligned} E_z &= 0 & H_z &= 0 \\ H_\phi &= \frac{H_m}{\rho} e^{-\gamma z} \\ E_\rho &= \frac{\gamma}{j\omega\epsilon} H_\phi = \frac{\gamma}{j\omega\epsilon} \frac{H_m}{\rho} e^{-\gamma z} \end{aligned}$$

传播特性:

传播常数 $\gamma = \gamma_{\text{TEM}} = jk = j\omega \sqrt{\mu\epsilon} = j\beta$

相速度 $v_p \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

波阻抗 $Z_{\text{TEM}} = \frac{E_r}{H_\phi} = \frac{\gamma}{j\omega\epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta$

同轴波导一般是以 TEM 模(主模)方式工作的,但是当工作频率过高时,在同轴波导中会出现一系列的高次模;TM 模和 TE 模,同轴波导中 TE_{11} 和 TM_{01} 的截止波长分别为

$$(\lambda_c)_{\text{TE}_{11}} \approx \pi(b+a)$$

$$(\lambda_c)_{\text{TM}_{01}} \approx 2(b-a)$$

7. 传输线中的电压波和电流波

平行双线、同轴线是传输 TEM 波的导波系统。在这类传输线中,随时间变化的电压和电流满足的波动方程为

$$\begin{aligned} \frac{d^2 U(z)}{dz^2} &= Z_1 \frac{dI(z)}{dz} = Z_1 Y_1 U(z) = Y^2 U(z) \\ \frac{d^2 I(z)}{dz^2} &= Y_1 \frac{dU(z)}{dz} = Y_1 Z_1 I(z) = Y^2 I(z) \end{aligned}$$

式中, $\gamma = \alpha + j\beta$, 称为传播系数; α 称为衰减系数; β 称为相位系数。

波动方程的通解为

$$\begin{aligned} U(z) &= A_1 e^{-\gamma z} + A_2 e^{\gamma z} \\ I(z) &= \frac{1}{Z_0} (A_1 e^{-\gamma z} - A_2 e^{\gamma z}) \end{aligned}$$

式中, $Z_0 = \sqrt{(R_1 + j\omega L_1) / (G_1 + j\omega C_1)}$; 常数 A_1, A_2 由传输线的边界条件确定。

当给定传输线的终端电压 U_2 和终端电流 I_2 时,线上任意一点的电压、电流为

$$U(z) = \frac{U_2 + I_2 Z_0}{2} e^{\gamma z} + \frac{U_2 - I_2 Z_0}{2} e^{-\gamma z} = U^+(z) + U^-(z)$$

$$I(z) = \frac{U_2 + I_2 Z_0}{2Z_0} e^{\gamma z} - \frac{U_2 - I_2 Z_0}{2Z_0} e^{-\gamma z} = I^+(z) + I^-(z)$$

8. 传播特性参数

特性阻抗为

$$Z_0 = \frac{U^+}{I^+} = -\frac{U^-}{I^-} = \sqrt{(R_1 + j\omega L_1)/(G_1 + j\omega C_1)}$$

对于无损耗线,则有

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$$

输入阻抗为

$$Z_m(z) = \frac{U(z)}{I(z)} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma z)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma z)}$$

对于无损耗线,则有

$$Z_m(z) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta z)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta z)}$$

传播常数

$$\gamma = \sqrt{Z_1 Y_1} = \sqrt{(R_1 + j\omega L_1)(G_1 + j\omega C_1)} = \alpha + j\beta$$

其中

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} [\sqrt{(R_1^2 + \omega^2 L_1^2)(G_1^2 + \omega^2 C_1^2)} - (\omega^2 L_1 C_1 - R_1 C_1)]}$$

称为衰减常数.

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} [\sqrt{(R_1^2 + \omega^2 L_1^2)(G_1^2 + \omega^2 C_1^2)} + (\omega^2 L_1 C_1 - R_1 C_1)]}$$

称为相位常数.

对于无损耗传输线

$$\gamma = j\omega \sqrt{L_1 C_1}$$

相速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

对于无损耗传输线

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$$

波长

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta}$$

对于无损耗传输线

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega \sqrt{L_1 C_1}}$$

反射系数

$$\Gamma(z) = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\frac{1}{2}(U_2 - I_2 Z_0)e^{-\gamma z}}{\frac{1}{2}(U_2 + I_2 Z_0)e^{\gamma z}} = \frac{U_2 - I_2 Z_0}{U_2 + I_2 Z_0} e^{-2\gamma z} = \Gamma_2 e^{-2\gamma z}$$

其中 $\Gamma_2 = \frac{U_2^-}{U_2^+} = \frac{U_2 - I_2 Z_0}{U_2 + I_2 Z_0} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right| e^{j\varphi_2}$, 称为终端反射系数.

对于无损耗线

$$\Gamma(z) = |\Gamma_2| e^{-j2\beta z} e^{j\varphi_2}$$

驻波系数

$$S = \frac{|U|_{\max}}{|U|_{\min}} = \frac{|U^+| + |U^-|}{|U^+| - |U^-|} = \frac{1 + |\Gamma_2|}{1 - |\Gamma_2|}$$

9. 谐振腔

谐振腔是一个用金属面封闭的空腔, 用来实现电磁振荡. 谐振腔的形式很多, 如同轴线形、矩形、圆柱形和环形等. 主要参量是谐振波长 λ 和品质因数 Q .

矩形谐振腔是由一段宽为 a 、高为 b 、长为 d 的矩形波导构成, 谐振频率为

$$f_{mnp} = \frac{\omega_{mnp}}{2\pi} = \frac{k_{mnp}}{2\pi \sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{2a}\right)^2 + \left(\frac{n}{2b}\right)^2 + \left(\frac{l}{2d}\right)^2}$$

品质因素是度量谐振腔对外激发的反应锐度. 定义为谐振腔内储存的平均能量与每周期的能量损失之比乘以 2π , 即

$$Q = 2\pi \frac{W}{P_L T} = \omega_0 \frac{W}{P_L}$$

其中 W 为谐振腔中的储能, W_T 为一个周期内谐振腔中损耗的能量, P_L 为谐振腔内的时间平均功率损耗.

7.3 习题全解

7.1 为什么一般矩形波导测量线的纵槽开在波导的中线上?

【解题过程】因为在一般矩形波导中传输的电磁波是 TE_{10} 模式, 而 TE_{10} 模式在波导壁面上的电流分布是在波导宽壁的中线上只有纵向电流, 所以沿波导宽壁的中线开槽不会切断电流而影响波导内的场分布, 也不会引起电磁波由开槽处向波导外辐射电

磁波能量。

7.2 下列二矩形波导具有相同的工作波长,试比较它们工作在 TM_{11} 模式的截止频率。

$$(1) a \times b = 23 \times 10 \text{ mm}^2$$

$$(2) a \times b = 16.5 \times 16.5 \text{ mm}^2$$

【知识点窍】矩形波导的截止频率。

【逻辑推理】矩形波导的截止频率与波导的几何尺寸 a, b 以及波导中填充的介质有关,还与波导的工作模式有关,而与工作波长无关。

【解题过程】矩形波导的截止频率

$$(f_c)_{mn} = \frac{1}{2\pi \sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

设两种波导中都填充的是空气,则有

$$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = c$$

(1) 当 $a \times b = 23 \times 10 \text{ mm}^2$ 时,工作在 TM_{11} 模式的截止频率为

$$(f_c)_{11} = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2} = 16.36 \times 10^9 \text{ Hz}$$

(2) 当 $a \times b = 16.5 \times 16.5 \text{ mm}^2$ 时,工作在 TM_{11} 模式的截止频率为

$$(f_c)_{11} = \frac{c}{2\pi} \sqrt{2\left(\frac{\pi}{a}\right)^2} \approx 12.86 \times 10^9 \text{ Hz}$$

7.3 推导矩形波导中 TE_{mn} 模的场分布式。

解出 H_z 后就可求得其余横向场分量。

【解题过程】对于 TE 波有 $E_z = 0, H_z \neq 0$, H_z 应满足下面的波动方程和边界条件:

$$\begin{cases} \nabla^2 H_z + k^2 H_z = 0 \\ \left. \frac{\partial H_z}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \left. \frac{\partial H_z}{\partial x} \right|_{x=a} = 0 \\ \left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{y=0} = 0, \left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{y=b} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

由均匀波导系统的假设 $H_z(x, y, z) = H_z(x, y)e^{nz}$, 将其代入(1)式得

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + h^2 \right] H_z(x, y) = 0 \quad (2)$$

式中 $h^2 = r^2 + k^2$

该方程可利用分离变量法求解,设其解为

$$H_z(x, y) = f(x)g(y) \quad (3)$$

将式(3)代入式(2),然后等式两边同除以 $f(x)g(y)$,得

$$-\frac{1}{f(x)} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{1}{g(y)} \frac{d^2 g(y)}{dy^2} + h^2$$

上式中等式左边仅为 x 的函数,等式右边仅为 y 的函数,要使其相等,必须各等于常数.于是,该式可分离出两个常微分方程

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + k_x^2 f(x) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{d^2 g(y)}{dy^2} + k_y^2 g(y) = 0 \quad (5)$$

$$\text{同时有} \quad k_x^2 + k_y^2 = h^2 \quad (6)$$

式(4)的通解为

$$f(x) = A \sin k_x x + B \cos k_x x \quad (7)$$

由于在 $x=0$ 和 $x=a$ 的边界上, $H_z(x, y)$ 满足

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial H_z}{\partial x} \right|_{x=a} = 0$$

于是将其代入式(7)得

$$A = 0$$

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{所以} \quad f(x) = B \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right)$$

同理得式(5)的通解为

$$g(y) = C \sin k_y y + D \cos k_y y$$

满足的边界条件为

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{y=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{y=b} = 0$$

于是得

$$C = 0$$

$$k_y = \frac{n\pi}{b}, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$g(y) = D \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

所以,得到矩形波导中 TE 波的纵向场分量

$$H_z(x, y) = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

式中, $H_0 = CD$ 由激励源强度决定.

本征值由式(5)确定, 即

$$h^2 = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

利用纵向场与横向场的关系式可求得 TE 的其他横向场分量, 即

$$E_x(x, y) = \frac{j\omega\mu}{h^2} \left(\frac{n\pi}{b}\right) H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_y(x, y) = -\frac{j\omega\mu}{h^2} \left(\frac{m\pi}{a}\right) H_0 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_x(x, y) = \frac{\gamma}{h^2} \left(\frac{m\pi}{a}\right) H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_y(x, y) = \frac{\gamma}{h^2} \left(\frac{n\pi}{b}\right) H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

7.4 设矩形波导中传输 TE_{10} 模, 求填充介质(介电常数为 ϵ)时的截止频率及波导波长.

【知识点窍】截止频率 $f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$, 波导波长 $\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$

【解题过程】由截止频率的定义, 对于 TE_{10} 模式($m=1, n=0$)得

$$(f_c)_{10} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\epsilon}}$$

波导波长

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

其中 $\lambda = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\epsilon\mu}}$ 为自由空间中的波长.

7.5 已知矩形波导的横截面尺寸为 $a \times b = 23 \times 10 \text{ mm}^2$, 试求当工作波长 $\lambda = 10 \text{ mm}$ 时, 波导中能传输哪些波型? $\lambda = 30 \text{ mm}$ 时呢?

【知识点窍】波导中波传播的条件.

【逻辑推理】波导中 TE 波、TM 波能传输的条件是 $\lambda < \lambda_c$ 或 $f > f_c$, 满足此条件的 TM_{mn} 、 TE_{mn} 波都能在波导中传输, 由题中条件可求出当 λ 为一定值时, m, n 所应满足的条件, 据此条件来确定类型.

【解题过程】波导中能传输的模式应满足条件

$$\lambda < (\lambda_c)_{mn} \quad (\text{工作波长小于截止波长})$$

或 $f > (f_c)_{mn}$ (工作频率大于截止频率)

在矩形波导中截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$$

由传输条件

$$\lambda < \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{23}\right)^2 + \left(\frac{n}{10}\right)^2}}$$

当 $\lambda = 10\text{mm}$ 时, 上式可写为

$$n < 10 \left[\left(\frac{2}{10} \right)^2 - \left(\frac{m}{23} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

能满足传输条件的 m 和 n 为

(1) $m=0, n<2$ 有以下波型: TE_{01}

(2) $m=1, n<2$ 有以下波型: $\text{TE}_{10}, \text{TE}_{11}, \text{TM}_{11}$

(3) $m=2, n<2$ 有以下波型: $\text{TE}_{20}, \text{TE}_{21}, \text{TM}_{21}$

(4) $m=3, n<2$ 有以下波型: $\text{TE}_{30}, \text{TE}_{31}, \text{TM}_{31}$

(5) $m=4, n<1$ 有以下波型: TE_{40}

当 $\lambda = 30\text{mm}$ 时, 应满足

$$n < 10 \left[\left(\frac{2}{30} \right)^2 - \left(\frac{m}{23} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

(1) $m=0, n<1$ (无波型存在).

(2) $m=1, n<1$ 有以下波型: TE_{10} .

(3) $m=2$, 不满足条件.

故此时只能传输 TE_{10} 模.

7.6 试推导在矩形波导中传输 TE_{mn} 波时的传输功率.

【解题过程】根据波印廷定理, 波导中 TE_{mn} 波的传输功率为:

$$P = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\int_s (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\mathbf{S} \right] = \frac{1}{2Z_{\text{TE}_{mn}} \int_0^a \int_0^b (|\mathbf{E}_x|^2 + |\mathbf{E}_y|^2) dx dy}$$

在矩形波导中

$$E_x(x, y) = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) H_m \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

$$E_y(x, y) = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) H_m \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

则有

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{2Z_{\text{TE}_{mn}}} \int_0^a \int_0^b (|E_x|^2 + |E_y|^2 + |E_z|^2) dx dy \\
 &= \frac{1}{2Z_{\text{TE}_{mn}}} \int_0^a \int_0^b \left[\left| \frac{\omega\mu H_m}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) \right|^2 + \right. \\
 &\quad \left. \left| \frac{\omega\mu H_m}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \right|^2 \right] dx dy \\
 &= \frac{\omega^2 \mu^2 H_m^2}{2Z_{\text{TE}_{mn}} k_c^4} \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 \int_0^a \cos^2\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx \int_0^b \sin^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy \\
 &\quad + \frac{\omega^2 \mu^2 H_m^2}{2Z_{\text{TE}_{mn}} k_c^4} \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx \int_0^b \cos^2\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy
 \end{aligned}$$

讨论:

当 $m=0$ 或 $n=0$ 时,

$$P = \frac{ab\omega^2 \mu^2 H_m^2}{4Z_{\text{TE}_{mn}} k_c^2}$$

当 $m \neq 0$ 且 $n \neq 0$ 时,

$$P = \frac{ab\omega^2 \mu^2 H_m^2}{8Z_{\text{TE}_{mn}} k_c^2}$$

7.7 试设计一工作波长 $\lambda=10\text{cm}$ 的矩形波导,材料用紫铜,内充空气,并且要求 TE_{10} 模的工作频率至少有 30% 的安全因子,即 $0.7f_{c2} \geq f \geq 1.3f_{c1}$,此处 f_{c1} 和 f_{c2} 分别表示 TE_{10} 波和相邻高阶模式的截止频率。

【知识点窍】波的传播条件 $f > f_c$ 或 $\lambda < \lambda_c$ 。

【逻辑推理】由题中条件可先写出频率与波导边长的关系,然后求出波导的尺寸。

【解题过程】由题中条件: $0.7f_{c2} \geq f \geq 1.3f_{c1}$

即

$$0.7(f_c)_{\text{TE}_{20}} \geq f \geq 1.3(f_c)_{\text{TE}_{10}}$$

换成截止波长表示式,则上式变为

$$\frac{(\lambda_c)_{\text{TE}_{20}}}{0.7} \leq \lambda \leq \frac{(\lambda_c)_{\text{TE}_{10}}}{1.3}$$

而 $(\lambda_c)_{\text{TE}_{20}} = a, (\lambda_c)_{\text{TE}_{10}} = 2a$

故得 $\frac{a}{0.7} \leq \lambda \leq \frac{2a}{1.3}$

即 $6.5 \leq a \leq 7$, 可取 $a = 6.8\text{cm}$ 。

为防止波导中出现另一高次模 TE_{01} , 应取 $\lambda > (\lambda_c)_{\text{TE}_{01}} = 2b$, 故得 $b < 5\text{cm}$ 。

通常取 $b = \frac{a}{2} = \frac{6.8}{2} = 3.4 \text{ cm}$

故设计的尺寸为

$$a \times b = 6.8 \times 3.4 (\text{cm}^2)$$

7.8 试设计一工作波长 $\lambda = 5 \text{ cm}$ 的圆柱形波导, 材料用紫铜, 内充空气, 并要求 TE_{11} 波的工作频率应有一定的安全因子.

【知识点窍】波导中波传播的条件 $\lambda < \lambda_c$ 或 $f > f_c$.

【逻辑推理】圆柱形波导的主模是 TE_{11} , 与其相邻的高次模是 TM_{01} . 根据传播条件, 为保证 TE_{11} 模传播, 必须满足 $\lambda < (\lambda_c)_{\text{TE}_{11}}$ 或 $f > (f_c)_{\text{TE}_{11}}$. 而要使 TM_{01} 模截止, 则必须满足 $\lambda > (\lambda_c)_{\text{TM}_{01}}$ 或 $f < (f_c)_{\text{TM}_{01}}$. 由上面两个条件即可确定波导的尺寸.

【解题过程】圆柱形波导中 TE_{11} 模的截止频率为

$$(f_c)_{\text{TE}_{11}} = \frac{1.841}{2\pi a \sqrt{\mu\epsilon}}$$

由于内充空气, 则有 $\sqrt{\mu\epsilon} = \sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \frac{1}{c}$

$$\therefore (f_c)_{\text{TE}_{11}} = \frac{1.841c}{2\pi a}$$

$\therefore$ 波导中传播 TE_{11} 模的条件可表示为

$$f > \frac{1.841c}{2\pi a} \quad (1)$$

而与 TE_{11} 模相邻的高次模 TM_{01} 的截止频率为

$$(f_c)_{\text{TM}_{01}} = \frac{2.405}{2\pi a \sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{2.405c}{2\pi a}$$

故让 TM_{01} 截止的条件可表示为

$$f < \frac{2.405c}{2\pi a} \quad (2)$$

综合式(1)和式(2), 得

$$\frac{1.841c}{2\pi a} < f < \frac{2.405c}{2\pi a}$$

因为 $\lambda = \frac{c}{f}$

$$\therefore \frac{2\pi a}{2.405} < \lambda < \frac{2\pi a}{1.841}$$

故 a 应满足 $\frac{\lambda}{3.41} < a < \frac{\lambda}{2.61}$

为保证一定的安全因子,可取 $a = \frac{\lambda}{3} = \frac{5}{3} \text{ cm}$.

7.9 求圆柱形波导中 TE_{0n} 波的传输功率.

【知识点窍】圆柱形波导的传输功率.

【逻辑推理】由圆柱形波导中 TE_{0n} 波的场分量及贝塞尔函数的递推公式,即可利用传输功率公式 $P = \frac{1}{2Z} \int_0^{2\pi} \int_0^a (|E_r|^2 + |E_\varphi|^2) r dr d\varphi$ 求出其传输功率.

【解题过程】对于圆柱形波导,其功率为

$$P = \frac{1}{2Z} \int_0^{2\pi} \int_0^a (|E_r|^2 + |E_\varphi|^2) r dr d\varphi$$

圆柱形波导中的 TE_{0n} 波的场分量

$$|E_r| = 0$$

$$|E_\varphi| = \frac{\omega\mu}{h} H_0 J'_m(hk) = E_0 J'_m(hr)$$

由贝塞尔函数的递推公式

$$J'_m(hr) = \frac{m}{hr} J_m(hr) - J_{m+1}(hr)$$

$\because m=0$, 则

$$J'_0(hr) = -J_1(hr)$$

$$\therefore |E_\varphi| = -E_0 J_1(hr)$$

$$\text{而 } \int_0^a J_1(hr) r dr = \frac{1}{h^2} \int_0^a (hr) J_1^2(hr) d(hr) = \frac{a^2}{2} [J_1^2(ha) - J_0(ha) J_2(ha)]$$

由于在 $r=a$ 处

$$E_\varphi(r=a) = 0$$

即

$$J'_0(ha) = -J_1(ha) = 0$$

$$J_2(ha) = \frac{2}{ha} J_1(ha) - J_0(ha) = -J_0(ha)$$

故

$$\int_0^a J_1(hr) r dr = \frac{a^2}{2} J_0^2(ha)$$

则 TE_{0n} 波的传输功率为

$$P = \frac{\pi a^2}{2Z_{\text{TE}_{0n}}} E_0^2 J_0^2(ha)$$

7.10 设计一矩形谐振腔,使在 1GHz 及 1.5GHz 分别谐振于两个不同模式上.

【知识点窍】矩形谐振腔的谐振频率

$$f_{mnl} = v \left[\left(\frac{m}{2a} \right)^2 + \left(\frac{n}{2b} \right)^2 + \left(\frac{l}{2d} \right)^2 \right]^{1/2}$$

【逻辑推理】由矩形谐振腔的谐振频率公式,可求出要使不同频率谐振于不同模式上矩形腔的尺寸应满足的关系,然后根据要求选取一定的尺寸即可。

【解题过程】若使在 1GHz 及 1.5GHz 分别谐振于 TE_{101} 及 TE_{102} 两个不同模式上,则它们的谐振频率分别为

$$f_{101} = 3 \times 10^8 \left[\left(\frac{1}{2a} \right)^2 + \left(\frac{1}{2d} \right)^2 \right]^{1/2} = 1 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$f_{102} = 3 \times 10^8 \left[\left(\frac{1}{2a} \right)^2 + \left(\frac{2}{2d} \right)^2 \right]^{1/2} = 1.5 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2a} \right)^2 + \left(\frac{1}{2d} \right)^2 = \left(\frac{10}{3} \right)^2 \quad ①$$

$$\left(\frac{1}{2a} \right)^2 + \left(\frac{1}{d} \right)^2 = 25 \quad ②$$

由①②两式可得

$$d = \sqrt{\frac{27}{500}} \approx 0.23 \text{ m}$$

$$a = \sqrt{\frac{27}{700}} \approx 0.196 \text{ m}$$

尺寸 b 可取为 $b = \frac{a}{2} \text{ m} = 0.098 \text{ m}$

$\therefore$ 该矩形谐振腔的尺寸为

$$a \times b \times d = 0.196 \text{ m} \times 0.098 \text{ m} \times 0.23 \text{ m}$$

7.11 由空气填充的矩形谐振腔,其尺寸为 $a=25\text{mm}$, $b=12.5\text{mm}$, $d=60\text{mm}$,谐振于 TE_{102} 模式,若在腔内填充介质,则在同一工作频率将谐振于 TE_{103} 模式,求介质的介电常数 ϵ_r 应为多少?

【知识点窍】矩形谐振腔的谐振频率为

$$f_{mnl} = v \left[\left(\frac{m}{2a} \right)^2 + \left(\frac{n}{2b} \right)^2 + \left(\frac{l}{2d} \right)^2 \right]^{1/2}$$

【逻辑推理】利用谐振频率公式求出 TE_{102} 和 TE_{103} 两种模式在不同介质中的频率表达式;由题意知 $f_{TE_{102}} = f_{TE_{103}}$,则可求出 ϵ_r 的值。

【解题过程】当谐振腔中填充空气时,有 $v=c=3 \times 10^8 \text{ m/s}$

则 TE_{102} 模式的谐振频率为

$$\begin{aligned} f_{102} &= 3 \times 10^8 \sqrt{\left(\frac{1}{2 \times 25 \times 10^{-3}} \right)^2 + \left(\frac{2}{2 \times 60 \times 10^{-3}} \right)^2} \\ &= 3 \times 10^8 \sqrt{4 \times 10^2 + 2.78 \times 10^2} = 7.8 \times 10^9 \text{ Hz} \end{aligned}$$

当谐振腔中填充介质时,谐振于 TE_{103} 模式,得

$$\begin{aligned}
 f_{103} &= \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{2 \times 25 \times 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{3}{2 \times 60 \times 10^{-3}}\right)^2} \\
 &= \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{4 \times 10^2 + 6.25 \times 10^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \times 9.6 \times 10^9 \text{ Hz}
 \end{aligned}$$

则由题中条件可得

$$f_{102} = f_{103}$$

即
$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \times 9.6 \times 10^9 = 7.8 \times 10^9$$

所以
$$\epsilon_r = \left(\frac{9.6}{7.8}\right)^2 = 1.52$$

7.12 平行双线传输线的线间距 $D=8\text{cm}$, 导线的直径 $d=1\text{cm}$, 周围是空气, 试计算: (1) 分布电感和分布电容; (2) $f=600\text{MHz}$ 时的相位系数和特性阻抗 (设 $R_1=0$, $G_1=0$).

【知识点窍】 电容、电感、传输线的传播特性参数.

【解题过程】

(1) 双线传输线分布电容

$$C_1 = \frac{\epsilon\pi}{\ln\left(\frac{2D}{d}\right)} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln 16} = 10\text{pF/m}$$

分布电感

$$L_1 = \frac{\mu_0}{\pi} \ln\left(\frac{2D}{d}\right) = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{\pi} \times 2.7726 \text{ H/m} = 1.11\mu\text{H/m}$$

(2) $f=6 \times 10^8 \text{ Hz}$

$$\beta = \omega \sqrt{L_1 C_1} = 2\pi \times 10^8 \times \sqrt{10^{-11} \times 1.11 \times 10^{-6}} \text{ rad/m} = 12.86 \text{ rad/m}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \sqrt{\frac{1.11 \times 10^{-6}}{10^{-11}}} \Omega = 333 \Omega$$

7.13 同轴线的外导体半径 $b=23\text{mm}$, 内导体半径 $a=10\text{mm}$, 填充介质分别为空气和 $\epsilon_r=2.25$ 的无损耗介质, 试计算其特性阻抗.

【知识点窍】 同轴线的电容、电感及其特性阻抗.

【逻辑推理】 由于同轴线的特性阻抗 $Z = \sqrt{\frac{L}{C}}$, 因此先求出同轴线的电容及电感后再利用其阻抗定义求其特性阻抗.

【解题过程】

(1) 填充空气时

其电容
$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

电感为
$$L_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

特性阻抗

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \frac{\eta_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{120\pi}{2\pi} \ln 2.3 \Omega = 50 \Omega$$

(2) 当填充 $\epsilon_r = 2.25$ 的无损耗介质时, 有

$$C'_1 = \frac{2\pi\epsilon_r\epsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L'_1 = L_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

即其特性阻抗

$$\begin{aligned} Z'_0 &= \sqrt{\frac{L'_1}{C'_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \ln\left(\frac{b}{a}\right)^2}{(2\pi)^2 \epsilon_r \epsilon_0}} = \frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}} \\ &= \frac{Z_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = 33.32 \Omega \end{aligned}$$

7.14 在构造均匀传输线时, 用聚乙烯($\epsilon_r = 2.25$)作为电介质较理想. 假设忽略损耗.

(1) 对于 300Ω 的双线传输线, 若导线的半径为 0.6 mm , 则线间距应选取多少?(2) 对于 75Ω 的同轴线, 若内导体的半径为 0.6 mm , 则外导体的内半径应选取多少?**【知识点窍】**双同轴线的阻抗、同轴线的阻抗.**【逻辑推理】**同上.**【解题过程】**(1) 对双线传输线, 设 a 为导线半径, D 为线间距, 则

$$L_1 = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a}, C_1 = \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{D}{a}} = \frac{\pi\epsilon_r\epsilon_0}{\ln \frac{D}{a}}$$

则

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}} \ln \frac{D}{a} = \frac{1}{\pi} \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{D}{a}$$

由题知 $Z_0 = 300\Omega$

所以 $D = ae^{3.75} = 0.6 \times 42.5 = 25.5(\text{mm})$

(2) 对同轴线, 设 a 为内导体半径, b 为外导体内半径, 则

$$L_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad C_1 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a} = 75\Omega$$

所以 $b = ae^{1.875} = 0.6 \times 6.516 = 3.91(\text{mm})$

7.15 试以传输线输入端的电压 U_1 和电流 I_1 以及线的传播系数 Γ 和特性阻抗 Z_0 表示线上任一点的电压分布 $U(z)$ 和电流分布 $I(z)$.

(1) 用指数形式表示.

(2) 用双曲函数表示.

【解题过程】 设 $U(z) = Ae^{\gamma z} + Be^{-\gamma z}$, $I(z) = \frac{1}{Z_0}(Ae^{\gamma z} - Be^{-\gamma z})$

式中, $\gamma = \sqrt{Z_1 Y_1}$ 为传播系数; $Z_0 = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}}$ 为特性阻抗.

由输入端 ($z=l$)

$$U_1 = Ae^{\gamma l} + Be^{-\gamma l}$$

$$I_1 = \frac{1}{Z_0}(Ae^{\gamma l} - Be^{-\gamma l})$$

联解得

$$A = \frac{1}{2}(U_1 + I_1 Z_0)e^{-\gamma l}$$

$$B = \frac{1}{2}(U_1 - I_1 Z_0)e^{\gamma l}$$

可得

$$U(z) = \frac{1}{2}(U_1 + I_1 Z_0)e^{\gamma(z-l)} + \frac{1}{2}(U_1 - I_1 Z_0)e^{-\gamma(z-l)}$$

$$I(z) = \frac{1}{2Z_0}(U_1 + I_1 Z_0)e^{\gamma(z-l)} - \frac{1}{2Z_0}(U_1 - I_1 Z_0)e^{-\gamma(z-l)}$$

写成双曲函数形式为

$$U(z) = \frac{1}{2}U_1[e^{\gamma(z-l)} + e^{-\gamma(z-l)}] + \frac{I_1 Z_0}{2}[e^{\gamma(z-l)} - e^{-\gamma(z-l)}]$$

$$= U_1 \text{ch}\gamma(z-l) + I_1 Z_0 \text{sh}\gamma(z-l)$$

$$I(z) = I_1 \text{ch}\gamma(z-l) + \frac{U_1}{Z_0} \text{sh}\gamma(z-l)$$

7.16 一根特性阻抗为 50Ω 和长度为 2m 的无损耗传输线工作于频率 200MHz , 终端接有阻抗 $Z_L = 40 + j30\Omega$, 试求其输入阻抗.

【知识点窍】无损耗传输线的输入阻抗

$$Z_{in}(z) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta Z)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta Z)}$$

【解题过程】由题中条件可知

$$Z_0 = 50\Omega \quad z = l = 2\text{m}$$

$$\beta = \frac{\omega}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi \times 200 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 4.19\text{rad/m}$$

故输入阻抗

$$Z_{in}(z) = 50 \times \frac{(40 + j30) + j50 \tan(4.19 \times 2)}{50 + j(40 + j30) \tan(4.19 \times 2)} = 26.32 - j9.84\Omega$$

7.17 一根 75Ω 的无损耗线, 终端接有负载阻抗 $Z_L = R_L + jX_L$.

(1) 欲使线上的电压驻波比等于 3, 则 R_L 和 X_L 有什么关系?

(2) 若 $R_L = 150\Omega$, 求 X_L 等于多少?

(3) 求在 (2) 情况下, 距负载最近的电压最小点位置.

【解题过程】

(1) 由电压驻波比 S 与反射系数 $\Gamma(z)$ 的关系可得

$$|\Gamma(z)| = \frac{S-1}{S+1} = \frac{1}{2} \quad ①$$

对于无损耗线, 反射系数为

$$|\Gamma(z)| = |\Gamma_L| = \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right| \quad ②$$

联立①②可得

$$\left| \frac{R_L + jX_L - Z_0}{R_L + jX_L + Z_0} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\text{即} \quad \frac{\sqrt{(R_L - Z_0)^2 + X_L^2}}{\sqrt{(R_L + Z_0)^2 + X_L^2}} = \frac{1}{2}$$

整理后可得

$$\begin{aligned} X_L &= \pm \sqrt{-R_L^2 + \frac{10}{3}R_L Z_0 - Z_0^2} \\ &= \pm \sqrt{-R_L^2 + \frac{750}{3}R_L - 5625} \\ &= \pm 75 \sqrt{-\left(\frac{R_L}{75}\right)^2 + \frac{10R_L}{3.75} - 1} \end{aligned}$$

(2) 若 $R_L = 150\Omega$ 时,

$$X_L = \pm \sqrt{-(150)^2 + \frac{750 \times 150}{3}} - 5625 = \pm 96.82 \Omega$$

(3) 传输线的终端反射系数为

$$\begin{aligned} \Gamma_2 &= \frac{(R_L - Z_0) + jX_L}{(R_L + Z_0) + jX_L} = \frac{(150 - 75) \pm j96.82}{(150 + 75) \pm j96.82} \\ &= \frac{75 \pm j96.82}{225 \pm j96.82} = \begin{cases} 0.4375 + j0.242 \\ 0.4375 - j0.242 \end{cases} = \begin{cases} 0.5 e^{j28.96^\circ} \\ 0.5 e^{-j28.96^\circ} \end{cases} \end{aligned}$$

则终端反射系数的模 $|\Gamma_2| = 0.5$, 相角

$$\varphi_2 = \begin{cases} 28.96^\circ \\ -28.96^\circ \end{cases}$$

此时, 无损耗线上任一点处的反射系数可表示为

$$\Gamma(z) = |\Gamma_2| e^{j\varphi_2} e^{-j2\beta z}$$

传输线上任一点的电压为

$$\begin{aligned} U(z) &= A e^{j\beta z} (1 + |\Gamma_2| e^{j\varphi_2} e^{-j2\beta z}) \\ &= A e^{j\beta z} (1 + |\Gamma_2| e^{-j(2\beta z - \varphi_2)}) \end{aligned}$$

电压的振幅为

$$\begin{aligned} |U(z)| &= |A e^{j\beta z} (1 + |\Gamma_2| e^{-j(2\beta z - \varphi_2)})| \\ &= |A e^{j\beta z}| |1 + |\Gamma_2| e^{-j(2\beta z - \varphi_2)}| \\ &= |A| \sqrt{1 + |\Gamma_2|^2 + 2|\Gamma_2| \cos(2\beta z - \varphi_2)} \end{aligned}$$

由此可见, 当 $\cos(2\beta z - \varphi_2) = -1$ 时, 得到电压最小值, 所以有

$$2\beta z - \varphi_2 = (2n+1)\pi$$

$n=0$ 时, 即得到距负载最近的电压最小点的位置

$$Z_{\min} = \frac{\pi + \varphi_2}{2\beta} = \frac{\lambda}{4} \left(\frac{\varphi_2}{\pi} + 1 \right) = \begin{cases} \frac{\lambda}{4} \left(\frac{28.96^\circ \pi}{180^\circ \pi} + 1 \right) = 0.29\lambda \\ \frac{\lambda}{4} \left(\frac{-28.96^\circ \pi}{180^\circ \pi} + 1 \right) = 0.21\lambda \end{cases}$$

7.18 考虑一根无损耗传输线:

(1) 当负载阻抗 $Z_L = (40 + j30)\Omega$ 时, 欲使线上驻波比最小, 则线的特性阻抗应为多少?

(2) 求出该最小的驻波比及相应的电压反射系数.

(3) 确定距负载最近的电压最小点位置.

【解题过程】

(1) 由电压驻波比 S 和反射系数 $\Gamma(z)$ 之间的关系

$$S = \frac{1 + |\Gamma(z)|}{1 - |\Gamma(z)|}$$

可知,要使驻波比最小,须反射系数也最小.

对无损耗线

$$|\Gamma(z)| = |\Gamma_2| = \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right| = \frac{\sqrt{(R_L - Z_0)^2 + X_L^2}}{\sqrt{(R_L + Z_0)^2 + X_L^2}}$$

$|\Gamma(z)|$ 的最小值可由

$$\frac{d|\Gamma(z)|}{dZ_0} = \frac{d}{dZ_0} \frac{\sqrt{(R_L - Z_0)^2 + X_L^2}}{\sqrt{(R_L + Z_0)^2 + X_L^2}} = 0$$

求得 $Z_0^2 = R_L^2 + X_L^2 = 40^2 + 30^2$

则 $Z_0 = 50 \Omega$

(2) 将 $Z_0 = 50 \Omega$ 代入反射系数公式,得

$$|\Gamma(z)|_{\min} = \sqrt{\frac{(R_L - Z_0)^2 + X_L^2}{(R_L + Z_0)^2 + X_L^2}} = \sqrt{\frac{(40 - 50)^2 + 30^2}{(40 + 50)^2 + 30^2}} = \frac{1}{3}$$

则驻波比

$$S_{\min} = \frac{1 + |\Gamma(z)|_{\min}}{1 - |\Gamma(z)|_{\min}} = \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$$

(3) 无损耗传输线上任一点处的反射系数为

$$\Gamma(z) = |\Gamma_2| e^{j\varphi_2} e^{-j2\beta z}$$

则该点的电压为

$$U(z) = A e^{j\beta z} (1 + |\Gamma_2| e^{-j(2\beta z - \varphi_2)})$$

电压的振幅为

$$\begin{aligned} |U(z)| &= |A e^{j\beta z}| |1 + |\Gamma_2| e^{-j(2\beta z - \varphi_2)}| \\ &= |A| \sqrt{1 + |\Gamma_2|^2 + 2|\Gamma_2| \cos(2\beta z - \varphi_2)} \end{aligned}$$

终端反射系数

$$\Gamma_2 = \frac{(R_L - Z_0) + jX_L}{(R_L + Z_0) + jX_L} = \frac{(40 - 50) + j30}{(40 + 50) + j30} = \frac{1}{3}j = \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{2}}$$

当 $\cos(2\beta z - \varphi_2) = -1$ 时得到电压最小值,有

$$2\beta z - \varphi_2 = (2n + 1)\pi$$

n 取 0 时即得到距负载最近的电压最小点的位置

$$z_{\min} = \frac{\lambda}{4} \left(\frac{\varphi_2}{\pi} + 1 \right) = \frac{\lambda}{4} \left(\frac{\frac{\pi}{2}}{\pi} + 1 \right) = \frac{3}{8}\lambda$$

7.19 有一段特性阻抗 $Z_0 = 500\Omega$ 的无耗传输线,当终端短路时,测得始端的阻抗为 250Ω 的感抗,求该传输的最小长度.如果该线的终端为开路,长度又为多少?

【知识点窍】无损耗传输线的输入阻抗计算公式:

$$Z_{in}(z) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta z}{Z_0 + jZ_L \tan \beta z}$$

当终端短路时, $Z_L = 0$; 而当终端开路时, $Z_L = \infty$, 将其代入可分别得 z 的值.

【解题过程】当传输线的终端短路, 即 $Z_L = 0$ 时, 输入阻抗为

$$Z_{ins}(z) = jZ_0 \tan \beta z$$

而由题中所给条件知此时的始端阻抗为 $j250(\Omega)$, 故

$$jZ_0 \tan \beta z = j500 \tan \beta z = j250$$

即
$$\beta z = \tan^{-1} \left(\frac{250}{500} \right) = 26.57^\circ$$

即
$$\frac{2\pi}{\lambda} z = 26.57^\circ$$

故
$$z = \frac{26.57^\circ}{360^\circ} \lambda = 0.074\lambda$$

而当传输线的终端开路, 即 $Z_L = \infty$ 时, 输入阻抗为

$$Z_{ino}(z) = -jZ_0 \frac{1}{\tan \beta z}$$

故得
$$-j500 \frac{1}{\tan \beta z} = j250$$

则
$$\beta z = \tan^{-1} \left(-\frac{500}{250} \right) = 116.57^\circ$$

故
$$z = \frac{116.57^\circ}{360^\circ} \lambda = 0.324\lambda$$

7.20 求如题 7.20 图所示的分布参数电路的输入阻抗.

【解题过程】设如解 7.20 图所示传输线是无损耗传输线, 则输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta z}{Z_0 + jZ_L \tan \beta z}$$

当 $z = \frac{\lambda}{4}$ 时, $Z_{in} \left(\frac{\lambda}{4} \right) = \frac{Z_0^2}{Z_L}$

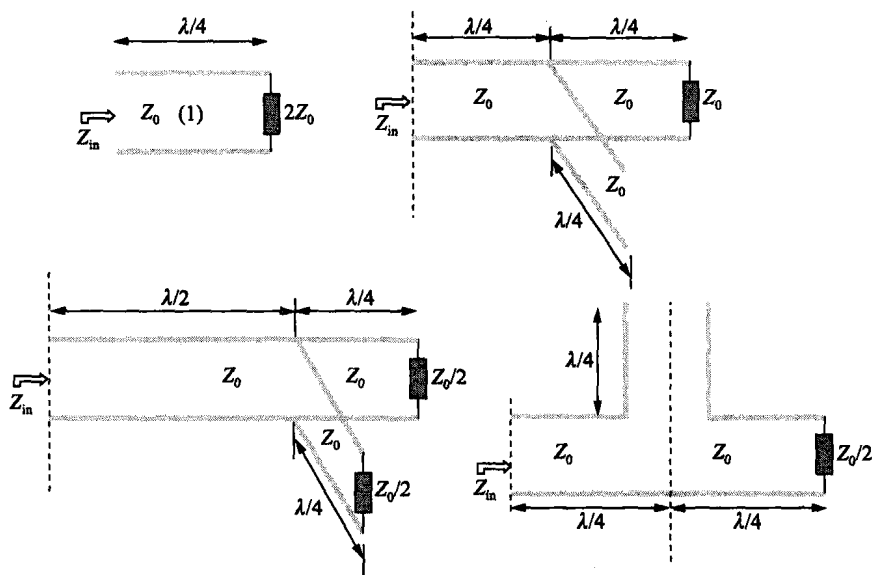
当 $z = \frac{\lambda}{2}$ 时, $Z_{in} \left(\frac{\lambda}{2} \right) = Z_L$

对于解 7.20 图(1)来说, $Z_L = 2Z_0$, $z = \frac{\lambda}{4}$, 所以其输入阻抗为

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L} = 0.5Z_0$$

对于解 7.20 图(2)来说,

支路①, $Z_L = Z_0$, $z_1 = \frac{\lambda}{2}$, 所以有



题 7.20 图

$$Z_{in}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_0^2}{Z_L} = Z_0$$

支路②, $Z_L = \infty$, $z_2 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in2}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_0^2}{Z_L} = 0$$

支路③, $Z_{L3} = Z_{in1} // Z_{in2} = 0$, $z_3 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in} = Z_{in3} = \frac{Z_0^2}{Z_{L3}} = \infty$$

对于解 7.20 图(3)来说,

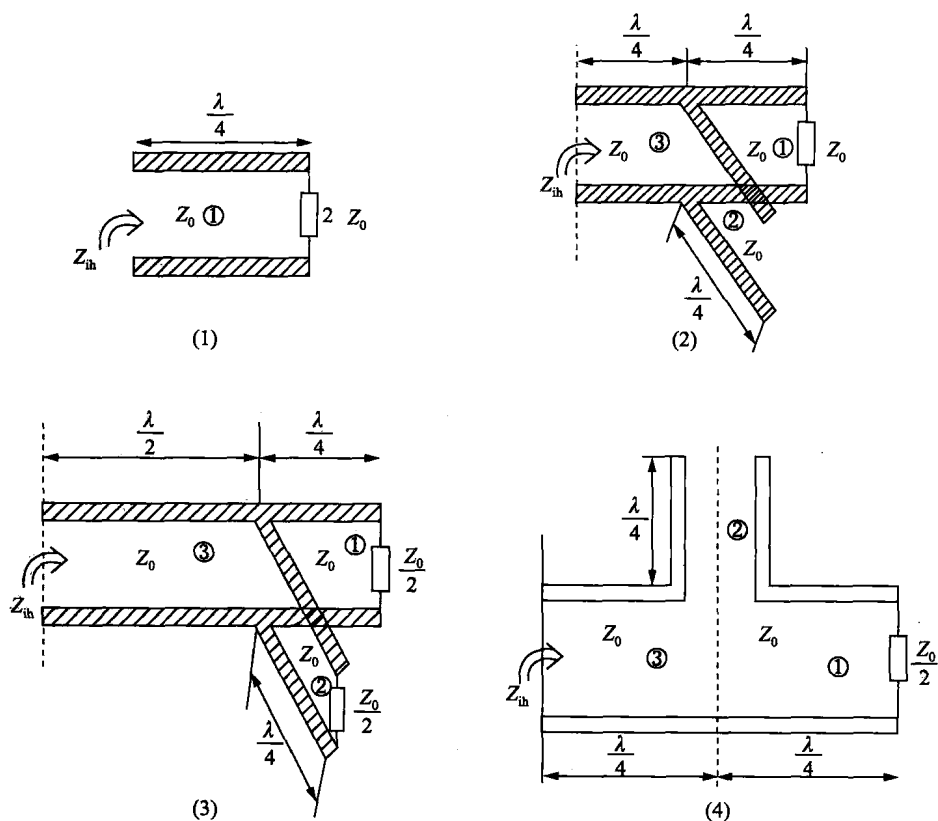
支路①, $Z_L = \frac{Z_0}{2}$, $z_1 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in1}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_0^2}{Z_{L1}} = 2Z_0$$

支路②, $Z_{L2} = \frac{1}{2}Z_0$, $z_2 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in2}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} = 2Z_0$$

支路③, $Z_{L3} = Z_{L1} // Z_{L2} = Z_0$, $z_3 = \frac{\lambda}{2}$, 所以有



解 7.20 图

$$Z_{in1} = Z_{in3} \left(\frac{\lambda}{2} \right) = Z_{L3} = Z_0$$

对于解 7.20 图(4)来说,

支路①, $Z_{L1} = \frac{Z_0}{2}$, $z_1 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in1} = \left(\frac{\lambda}{4} \right) = \frac{2Z_0^2}{Z_{L1}} = 2Z_0$$

支路②, $Z_{L2} = \infty$, $z_2 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in2} = \left(\frac{\lambda}{4} \right) = \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} = 0$$

支路③, $Z_{L3} = Z_{in1} + Z_{in2} = 2Z_0$, $z_3 = \frac{\lambda}{4}$, 所以有

$$Z_{in} = Z_{in3} \left(\frac{\lambda}{4} \right) = \frac{Z_0^2}{Z_{L3}} = \frac{Z_0}{2}$$

第 8 章

电磁辐射

8.1 基本要求

1. 了解辐射场的研究方法,掌握滞后位的物理意义.
2. 掌握电偶极子的近区场和远区场的性质,利用电与磁的对偶关系得到磁偶极子的辐射场.
3. 了解阵列天线的分析方法和方向性相乘原理.

8.2 内容提要

1. 滞后位

对电磁辐射问题的分析计算,应用动态矢量位和标量位是比较简便的,在洛伦兹条件下($\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial t}$), $\mathbf{A}$ 、 Φ 的达朗贝尔方程为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}$$

$$\nabla^2 \Phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

其解为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/v)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/v)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

当激励源 $\mathbf{J}$ 、 ρ 随时间作正弦变化时

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}') e^{-jk|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dV'$$

由此可见,矢量位 $\mathbf{A}$ 和标量位 φ 的值是由此时刻以前的源 $\rho(\mathbf{r}', t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/v)$ 和 $\mathbf{J}(\mathbf{r}', t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/v)$ 决定的,滞后时间为 $\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{v}$, 相对于正弦变化的相位滞后 $k|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$, 因此 $\mathbf{A}$ 和 φ 又称滞后位。

2. 电偶极子的辐射场

电偶极子激发的电磁场

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{2Ilk^3 \cos\theta}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[\frac{1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] e^{-jkr} \\ E_\theta &= \frac{Ilk^3 \sin\theta}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] e^{-jkr} \\ H_\phi &= \frac{k^2 Il \sin\theta}{4\pi} \left[\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-jkr} \end{aligned}$$

电偶极子激发的电磁场中, $kr = \frac{2\pi}{\lambda}r \ll 1$ 的区域称为近区, 其中的电场、磁场分布与静态电场、磁场分布相同, 此区域的场称为感应场。

$$\begin{aligned} E_r &= -j \frac{Il \cos\theta}{2\pi\omega\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta &= -j \frac{Il \sin\theta}{4\pi\omega\epsilon_0 r^3} \\ H_\phi &= \frac{Il \sin\theta}{4\pi r^2} \end{aligned}$$

$kr = \frac{2\pi}{\lambda}r \gg 1$ 的区域称为远区场, 又称为辐射场, 此区域的电场、磁场分别为

$$\begin{aligned} E_\theta &= j \frac{Ilk^2 \sin\theta}{4\pi\omega\epsilon_0 - r} e^{-jkr} \\ H_\phi &= j \frac{Ilk^2 \sin\theta}{4\pi r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

这是一个球面波, 辐射是有方向性的, 通常用 E 面和 H 面上的方向性图来表示辐射的方向性, 方向性图是根据方向性函数 $f(\theta, \varphi)$ 描绘出的图形。

电偶极子的辐射功率为

$$P = \int_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = 40\pi^2 I_m^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 = \frac{1}{2} I_m^2 R_r$$

式中, $R_r = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$ 称为电偶极子的辐射电阻。

3. 电与磁的对偶性

我们知道,在稳态电磁场中,静止的电荷产生电场,恒定的电流产生磁场.如果我们引入假想的磁荷与磁流的概念,将一部分原来由电荷和电流产生的电磁场用能够产生同样电磁场的等效磁荷和等效磁流来取代,即将“电源”换成等效“磁源”,有时可以大大简化计算工作.

我们总结出它们之间的互换规则是将电源量公式的 $E, A, H, \epsilon, \mu, \rho_e, \eta$ 用磁源量的 $H, J_m, (-E), \mu, \epsilon, \rho_m, \frac{1}{\eta}$ 来代替.

利用电磁对偶原理,可由电偶极子的辐射场得到磁偶极子的辐射场.

4. 磁偶极子的辐射

根据电与磁的对偶性,可得到磁偶极子的辐射场

$$E_\phi = \frac{\omega\mu_0}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr}$$

$$H_\theta = -\frac{\omega\mu_0}{2\lambda r} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \sin\theta e^{-jkr}$$

可见,磁偶极子的远区辐射场也是非均匀球面波;波阻抗也等于 $120\pi\Omega$;辐射也是有方向性.但是磁偶极子的 E 面方向图与电偶极子的 H 面方向图相同,而 H 面方向图与电偶极子的 E 面方向图相同.

磁偶极子的总辐射功率为

$$P_r = \oint_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S} = 160\pi^4 I^2 \left(\frac{S}{\lambda^2}\right)^2 = \frac{1}{2} I^2 R_r$$

其中 $R_r = 320\pi^4 \left(\frac{S}{\lambda^2}\right)^2$ 称为磁偶极子的辐射电阻.

5. 对称天线

(1)线性天线可以看成是由许多电偶极子组成的,对称天线就是一种应用广泛的基本线形天线.

对称天线的辐射场为

$$E_\theta = j \frac{60I}{r} \left[\frac{\cos(kl \cos\theta) - \cos(kl)}{\sin\theta} \right] e^{-jkr}$$

对称天线的归一化方向性函数为

$$f(\theta, \phi) = \frac{\cos(kl \cos\theta) - \cos(kl)}{\sin\theta}$$

(2)半波对称天线的归一化方向性函数

$$F(\theta, \phi) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

E 面方向如图 8.1 所示.

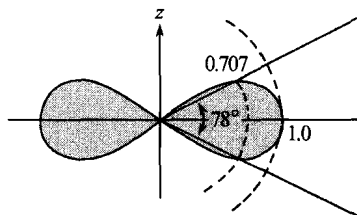


图 8.1

半波天线的辐射场

$$E_{\theta} = j \frac{60I \cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{r \sin\theta} e^{-jkr}$$

主瓣宽度 $2\theta_{0.5} = 78^\circ$

辐射功率为

$$P_r = \oint_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2 \times 120\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} |E_{\theta}|^2 r \sin\theta d\theta d\phi = 36.54 I^2 W$$

辐射电阻为

$$R_r = \frac{2P_r}{I^2} = 73.1 \Omega$$

方向性系数为

$$D = 1.64$$

6. 口径场辐射

惠更斯元 E 面和 H 面辐射场为

$$d\mathbf{E}|_E = \mathbf{e}_{\theta} j \frac{E_y dS}{2\lambda r} (1 + \cos\theta) e^{-jkr}$$

$$d\mathbf{E}|_H = \mathbf{e}_{\phi} j \frac{E_y dS}{2\lambda r} (1 + \cos\theta) e^{-jkr}$$

惠更斯元的两个主平面上的归一化方向性函数均为

$$F(\theta) = \frac{1}{2} (1 + \cos\theta)$$

8.3 习题全解

8.1 设电偶极子天线的轴线沿东西方向放置,在远方有一移动接收台停在正南方而收到最大电场强度,当电台沿以元天线为中心的圆周在地面移动时,电场强度渐

渐减小,问当电场强度减小到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,电台的位置偏离正南多少度?

【解题过程】电偶极子天线的辐射场为

$$E = e_{\theta} j \frac{Il \sin \theta}{2\lambda r} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} e^{-jkr}$$

由辐射场公式和题目给的条件可知,当接收台停在正南方时, $\theta = \frac{\pi}{2}$,且电场的最大值为

$$|E|_{\max} = \frac{Il}{2\lambda r} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

设当电场强度减小到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,电台的位置偏离了正南 θ 度,则有

$$|E| = \frac{1}{\sqrt{2}} |E|_{\max}$$

$$\text{即} \quad \frac{Il}{2\lambda r} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} |\sin \theta| = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{Il}{2\lambda r} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

$$\text{则} \quad \sin \theta = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{4} = \pm 45^\circ$$

即接收台的位置偏离正南 $\pm \frac{\pi}{4}$ (或 $\pm 45^\circ$)时,接收到的信号减小到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

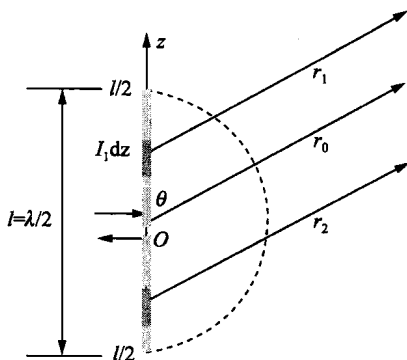
8.2 上题中如果接收台不动,将元天线在水平面内绕中心旋转,结果如何? 如果接收天线也是元天线,讨论收发两天线的相对方位对测量结果的影响.

【解题过程】如果接收台不动,将天线在水平面内绕中心旋转的话,接收到的场强将按 $f(\theta) = \sin \theta$ 的规律变化,由最大值($\theta = 90^\circ$),逐渐减小到零($\theta = 180^\circ$),再逐渐增大到最大值($\theta = 270^\circ$),又逐渐减小到零($\theta = 360^\circ$). 如果继续旋转元天线,接收台收到的电场强度将逐渐由零慢慢变到最大,随着天线的不断旋转,接收台收到的电场强度周而复始变化.

如果接收台也是元天线,只有收发天线相互平行时,接收台才能收到最大电场强度;当收发天线相互垂直时,接收台收到的电场强度为零;当收发天线呈任意角度时,接收台收到的电场强度介于最大值和零之间.

8.3 如题 8.3 图所示一半波天线,其上电流分布为

$$I = I_m \cos(kz) \left(-\frac{1}{2} < z < \frac{1}{2} \right)$$



题 8.3 图

- (1) 当 $r_0 \gg l$ 时, $A_z = \frac{\mu_0 I_m e^{-jkr_0}}{2\pi k r_0} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin^2\theta}$.
- (2) 求远区的磁场和电场.
- (3) 求坡印廷矢量.
- (4) 已知 $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta = 0.609$, 求辐射电阻.
- (5) 求方向性系数.

【解题过程】

(1) 沿 z 方向的电流 I_z 在空间任意一点 $P(r_0, \theta)$ 产生的矢量磁位为

$$A_z(r_0, \theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{I_z}{r} e^{-jkr} dz$$

假设 $r_0 \gg l$, 则有

$$r_1 \approx r_0 - z \cos\theta$$

$$r_2 \approx r_0 + z \cos\theta$$

$$r_1 \approx r_2 \approx r_0$$

则矢量位可表示为

$$\begin{aligned} A_z(r_0, \theta) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{I_z e^{-jkr_2}}{r_2} dz + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{I_z e^{-jkr_1}}{r_1} dz \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{I_m \cos(kz) e^{-jk(r_0 + z \cos\theta)}}{r_0} dz + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{I_m \cos(kz) e^{-jk(r_0 - z \cos\theta)}}{r_0} dz \right] \\ &= \frac{\mu_0 I_m}{4\pi r_0} e^{-jkr_0} \left[\int_{-\frac{l}{2}}^0 \cos(kz) e^{-jkz \cos\theta} dz + \int_0^{\frac{l}{2}} \cos(kz) e^{-jkz \cos\theta} dz \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\mu_0 I_m}{4\pi r_0} e^{-jkr_0} \int_0^{\frac{1}{2}} [\cos(kz)(e^{+jkz\cos\theta} + e^{-jkz\cos\theta})] dz \\
&= \frac{\mu_0 I_m}{4\pi r_0} e^{-jkr_0} \int_0^{\frac{1}{2}} \{\cos[kz(1+\cos\theta)] + \cos[kz(1-\cos\theta)]\} dz \\
&= \frac{\mu_0 I_m}{4\pi r_0} e^{-jkr_0} \left[\frac{(1-\cos\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta} + \frac{(1+\cos\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta} \right] \\
&= \frac{\mu_0 I_m}{2\pi r_0} e^{-jkr_0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta} \quad \text{①}
\end{aligned}$$

(2) P 点的矢量位在球坐标系中的三分量为

$$\begin{aligned}
A_r &= A_z \cos\theta \\
A_\theta &= -A_z \sin\theta \\
A_\phi &= 0 \quad \text{②}
\end{aligned}$$

P 点的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{\mu_0} \begin{bmatrix} \frac{e_r}{r_0^2 \sin\theta} & \frac{e_\theta}{r_0 \sin\theta} & \frac{e_\phi}{r_0} \\ \frac{\partial}{\partial r_0} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r_0 A_\theta & r_0 \sin\theta A_\phi \end{bmatrix} \quad \text{③}$$

由 ①②③ 式可得

$$\begin{aligned}
H_\phi &= \frac{1}{\mu_0 r_0} \frac{\partial}{\partial r_0} [-r_0 A_z \sin\theta] = j \frac{I_m - jkr_0}{2\pi r_0} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} \\
H_r &= 0 \\
H_\theta &= 0 \quad \text{④}
\end{aligned}$$

由麦克斯韦方程, P 点的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \begin{bmatrix} \frac{e_r}{r_0^2 \sin\theta} & \frac{e_\theta}{r_0 \sin\theta} & \frac{e_\phi}{r_0} \\ \frac{\partial}{\partial r_0} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ H_r & r_0 H_\theta & r_0 \sin\theta H_\phi \end{bmatrix} \quad \text{⑤}$$

将 ④ 中的结果代入 ⑤ 式, 可得

$$E_\theta = \eta_0 H_\phi = j \frac{\eta_0 I_m}{2\pi r_0} e^{-jkr_0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

$$E_r = 0$$

$$E_\varphi = 0$$

(3) 坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* = \frac{1}{2} e_r \eta_0 |H_\phi|^2 = e_r \frac{\eta_0 I_m^2}{8\pi^2 r_0^2} \left[\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin^2\theta} \right]$$

(4) 平均坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = e_r \frac{\eta_0 I_m^2}{8\pi^2 r_0^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin^2\theta}$$

辐射功率

$$\begin{aligned} R_r &= \oint_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\eta_0 I_m^2}{8\pi^2 r_0^2} \cdot \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin^2\theta} r_0^2 \sin\theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{\eta_0 I_m^2}{4\pi} \int_0^\pi \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} I_m^2 R_r \end{aligned}$$

则

$$R_r = \frac{\eta_0}{2\pi} \int_0^\pi \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta = \frac{2\eta_0}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta$$

由题目给的条件

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta = 0.609$$

测得

$$R_r = \frac{\eta_0}{\pi} \times 0.609 = 73.08 \Omega$$

(5) 天线的方向性系数

$$D = \frac{P_0}{P_v} (\text{最大辐射方向考察点电场强度相等})$$

P_0 为理想无方向性在线的辐射功率,有

$$\begin{aligned} P_0 &= 4\pi r_0^2 |S| = 4\pi r_0^2 \cdot \frac{|\mathbf{E}|_{\max}^2}{2\eta_0} \\ &= \frac{4\pi r_0^2}{2\eta_0} \left| j \frac{\eta_0 I_m}{2\pi r_0} e^{-jkr_0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\frac{\pi}{2}} \right|^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{4\pi r_0^2}{2\eta_0} \frac{\eta_0^2 I_m^2}{4\pi^2 r_0^2} = \frac{\eta_0 I_m^2}{2\pi}$$

由(4)小题计算可得辐射功率 P_r 为

$$P_r = \frac{\eta_0 I_m^2}{4\pi} \int_0^\pi \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta = \frac{\eta_0 I_m^2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta = 0.609 \frac{\eta_0 I_m^2}{2\pi}$$

则
$$D = \frac{P_0}{P_r} = \frac{1}{0.609} = 1.64$$

8.4 半波天线的电流振幅为 1 A, 求离开天线 1 km 处的最大电场强度。

【解题过程】半波天线的辐射电场强度为

$$E_\theta = \frac{\eta_0 I_m e^{-jkr_0}}{2\pi r_0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

由上式可见, 在 $r_0 = 1$ km 处, 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 电场强度取得最大值, 则

$$|E_\theta|_{\max} = \frac{\eta_0 I_m}{2\pi r_0} = \frac{120\pi \times 1}{2\pi \times 10^3} = 0.06 \text{ V/m}$$

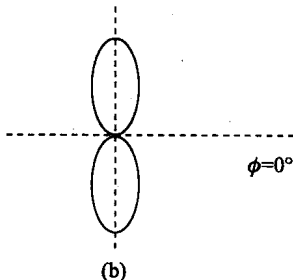
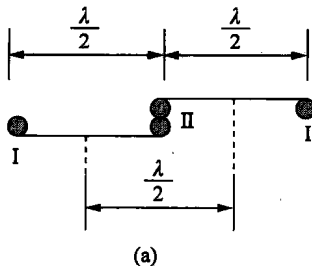
8.5 由 3 个间距为 $\frac{\lambda}{2}$ 的积压身同性元组成的三元阵, 各单元天线上电流的相位相同, 振幅为 1:2:1, 试画出该天线阵的方向图。

【解题过程】将三元阵等效为两个间距为 $\frac{\lambda}{2}$ 的二元阵组成的二元阵, 如解 8.5 图

(a) 所示。则该阵的元因子和阵因子均是二元阵, 且其方向性函数均为 $\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\varphi\right)$, 那么根据方向图相乘原理, 该三元阵的方向性函数为

$$F(\varphi) = \cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\varphi\right)$$

其方向图如解 8.5 图(b)所示。



解 8.5 图

8.6 在二元天线阵中, 设 $d = \frac{\lambda}{4}$, $\xi = 90^\circ$, 求阵因子方向图.

【解题过程】 N 元直线式天线阵的阵因子为

$$f(\psi) = \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \quad (1)$$

当 $N=2$ 时, 由公式①可得到二元天线阵的阵因子为

$$f(\psi) = \frac{\sin \psi}{\sin \frac{\psi}{2}} = 2 \cos \frac{\psi}{2}$$

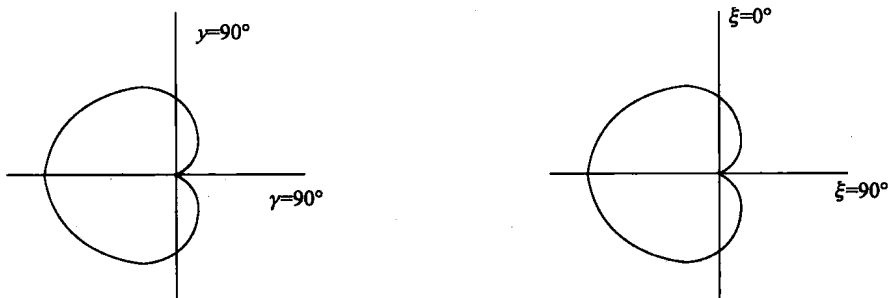
由题目中所给的条件 $d = \frac{\lambda}{4}$, $\xi = 90^\circ$, 得

$$\psi = \xi + kd \cos \gamma = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} \cos \gamma = \frac{\pi}{2} (1 + \cos \gamma)$$

其中 γ 为 $\theta = 90^\circ$ 平面内电磁波最大辐射方向与阵轴线之间的夹角.

则
$$f(\psi) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} (1 + \cos \gamma) \right)$$

据此可得阵因子方向图如解 8.6 图所示.



解 8.6 图

8.7 两个半波天线平行放置, 相距 $\frac{\lambda}{2}$, 它们的电流振幅相等, 同相激励. 试用方向图乘法草绘出 3 个主平面的方向图.

【解题过程】二元阵的阵因子

$$f(\psi) = \frac{\sin \psi}{\sin \frac{\psi}{2}} = 2 \cos \frac{\psi}{2}$$

由题目中所给的条件 $d = \frac{\lambda}{2}$, $\xi = 0^\circ$, 得

$$\psi = \xi + kd \cos \gamma = \pi \cos \gamma$$

则得

$$f(\psi) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \gamma \right)$$

半波天线的方向性函数为

$$F_0(\theta) = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta}$$

则天线阵的方向性函数为

$$F(\theta, \gamma) = F_0 f(\psi) = \frac{2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \gamma \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta}$$

3 个主平面内的半波天线方向性函数, 阵因子方向性函数和天线阵的方向性函数分别为

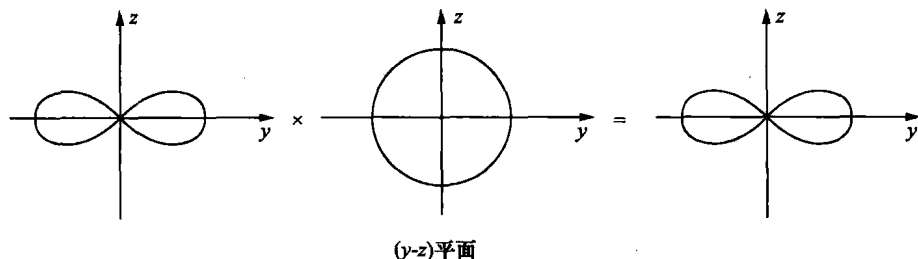
$$(x-y) \text{ 平面: } \theta = \frac{\pi}{2}, F_0 = 1, f(\psi) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \gamma \right), F_0 = 1$$

$$(x-z) \text{ 平面: } \gamma = \frac{\pi}{2} - \theta, F_0 = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta}, f(\psi) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \sin \theta \right)$$

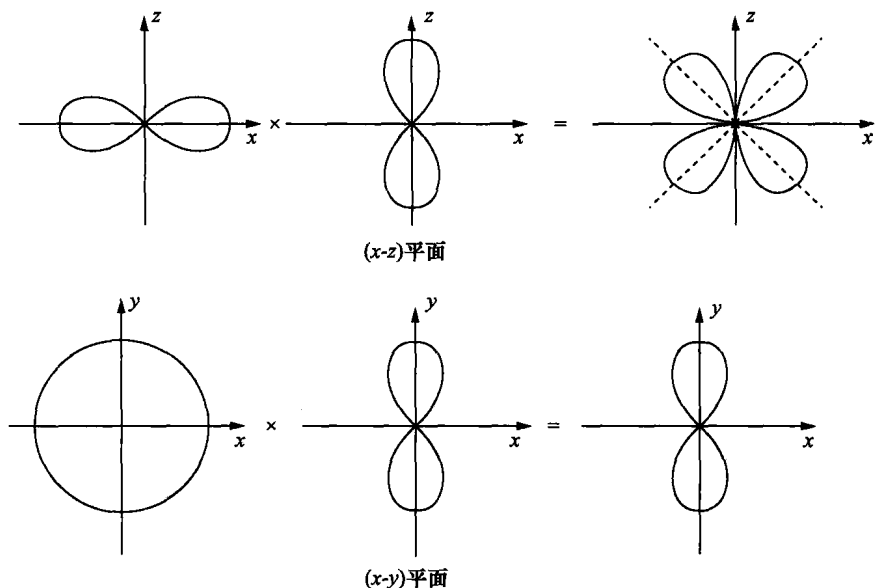
$$F = \frac{2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \sin \theta \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta}$$

$$(y-z) \text{ 平面: } \gamma = \frac{\pi}{2}, F_0 = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta}, f(\psi) = 2, F = \frac{2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta}$$

方向图如解 8.7 图所示.



解 8.7 图



解 8.7 图(续)

8.8 均匀直线式天线阵的元间距 $d = \frac{\lambda}{2}$, 如要求它的最大辐射方向在偏离天线阵轴线 $\pm 60^\circ$ 的方向, 问单元之间的相位差应为多少?

【解题过程】 N 元均匀直线式天线的阵因子为

$$f(\psi) = \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$$

当 $\frac{df(\psi)}{d\psi} = 0$ 时, 其阵因子的值最大, 即

$$\frac{df(\psi)}{d\psi} = \frac{d}{d\psi} \left[\frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \right] = \frac{\frac{N}{2} \cos \frac{N\psi}{2} \sin \frac{\psi}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{N\psi}{2} \cos \frac{\psi}{2}}{\sin^2 \frac{\psi}{2}} = 0$$

解上式可得 $\psi = 0$

故阵因子出现最大值的条件是

$$\psi = \xi + kd \cos \gamma = 0$$

$$\theta = 90^\circ \text{ 面内: } \xi = -kd \cos \gamma = -\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} \cos(\pm 60^\circ) = -\frac{\pi}{2}$$

8.9 求半波天线的主瓣宽度.

【解题过程】 半波天线的方向性函数为

$$F(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

根据主瓣宽度的定义,可以求得半功率点时所对应的 θ 角,即

$$F(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

解得 $\theta = 51^\circ$

所以主瓣宽度为

$$2\theta_{0.5} = 2(90^\circ - \theta) = 78^\circ$$

8.10 已知某天线的辐射功率为 100 W,方向性系数为 3,试求:

(1) $r = 10$ km 处最大辐射方向上的电场强度振幅。

(2) 若保持辐射功率不变,要使 $r_2 = 20$ km 处的场强等于原来 $r_1 = 10$ km 处的场强,应选用方向性系数 D 等于多少的天线?

【解题过程】

(1) 元方向性天线的辐射功率为

$$P_{r0} = \frac{E_0^2}{2\eta_0} \times 4\pi r^2 = \frac{E_0^2}{2 \times 120\pi} \times 4\pi r^2$$

则离天线 r 处的电场强度

$$E_0^2 = 60 \frac{P_{r0}}{r^2}$$

根据方向性系数的定义可得到 $P_r = P_{r0}$ 时,有方向性天线最大辐射方向上的电场为

$$E_{\max}^2 = DE_0^2 = 60 \frac{DP_r}{r^2}$$

则在 $r = 10$ km 处, $E_{\max} = \sqrt{60 \times \frac{3 \times 100}{(10^4)^2}} = 1.342 \times 10^{-2}$ V/m

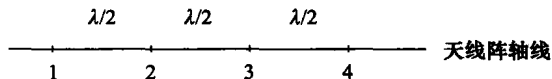
(2) 保持辐射功率不变,使 $r = 20$ km 与原来 $r = 10$ km 处的场强相等,需要满足

$$\sqrt{60 \times \frac{D'P_r}{(2 \times 10^4)^2}} = \sqrt{60 \times \frac{3 \times P_r}{(10^4)^2}}$$

$$D' = 12$$

即应选用方向性系数为 12 的天线。

8.11 用方向图乘法求题 8.11 图所示的由半夜天线组成的四元侧射式天线阵在垂直于半波天线轴线平面内的方向图。



题 8.11 图

【解题过程】在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 平面上, 设各单元线的电流大小相等, 则观察点处的合成电场为

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 = E_0(1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + e^{j3\psi}) = E_0(1 + e^{j\psi}(1 + e^{j2\psi}))$$

其中 $\psi = \xi + kd\cos\gamma$

当构成天线阵的各单元天线的电流同相时, 有 $\xi = 0$, 则

$$\psi = kd\cos\gamma$$

组成天线阵的单元天线是半波天线, 其方向性函数是

$$f_1(\theta) = -\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

在 H 面上, $\theta = 0^\circ$, 故单元天线的方向图是一个圆。1# 单元天线和 2# 单元天线构成的二元均匀直线阵的阵因子为

$$f_2(\psi) = \frac{\sin\left(2 \cdot \frac{\psi}{2}\right)}{\sin \frac{\psi}{2}} = 2\cos \frac{\psi}{2}$$

$$d = \frac{\lambda}{2} \text{ 时, } \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} \cos\gamma = \pi\cos\gamma$$

则 $f_2(\psi) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\gamma\right)$

对于间距为 λ 的半波二元阵, 有

$$\psi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \lambda\cos\gamma = 2\pi\cos\gamma$$

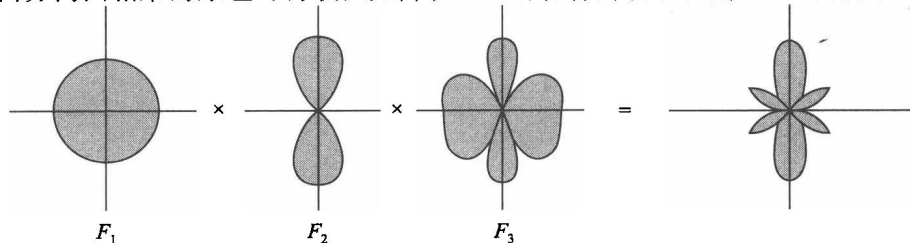
则阵因子为

$$f_2(\psi) = 2\cos(\pi\cos\gamma)$$

这样可以得到四元天线阵的方向性系数为

$$F = f_1(\theta)f_2(\psi)f_3(\psi) \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} \cdot 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\gamma\right) \cdot 2\cos(\pi\cos\gamma)$$

由方向图相乘的原理可得该四元阵在 H 面内的方向图, 如解 8.11 图所示。



解 8.11 图

8.12 求波源频率 $f=1\text{ MHz}$, 线长 $l=1\text{ m}$ 的导线的辐射电阻.

【解题过程】若为直导线, 导线周长为 1 m , 波源的波长为

$$\lambda = \frac{v_0}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10^6} = 300\text{ m}$$

可见, 导线的线长远小于波长, 所以可以将该直导线看做电偶极子天线, 辐射电阻为

$$R_r = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2 = 8.8 \times 10^{-3} \Omega$$

若导线为环形, 导线圆周长为 1 m , 环形导线可看做磁偶极子天线, 辐射电阻为

$$R_r = \frac{\mu_0 S^2 \omega^4}{6\pi v_0^2} = \frac{\mu_0 \pi^2 a^4 (2\pi f)^4}{6\pi (3 \times 10^8)^2} \quad (S \text{ 为导线截面})$$

其中
$$\frac{1}{a} = 2\pi$$

则
$$R_r = 2.44 \times 10^{-8} \Omega$$

8.13 为了在垂直于赫兹偶极子轴线的方向上, 距离偶极子 100 km 处得到电场强度的有效值大于 $100\mu\text{V/m}$, 赫兹偶极子必须至少辐射多大功率?

【解题过程】赫兹偶极子产生的电场为

$$E = j \frac{Idl}{2\lambda r} \frac{k}{\omega\epsilon} e^{-jkr} \sin\theta$$

由题中条件知 $\theta=90^\circ$, 则电场强度为最大值, 则有

$$|E_{\max}| = \frac{Idl}{2\lambda r} \frac{k}{\omega\epsilon} = \eta \frac{Idl}{2\lambda r}$$

所以
$$\frac{Il}{\lambda} = \frac{2r|E_{\max}|}{\eta}$$

将 $r=10^5\text{ m}$, $|E_{\max}| \geq \sqrt{2} \times 10^{-4}\text{ V/m}$ 代入式得

$$\frac{Il}{\lambda} \geq \frac{2 \times 10^5 \times \sqrt{2} \times 10^{-4}}{\eta}$$

而辐射功率
$$P = 40\pi^2 I_r^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 = 40\pi^2 \left(\frac{Il}{\lambda} \right)^2$$

所以
$$P \geq 40\pi^2 \frac{800}{\eta_0^2}$$

即
$$P \geq 2.2\text{ W}$$

九章丛书

高校经典教材同步辅导丛书

物理类 电子类 数学类 经济类

- 《通信原理（第六版）同步辅导及习题全解》配套国防工业版樊昌信主编
- 《信号与系统（第二版）（上）同步辅导及习题全解》配套高教版郑君里主编
- 《信号与系统（第二版）（下）同步辅导及习题全解》配套高教版郑君里主编
- 《自动控制原理（第五版）同步辅导及习题全解》配套科学版胡寿松主编
- 《电工学电子技术（第六版）同步辅导及习题全解》配套高教版秦曾煌主编
- 《电工学电工技术（第六版）同步辅导及习题全解》配套高教版秦曾煌主编
- 《电路（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版邱关源主编
- 《模拟电子技术基础简明教程（第三版）同步辅导及习题全解》配套高教版杨素行主编
- 《数字电子技术基础简明教程（第三版）同步辅导及习题全解》配套高教版余孟尝主编
- 《电子技术基础（模拟部分）（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版康华光主编
- 《电子技术基础（数字部分）（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版康华光主编
- 《模拟电子技术基础（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版童诗白主编
- 《数字电子技术基础（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版阎石主编
- 《信号与系统分析（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版吴大正主编
- 《信号与系统（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版管致中主编
- 《电磁场与电磁波（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版谢处方饶克谨编

ISBN 978-7-5084-6677-4



9 787508 466774 >

定价：16.00元

销售分类：无线电、电子/电磁场与电磁波